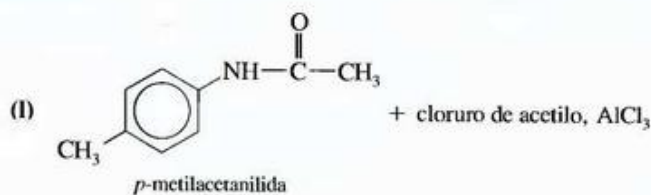
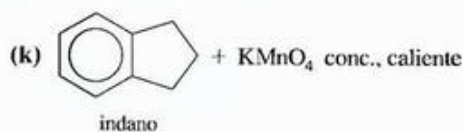
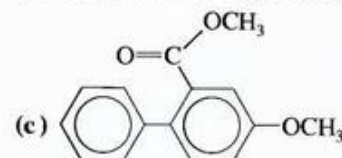
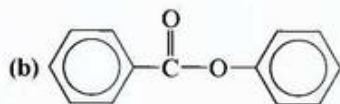
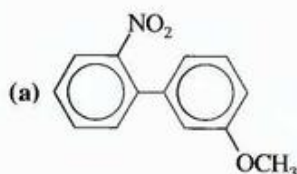
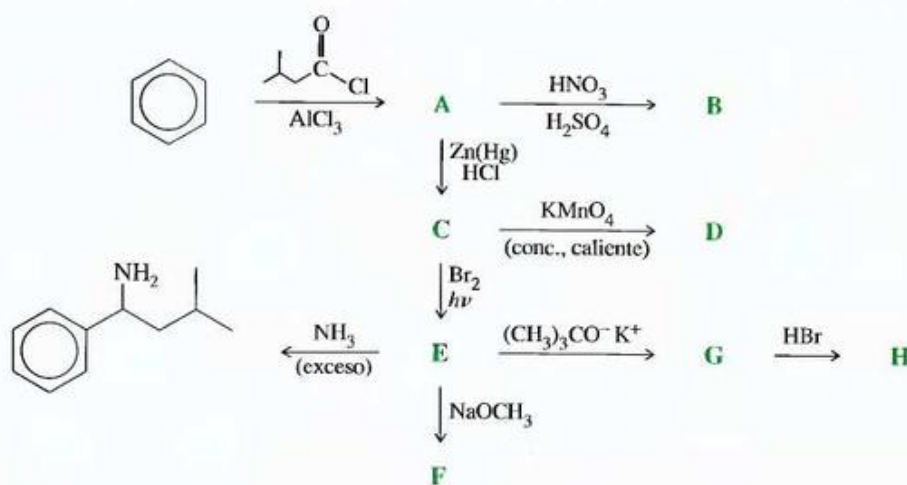


(i) ácido *p*-etilbencenosulfónico + HNO_3 , H_2SO_4 (j) ácido *p*-etilbencenosulfónico + vapor de agua

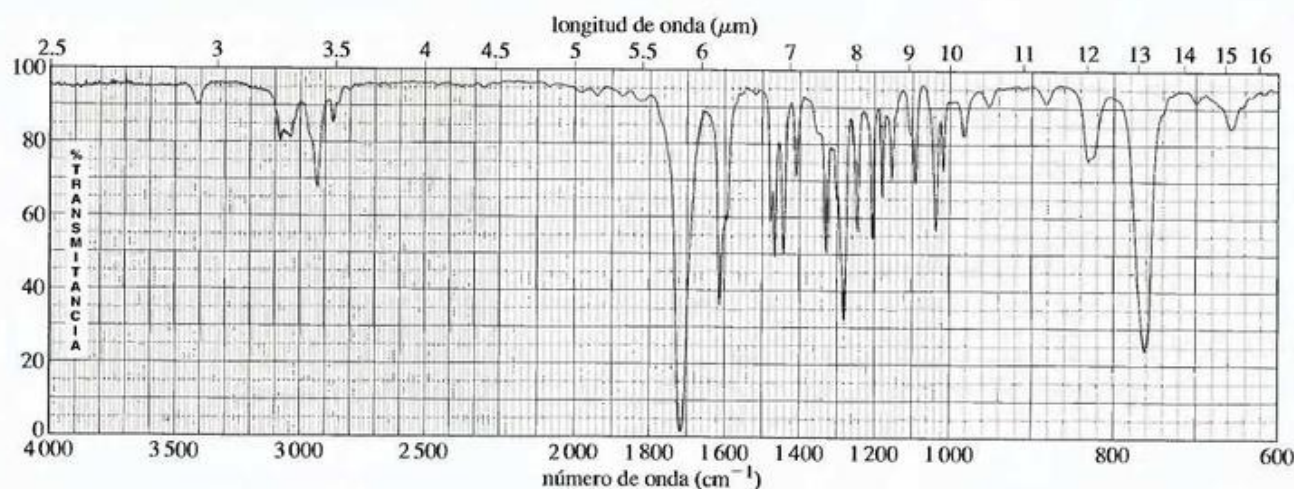
17.48 Prediga los productos mayoritarios de la bromación de los siguientes compuestos, utilizando Br_2 y FeBr_3 en la oscuridad:

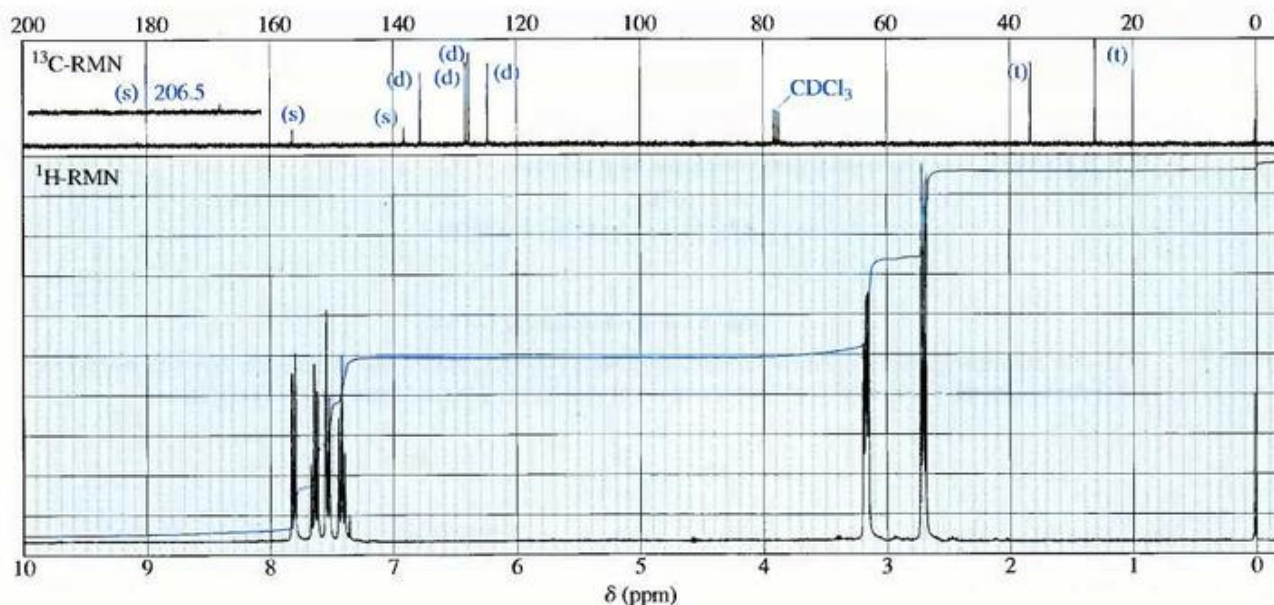


17.49 Represente las estructuras de los compuestos, desde **A** hasta **H**, de la siguiente serie de reacciones:



17.50 Un estudiante añadió ácido 3-fenilpropanoico ($\text{PhCH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$) a una sal fundida, formada por una mezcla de NaCl y AlCl_3 en la proporción 1:1, a 170°C . Después de cinco minutos, añadió la mezcla fundida sobre agua y la extrajo con diclorometano. La evaporación del diclorometano dio lugar a un 96% de rendimiento del producto cuyo espectro se representa a continuación. El espectro de masas del producto mostraba un ión molecular a $m/z = 132$. ¿De qué producto se trata?



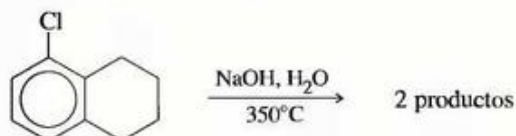


- 17.51 El compuesto representado a continuación reacciona con HBr y se obtiene un producto de fórmula molecular $C_{10}H_{11}Br$.

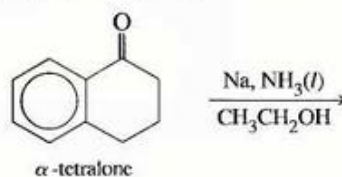


- (a) Proponga un mecanismo para esta reacción y prediga la estructura del producto. Represente la estabilización del intermedio mediante formas de resonancia.
 (b) Cuando esta reacción se produce en presencia de un iniciador radicalario, el producto es un isómero diferente de fórmula $C_{10}H_{11}Br$. Proponga una estructura para este segundo producto y un mecanismo que conduzca a su formación.

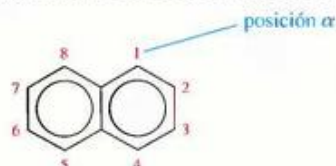
- 17.52 El siguiente compuesto reacciona con una solución de NaOH concentrada y caliente (en un tubo sellado) para dar lugar a una mezcla de dos productos. Proponga estructuras para estos productos y el mecanismo que conduzca a su formación.



- 17.53 La α -tetralona experimenta la reducción de Birch para dar lugar a un solo producto con un buen rendimiento. Prediga la estructura del producto y proponga un mecanismo para su formación.

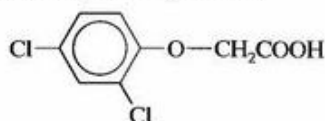


- 17.54 La sustitución electrofílica aromática generalmente transcurre en la posición 1 del naftaleno, también denominada posición α . Prediga los productos mayoritarios de las reacciones del naftaleno con los siguientes reactivos:



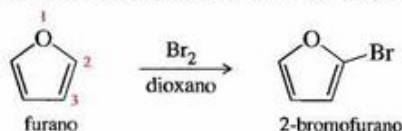
- | | | |
|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| (a) HNO_3, H_2SO_4 | (b) $Br_2, FeBr_3$ | (c) $CH_3CH_2COCl, AlCl_3$ |
| (d) isobutileno y HF | (e) ciclohexanol y BF_3 | (f) ácido sulfúrico fumante |

- 17.55 El trifenilmetanol es insoluble en agua, pero cuando se trata con ácido sulfúrico concentrado, se obtiene una solución amarilla brillante. Cuando esta solución amarilla se diluye en agua, el color desaparece y reaparece un precipitado de trifenilmetanol. Sugiera una estructura para la especie de color amarillo brillante y explique este comportamiento.
- 17.56 El herbicida selectivo que se utiliza con más frecuencia para matar las malas hierbas de hojas ancha es el ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D). Explique cómo sintetizaría el 2,4-D a partir del benceno, el ácido cloroacético (ClCH_2COOH), y los reactivos y disolventes que sean precisos.

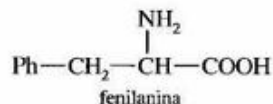


ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D)

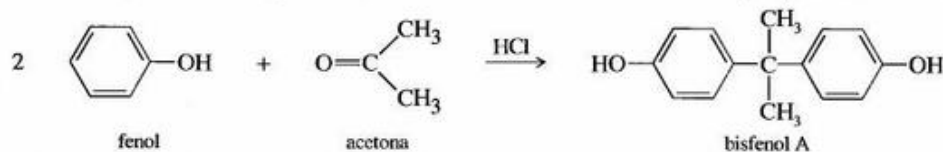
- 17.57 El furano experimenta sustitución electrofílica aromática con más rapidez que el benceno; son suficientes reactivos y condiciones suaves. Por ejemplo, el furano reacciona con bromo para dar lugar a 2-bromofurano.



- (a) Proponga mecanismos para la bromación del furano en la posición 2 y en la posición 3. Represente las estructuras de resonancia de cada complejo sigma y compare sus estabilidades.
- (b) Explique por qué el furano experimenta bromación (y otras sustituciones aromáticas electrofílicas) principalmente en la posición 2.
- 17.58 En la Sección 17.12A, se vio que el reactivo de Sanger, 2,4-dinitrofluorobenceno, es un buen sustrato para la sustitución aromática nucleofílica. Represente el producto y proponga un mecanismo para la reacción del reactivo de Sanger con el aminoácido fenilalanina.



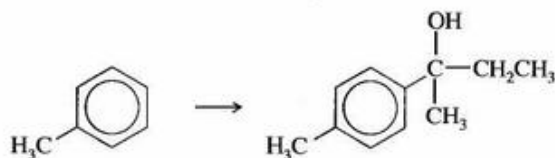
- *17.59 El *bisfenol A* es un componente importante de muchos polímeros, incluyendo los policarbonatos, poliuretanos y las resinas epoxi. Se sintetiza a partir de fenol y acetona, utilizando HCl como catalizador. Proponga un mecanismo para esta reacción.



- 17.60 Al contrario que la mayoría de las sustituciones electrofílicas aromáticas, la sulfonación con frecuencia es reversible. (véase Sección 17.4). Cuando se sulfona una muestra de tolueno a 0°C y otra a 100°C , se observan las siguientes relaciones entre los productos de sustitución:

Isómero del producto	Temperatura de reacción	
	0°C	100°C
ácido <i>o</i> -toluenosulfónico	43%	13%
ácido <i>m</i> -toluenosulfónico	4%	8%
ácido <i>p</i> -toluenosulfónico	53%	79%

- (a) Explique el cambio de la relación entre los productos cuando aumenta la temperatura.
- (b) Prediga qué sucederá cuando la mezcla de los productos de la reacción a 0°C se caliente a 100°C .
- 17.61 Diseñe una síntesis del compuesto siguiente, utilizando tolueno como sustancia de partida y cualquier reactivo que sea necesario:

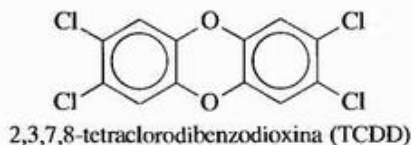
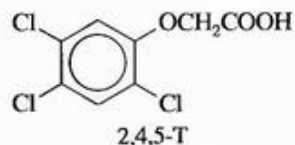


- *17.62 Cuando se añade antraceno a la reacción de clorobenceno con NaOH concentrado a 350°C , se obtiene un aducto Diels-Alder de fórmula $\text{C}_{20}\text{H}_{14}$. El espectro de RMN de protón del producto presenta un singlete de área 2 aproximadamente a 3 ppm y un singlete ancho de área 12 alrededor de 7 ppm. Proponga una estructura para el producto y explique por qué uno de los anillos aromáticos del antraceno reacciona como un dieno.

*17.63

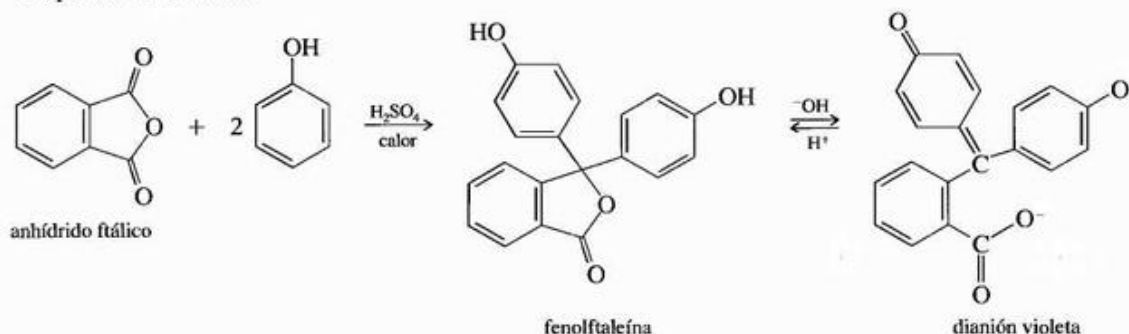
En el Capítulo 14, se vio que el Agente Naranja contiene ácido (2,4,5-triclorofenoxi)acético, denominado 2,4,5-T. Este compuesto se sintetiza mediante la reacción parcial del 1,2,4,5-tetraclorobenceno con hidróxido de sodio, seguida de la reacción con cloroacetato de sodio, $\text{ClCH}_2\text{CO}_2\text{Na}$.

- (a) Represente las estructuras de estos compuestos y escriba las ecuaciones para estas reacciones.
 (b) Una de las impurezas del Agente Naranja que se utilizaba en Vietnam era el 2,3,7,8-tetraclorodibenzodioxina (2,3,7,8-TCDD), que con frecuencia se denomina, incorrectamente, «dioxina». Proponga un mecanismo para explicar cómo se forma la 2,3,7,8-TCDD en la síntesis del 2,4,5-T.
 (c) Explique cómo se podría eliminar la contaminación por la TCDD, después de la primera etapa o bien al final de la síntesis.



*17.64

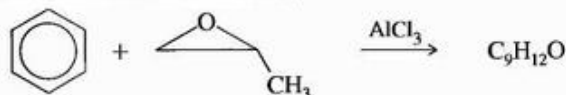
La fenoltaleína, utilizada como laxante, es también un indicador ácido-base, incolora en medio ácido y de color violeta en medio básico. La fenoltaleína se sintetiza mediante la reacción, catalizada por un ácido, de anhídrido ftálico y 2 equivalentes de fenol.



- (a) Proponga un mecanismo para la síntesis de la fenoltaleína.
 (b) Proponga un mecanismo para la conversión de fenoltaleína al dianión violeta en medio básico.
 (c) Utilice estructuras de resonancia para explicar por qué los dos átomos de oxígeno fenólicos son equivalentes (cada uno de ellos con la mitad de la carga negativa) en el dianión violeta de la fenoltaleína.

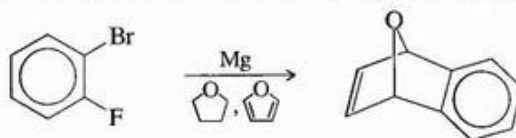
*17.65

El benceno reacciona con óxido de propileno en presencia de cloruro de aluminio para dar lugar a un alcohol de fórmula $\text{C}_9\text{H}_{12}\text{O}$. Proponga un mecanismo para esta reacción y prediga la estructura del producto. (Sugerencia: considere cómo se abren generalmente los epóxidos en condiciones ácidas.)



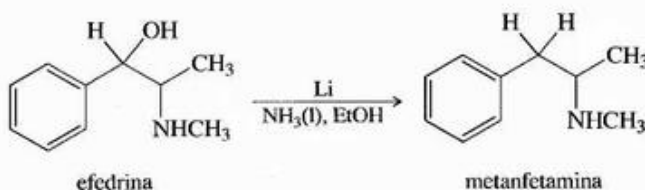
*17.66

Un estudiante intentó obtener bromuro de *o*-fluorofenilmagnesio añadiendo magnesio a una solución etérea de *o*-fluorobromobenceno. Después de obtener unos resultados extraños, repitió la reacción utilizando como disolvente tetrahydrofurano que contenía una pequeña cantidad de furano. A partir de esta reacción, aisló, con un rendimiento aceptable, el compuesto que se representa a continuación. Proponga un mecanismo para su formación.

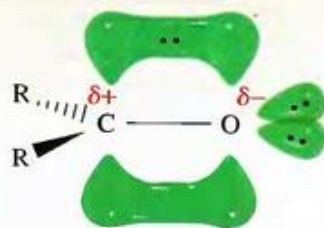


*17.67

Una síntesis frecuente, pero ilícita, de metanfetamina, consiste en una variación de la reducción de Birch. Se añade una solución alcohólica de efedrina a amoníaco líquido, seguido de litio metálico troceado. La reducción de Birch generalmente reduce los anillos aromáticos (Sección 17.13C), pero en este caso elimina el grupo hidroxilo de la efedrina y se forma metanfetamina. Proponga un mecanismo, similar al de la reducción de Birch, para explicar el transcurso de esta reacción.



Cetonas y aldehídos

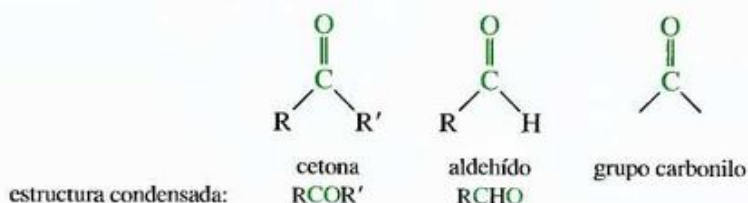


18.1 Compuestos carbonílicos

Los compuestos que contienen el **grupo carbonilo** ($\text{C}=\text{O}$) se estudiarán detalladamente, ya que son sumamente importantes en química orgánica, bioquímica y biología. En la Tabla 18.1 se recogen algunos de los compuestos carbonílicos.

Hay compuestos carbonílicos por todas partes. Además de utilizarse como reactivos y disolventes, forman parte de tejidos, saborizantes, plásticos y medicamentos. Dentro de los compuestos carbonílicos también se incluyen las proteínas, carbohidratos y los ácidos nucleicos, constituyentes de las plantas y animales. En los capítulos siguientes se estudiarán las propiedades y las reacciones de los compuestos carbonílicos simples. En los Capítulos 23 y 24 se aplicará la química de los carbonilos a los carbohidratos, ácidos nucleicos y proteínas.

Los compuestos carbonílicos más simples son las cetonas y los aldehídos. Las **cetonas** tienen dos grupos alquilo (o arilo) enlazados al átomo de carbono carbonílico. Los **aldehídos** tienen un grupo alquilo (o arilo) y un átomo de hidrógeno enlazado al átomo de carbono carbonílico.



Cetona: dos grupos alquilo enlazados al grupo carbonilo.

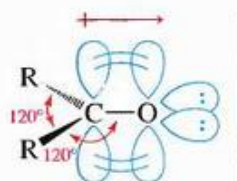
Aldehído: un grupo alquilo y un hidrógeno enlazados al grupo carbonilo.

Las cetonas y los aldehídos son similares en estructura y tienen propiedades parecidas; sin embargo tienen algunas diferencias en su reactividad, especialmente con los oxidantes y con los nucleófilos. En la mayoría de los casos, los aldehídos son más reactivos que las cetonas, por razones que se discutirán más adelante.

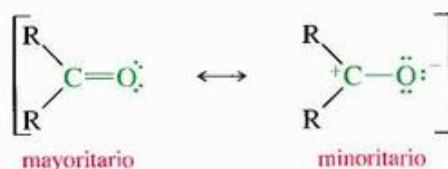
TABLA 18.1 Algunas clases comunes de compuestos carbonílicos

Clase	Fórmula general	Clase	Fórmula general
cetonas	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}}-\text{R}'$	aldehídos	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}}-\text{H}$
ácidos carboxílicos	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}}-\text{OH}$	cloruros de ácido	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}}-\text{Cl}$
ésteres	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}}-\text{O}-\text{R}'$	amidas	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}}-\text{NH}_2$

El átomo de carbono del grupo carbonílico tiene hibridación sp^2 y está enlazado a otros tres átomos mediante enlaces sigma coplanares separados 120° unos de otros. El orbital sin hibridar p se solapa con un orbital p del oxígeno para formar un enlace pi. El doble enlace entre el carbono y el oxígeno es similar al doble enlace $C=C$ en un alqueno, excepto en que el doble enlace carbonilo es más corto, más fuerte y está polarizado.

	Longitud	Energía
	cetona, enlace $C=O$ 1.23 Å	178 kcal/mol (745 kJ/mol)
	alqueno, enlace $C=C$ 1.34 Å	146 kcal/mol (611 kJ/mol)

El doble enlace del grupo carbonilo tiene mayor momento dipolar debido a que el oxígeno es más electronegativo que el carbono y los electrones enlazantes no están igualmente compartidos. Los electrones pi son más retenidos por el oxígeno que por el carbono, dando lugar a cetonas y aldehídos con mayores momentos dipolares que la mayoría de los haluros de alquilo y éteres. Se pueden utilizar formas de resonancia para simbolizar esta distribución desigual de los electrones pi.

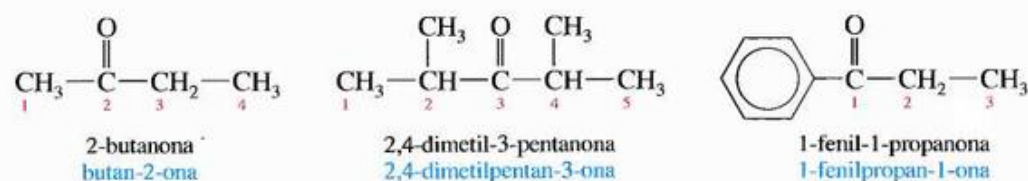


La primera forma de resonancia es más importante, ya que tiene más enlaces y menos separación de cargas. La contribución de la segunda estructura es evidente, debido a los grandes momentos dipolares de las cetonas y aldehídos, tal como se muestra a continuación.

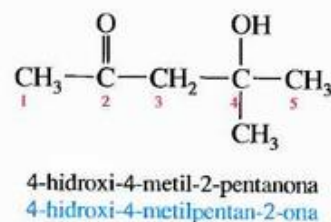
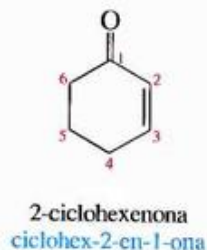


Esta polarización del grupo carbonilo contribuye a la reactividad de las cetonas y aldehídos: el átomo de carbono polarizado positivamente actúa como un electrófilo (ácido de Lewis) y el átomo de oxígeno, polarizado negativamente, actúa como un nucleófilo (base de Lewis).

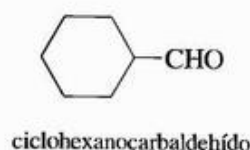
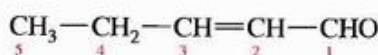
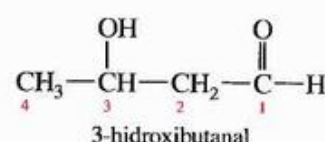
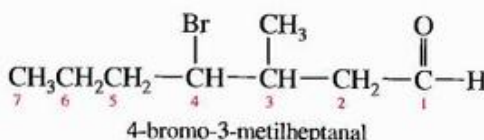
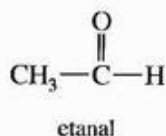
Nomenclatura IUPAC La nomenclatura sistemática de las cetonas se obtiene sustituyendo la terminación *-o* del alcano por *-ona*. La palabra «alcano» se transforma en «alcanona». En las cetonas de cadena abierta, se numera la cadena más larga en la que está incluido el grupo carbonilo, comenzando por el extremo que está más próximo al grupo carbonilo, y se indica la posición del grupo carbonilo mediante un número. En las cetonas cíclicas, al átomo de carbono carbonílico se le asigna el número 1.



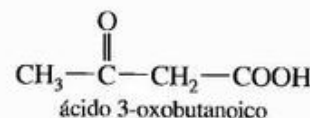
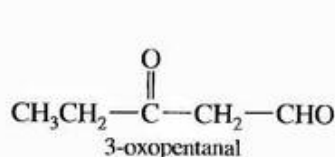
18.3 Nomenclatura de cetonas y aldehídos



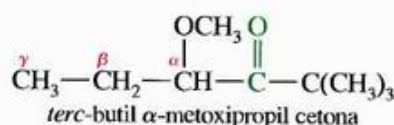
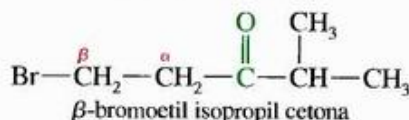
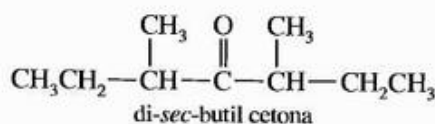
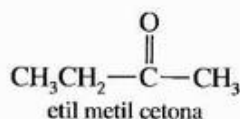
La nomenclatura sistemática de los aldehídos se obtiene sustituyendo la terminación *-o* del alcano por *-al*. El carbono del grupo aldehído se encuentra en el extremo de la cadena, por lo que se le da el número 1. Si el grupo aldehído está enlazado a unidades largas (generalmente anillos), se utiliza el sufijo *-carbaldehído*.



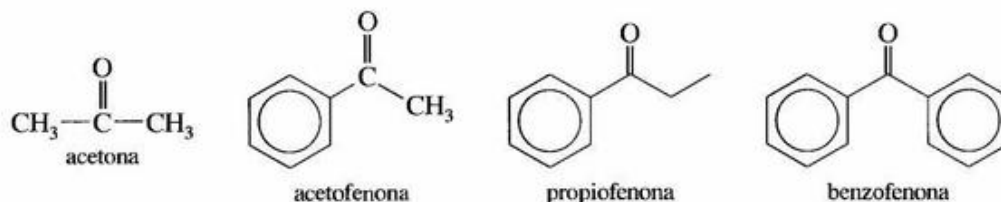
El grupo cetona o aldehído también se puede nombrar como sustituyente en las moléculas que tengan otro grupo funcional más importante. El grupo carbonilo de una cetona se designa con el prefijo *oxo-* y el grupo —CHO se denomina como un grupo *formilo*. Los ácidos carboxílicos con frecuencia suelen contener grupos cetona o aldehído que se nombran como sustituyentes.



Nombres comunes Igual que otras clases de compuestos, a las cetonas y aldehídos también se les suele nombrar utilizando nombres comunes, en lugar de la nomenclatura sistemática de la IUPAC. Los nombres comunes de las cetonas se obtienen nombrando los dos grupos alquilo que van enlazados al grupo carbonilo y añadiendo la palabra cetona. Los sustituyentes se localizan utilizando letras griegas, comenzando por el carbono que está *más próximo* al grupo carbonilo.



Algunas cetonas tienen nombres comunes históricos. A la dimetil cetona se la denomina *acetona* y en las alquil fenil cetonas generalmente se nombra el grupo acilo seguido del sufijo *-fenona*.



Los nombres comunes de los aldehídos derivan de los nombres comunes de los ácidos carboxílicos (Tabla 18.2). Estos nombres generalmente utilizan el término latino o griego de la fuente original del ácido o del aldehído.

Con los nombres comunes de los aldehídos se utilizan letras griegas para indicar las localizaciones de los sustituyentes. La primera letra (α) corresponde al átomo de carbono más próximo al grupo carbonilo.

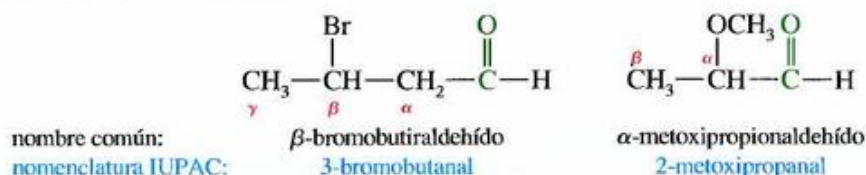
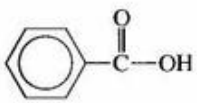
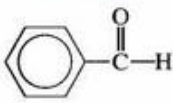
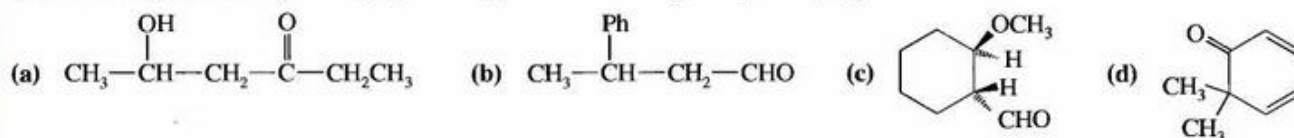


TABLA 18.2 Nombres comunes de los aldehídos

Ácido carboxílico	Derivación	Aldehído
$\text{H}-\overset{\text{O}}{\underset{\text{ }}{\text{C}}}-\text{OH}$ ácido fórmico	formica, «hormiga»	$\text{H}-\overset{\text{O}}{\underset{\text{ }}{\text{C}}}-\text{H}$ formaldehído (metanal)
$\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\underset{\text{ }}{\text{C}}}-\text{OH}$ ácido acético	acetum, «vinagre»	$\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\underset{\text{ }}{\text{C}}}-\text{H}$ acetaldehído (etanal)
$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\underset{\text{ }}{\text{C}}}-\text{OH}$ ácido propiónico	protos pion, «primera grasa»	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\underset{\text{ }}{\text{C}}}-\text{H}$ propionaldehído (propanal)
$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\underset{\text{ }}{\text{C}}}-\text{OH}$ ácido butírico	butyrum, «mantequilla»	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\underset{\text{ }}{\text{C}}}-\text{H}$ butiraldehído (butanal)
 ácido benzoico	componente de la goma de benzoína	 benzaldehído

PROBLEMA 18.1

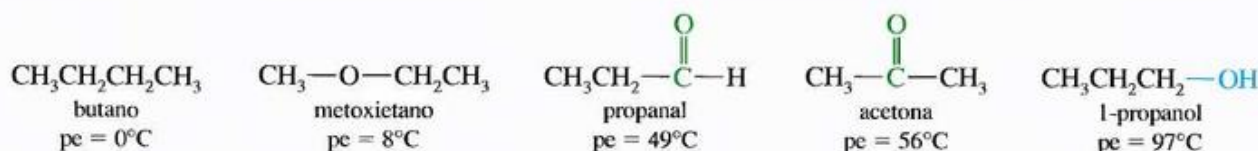
Nombre los siguientes compuestos, según las reglas de la IUPAC y, si es posible, diga el nombre común.



18.4

Propiedades físicas de cetonas y aldehídos

La polarización del grupo carbonilo genera atracciones dipolo-dipolo entre las moléculas de las cetonas y de los aldehídos, lo que hace que los puntos de ebullición sean más altos que los de los hidrocarburos y éteres de masas moleculares similares. Las cetonas y los aldehídos no tienen enlaces O—H o N—H, por lo que sus moléculas no forman enlaces de hidrógeno entre ellas y, por lo tanto, sus puntos de ebullición son más bajos que los de los alcoholes de masas moleculares similares. Los siguientes compuestos, de masas moleculares 58 o 60, se han dispuesto por orden creciente de sus puntos de ebullición. La cetona y el aldehído son más polares, y tienen puntos de ebullición más altos que el éter y el alcano, pero puntos de ebullición más bajos que los de los alcoholes, los cuales forman enlaces de hidrógeno.

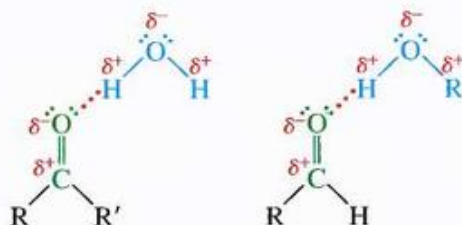


En la Tabla 18.3 se indica el punto de fusión, punto de ebullición, densidad y solubilidad en agua de algunas cetonas y aldehídos representativos.

A pesar de que las cetonas y los aldehídos no se unen mediante enlaces de hidrógeno entre sí, tienen pares de electrones solitarios, por lo que pueden actuar como aceptores de enlaces de hidrógeno con otros compuestos que posean enlaces O—H o N—H. Por ejemplo, el hidrógeno del grupo —OH del agua o de un alcohol puede formar un enlace de hidrógeno con los electrones no compartidos del átomo de oxígeno del grupo carbonilo.

TABLA 18.3 Propiedades físicas de algunas cetonas y aldehídos representativos

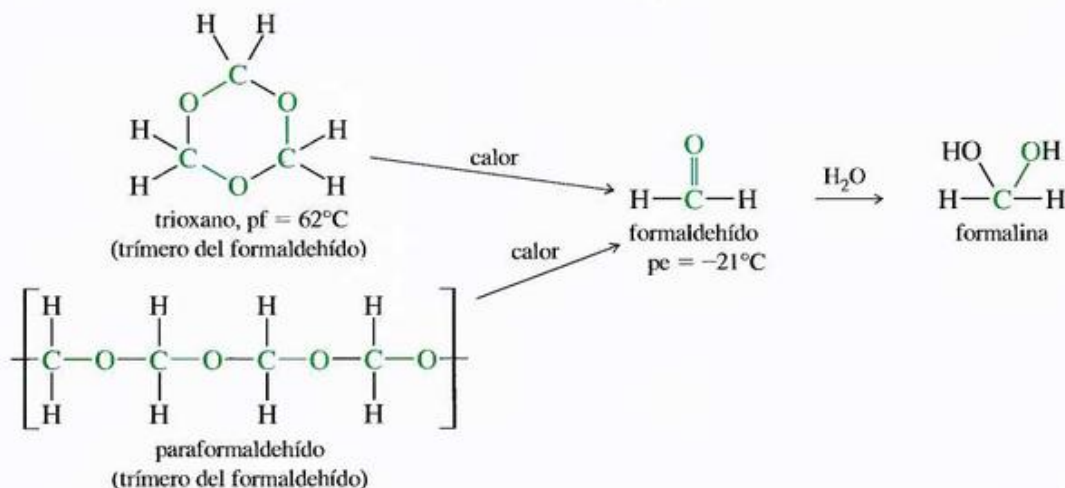
Nomenclatura IUPAC	Nombre común	Estructura	pf (°C)	pe (°C)	Densidad (g/cm ³)	Solubilidad en H ₂ O (%)
<i>Cetonas</i>						
2-propanona	acetona	CH_3COCH_3	−95	56	0.79	∞
2-butanona	etil metil cetona	$\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_3$	−86	80	0.81	25.6
2-pentanona	metil <i>n</i> -propil cetona	$\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	−78	102	0.81	5.5
3-pentanona	dietilcetona	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COCH}_2\text{CH}_3$	−41	101	0.81	4.8
2-hexanona		$\text{CH}_3\text{CO}(\text{CH}_2)_3\text{CH}_3$	−57	127	0.83	1.6
3-hexanona		$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$		124	0.82	
2-heptanona		$\text{CH}_3\text{CO}(\text{CH}_2)_4\text{CH}_3$	−36	151	0.81	1.4
3-heptanona		$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CO}(\text{CH}_2)_3\text{CH}_3$	−39	147	0.82	0.4
4-heptanona	di- <i>n</i> -propil cetona	$(\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2)_2\text{CO}$	−34	144	0.82	
4-metil-3-penten-2-ona	óxido de mesitilo	$(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CHCOCH}_3$	−59	131	0.86	
3-buten-2-ona	metil vinil cetona (MVC)	$\text{CH}_2=\text{CHCOCH}_3$	−6	80	0.86	
ciclohexanona			−16	157	0.94	15
acetofenona	fenil metil cetona	$\text{C}_6\text{H}_5\text{COCH}_3$	21	202	1.02	0.5
propiofenona	etil fenil cetona	$\text{C}_6\text{H}_5\text{COCH}_2\text{CH}_3$	21	218		
benzofenona	difenil cetona	$\text{C}_6\text{H}_5\text{COC}_6\text{H}_5$	48	305	1.08	
<i>Aldehídos</i>						
metanal	formaldehído	HCHO o CH_2O	−92	−21	0.82	55
etanal	acetaldehído	CH_3CHO	−123	21	0.78	∞
propanal	propionaldehído	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$	−81	49	0.81	20
butanal	<i>n</i> -butiraldehído	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_2\text{CHO}$	−97	75	0.82	7.1
2-metilpropanal	isobutiraldehído	$(\text{CH}_3)_2\text{CHCHO}$	−66	61	0.79	11
pentanal	<i>n</i> -valeraldehído	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{CHO}$	−91	103	0.82	
3-metilbutanal	isovaleraldehído	$(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{CHO}$	−51	93	0.80	
hexanal	caproaldehído	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{CHO}$	−56	129	0.83	0.1
heptanal	<i>n</i> -heptaldehído	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_5\text{CHO}$	−45	155	0.85	0.02
propenal	acroleína	$\text{CH}_2=\text{CH—CHO}$	−88	53	0.84	30
2-butenal	crotonaldehído	$\text{CH}_3\text{—CH=CH—CHO}$	−77	104	0.86	18
benzaldehído		$\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$	−56	179	1.05	0.3



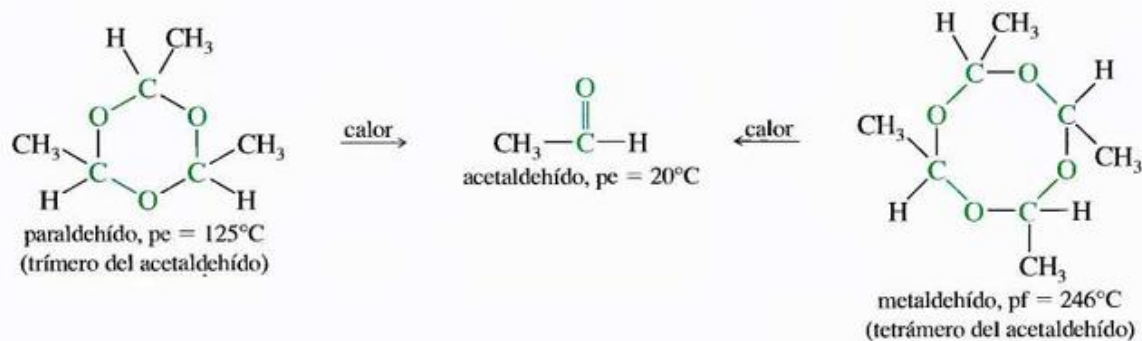
Debido a los enlaces de hidrógeno, las cetonas y los aldehídos son buenos disolventes de las sustancias hidrofílicas polares como los alcoholes. También son bastante solubles en agua. La Tabla 18.3 muestra que el acetaldehído y la acetona son miscibles (solubles en todas las proporciones) con agua. Las cetonas y los aldehídos con más de cuatro átomos de carbono son bastante solubles en agua. Estas propiedades de solubilidad son similares a las de los éteres y alcoholes, en los que también está implicado el enlace de hidrógeno con el agua.

El acetaldehído y formaldehído son los aldehídos más comunes. El formaldehído es gas a temperatura ambiente, por lo que con frecuencia se almacena en una solución acuosa al 40% denominada *formalina*. Cuando se necesita formaldehído anhidro, éste se puede generar por calentamiento de uno de sus derivados sólidos, generalmente *trioxano* o *paraformaldehído*. El trioxano es un *trímero* cíclico que contiene tres unidades de formaldehído. Estos derivados sólidos se forman espontáneamente cuando se añade una pequeña cantidad de catalizador ácido a formaldehído puro.

Un síntoma de diabetes es el olor afrutado característico de la acetona en el aliento de los pacientes. Como los diabéticos no pueden consumir hidratos de carbono, el organismo adquiere un estado que se conoce como cetosis, en el que se produce acetona y otros tipos de cetonas.



La temperatura de ebullición del acetaldehído es próxima a la temperatura ambiente, y se puede almacenar en forma líquida. El acetaldehído también se utiliza como trímero (*paraldehído*) y como tetrámero (*metaldehído*), formado a partir de acetaldehído con un catalizador ácido. El calentamiento de cualquiera de estos compuestos da lugar a acetaldehído anhidro. El paraldehído se utiliza en medicina como sedante, y el metaldehído se utiliza como cebo y veneno para las babosas y caracoles.

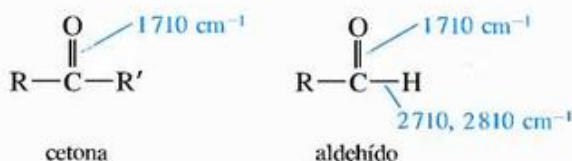


18.5

Espectroscopía de cetonas y aldehídos

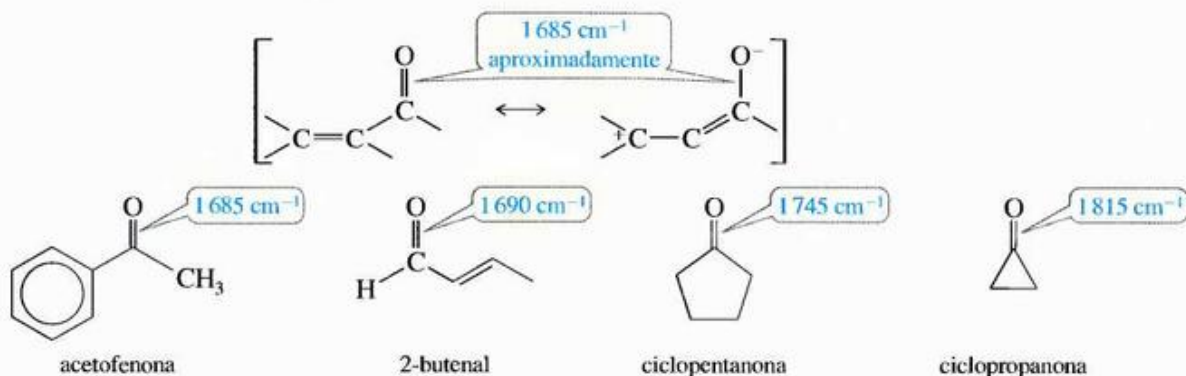
18.5A Espectro infrarrojo de las cetonas y los aldehídos

Las vibraciones de tensión del grupo carbonilo ($C=O$) de los aldehídos y las cetonas simples se producen a 1710 cm^{-1} . Como el grupo carbonilo tiene un gran momento dipolar, estas absorciones son muy fuertes. Además de la absorción del grupo carbonilo, los aldehídos presentan un conjunto de dos absorciones de tensión $C-H$ de baja frecuencia, entre 2710 y 2810 cm^{-1} .



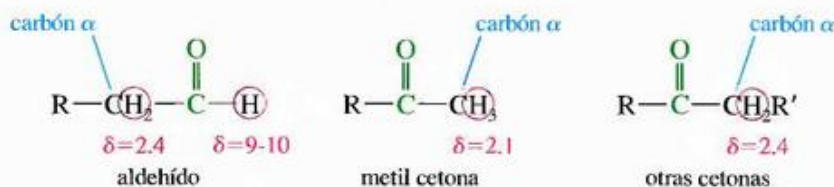
La Figura 12.11 (p. 506) compara el espectro de IR de una cetona simple y de un aldehído.

La conjugación disminuye las frecuencias de tensión de las cetonas y los aldehídos debido a que el carácter parcial π enlazante del enlace sencillo entre los dobles enlaces conjugados disminuye la densidad electrónica del enlace π carbonilo. La frecuencia de tensión de este enlace carbonilo disminuye aproximadamente hasta 1685 cm^{-1} . La tensión de anillo tiene el efecto opuesto, aumentando la frecuencia de tensión del grupo carbonilo en las cetonas con anillos de tres, cuatro y cinco miembros.

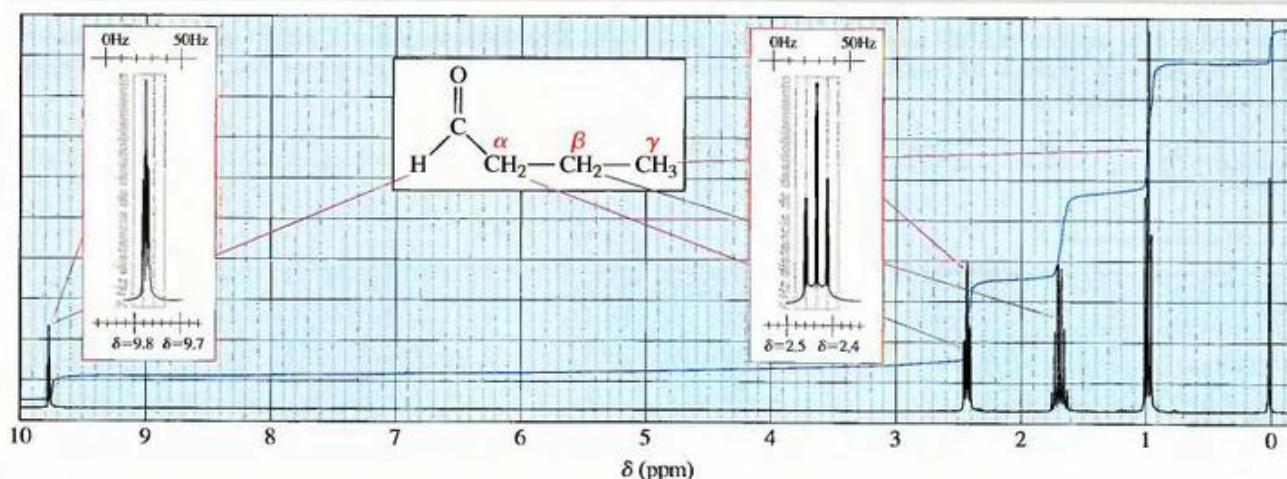


18.5B Espectro de RMN de protón de cetonas y aldehídos

Cuando se considera el espectro de RMN de protón de las cetonas y los aldehídos, principalmente interesan los protones enlazados al grupo carbonilo (protones aldehído) y los protones enlazados al átomo de carbono adyacente (átomo de carbono α). Los protones del grupo aldehído generalmente absorben a desplazamientos químicos entre $\delta = 9$ ppm y $\delta = 10$ ppm. La señal de los hidrógenos aldehídicos puede desdoblarse ($J = 1$ a 5 Hz) si hay protones en el átomo de carbono en α . Los protones en el átomo de carbono en α de una cetona o un aldehído generalmente absorben a desplazamientos químicos entre 2.1 y 2.4 ppm si en los alrededores no hay otros grupos sustractores de electrones. Las metil cetonas se caracterizan por un singlete aproximadamente a 2.1 ppm .



La Figura 18.1 muestra el espectro de RMN de protón del butanal. El protón del grupo aldehído aparece a 9.75 ppm , desdoblado por los protones del átomo de carbono en α con una constante de acoplamiento pequeña ($J = 1\text{ Hz}$). Los protones en α aparecen a 2.4 ppm , y los protones en β y en γ aparecen a campos magnéticos más altos, dado que están más alejados y por tanto sufren menos los efectos desapantallantes del grupo carbonilo.

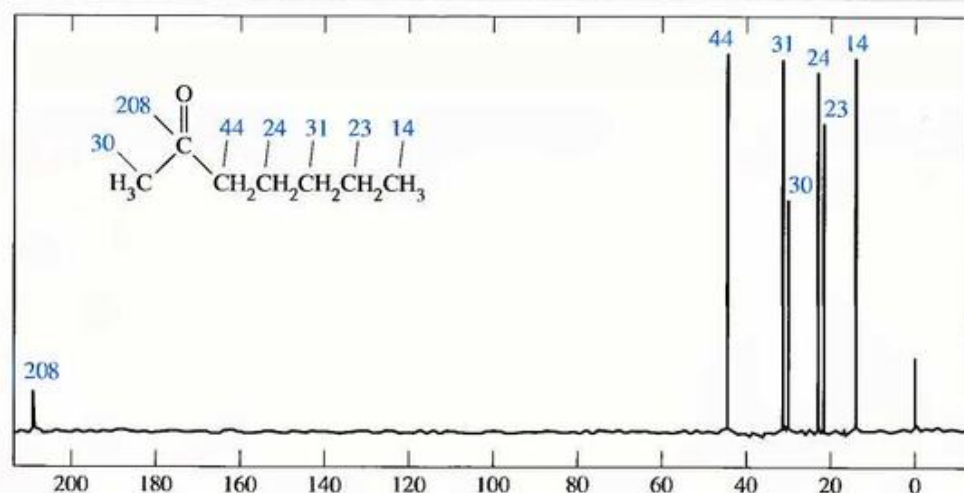


▲ **Figura 18.1**

El espectro de RMN de protón del butanal (butiraldehído) presenta el protón del grupo aldehído a 9.8 ppm, como un triplete ($J = 1$ Hz) por acoplamiento con los dos protones en α . Los protones en α , β y γ aparecen a valores de δ (ppm) que decrecen al aumentar la distancia al grupo carbonilo.

18.5C Espectro de RMN de carbono de cetonas y aldehídos

Los átomos de carbono carbonílicos tienen desplazamientos químicos de alrededor de 200 ppm en el espectro de RMN de carbono ^{13}C . Como no van enlazados a hidrógeno, los átomos de carbono carbonílicos de las cetonas generalmente dan lugar a absorciones débiles. Los átomos de carbono en α generalmente absorben a desplazamientos químicos entre 30 y 40 ppm. La Figura 18.2 muestra el espectro de RMN de carbono (totalmente desacoplado) de la 2-heptanona, en el que el carbono carbonílico absorbe a 208 ppm y los átomos de carbono en α absorben a 30 ppm (metilo) y 44 ppm (metileno).

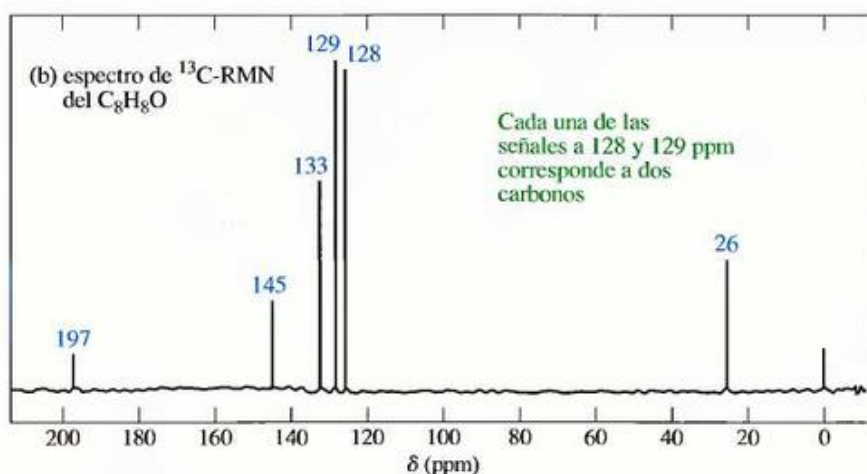
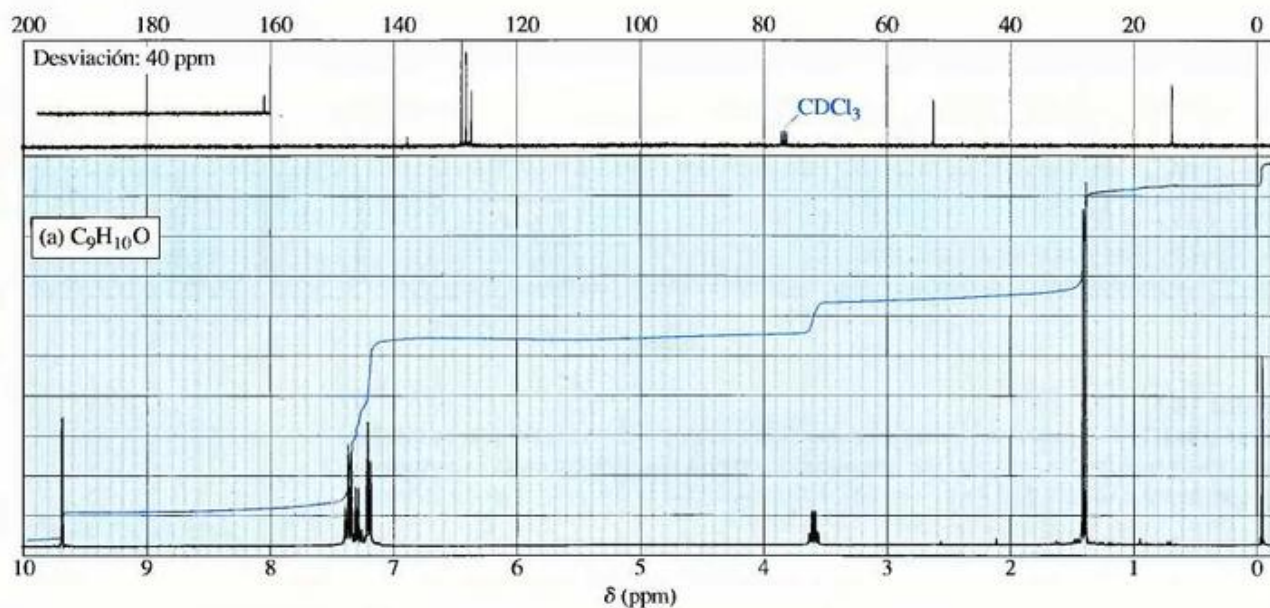


▲ **Figura 18.2**

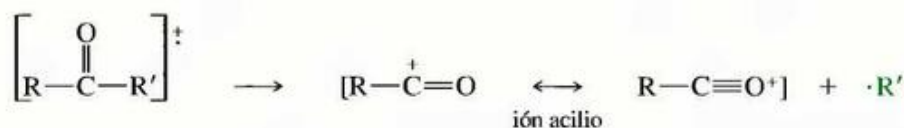
Este espectro de RMN de carbono con desacoplamiento de espín de la 2-heptanona presenta el carbono carbonílico a 208 ppm, y los carbonos en α a 30 ppm (metilo) y 44 ppm (metileno).

PROBLEMA 18.2

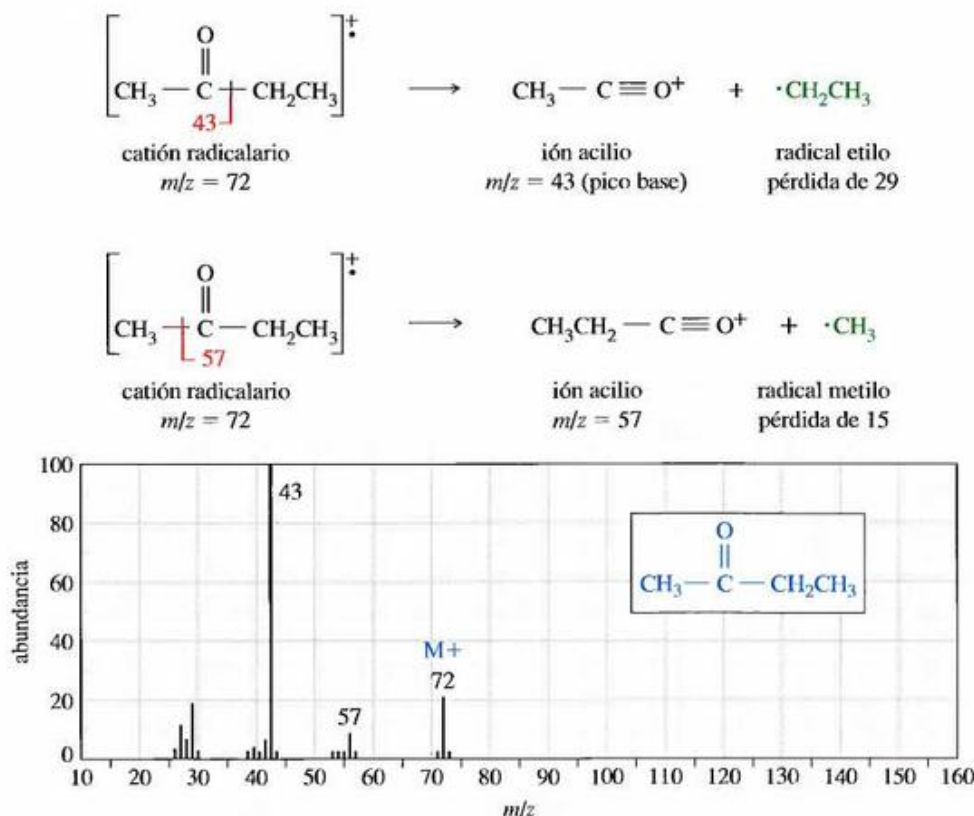
A continuación se da el espectro de RMN para dos compuestos, junto con las fórmulas moleculares. Cada compuesto es una cetona o un aldehído. En cada caso, explique las características del espectro que indican la presencia de una cetona o un aldehído, y proponga una estructura para el compuesto.

**18.5D Espectro de masas de cetonas y aldehídos**

En el espectrómetro de masas, una cetona o un aldehído pueden perder un grupo alquilo para dar lugar a un ión acilio estabilizado por resonancia, como el ión acilio que se utiliza como electrófilo en la acilación de Friedel-Crafts (Sección 17.11).



La Figura 18.3 muestra el espectro de masas de la etil metil cetona (2-butanona). El ión molecular es prominente a $m/z = 72$. El pico base a $m/z = 43$ corresponde a la

◀ **Figura 18.3**

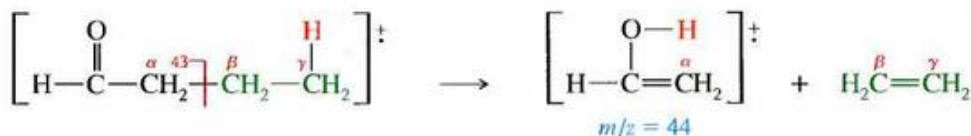
El espectro de masas de la 2-butanona muestra un ión molecular prominente y un pico base correspondiente a la pérdida de un radical etilo para dar lugar a un ión acilio.

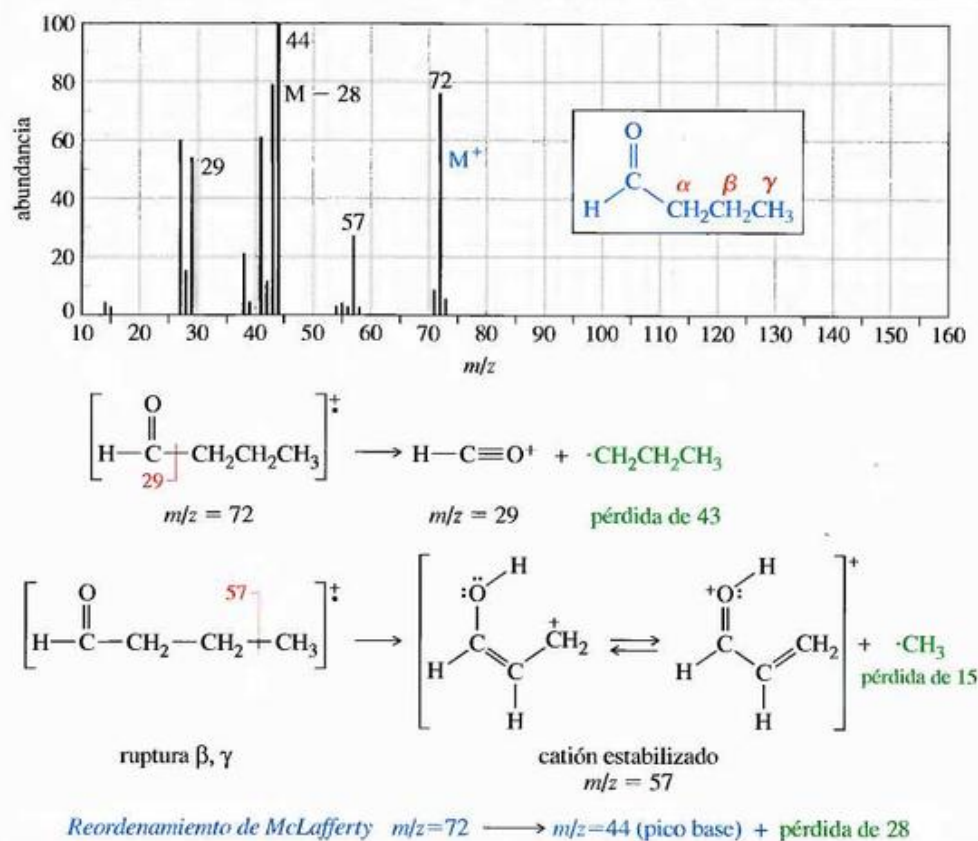
pérdida del grupo etilo. Como un radical metilo es menos estable que un radical etilo, el pico correspondiente a la pérdida del grupo metilo ($m/z = 57$) es mucho más débil que el pico base correspondiente a la pérdida del grupo etilo.

Reordenamiento de McLafferty de cetonas y aldehídos El espectro de masas del butiraldehído (Figura 18.4) muestra los picos esperados a $m/z = 72$ (ión molecular), $m/z = 57$ (pérdida de un grupo metilo) y $m/z = 29$ (pérdida de un grupo propilo). El pico a $m/z = 57$ corresponde a la ruptura entre los carbonos β y γ , para dar lugar a un carbocatión estabilizado por resonancia. Esta fragmentación también es frecuente en los compuestos carbonílicos, lo mismo que los picos con números impares que resultan de la pérdida de un radical.

El pico base a $m/z = 44$ es debido a la pérdida de un fragmento de masa 28. La pérdida de un fragmento con un número de masa par corresponde a la pérdida de una molécula neutra, estable (como por ejemplo la pérdida de agua, con masa 18, de un alcohol). Un fragmento de masa 28 corresponde a una molécula de etileno (C_2H_4). Este fragmento se pierde a través de un proceso denominado **reordenamiento de McLafferty** e implica la transferencia intramolecular cíclica de un átomo de hidrógeno desde un carbono en posición γ (gamma) con respecto al oxígeno carbonílico (Figura 18.5).

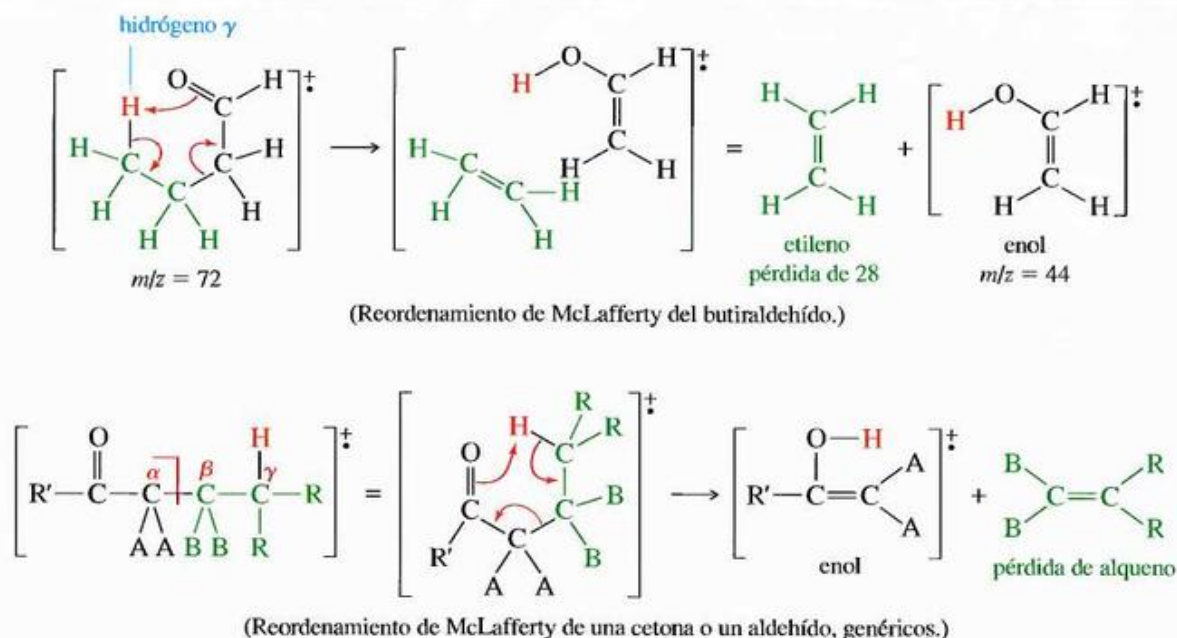
El reordenamiento de McLafferty es una fragmentación característica de cetonas y aldehídos que tienen hidrógenos en γ ; es equivalente a la ruptura entre los átomos de carbono en α y β , más una unidad de masa debida al hidrógeno que es transferido.





► Figura 18.4

El espectro de masas del butiraldehído muestra los iones esperados de masas 72, 57 y 29. El pico base a $m/z = 44$ se debe a la pérdida de etileno vía reordenamiento de McLafferty.



▲ Figura 18.5

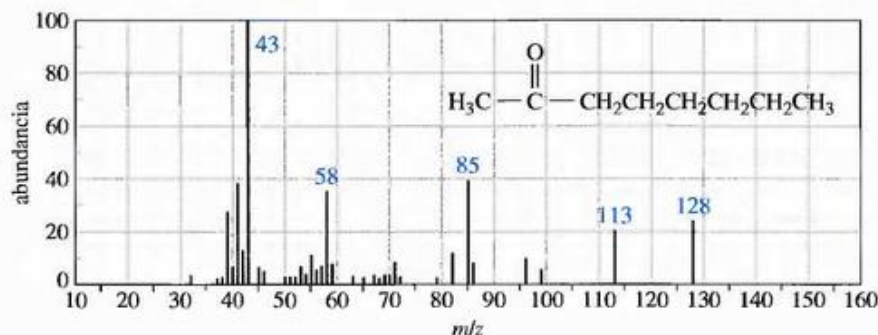
Mecanismo del reordenamiento de McLafferty. Este reordenamiento puede ser concertado, como se muestra aquí, o bien puede transferirse primero el hidrógeno γ y después producirse la fragmentación.

PROBLEMA 18.3

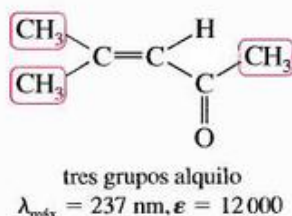
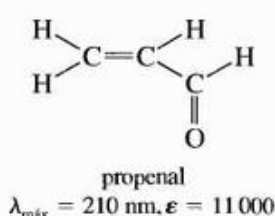
¿Por qué no se observan fragmentos resultantes del reordenamiento de McLafferty en el espectro de la 2-butanona (Figura 18.3)?

PROBLEMA 18.4

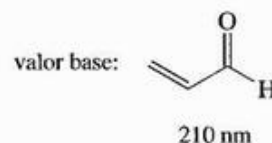
Usa ecuaciones para mostrar la fragmentación que conduce a cada uno de los picos numerados del espectro de masas de la 2-octanona.

**18.5E Espectro ultravioleta de cetonas y aldehídos**

Transición $\pi \rightarrow \pi^*$ Las absorciones más fuertes en el espectro ultravioleta de los aldehídos y las cetonas son las debidas a las transiciones electrónicas $\pi \rightarrow \pi^*$. Al igual que en los alquenos, estas absorciones son observables ($\lambda_{\text{máx}} > 200 \text{ nm}$) sólo si el doble enlace carbonílico está conjugado con otro doble enlace. El sistema carbonílico conjugado más simple es el propenal (representado a continuación). La transición $\pi \rightarrow \pi^*$ del propenal se produce a $\lambda_{\text{máx}}$ de 210 nm ($\epsilon = 11\,000$). La sustitución alquímica incrementa el valor de $\lambda_{\text{máx}}$ en aproximadamente 10 nm por cada grupo alquilo. Un doble enlace conjugado adicional incrementa el valor de $\lambda_{\text{máx}}$ en aproximadamente 30 nm. Observe los grandes valores de absorciones molares ($\epsilon > 5\,000$), como también se observan en las transiciones $\pi \rightarrow \pi^*$ de los dienos conjugados.

**SUGERENCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS**

Los compuestos carbonílicos conjugados tienen absorciones características $\pi \rightarrow \pi^*$ en el espectro UV.



Un doble enlace C=C adicional conjugado incrementa el valor de $\lambda_{\text{máx}}$ aproximadamente en 30 nm y un grupo alquilo adicional lo incrementa en unos 10 nm.

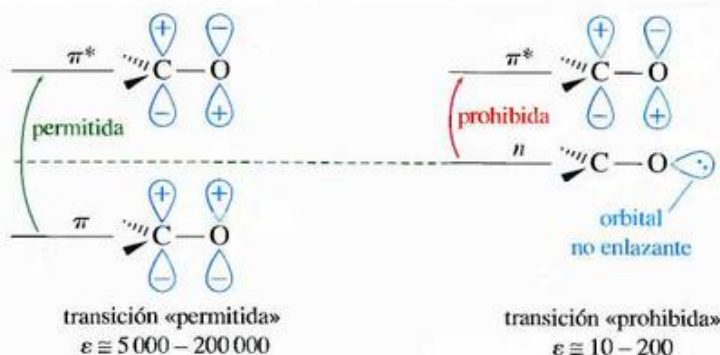
Transición $n \rightarrow \pi^*$ En el espectro ultravioleta de cetonas y aldehídos se observa una banda adicional de absorciones debida al salto de uno de los electrones no enlazantes del oxígeno a un orbital antienlazante π^* . Esta transición necesita un aporte de energía menor que en la transición $\pi \rightarrow \pi^*$, ya que el electrón que cambia de orbital abandona un orbital no enlazante (n) que tiene mayor energía que el orbital enlazante π (Figura 18.6).

Como la transición $n \rightarrow \pi^*$ requiere menor energía que una transición $\pi \rightarrow \pi^*$, la frecuencia de absorción es menor (mayor longitud de onda). Las transiciones $n \rightarrow \pi^*$ de las cetonas y los aldehídos sin conjugar, sencillos, dan absorciones con valores de $\lambda_{\text{máx}}$ entre 280 y 300 nm. Cada doble enlace conjugado con el grupo carboxílico que se añade incrementa el valor de $\lambda_{\text{máx}}$ en unos 30 nm; por ejemplo, la transición $n \rightarrow \pi^*$ de la acetona se produce a $\lambda_{\text{máx}}$ de 280 nm ($\epsilon = 15$). La Figura 18.7 muestra el espectro UV de una cetona conjugada con un doble enlace, con una $\lambda_{\text{máx}}$ entre 315 y 330 nm ($\epsilon = 110$).

Las Figuras 18.6 y 18.7 muestran cómo las transiciones $n \rightarrow \pi^*$ tienen una absorción molar menor, generalmente entre 10 y 200. Estas absorciones son aproximadamente 1 000 veces más débiles que las transiciones $\pi \rightarrow \pi^*$, ya que la transición $n \rightarrow \pi^*$ corresponde

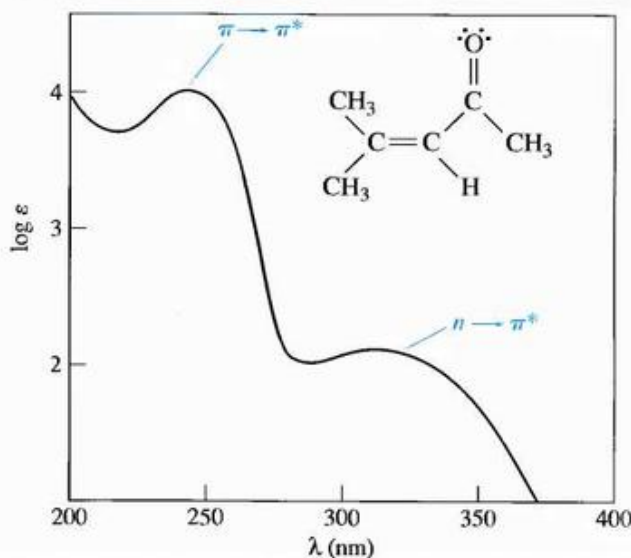
► Figura 18.6

Comparación de las transiciones $\pi \rightarrow \pi^*$ y $n \rightarrow \pi^*$. La transición $n \rightarrow \pi^*$ requiere menos energía debido a que los electrones no enlazantes (n) tienen mayor energía que los electrones enlazantes π .



► Figura 18.7

Espectro UV de la 4-metil-3-penten-2-ona. Este espectro incluye bandas a: $\lambda_{\text{máx}} = 237$, $\epsilon = 12\,000$ y $\lambda_{\text{máx}} = 315$, $\epsilon = 110$.



SUGERENCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS

Las absorciones carbonílicas $n \rightarrow \pi^*$ son muy débiles y no son útiles, como lo son las absorciones $\pi \rightarrow \pi^*$. Valor base: $\lambda_{\text{máx}} = 280\text{--}300$ nm. El valor de $\lambda_{\text{máx}}$ aumenta en unos 30 nm por cada doble enlace C=C conjugado.

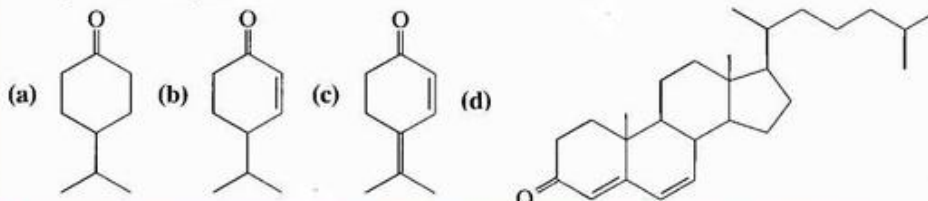
a una transición electrónica «prohibida», con baja probabilidad de que se produzca. Los orbitales no enlazantes del oxígeno son perpendiculares a los orbitales antienlazantes π^* y no hay solapamiento entre ellos (véase Figura 18.6). Esta transición prohibida se produce ocasionalmente, pero con mucha menos frecuencia que la transición $\pi \rightarrow \pi^*$ «permitida».

Observe que el eje Y del espectro de la Figura 18.7 es logarítmico, lo que permite que en el mismo espectro se puedan representar tanto las absorciones $\pi \rightarrow \pi^*$ como las absorciones $n \rightarrow \pi^*$, mucho más débiles. A veces se necesita realizar dos veces el espectro, utilizando concentraciones diferentes de la muestra, para observar los dos tipos de absorciones.

En el Apéndice 3 se da una información más completa para predecir los espectros UV.

PROBLEMA 18.5

Prediga los valores aproximados de $\lambda_{\text{máx}}$ para las transiciones $\pi \rightarrow \pi^*$ y $n \rightarrow \pi^*$ de cada uno de los siguientes compuestos:

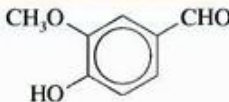
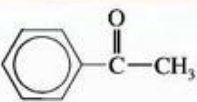
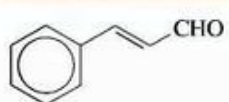
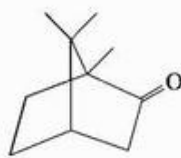
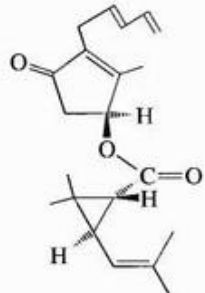
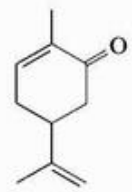
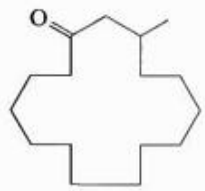


En la industria química, las cetonas y los aldehídos se utilizan como disolventes, como sustancias iniciales y como reactivos para la síntesis de otros productos. A pesar de que el formaldehído se suele encontrar en solución (formol), utilizado para preservar muestras biológicas, la mayoría de los cuatro millones de toneladas de formaldehído que se producen cada año se utilizan para la obtención de Bakelita[®], resinas de fenol-formaldehído, pegamentos de urea-formaldehído y otros productos poliméricos. El acetaldehído se utiliza principalmente como sustancia de partida en la manufactura de ácido acético, polímeros y medicamentos.

La acetona es la cetona comercial más importante, con una producción anual aproximada de 3 millones de toneladas. Tanto la acetona como la etil metil cetona (2-butanona) son disolventes industriales comunes. Estas cetonas disuelven una amplia variedad de sustancias orgánicas, tienen unos puntos de ebullición apropiados para que sean fáciles de destilar y su toxicidad es baja.

Muchas cetonas se utilizan como saborizantes, como aditivos en los alimentos, y como precursores de medicamentos y otros productos. La Tabla 18.4 recoge algunas cetonas y aldehídos con olores y sabores bien conocidos. La *piretrina*, aislada a partir de las flores de pelitre, se extrae comercialmente para utilizarla como un insecticida «natural». La *piretrina*, «natural» o no, puede producir reacciones alérgicas graves, náuseas, vómitos y otros efectos tóxicos en los animales.

TABLA 18.4 Cetonas y aldehídos que se utilizan en el hogar

$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{H}$ butiraldehído Olor: mantequilla Usos: margarina, alimentos	 vainilina vainilla alimentos, perfumes	 acetofenona pistacho helados	 <i>trans</i>-cinamaldehído canela dulces, alimentos, medicamentos
 alcanfor Olor: alcanforado Usos: linimentos, inhalante	 piretrina floral en jardinería insecticida	 carvona enantiómero (-): menta verde enantiómero (+): semilla de alcaravea dulces, pasta de dientes, etc.	 muscona aroma almizclado perfumes

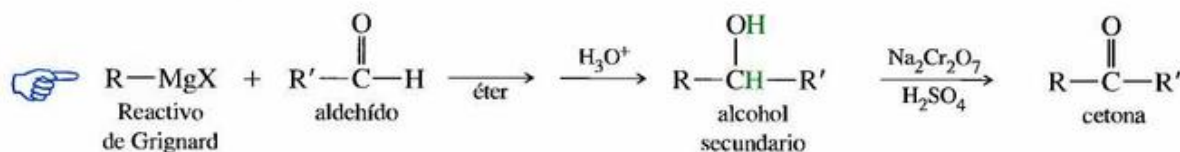
Estudiando las reacciones de otros grupos funcionales, se han visto algunos de los mejores métodos para obtener cetonas y aldehídos. A continuación se revisarán y resumirán estas reacciones y se estudiarán algunos métodos sintéticos adicionales. En la página 795 se incluye una tabla resumen de las síntesis de cetonas y aldehídos.

18.7A Obtención de cetonas y aldehídos a partir de la oxidación de alcoholes (Sección 11.2)

Al haber tantas formas de obtener alcoholes, éstos son los intermedios más importantes para la síntesis de cetonas y aldehídos; por ejemplo, a partir de una reacción de Grignard se puede ensamblar un alcohol complicado, que puede ser oxidado a una cetona o a un aldehído.

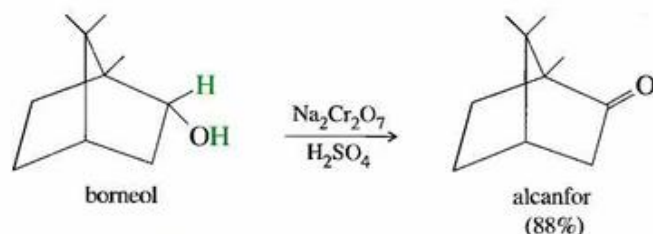
18.6 Importancia industrial de cetonas y aldehídos

18.7 Revisión de la síntesis de cetonas y aldehídos

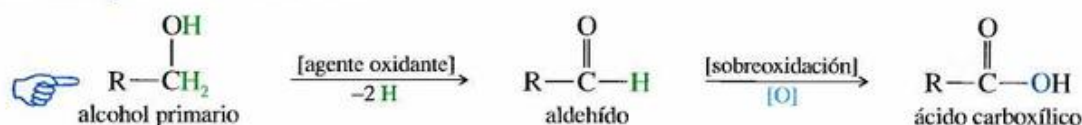


Alcoholes secundarios → cetonas

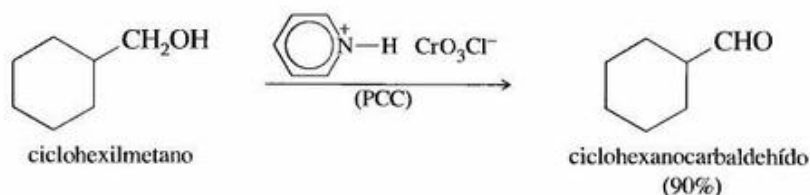
Los alcoholes secundarios se oxidan a cetonas utilizando dicromato de sodio en ácido sulfúrico («ácido crómico») o utilizando permanganato de potasio (KMnO₄).



Alcoholes primarios → aldehídos

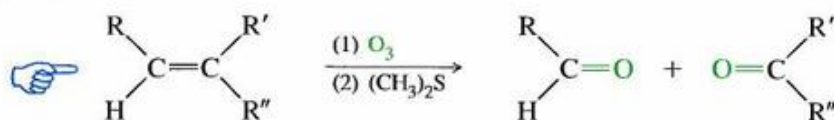


La oxidación de un alcohol primario a aldehído requiere una selección cuidadosa de un agente oxidante. Como los aldehídos se oxidan fácilmente a ácidos carboxílicos, los oxidantes fuertes como el ácido crómico con frecuencia dan lugar a una sobreoxidación. El *clorocromato de piridinio* (PCC)¹, complejo de trióxido de cromo con piridina y HCl, proporciona buenos rendimientos de aldehídos, sin sobreoxidación.

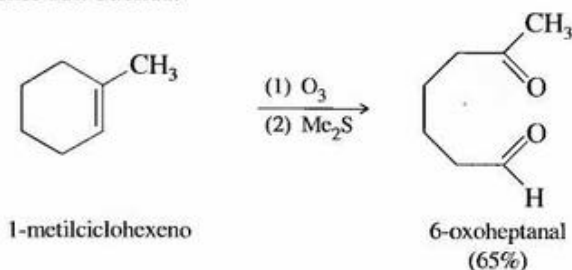


18.7B Obtención de cetonas y aldehídos a partir de la ozonólisis de alquenos (Sección 8.15B)

La ozonólisis, seguida de una reducción suave, rompe los alquenos dando lugar a cetonas y aldehídos.



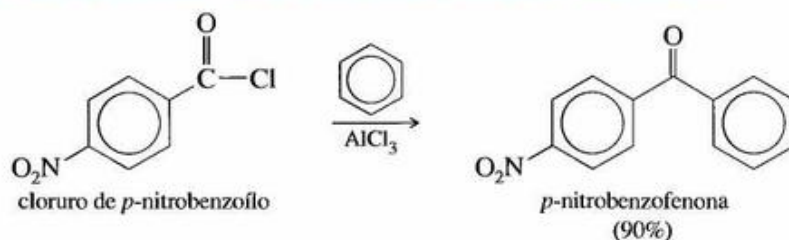
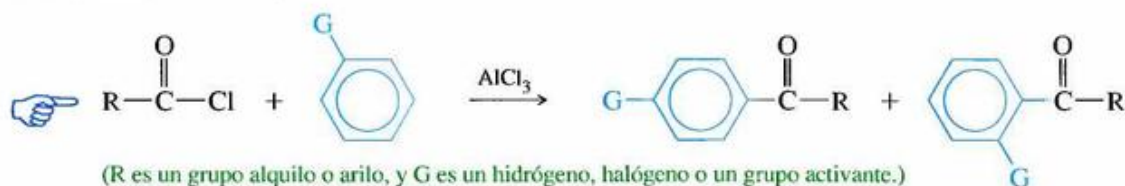
La ozonólisis es útil como método sintético o como técnica analítica. Los rendimientos generalmente son buenos.



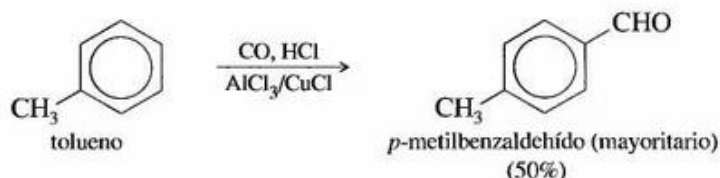
¹ Nota de los traductores: PCC es el acrónimo del término inglés *Pyridinium Chlorochromate*, clorocromato de piridinio en español.

18.7C Obtención de fenil cetonas y aldehídos aromáticos: acilación de Friedel-Crafts (Sección 17.11)

La acilación de Friedel-Crafts es un método excelente para la obtención de alquil aril cetonas o diaril cetonas; sin embargo, no se puede utilizar con sistemas aromáticos muy desactivados.



La síntesis de Gatterman-Koch es una variante de la acilación de Friedel-Crafts en la que el monóxido de carbono y el HCl generan un intermedio que reacciona igual que el cloruro de formilo. Como en las reacciones de Friedel-Crafts, la formilación de Gatterman-Koch sólo se produce con benceno y con derivados activados del benceno.

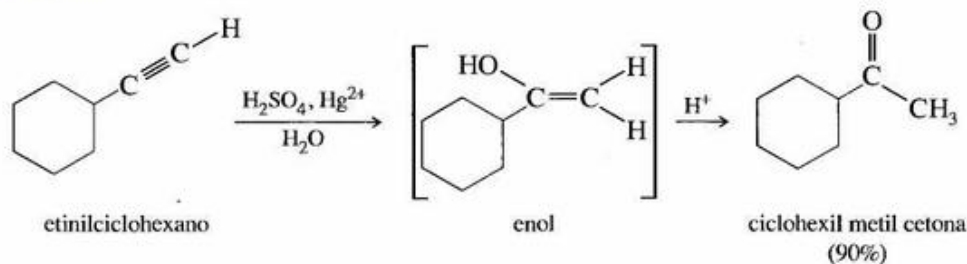


18.7D Obtención de cetonas y aldehídos a partir de la hidratación de alquinos (Sección 9.9F)

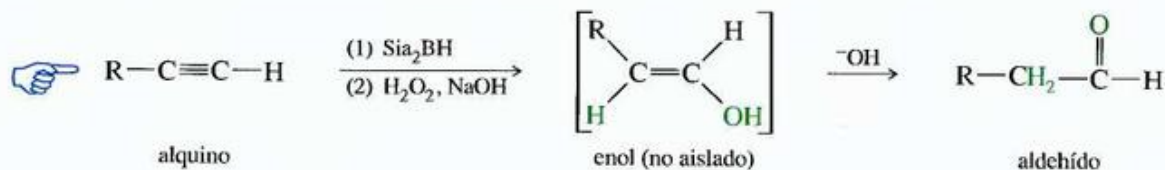
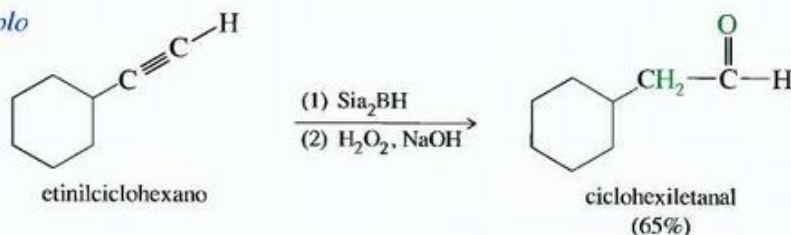
Reacción catalizada por ácidos y por sales de mercurio La hidratación de un alquino terminal es una forma muy útil de obtener metil cetonas. Esta reacción está catalizada por una combinación de ácido sulfúrico y por el ión mercurio (II). El producto inicial de hidratación Markovnikov es un enol, que rápidamente se tautomeriza hacia la forma ceto. Los alquinos internos se pueden hidratar, pero generalmente se obtienen mezclas de cetonas.



Ejemplo



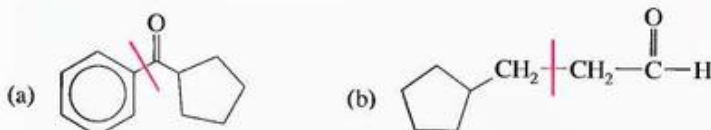
Hidroboración-oxidación de alquinos La hidroboración seguida de oxidación de un alquino da lugar a una adición anti-Markovnikov de agua al triple enlace. Se utiliza el di-(isoamil borano secundario)², denominado *disiamilborano*, ya que al ser tan voluminoso no se puede adicionar dos veces al triple enlace. En la oxidación del borano, el enol, intermedio inestable, se tautomeriza rápidamente a aldehído.

**Ejemplo**

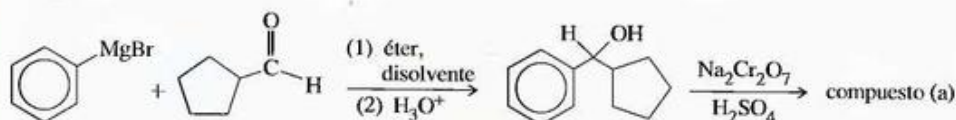
En las siguientes secciones se considerarán síntesis adicionales de cetonas y aldehídos que no se han estudiado con anterioridad. Estas síntesis consisten en obtener cetonas y aldehídos a partir de ácidos carboxílicos, nitrilos, cloruros de ácido y haluros de alquilo (utilizados para alquilar 1,3-ditiano).

PROBLEMA RESUELTO 18.1

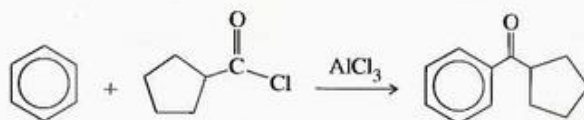
Explique cómo sintetizaría cada uno de los siguientes compuestos a partir de unas sustancias de partida que no contengan más de seis átomos de carbono.

**SOLUCIÓN**

(a) Este compuesto es una cetona con doce átomos de carbono. El esqueleto carbonado se puede obtener uniendo dos fragmentos de seis carbonos mediante una reacción de Grignard, a partir de la cual se obtiene un alcohol que es fácilmente oxidable al compuesto que se quiere obtener.

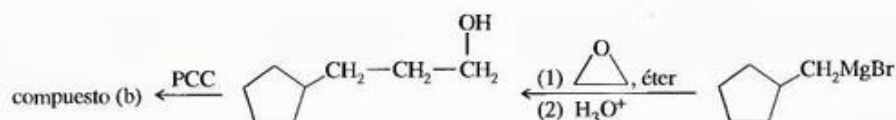


Una ruta alternativa consiste en una acilación de Friedel-Crafts.

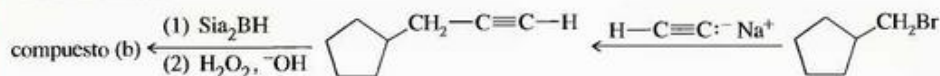


(b) Este compuesto es un aldehído con ocho átomos de carbono. Un aldehído se puede obtener a partir de la oxidación de un alcohol (posiblemente un producto de la reacción de Grignard) o por hidroboración de un alquino. Si se utiliza un reactivo de Grignard, como se necesita una sustancia inicial con seis átomos de carbono, esto quiere decir que se necesitará añadir dos carbonos a un fragmento de metilciclopentilo, lo cual se consigue mediante una adición de un compuesto de Grignard a un epóxido, obteniéndose un alcohol primario.

² Nota de los traductores: el disiamilborano es el bis-(3-metil-2-butil)borano.

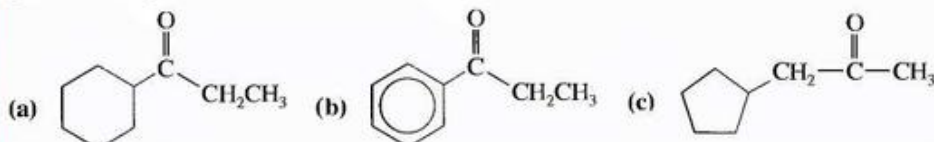


De forma alternativa, se puede sintetizar el esqueleto de carbono utilizando acetileno como fragmento de dos carbonos. El alquino final que se obtiene experimenta hidrobromación para transformarse en aldehído.

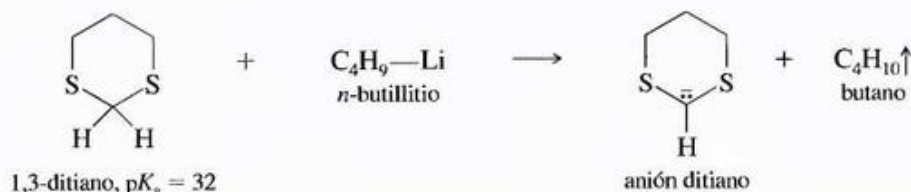


PROBLEMA 18.6

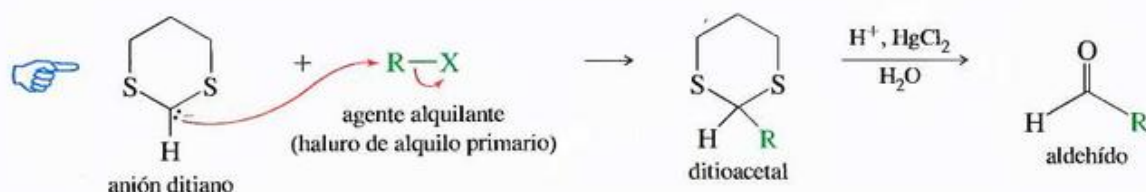
Explique cómo sintetizaría cada uno de los siguientes compuestos a partir de sustancias iniciales que no contengan más de seis átomos de carbono.



El **1,3-ditiano** es un ácido débil ($\text{pK}_a = 32$) que puede ser desprotonado por bases fuertes, como el *n*-butillitio. El carbanión resultante se estabiliza por el efecto sustractor de electrones de dos átomos de azufre altamente polarizables.



La alquilación del anión ditiano por un haluro de alquilo primario o tosilato da lugar a un ditioacetal (acetal disulfurado) que se puede hidrolizar mediante una solución ácida de cloruro de mercurio (II). El producto es un aldehído enlazado al grupo alquilo añadido por el agente alquilante. Ésta es una síntesis útil de aldehídos unidos a grupos alquilo primarios.

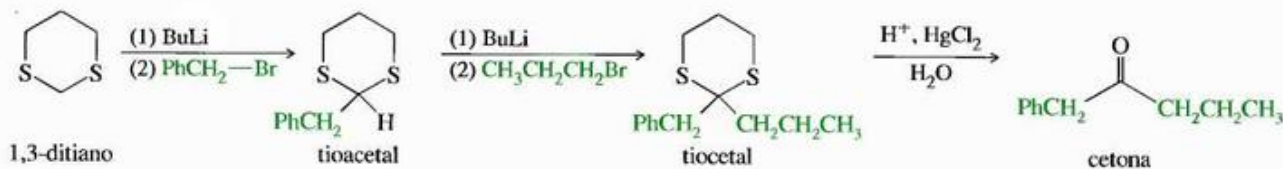


De forma alternativa, el ditioacetal se puede volver a alquilar para dar lugar a un ditioacetal. La hidrólisis del ditioacetal da lugar a la obtención de una cetona. Los acetales y los cetales se estudiarán más detalladamente en la Sección 18.18).



Por ejemplo, la 1-fenil-2-pentanona se puede sintetizar de la forma que se indica a continuación:

18.8 Síntesis de cetonas y aldehídos a partir de 1,3-ditianos



SUGERENCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS

Se puede pensar en el ditiano como en un grupo carbonilo «enmascarado». Para obtener un aldehído o una cetona, se alquila el ditiano con el grupo alquilo que esté presente en el compuesto carbonílico que se quiera obtener.

En cada una de estas secuencias, el ditiano se alquila una o dos veces. Después, se hidroliza para dar lugar a un producto con el grupo carbonilo enlazado al grupo o grupos alquilo que se utilizaron en la alquilación. Al ditiano se le suele considerar un equivalente sintético del grupo carbonilo, que puede así transformarse en una especie nucleofílica³ y alquilarse.

PROBLEMA 18.7

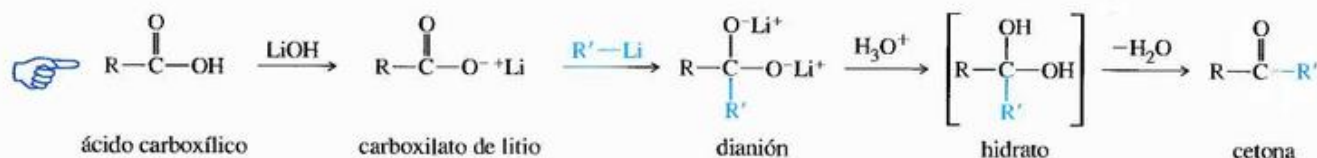
Explique cómo sintetizaría, a partir de ditiano, las siguientes cetonas y aldehídos:

- (a) 3-fenilpropanal (b) 4-fenil-2-hexanona
(c) dibencil cetona (d) 1-ciclohexil-4-fenil-2-butanona

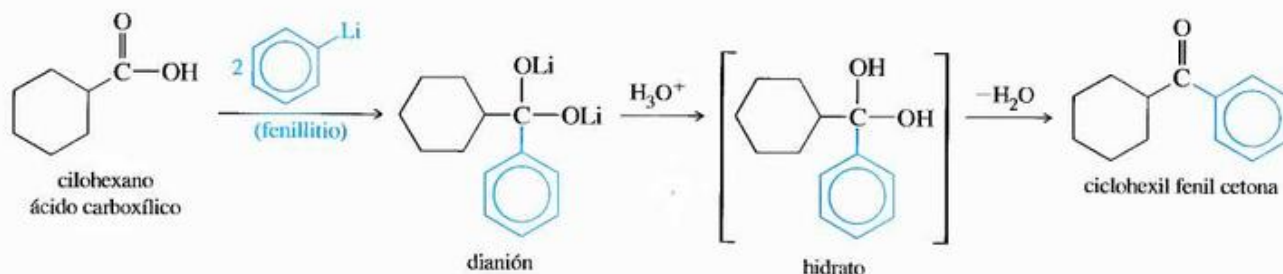
18.9

Síntesis de cetonas a partir de ácidos carboxílicos

Se pueden utilizar reactivos organolíticos para sintetizar cetonas a partir de ácidos carboxílicos. Los reactivos organolíticos son tan reactivos respecto a los grupos carbonilo que atacan a las sales de litio de los aniones carboxilato para formar dianiones. La protonación del dianión da lugar al hidrato de una cetona, que rápidamente pierde agua para formar la cetona (véase Sección 18.14).

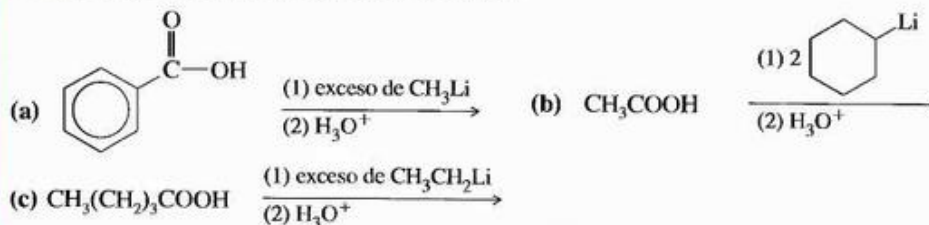


Si el reactivo organolítico es barato, se pueden añadir dos equivalentes al ácido carboxílico. El primer equivalente genera la sal carboxilato y el segundo ataca al grupo carbonilo. La posterior protonación da lugar a la cetona.



PROBLEMA 18.8

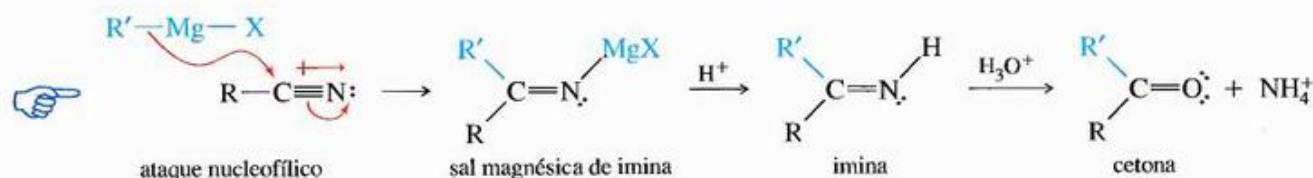
Prediga los productos de las siguientes reacciones:



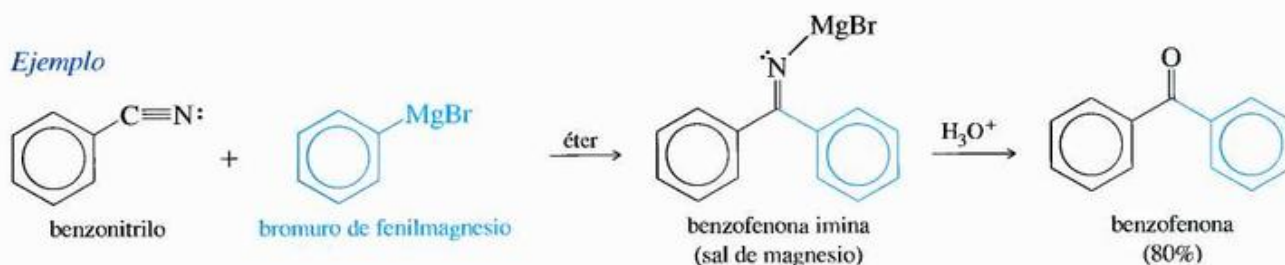
³ Nota de los traductores: al transformar un compuesto carbonílico en un ditioacetal se produce una inversión de la reactividad del carbono carbonílico, que pasa de ser electrófilo a ser nucleófilo (cuando se abstrae el hidrógeno acetálico del ditioacetal, se genera un carbanión nucleófilo).

Para la síntesis de cetonas también se pueden utilizar **nitrilos** como sustancias de partida. Los nitrilos (se estudiarán en el Capítulo 21) son compuestos que contienen el grupo funcional ciano ($-\text{C}\equiv\text{N}$). Como el nitrógeno es más electronegativo que el carbono, el triple enlace $-\text{C}\equiv\text{N}$ está polarizado, igual que el enlace $\text{C}=\text{O}$ del grupo carbonilo. Se pueden adicionar nucleófilos al triple enlace $-\text{C}\equiv\text{N}$, que se insertan en el átomo de carbono electrofílico.

Un reactivo de Grignard u organolítico ataca al nitrilo para formar la sal magnésica de una imina. La hidrólisis ácida de la imina da lugar a la cetona. El mecanismo de esta hidrólisis ácida es inverso a la formación, catalizada por ácidos, de la imina (se estudiará en la Sección 18.16). Se puede observar cómo la cetona se forma durante la hidrólisis después de que se haya destruido cualquier exceso de reactivo de Grignard, de tal forma que no ataca la cetona.



Ejemplo



PROBLEMA 18.9

Prediga los productos de las siguientes reacciones:

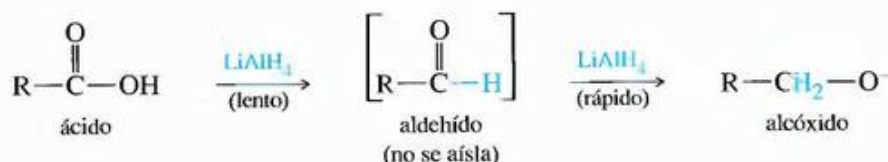
- $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{C}\equiv\text{N} + \text{CH}_3\text{CH}_2-\text{MgBr}$, a continuación H_3O^+ .
- Bromuro de bencilo + cianuro de sodio.
- Producto de (b) + bromuro de ciclopentilmagnesio, a continuación hidrólisis ácida.

PROBLEMA 18.10

Explique cómo se pueden llevar a cabo las siguientes transformaciones con buen rendimiento. Se puede utilizar cualquier reactivo adicional que sea necesario.

- bromobenceno $\rightarrow$ propiofenona
- $\text{CH}_3\text{CH}_2-\text{CN} \rightarrow$ 3-heptanona
- ácido pentanoico $\rightarrow$ 3-heptanona
- tolueno $\rightarrow$ bencil ciclopentil cetona

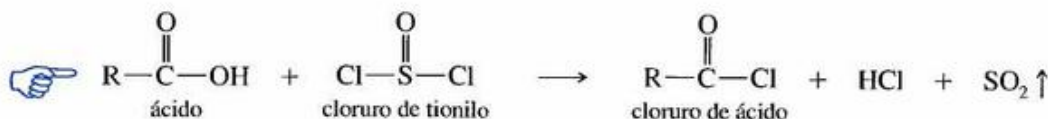
Como los aldehídos se pueden oxidar con facilidad a ácidos, también se puede plantear la pregunta de si los ácidos se pueden volver a reducir a aldehídos. Los aldehídos tienen tendencia a ser más reactivos que los ácidos, y los agentes reductores que son lo suficientemente fuertes para reducir a los ácidos, también reducen a los aldehídos, incluso con más rapidez.



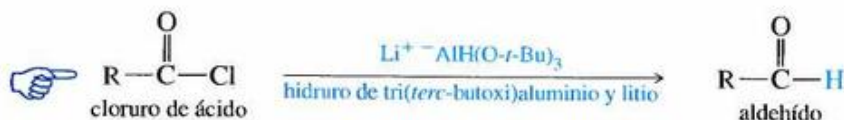
Los ácidos se pueden reducir a aldehídos convirtiéndolos primero en un grupo funcional que sea más fácil de reducir que un aldehído: cloruro de ácido. Los cloruros de ácido (cloruros de acilo) son derivados reactivos de los ácidos carboxílicos, en los que el

18.11 Síntesis de aldehídos y cetonas a partir de cloruros de ácido

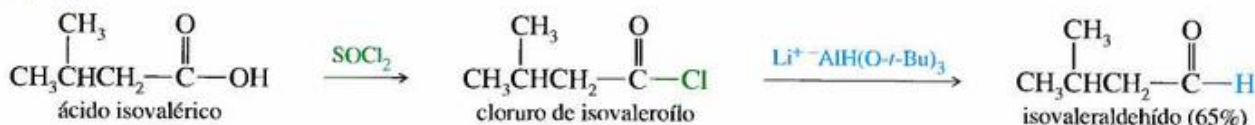
grupo hidroxilo del ácido se ha sustituido por un átomo de cloro. Los cloruros de ácido se suelen sintetizar tratando los ácidos carboxílicos con cloruro de tionilo, SOCl_2 .



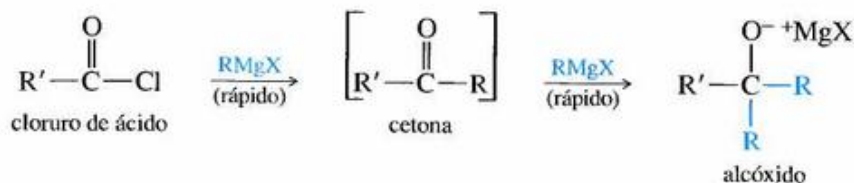
Los agentes reductores fuertes como el LiAlH_4 , reducen a los cloruros de ácido a alcoholes primarios. El hidruro de tri(*tert*-butoxi)aluminio y litio es un agente reductor suave que reacciona más rápidamente con cloruros de ácido que con aldehídos. La reducción de los cloruros de ácido con el hidruro tri(*tert*-butoxi)aluminio y litio da un buen rendimiento en aldehídos.



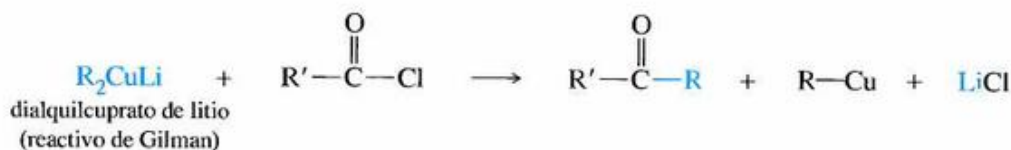
Ejemplo



Síntesis de cetonas Los reactivos de Grignard y organolíticos reaccionan con cloruros de ácido de forma parecida a como lo hacen los hidruros: adicionan un grupo R^- donde un hidruro adicionaría H^- . Como se vio en la Sección 10.9, los reactivos de Grignard y organolíticos se adicionan a los cloruros de ácido para dar lugar a cetonas, pero vuelven a reaccionar de nuevo con las cetonas para dar lugar a alcoholes terciarios.



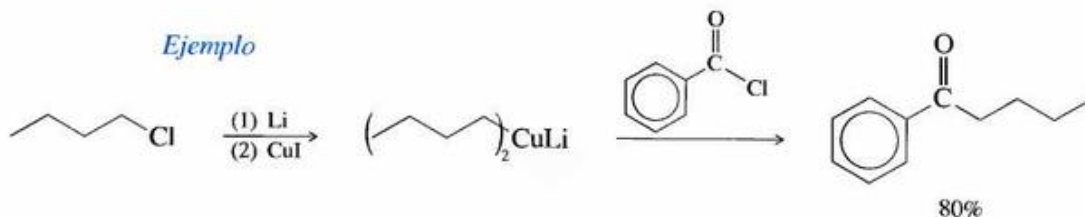
Para que la reacción se pare en la cetona, se necesita un reactivo organometálico más débil: que reaccione más rápidamente con los cloruros de ácido que con las cetonas; un reactivo de este tipo es un **dialquilcuprato de litio** (*reactivo de Gilman*).



El dialquilcuprato de litio se obtiene mediante la reacción de dos equivalentes del correspondiente reactivo organolítico (Sección 10.8B) con yoduro de cobre (I).

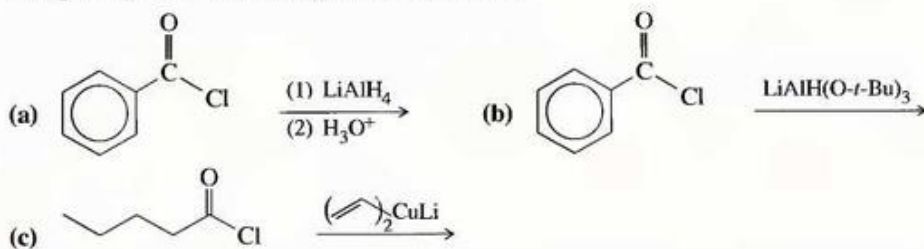


Ejemplo

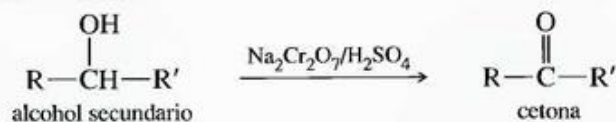


PROBLEMA 18.11

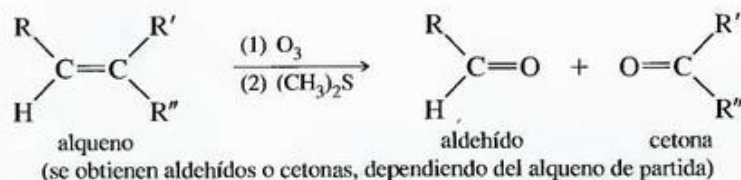
Prediga los productos de las siguientes reacciones:

**RESUMEN Síntesis de cetonas y aldehídos**

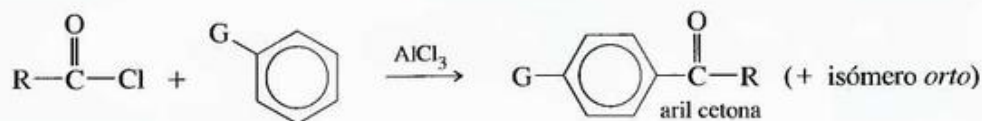
1. Oxidación de alcoholes (Sección 11.2)

(a) Alcoholes secundarios $\rightarrow$ cetonas(b) Alcoholes primarios $\rightarrow$ aldehídos

2. Ozonólisis de alquenos (Sección 8.15B)



3. Acilación de Friedel-Crafts (Sección 17.11)

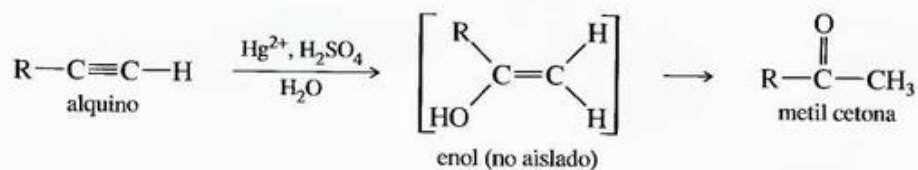
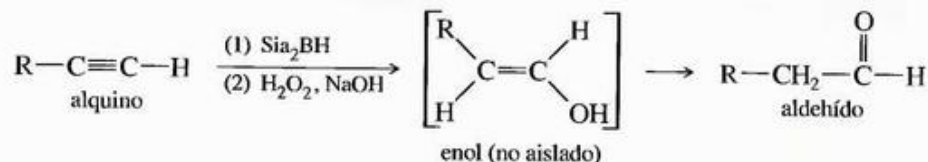


R = alquilo o arilo;

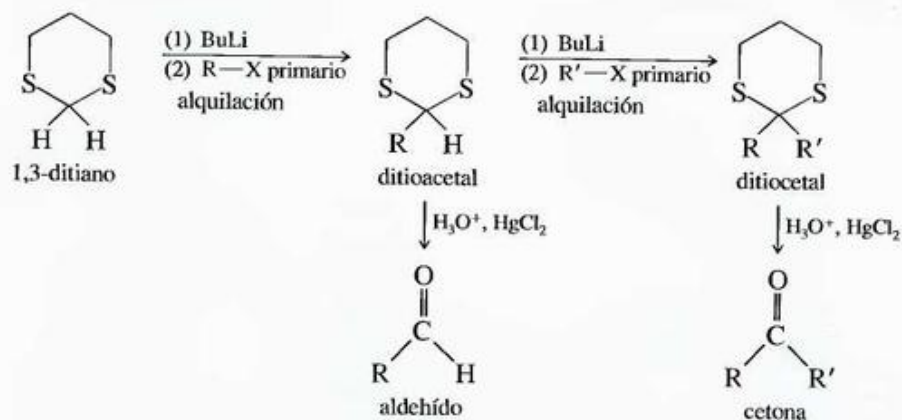
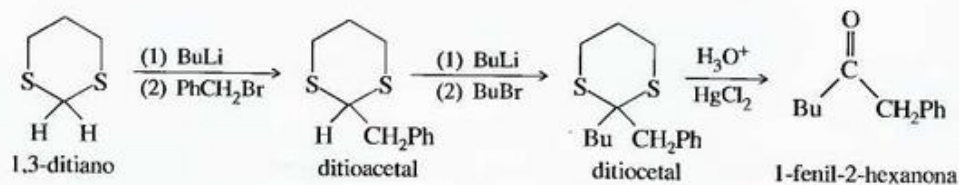
G = hidrógeno, halógeno o un grupo activante.

Formilación de Gatterman-Koch (Sección 17.11C)

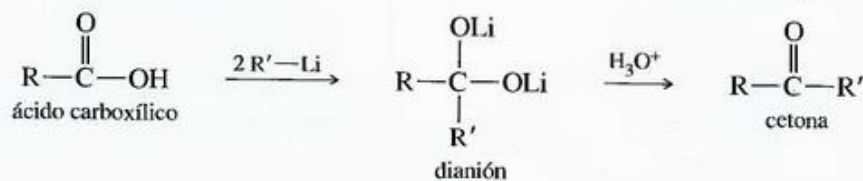
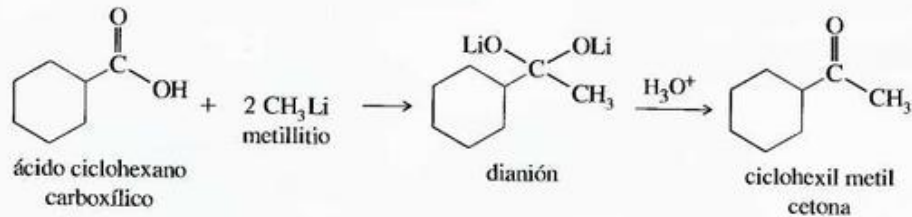
4. Hidratación de alquinos (Sección 9.9F)

(a) *Catalizada por ácidos y sales de mercurio (II) (orientación de Markovnikov)*(b) *Hidroboración-oxidación (orientación anti-Markovnikov)*

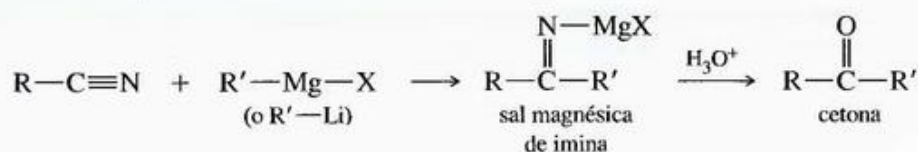
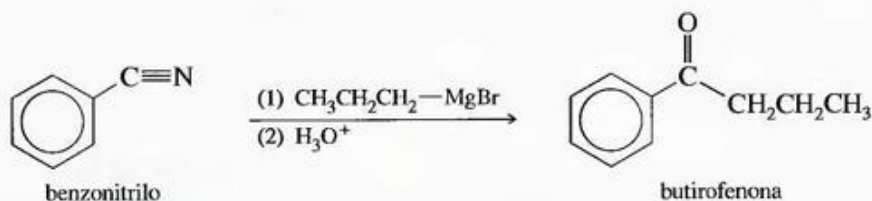
5. Alquilación de 1,3-ditianos (Sección 18.8)

*Ejemplo*

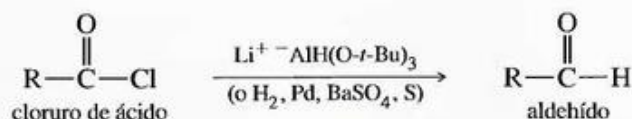
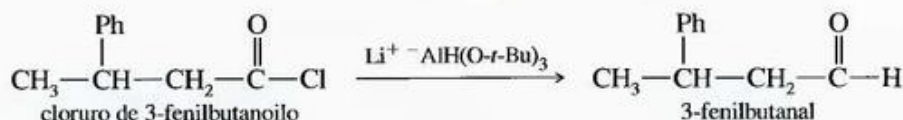
6. Síntesis de cetonas a partir de reactivos organometálicos con ácidos carboxílicos (Sección 18.9)

*Ejemplo*

7. Síntesis de cetonas a partir de nitrilos (Sección 18.10)

*Ejemplo*

8. Síntesis de aldehídos mediante la reducción de cloruros de ácido (Sección 18.11)

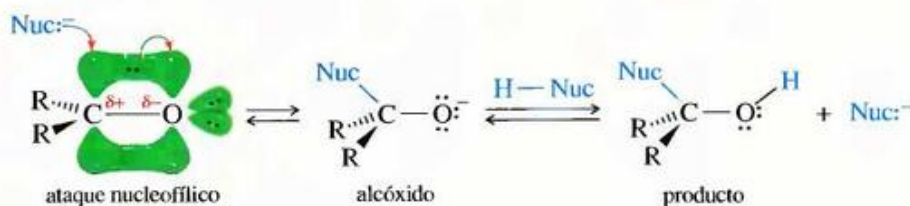
*Ejemplo*

9. Síntesis de cetonas a partir de cloruros de ácido (Sección 18.11)

*Ejemplo*

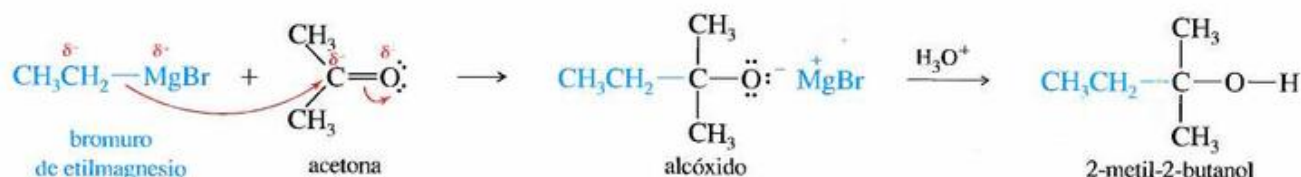
Las cetonas y los aldehídos experimentan una amplia variedad de reacciones para dar lugar a una amplia gama de derivados útiles. La reacción más frecuente es la **adición nucleofílica**, adición de un nucleófilo y de un protón al doble enlace $\text{C}=\text{O}$. La reactividad del grupo carbonilo aumenta con la electronegatividad del átomo de oxígeno y la consiguiente polarización del doble enlace carbono-oxígeno. El átomo de carbono carbonílico tiene una hibridación plana sp^2 , haciendo que el grupo esté poco impedido y pueda ser atacado desde cualquier parte del doble enlace.

Cuando un nucleófilo ataca al grupo carbonilo, el átomo de carbono pasa de tener hibridación sp^2 a sp^3 . Los electrones del enlace π son desplazados hacia el átomo de oxígeno, formándose un anión alcóxido, que se protona para dar lugar al producto de adición nucleofílica.

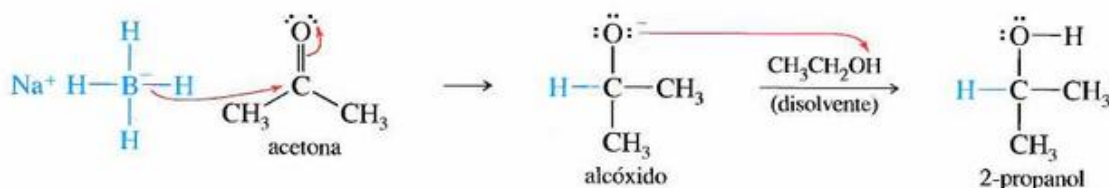


18.12 Reacciones de cetonas y aldehídos: adición nucleofílica

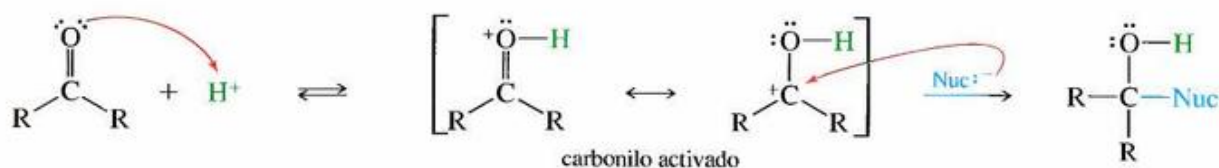
Ya se han visto al menos dos ejemplos de adición nucleofílica a cetonas y aldehídos. Un reactivo de Grignard (nucleófilo fuerte análogo a un carbanión, R^-) ataca al átomo de carbono del grupo carbonilo electrofílico para dar lugar a un intermedio alcóxido. La protonación posterior da lugar a un alcohol.



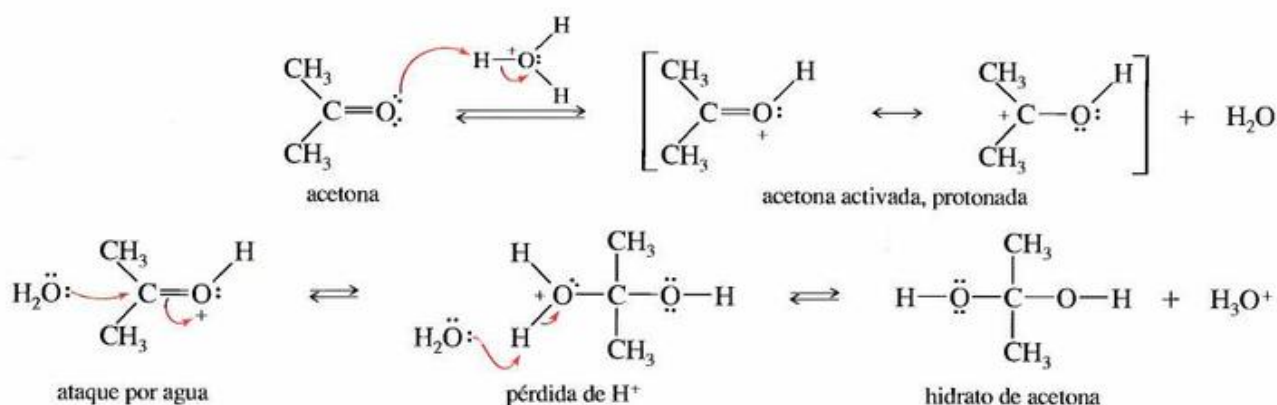
La reducción de una cetona o un aldehído mediante un hidruro es otro ejemplo de adición nucleofílica, siendo el nucleófilo el ión hidruro (H^-). El ataque por el hidruro da lugar a un alcóxido que se protona posteriormente para formar un alcohol.



Los nucleófilos débiles, como el agua y los alcoholes, se pueden adicionar a los grupos carbonilo, previamente activados en condiciones ácidas. Un grupo carbonilo es una base débil y se puede protonar en una solución ácida. El grupo carbonilo protonado (o enlazado a algún electrófilo) es fuertemente electrofílico, lo que permite que sea atacado por un nucleófilo débil.



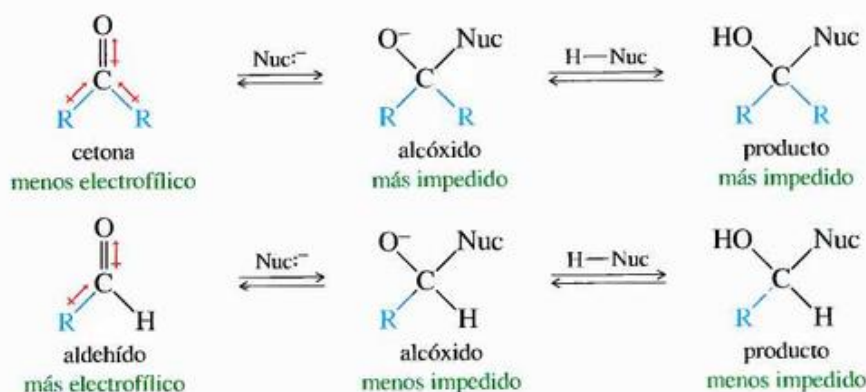
La siguiente reacción es una adición nucleofílica, catalizada por ácidos, de agua al grupo carbonilo de la acetona. Esta hidratación se estudiará en la Sección 18.14.



La adición, mediada por una base, a un grupo carbonilo transcurre a través del ataque de un nucleófilo fuerte seguido de protonación del alcóxido resultante. La adición, catalizada por un ácido, comienza por una protonación del oxígeno carbonílico, seguida del ataque de un nucleófilo más débil sobre el carbono carbonílico. Muchas adiciones son

reversibles, y la posición del equilibrio depende de las estabilidades relativas de los reactivos y de los productos.

En la mayoría de los casos, los aldehídos son más reactivos que las cetonas respecto a la adición nucleofílica. Los aldehídos generalmente reaccionan más deprisa que las cetonas y la posición del equilibrio suele estar más desplazada hacia los productos que en el caso de las cetonas. La reactividad de los aldehídos es superior ya que sólo tienen un grupo alquilo donador de electrones, lo que hace que el grupo carbonilo de los aldehídos sea ligeramente más pobre en electrones y, por tanto, más electrofílico (*efecto electrónico*). Un aldehído sólo tiene un grupo alquilo voluminoso (comparado con dos en el caso de una cetona), haciendo que el grupo carbonilo esté más expuesto a un ataque nucleofílico. Si el nucleófilo es voluminoso, el ataque al aldehído está menos impedido que el ataque a la cetona (*efecto estérico*).



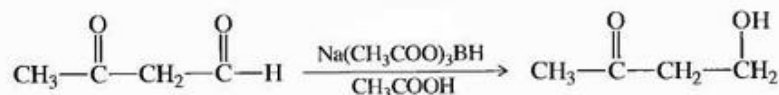
PROBLEMA 18.12 (revisión)

Explique cómo llevaría a cabo las siguientes transformaciones sintéticas. Se pueden utilizar todos los reactivos adicionales y disolventes que se necesiten.

- (a) $\text{Ph}-\text{CHO} \longrightarrow \text{Ph}-\overset{\text{O}}{\underset{\text{O}}{\text{C}}}-\text{Ph}$
- (b) $\text{Ph}-\overset{\text{O}}{\underset{\text{O}}{\text{C}}}-\text{Ph} \longrightarrow \text{Ph}_3\text{C}-\text{OH}$
- (c) $\text{Ph}-\overset{\text{O}}{\underset{\text{O}}{\text{C}}}-\text{Ph} \longrightarrow \text{Ph}-\overset{\text{OH}}{\underset{\text{O}}{\text{C}}}-\text{Ph}$
- (d) $\text{Ph}-\text{CHO} \longrightarrow \text{Ph}-\overset{\text{OH}}{\underset{\text{O}}{\text{C}}}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_2\text{CH}_3$

PROBLEMA 18.13

El triacetoxiborohidruro de sodio, Na(CH₃COO)₃BH, es un agente reductor suave que reduce a los aldehídos mucho más rápidamente que a las cetonas. Se puede utilizar para reducir aldehídos en presencia de cetonas, como se observa en la siguiente reacción:



- (a) Represente una estructura de Lewis completa para el triacetoxiborohidruro de sodio.
 (b) Proponga un mecanismo para la reducción de un aldehído por triacetoxiborohidruro de sodio.

SUGERENCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS

Se ha de estar familiarizado con estos mecanismos simples. En las páginas siguientes se verán varios ejemplos. La mayoría de los mecanismos importantes con varios pasos, de este capítulo, son combinaciones de los pasos simples.

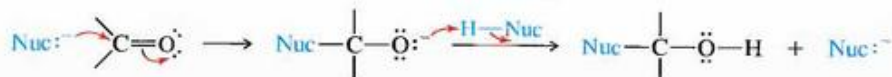
La tabla siguiente resume los mecanismos de adición de los nucleófilos, en condiciones básicas y ácidas, junto con las reacciones inversas.

MECANISMO CLAVE Adiciones nucleofílicas a grupos carbonilo

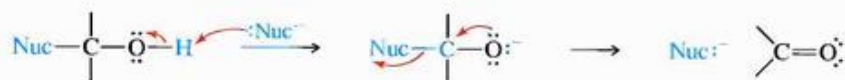
Condiciones básicas (nucleófilo fuerte)

Paso 1: adición del nucleófilo.

Paso 2: protonación.



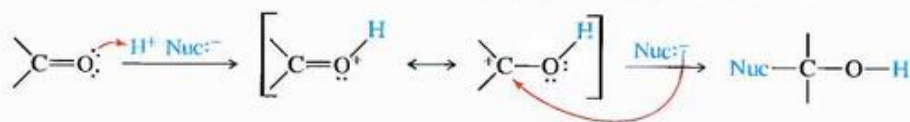
Reacción inversa:



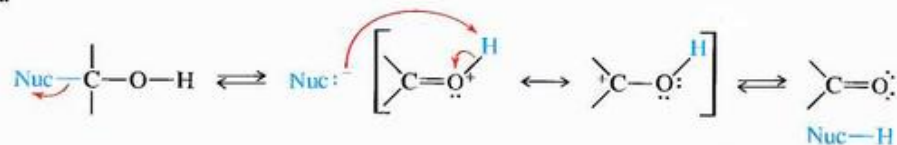
Condiciones ácidas (nucleófilo débil, carbonilo activado)

Paso 1: protonación.

Paso 2: adición del nucleófilo.



Reacción inversa:



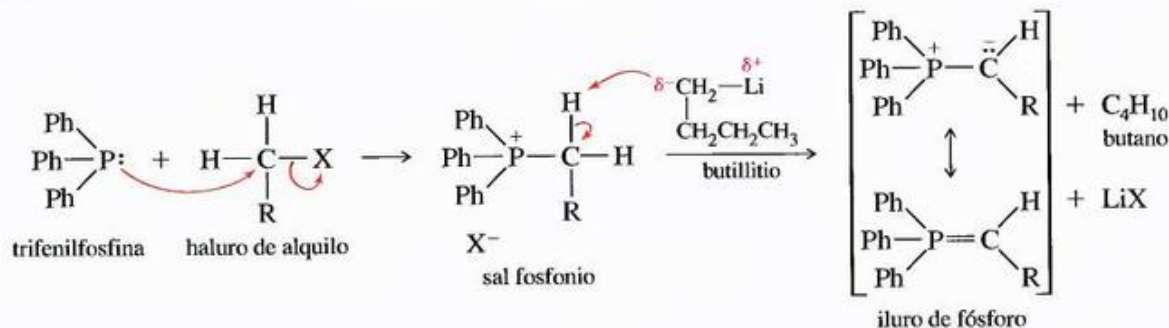
18.13 La reacción de Wittig

Se han visto grupos carbonilo que experimentan reacciones de adición debido a una variedad de reactivos de tipo carbaniónico, entre los que se incluyen los reactivos de Grignard, organolíticos e iones acetiluro. En 1954, Georg Wittig descubrió una forma de adicionar un carbanión, estabilizado por un átomo de fósforo, a una cetona o a un aldehído. Sin embargo, el producto obtenido no es un alcohol, ya que el intermedio experimenta una eliminación y se transforma en un alqueno. La **reacción de Wittig** transforma el grupo carbonilo de una cetona o un aldehído en un doble enlace. Esta importante reacción ha mostrado a lo largo de los años ser de gran utilidad sintética y tener numerosas aplicaciones. Por esta razón, Georg Wittig recibió el premio Nobel de química en 1979.

Reacción de Wittig



El carbanión estabilizado por el fósforo es un **iluro de fósforo**⁴ (molécula que no posee una carga global, pero que tiene un átomo de carbono cargado negativamente enlazado a un átomo de fósforo cargado positivamente). Los iluros de fósforo se obtienen a partir de trifenilfosfina y haluros de alquilo en un proceso de dos pasos. El primer paso es un ataque nucleófilo de la trifenilfosfina a un haluro de alquilo no impedido (generalmente primario). El producto es una sal de alquiltrifenilfosfonio. La sal de fosfonio se trata con una base fuerte (generalmente butilitio) para abstraer un protón del átomo de carbono enlazado al fósforo.



Ejemplos



El iluro de fósforo tiene dos formas de resonancia: una con un doble enlace entre el carbono y el fósforo, y otra con cargas en el carbono y en el fósforo. La forma de resonancia con doble enlace requiere diez electrones en la capa de valencia del fósforo, utilizando un orbital *d*. El enlace π entre el carbono y el fósforo es débil, y la estructura cargada es la que más contribuye. El átomo de carbono tiene una carga negativa parcial, equilibrada con la correspondiente carga positiva del fósforo.

PROBLEMA 18.14

La trimetilfosfina es mucho más barata que la trifenilfosfina. ¿Por qué la trimetilfosfina no es apropiada para la obtención de la mayoría de los iluros de fósforo?

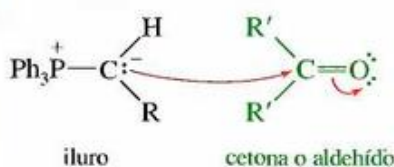
Debido a su carácter de carbanión, el átomo de carbono del iluro es fuertemente nucleófilico; ataca al grupo carbonilo para dar lugar a un intermedio con separación de cargas denominado *betaína*. Una betaína es un compuesto inusual, ya que contiene un átomo de oxígeno cargado negativamente y un átomo de fósforo cargado positivamente en átomos de carbono adyacentes. El fósforo y el oxígeno forman enlaces fuertes y la atracción entre cargas opuestas conduce a una formación rápida de un anillo *oxafosfetano* de cuatro miembros (en algunos casos, el oxafosfetano se puede formar directamente por cicloadición, en lugar de hacerlo a través de una betaína).

El anillo de cuatro miembros se reordena rápidamente para dar lugar al alqueno y óxido de trifenilfosfina. El óxido de trifenilfosfina es excepcionalmente estable y la conversión de trifenilfosfina a óxido de trifenilfosfina es la fuerza impulsora termodinámica de la reacción de Wittig.

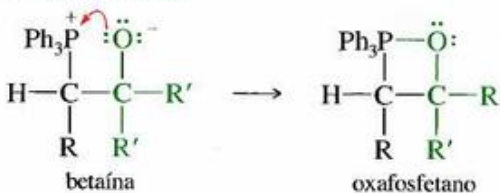
⁴ Nota de los traductores: el término *iluro* es una forma abreviada del nombre completo de estos intermedios: alquiluros de fosfonio. Un iluro de fósforo sería, por ejemplo, el metiluro de trifenilfosfonio: $^-\text{CH}_2-\text{P}^+(\text{Ph})_3$.

MECANISMO Reacción de Wittig

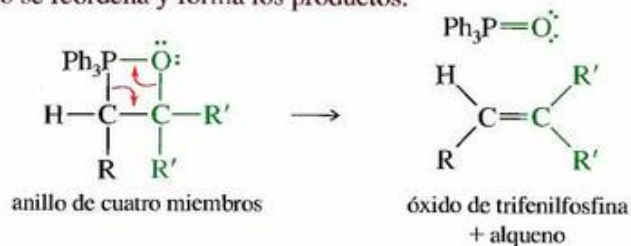
Paso 1: el iluro ataca al carbonilo.



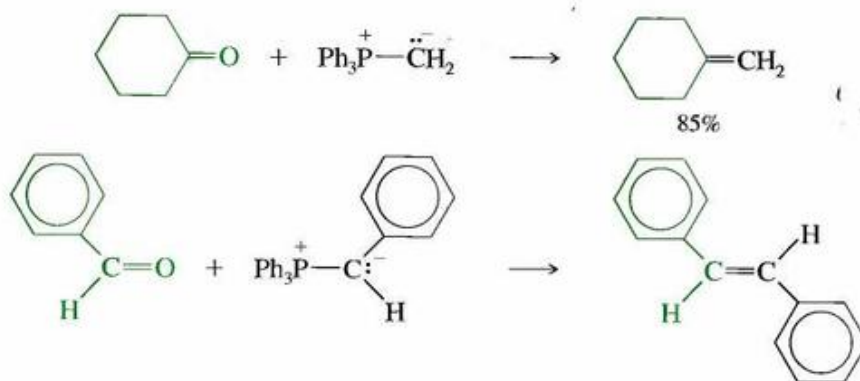
Paso 2: la betaína cicla formando un anillo de 4 miembros.



Paso 3: el anillo se reordena y forma los productos.



Los siguientes ejemplos muestran la formación de dobles enlaces carbono-carbono a partir de la reacción de Wittig. Cuando es posible la isomería geométrica, con frecuencia se producen mezclas de isómeros *cis* y *trans*.



PROBLEMA 18.15

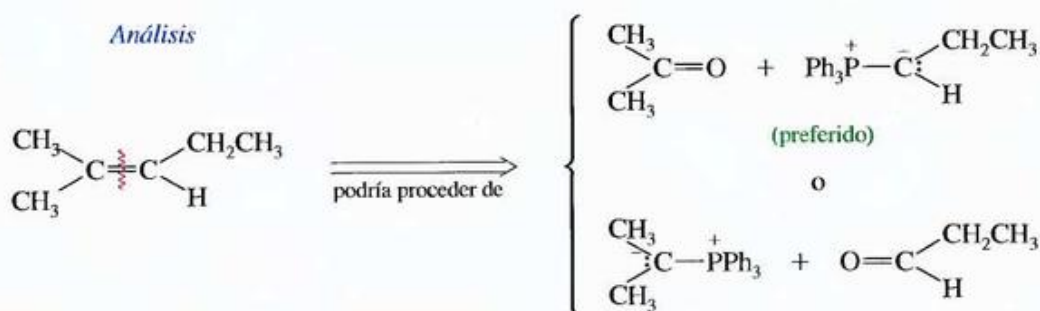
Al igual que otros nucleófilos fuertes, la trifenilfosfina ataca y abre los epóxidos. El producto inicial (una betaína) se cicla rápidamente hacia un oxafosfetano, que se reordena para dar lugar a un alqueno y a óxido de trifenilfosfina.

- Represente cada paso de la reacción de *trans*-2,3-epoxibutano con trifenilfosfina para dar lugar a 2-buteno. ¿Cuál es la estereoquímica del doble enlace en el producto?
- Explique cómo se podría utilizar esta reacción para convertir *cis*-cicloocteno en *trans*-cicloocteno.

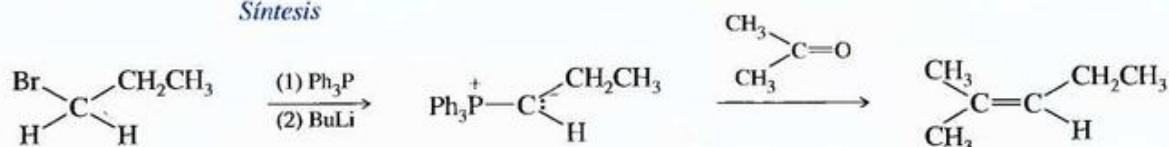
Planificación de una síntesis de Wittig La reacción de Wittig es una herramienta de síntesis valiosa que transforma un grupo carbonilo en un doble enlace carbono-carbono. Se puede sintetizar una amplia variedad de alquenos a partir de esta reacción. Para saber qué reactivos se necesitan, se divide mentalmente la molécula que se quiere obtener por el doble enlace y se decide cuál de los dos componentes provendrá del grupo carbonilo y cuál del iluro.

En general, el iluro debería provenir de un haluro de alquilo no impedido. La trifenilfosfina es un reactivo voluminoso que reacciona mejor con haluros de metilo primarios no impedidos. Ocasionalmente reacciona con haluros secundarios no impedidos, pero estas reacciones son raras y, con frecuencia, dan rendimientos bajos. El ejemplo siguiente y el Problema resuelto 18.2 muestran el planteamiento de algunas síntesis de Wittig.

Análisis



Síntesis



PROBLEMA RESUELTO 18.2

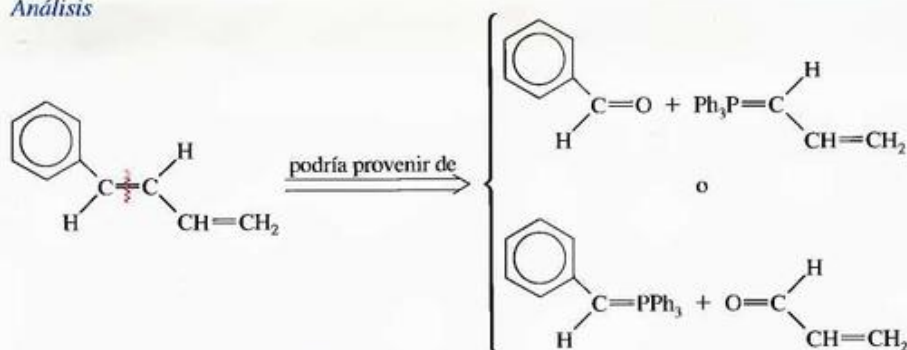
Explique cómo utilizaría una reacción de Wittig para sintetizar el 1-fenil-1,3-butadieno.



SOLUCIÓN

Esta molécula tiene dos dobles enlaces que se podrían formar a partir de reacciones de Wittig. El doble enlace central se podría formar a través de dos vías sintéticas. Probablemente funcionen las dos síntesis y se obtenga una mezcla de isómeros *cis* y *trans*.

Análisis



Esta solución se puede completar describiendo la síntesis correspondiente a este análisis retrosintético (Problema 18.16).

SUGERENCIA**PARA RESOLVER PROBLEMAS**

La síntesis de Wittig se ha de planificar de forma que el extremo menos impedido del doble enlace provenga del iluro. Recuerde que el iluro se obtiene mediante un ataque S_N2 de trifenilfosfina a un haluro de alquilo no impedido, seguido de desprotonación.

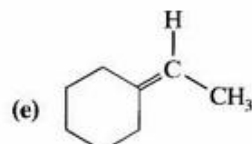
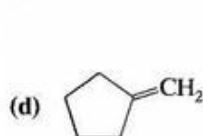
PROBLEMA 18.16

- (a) Describa la síntesis indicada en el Problema resuelto 18.2, comenzando con aldehídos y haluros de alquilo.
 (b) Las dos formas de sintetizar el 1-fenil-1,3-butadieno dan lugar al doble enlace central. Explique cómo sintetizaría la molécula final formando el doble enlace terminal.

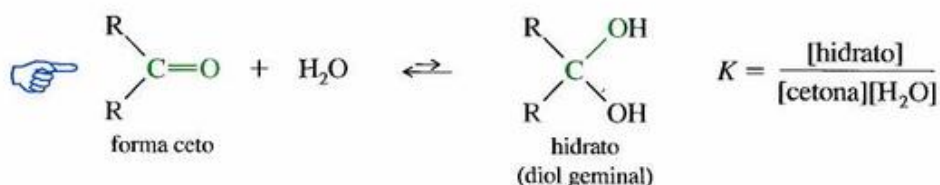
PROBLEMA 18.17

Explique cómo se podrían utilizar reacciones de Wittig para sintetizar los siguientes compuestos. En cada caso, comience con un haluro de alquilo, y una cetona o un aldehído.

- (a) $\text{Ph}-\text{CH}=\text{C}(\text{CH}_3)_2$ (b) $\text{Ph}-\text{C}(\text{CH}_3)=\text{CH}_2$
 (c) $\text{Ph}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}-\text{Ph}$

**18.14****Hidratación de cetonas y aldehídos**

En solución acuosa, una cetona o un aldehído están en equilibrio con su hidrato, un diol geminal. En la mayoría de las cetonas, el equilibrio está desplazado hacia la forma ceto, sin hidratar, del carbonilo.



Ejemplo



La hidratación se produce a través de un mecanismo de adición nucleofílica, siendo el agua (en medio ácido) el nucleófilo.

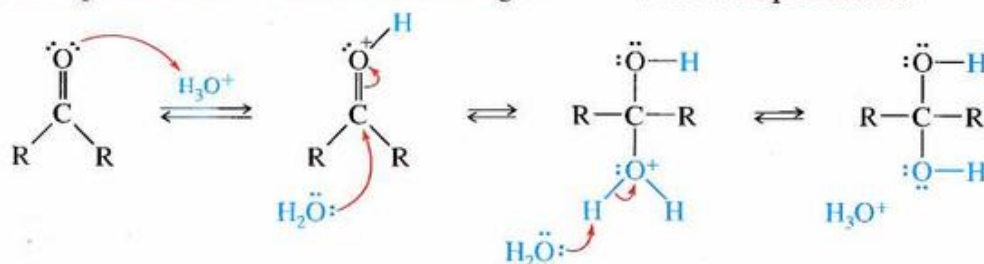
MECANISMO Hidratación de cetonas y aldehídos

En medio ácido

Paso 1: protonación.

Paso 2: adición de agua.

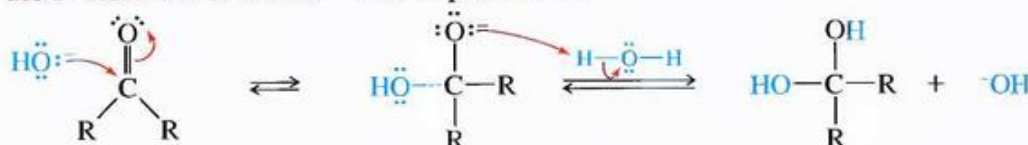
Paso 3: desprotonación.



(continuación)

En medio básico

Paso 1: adición de hidróxido. Paso 2: protonación.

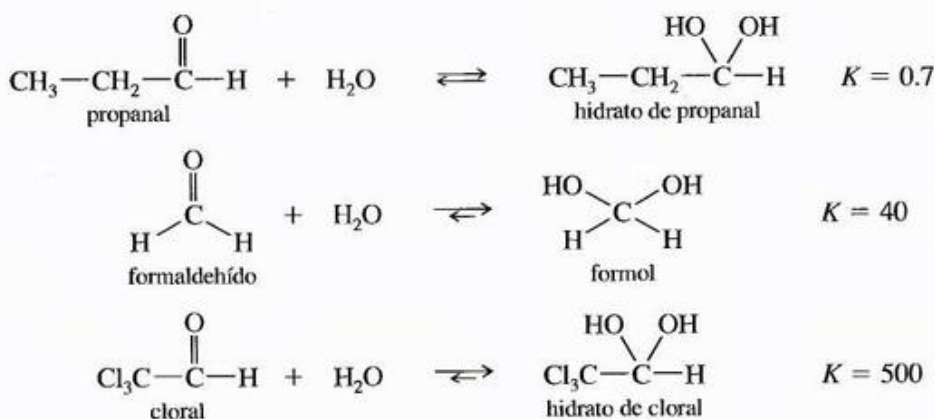


Los aldehídos tienen más probabilidad que las cetonas de formar hidratos estables. El grupo carbonilo electrofílico de una cetona está estabilizado por sus dos grupos alquilo donantes de electrones, pero el grupo carbonilo de los aldehídos sólo tiene un grupo alquilo estabilizante y la carga positiva parcial del carbono carbonílico no está tan estabilizada; por lo tanto, los aldehídos son más electrofílicos y menos estables que las cetonas. El formaldehído, que no tiene grupos donantes de electrones, es incluso menos estable que cualquier otro aldehído.



Estos efectos de estabilidad se pueden observar en las constantes de equilibrio de la hidratación de cetonas y aldehídos. Las cetonas tienen valores de K_{eq} entre 10^{-4} y 10^{-2} , mientras que en la mayoría de los aldehídos, los valores de las constantes de hidratación están próximos a 1. El formaldehído, cuyo grupo carbonilo no va enlazado a ningún grupo alquilo, tiene una constante de equilibrio de hidratación aproximadamente igual a 40. Los sustituyentes de los grupos alquilo de una cetona o un aldehído que sean fuertemente sustractores de electrones también desestabilizan al grupo carbonilo y favorecen la formación del hidrato. El cloral (tricloroacetaldehído) tiene un grupo triclorometilo sustractor de electrones que favorece la formación del hidrato. El cloral forma un hidrato cristalino, estable, que se hizo famoso por su propiedad de inducir el sueño.

El organismo humano reduce rápidamente el cloral (tricloroacetaldehído) a tricloroetanol, que es el responsable del efecto inductor del sueño que provoca esta sustancia.

**PROBLEMA 18.18**

Proponga mecanismos para:

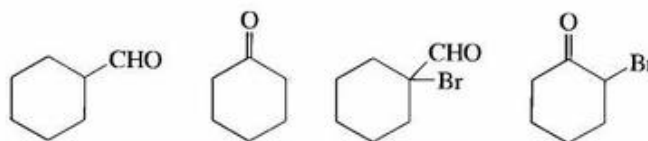
- Hidratación, mediante catálisis ácida, del cloral para obtener hidrato de cloral.
- Hidratación, mediante catálisis básica, de acetona para obtener hidrato de acetona.

SUGERENCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS

No hay que sorprenderse si se observa tensión O—H, debida al hidrato, en el espectro de IR de muchos aldehídos.

PROBLEMA 18.19

Ordene los siguientes compuestos por orden creciente de la cantidad de hidrato que hay presente en el equilibrio.



18.15

Formación de cianohidrinas

El cianuro de hidrógeno ($\text{H}-\text{C}\equiv\text{N}$) es un líquido soluble en agua, tóxico, con un punto de ebullición de 26°C . Como es un ácido débil, también se le denomina ácido cianhídrico.



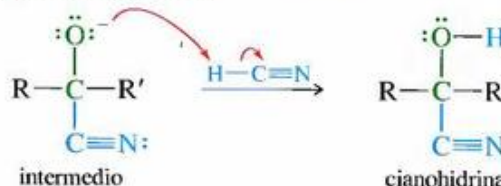
La base conjugada del cianuro de hidrógeno es el ión cianuro ($^-\text{C}\equiv\text{N}$). El ión cianuro es una base fuerte y un nucleófilo fuerte; ataca las cetonas y los aldehídos para dar lugar a productos de adición denominados **cianohidrinas**. El mecanismo corresponde a una adición nucleofílica en medio básico: ataque del ión cianuro al grupo carbonilo, seguido de la protonación del intermedio.

MECANISMO Formación de cianohidrinas

Paso 1: adición de cianuro.

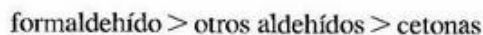


Paso 2: protonación.

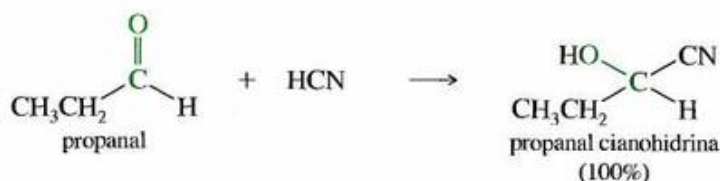


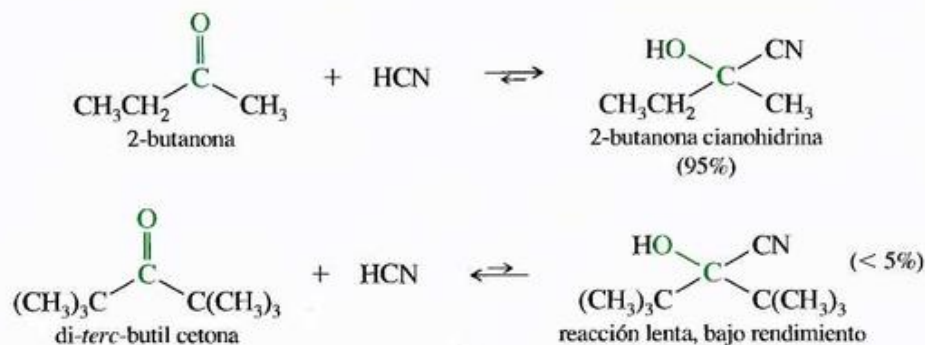
Las cianohidrinas se pueden formar utilizando HCN líquido con una pequeña cantidad de cianuro de sodio o de potasio como catalizador. El HCN es muy tóxico y volátil, por lo que su manipulación es peligrosa. En muchos procedimientos se utiliza un equivalente de cianuro de sodio o de potasio (en lugar de HCN), disuelto en una sustancia donante de protones.

La formación de cianohidrinas es reversible y la constante de equilibrio puede favorecer o no este proceso. Estas constantes de equilibrio siguen la misma tendencia que la de la reactividad general de las cetonas y aldehídos:



El formaldehído reacciona rápida y cuantitativamente con HCN. La mayoría de los aldehídos tienen constantes de equilibrio que favorecen la formación de cianohidrinas. Las reacciones de HCN con las cetonas tienen constantes de equilibrio que pueden favorecer la formación de cetonas o de cianohidrinas, dependiendo de la estructura. Las cetonas que están impedidas por poseer grupos alquilo voluminosos reaccionan lentamente con HCN y los rendimientos que se obtienen en cianohidrinas son bajos.





El hecho de que no se formen cianohidrinas a partir de cetonas voluminosas se debe principalmente a efectos estéricos. La formación de cianohidrinas implica la rehibridación del carbono carbonílico sp^2 a sp^3 , disminuyendo el ángulo entre los grupos alquilo desde 120° hasta 109.5° , lo que hace que el impedimento estérico aumente.

PROBLEMA 18.20

Proponga un mecanismo para la síntesis de cada una de las cianohidrinas representadas en la parte superior.

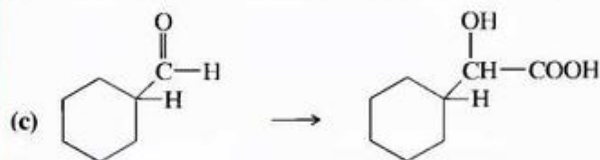
Algunos insectos y plantas utilizan cianohidrinas como defensas químicas contra los depredadores. Un ejemplo es el mandelonitrilo, que se descompone para liberar benzonitrilo y cianuro.



PROBLEMA 18.21

Explique cómo llevaría a cabo las siguientes síntesis.

- (a) acetofenona $\rightarrow$ cianohidrina de la acetofenona (b) 1-hexanol $\rightarrow$ cianohidrina del hexanal



En condiciones adecuadas, el amoníaco o una amina primaria reaccionan con una cetona o un aldehído para formar una **imina**. Las iminas son análogos nitrogenados de las cetonas y aldehídos, con un doble enlace carbono-nitrógeno en lugar del grupo carbonilo. Al igual que las aminas, las iminas son básicas, por lo que a las iminas sustituidas se las denomina **bases de Schiff**. La formación de una imina es un ejemplo de un tipo muy amplio de reacciones conocidas como **condensaciones**, reacciones en las que dos (o más) compuestos orgánicos se combinan, con pérdida de agua o de otra molécula pequeña.

18.16 Formación de iminas

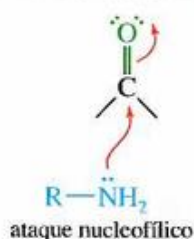


El mecanismo de formación de iminas (a continuación) comienza con la adición de un nucleófilo básico de la amina al grupo carbonilo. El ataque de la amina, seguido de la protonación del átomo de oxígeno (y la desprotonación del átomo de nitrógeno), da lugar a un intermedio inestable denominado **carbinolamina**.

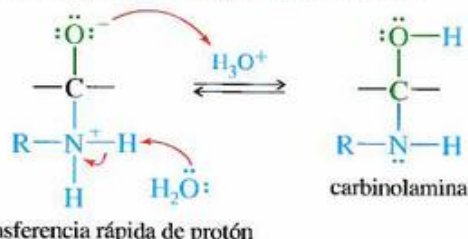
Un carbinolamina se transforma en una imina mediante la pérdida de agua y la formación de un doble enlace: deshidratación. Esta deshidratación sigue el mismo mecanismo que la deshidratación de un alcohol mediante catálisis ácida (Sección 11.10). La protonación del grupo hidroxilo lo transforma en un buen grupo saliente (agua). El catión resultante está estabilizado por una estructura de resonancia con todos los octetos completos y con la carga positiva localizada en el nitrógeno. La pérdida de un protón da lugar a la imina.

MECANISMO CLAVE Formación de iminas

Paso 1: la amina se adiciona al carbonilo.

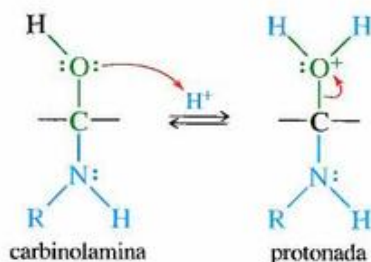


Paso 2: protonación y desprotonación.



La segunda parte de este mecanismo es una deshidratación catalizada por un ácido.

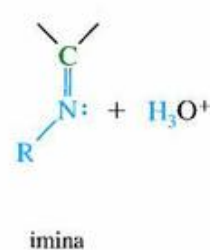
Paso 3: protonación del hidroxilo.



Paso 4: pérdida de agua.



Paso 5: desprotonación.

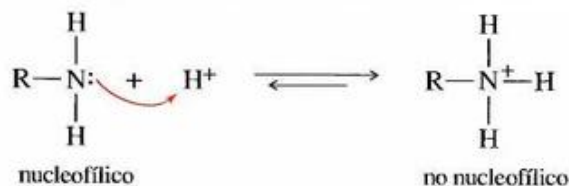
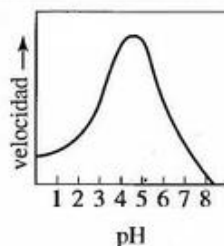


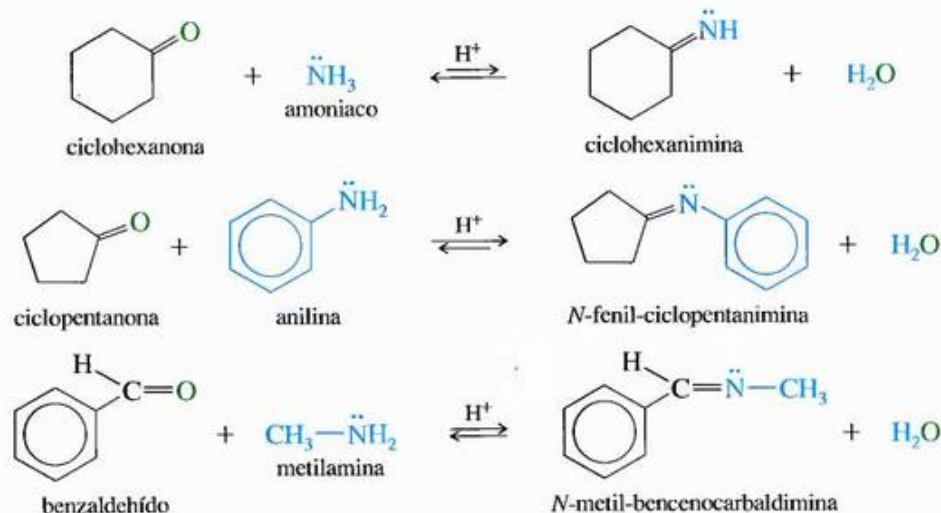
Un pH adecuado es crucial para la formación de la imina. La segunda parte es una catálisis ácida, por lo que la solución ha de ser ácida; sin embargo, si la solución es demasiado ácida, la amina atacante se protona y deja de ser nucleofílica, lo que hace que el primer paso se inhiba. La Figura 18.8 muestra cómo la velocidad de formación de una imina es más rápida para un pH de alrededor de 4.5.

En la página siguiente se muestran algunas reacciones de formación de iminas. En cada caso se puede observar cómo el grupo $C=O$ de la cetona o el aldehído es sustituido por el grupo $C=N-R$ de la imina.

► Figura 18.8

A pesar de que la deshidratación de la carbinolamina está catalizada por un ácido, una disolución demasiado ácida hace que se paralice el primer paso debido a la protonación de la amina atacante. La formación de la imina es más rápida a un pH de alrededor de 4.5.



**PROBLEMA 18.22**

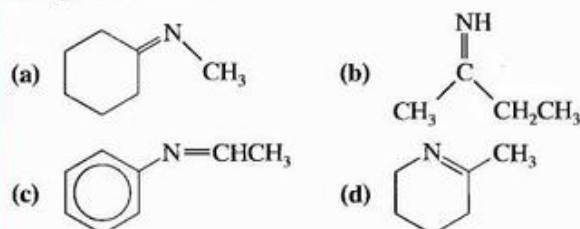
Proponga un mecanismo para cada una de las reacciones anteriores de formación de iminas.

PROBLEMA 18.23

Dependiendo de las condiciones de reacción, en la reacción del benzaldehído con metilamina se pueden formar dos iminas diferentes de fórmula $\text{C}_8\text{H}_9\text{N}$. Explique cómo se forman estas dos iminas y represente su estructura.

PROBLEMA 18.24

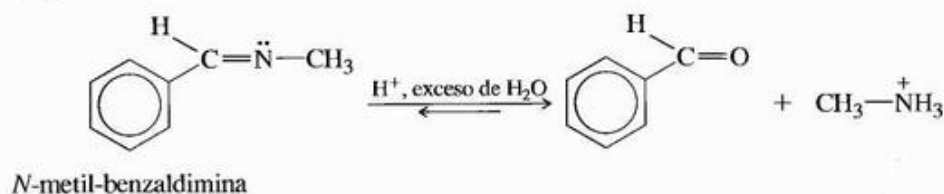
Represente las estructuras del compuesto carbonílico y de la amina que se utilizan para obtener las siguientes iminas:

**SUGERENCIA****PARA RESOLVER PROBLEMAS**

En este capítulo, uno de los mecanismos importantes es el de la formación de iminas. Si se conocen los mecanismos sencillos, se puede recordar este mecanismo como si estuviese formado por dos etapas:

1. adición nucleofílica al carbonilo catalizada por una base;
2. deshidratación catalizada por un ácido (como en el caso de los alcoholes).

La formación de iminas es reversible y la mayoría de la iminas se pueden volver a hidrolizar para obtener la amina y la cetona o aldehído iniciales. El principio de reversibilidad microscópica (Sección 8.4A) establece que la reacción inversa que se produce en las mismas condiciones debería seguir el mismo camino pero en orden inverso, por lo tanto, el mecanismo para la hidrólisis de una imina es el mecanismo inverso al de su formación.

**PROBLEMA 18.25**

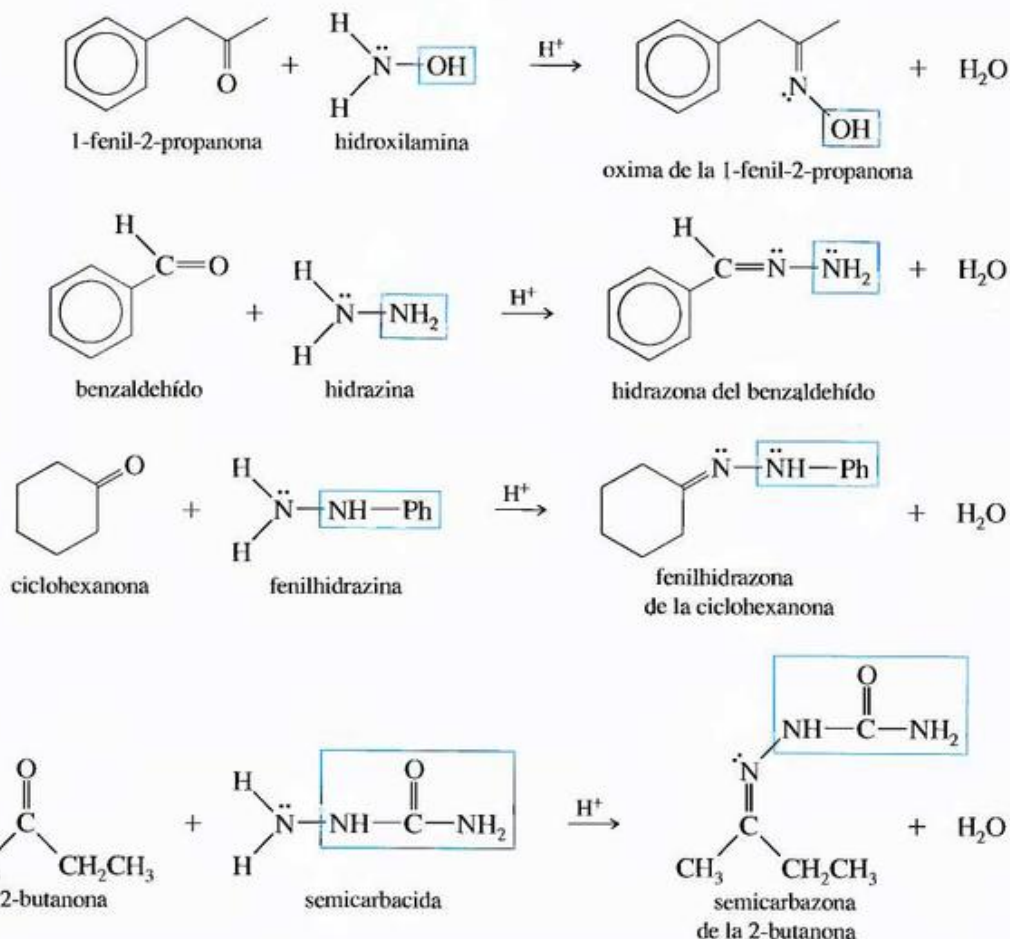
Proponga un mecanismo para la hidrólisis de la *N*-metil-benzaldimina (representada anteriormente).

18.17

Condensaciones con hidroxilamina e hidrazinas

Las cetonas y aldehídos también condensan con otros derivados del amoníaco, tales como la hidroxilamina y las hidrazinas sustituidas, para formar derivados de iminas. Las constantes de equilibrio para estas reacciones generalmente son más favorables que para las reacciones con aminas sencillas. La hidroxilamina reacciona con las cetonas y aldehídos para formar **oximas**. Los derivados de la hidrazina reaccionan para formar **hidrazonas** y la semicarbazida reacciona para formar **semicarbazonas**. Los mecanismos de estas reacciones son similares a los mecanismos de la formación de iminas.

La hidrazina anhidra es el combustible común de los cohetes espaciales. En la mayoría de los casos, se utiliza como oxidante oxígeno líquido. El combustible y el oxidante se pulverizan en la cámara de combustión, donde reaccionan para generar calor y gases a alta presión, lo que obliga a los productos de reacción a salir a través de las toberas impulsando el cohete hacia arriba.



Estos derivados son útiles tanto como sustancias de partida para reacciones posteriores (véase Sección 19.19), como para la caracterización e identificación de los compuestos carbonílicos originales. Las oximas, semicarbazonas y fenilhidrazonas suelen ser compuestos sólidos con puntos de fusión característicos. En las tablas de propiedades físicas se encuentran los puntos de fusión de estos derivados para miles de cetonas y aldehídos diferentes.

Si un compuesto desconocido forma uno de estos derivados, se puede comparar el punto de fusión con el que aparece en las tablas publicadas de las propiedades físicas de las sustancias conocidas⁵. Si las propiedades físicas coinciden con las de un compuesto conocido y el punto de fusión con el de su oxima, semicarbazona o fenilhidrazona, se puede tener un cierto grado de certeza sobre la identidad del compuesto.

SUGERENCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS

Es muy útil aprender la estructura de estos derivados. Se verán muchos ejemplos, especialmente en el laboratorio.

⁵ Nota de los traductores: las referencias siguientes son dos ejemplos de tablas de propiedades físicas de compuestos. (a) Zvi Rappoport, *Handbook of Tables of Organic Compound Identification*, 3.^a edición. CRC Press, Cleveland, Ohio, EE.UU., 1967. (b) D. R. Lide, Editor, *Handbook of Chemistry and Physics*, 83.^a edición. CRC Press, New York, 2003.

PROBLEMA 18.26

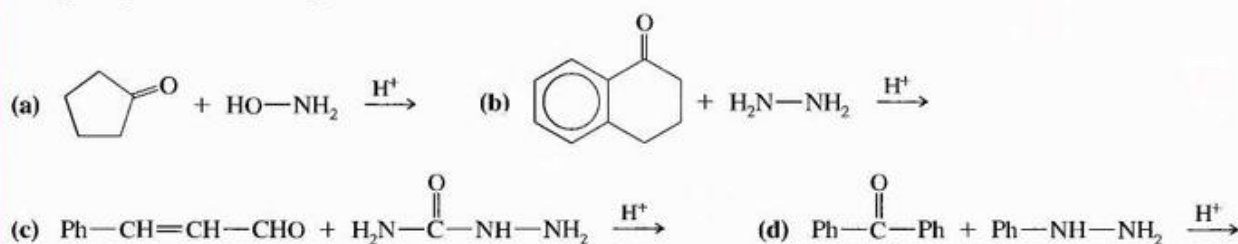
La 2,4-dinitrofenilhidrazina se utiliza frecuentemente para obtener derivados de cetonas y aldehídos, ya que los productos (2,4-dinitrofenilhidrazonas, denominados **derivados 2,4-DNP**) tienen más probabilidad de ser sólidos que las fenilhidrazonas, y de poseer altos puntos de fusión. Proponga un mecanismo para la reacción de acetona con 2,4-dinitrofenilhidrazina en una solución ligeramente ácida.

RESUMEN Condensación de aminas con cetonas y aldehídos

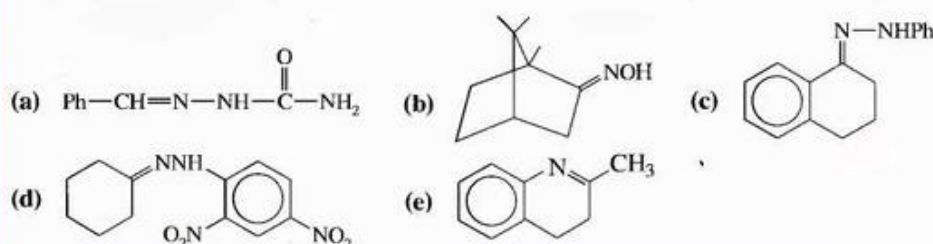
Z en Z-NH ₂	Reactivo	Producto
—H	H ₂ Ñ—H amoníaco	>C=N—H imina
—R	H ₂ Ñ—R amina primaria	>C=N—R imina (base de Schiff)
—OH	H ₂ Ñ—OH hidroxilamina	>C=N—OH oxima
—NH ₂	H ₂ Ñ—NH ₂ hidrazina	>C=N—NH ₂ hidrazona
—NHPh	H ₂ Ñ—NHPh fenilhidrazina	>C=N—NHPh fenilhidrazona
—NHCNH ₂	H ₂ Ñ—NH—C(=O)—NH ₂ semicarbazida	>C=N—NH—C(=O)—NH ₂ semicarbazona

PROBLEMA 18.27

Prediga los productos de las siguientes reacciones:

**PROBLEMA 18.28**

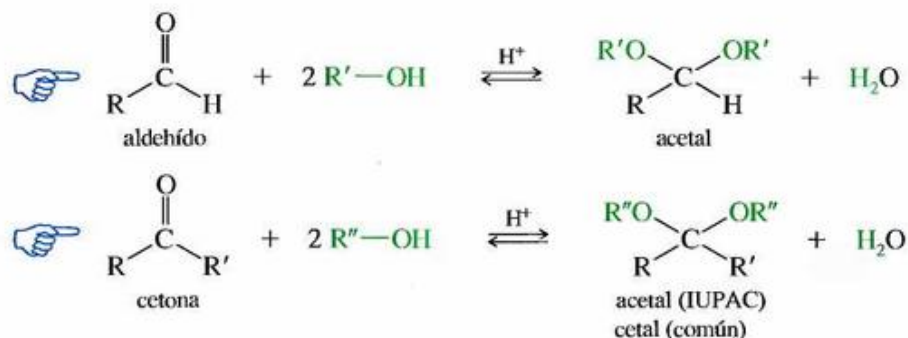
Indique qué aminas y compuestos carbonílicos se han de combinar para obtener los siguientes derivados:



De la misma forma que las cetonas y los aldehídos reaccionan con agua para formar hidratos, también reaccionan con alcoholes para formar **acetales**. A los acetales que se forman a partir de las cetonas se les suele denominar **cetales**, a pesar de que este término no se utiliza en la nomenclatura de la IUPAC. En la formación de un acetal, se adicionan dos moléculas de alcohol al grupo carbonilo y se elimina una molécula de agua.

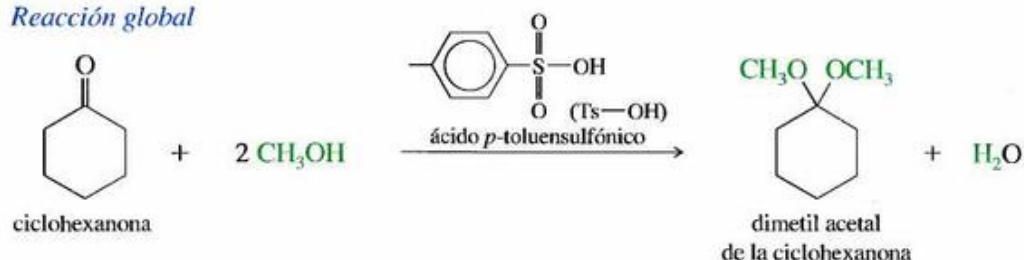
18.18

Formación de acetales



A pesar de que la hidratación puede estar catalizada por un ácido o por una base, la formación de un acetal está catalizada por un ácido. A continuación se representa la reacción de la ciclohexanona con metanol, catalizada por ácido *p*-toluensulfónico.

Reacción global



SUGERENCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS

En condiciones básicas, generalmente se añade un nucleófilo fuerte al grupo carbonilo. En condiciones ácidas es raro que haya nucleófilos fuertes. Normalmente un ácido (o un ácido de Lewis) protona el grupo carbonilo, activándolo para el ataque de un nucleófilo débil.

A continuación se representa el mecanismo de esta reacción. El primer paso es una adición al grupo carbonilo catalizada por un ácido. El catalizador ácido protona al grupo carbonilo y el alcohol (nucleófilo débil) ataca al grupo carbonilo protonado activado. La pérdida de un protón del intermedio cargado positivamente da lugar a un **hemiacetal**. La palabra hemiacetal deriva del griego *hemi-* («mitad»). Cuando se añade una molécula de alcohol, el hemiacetal está a «medio camino» de convertirse en un acetal. Al igual que los hidratos de las cetonas y los aldehídos, la mayoría de los hemiacetales son demasiado inestables para ser aislados y purificados.

En la segunda parte del mecanismo, el hemiacetal se transforma en acetal, más estable. La protonación del grupo hidroxilo, seguida de la pérdida de agua, da lugar a un carbocatión estabilizado por resonancia. El ataque del metanol al carbocatión, seguido de la pérdida de un protón, da lugar al acetal.

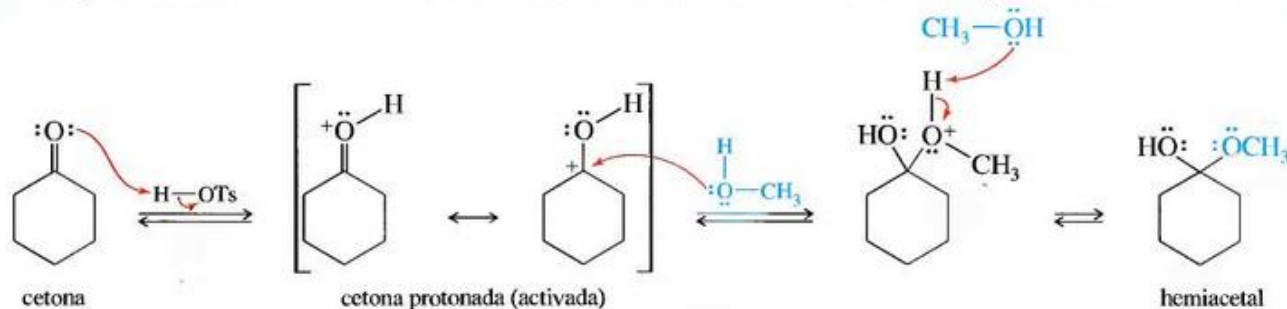
MECANISMOS CLAVE Formación de acetales

La primera parte es una adición al grupo carbonilo catalizada por un ácido

Paso 1: protonación.

Paso 2: adición de alcohol.

Paso 3: desprotonación.

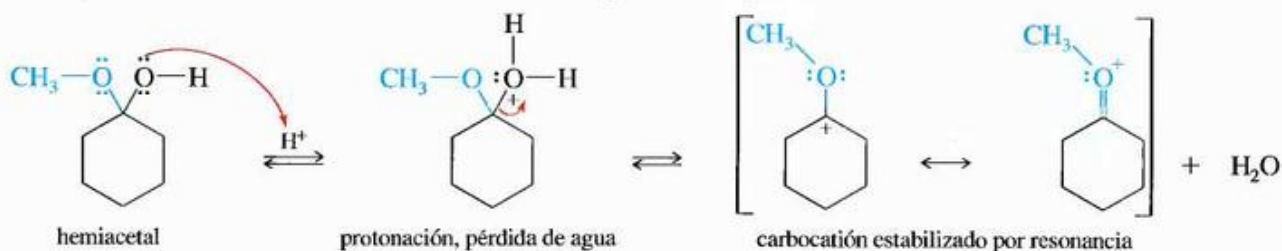


(continuación)

La segunda parte comienza como una deshidratación catalizada por un ácido

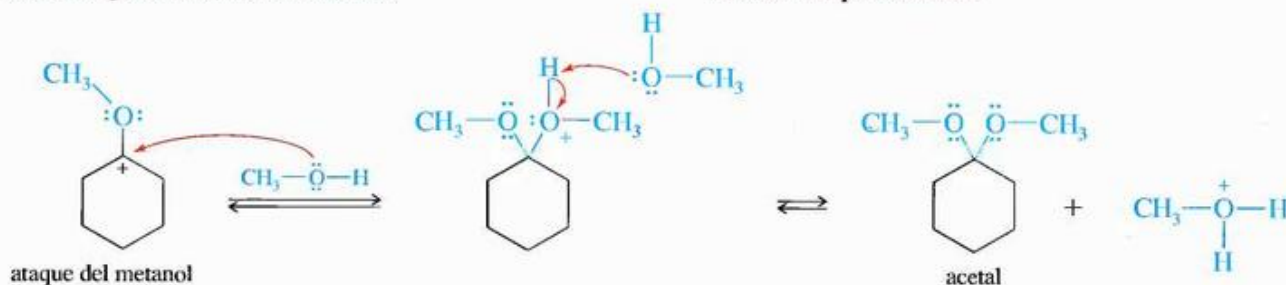
Paso 4: protonación.

Paso 5: pérdida de agua.



Paso 6: segunda adición de alcohol.

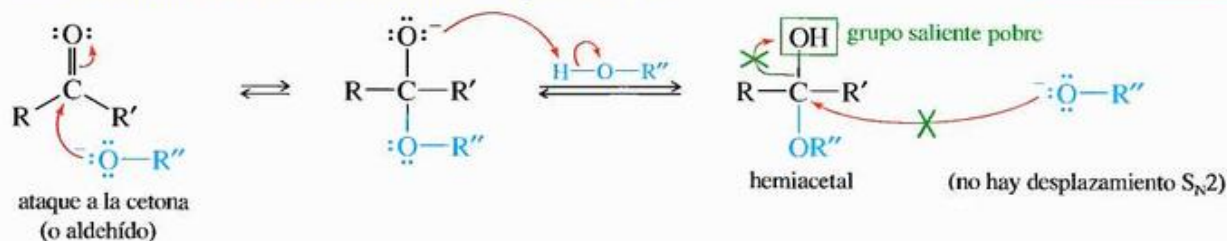
Paso 7: desprotonación.

**PROBLEMA 18.29**

Proponga un mecanismo para la reacción, catalizada por un ácido, del acetaldehído con etanol para dar lugar al dietil acetal del acetaldehído.

Como las hidrataciones pueden ser catalizadas por ácidos o por bases, uno se puede preguntar por qué la formación de acetales sólo está catalizada por ácidos. De hecho, el primer paso (formación del hemiacetal) puede estar catalizado por una base, lo que implica el ataque por un ión alcóxido y la protonación del alcóxido intermedio resultante. El segundo paso requiere la sustitución del grupo —OH del hemiacetal por el grupo alcohol —OR'' . El ión hidróxido es un grupo saliente pobre para una reacción $\text{S}_{\text{N}}2$, por lo que el alcóxido no puede desplazar al grupo —OH . Esta sustitución se produce en condiciones ácidas, porque la protonación del grupo —OH y la pérdida de agua da lugar a un catión estabilizado por resonancia.

Intento de formación de un acetal catalizado por una base



Equilibrio de formación de acetales La formación de acetales es reversible y la constante de equilibrio determina las proporciones de los reactivos y productos presentes en el equilibrio. Para los aldehídos sencillos, las constantes de equilibrio generalmente favorecen la formación del acetal; por ejemplo, la reacción, catalizada por un ácido, de acetaldehído con etanol produce un buen rendimiento de acetal.

Con los aldehídos impedidos y con la mayoría de las cetonas, las constantes de equilibrio favorecen a los compuestos carbonílicos en lugar de a los acetales. Para favorecer estas reacciones, se suele utilizar alcohol como disolvente y, de esta manera, se asegura que

SUGERENCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS

La formación de acetales es uno de los mecanismos más importantes de este capítulo. Si se conocen los mecanismos elementales, se puede recordar este mecanismo como si estuviese formado por dos etapas:

1. adición nucleofílica, catalizada por un ácido, al carbonilo, y
2. mecanismo $\text{S}_{\text{N}}1$ por protonación y pérdida del grupo OH (en forma de agua), y posterior ataque de otra molécula de alcohol.

esté en gran exceso. El agua que se forma como subproducto se elimina por destilación y así se desplaza el equilibrio hacia la derecha.

Por el contrario, la mayor parte de los acetales se hidrolizan agitándolos en una disolución acuosa diluida de ácido. El gran exceso de agua desplaza el equilibrio hacia la cetona o el aldehído. El mecanismo es el inverso al de la formación del acetal; por ejemplo, el dimetil acetal de la ciclohexanona se hidroliza cuantitativamente a ciclohexanona si se trata con un ácido diluido.



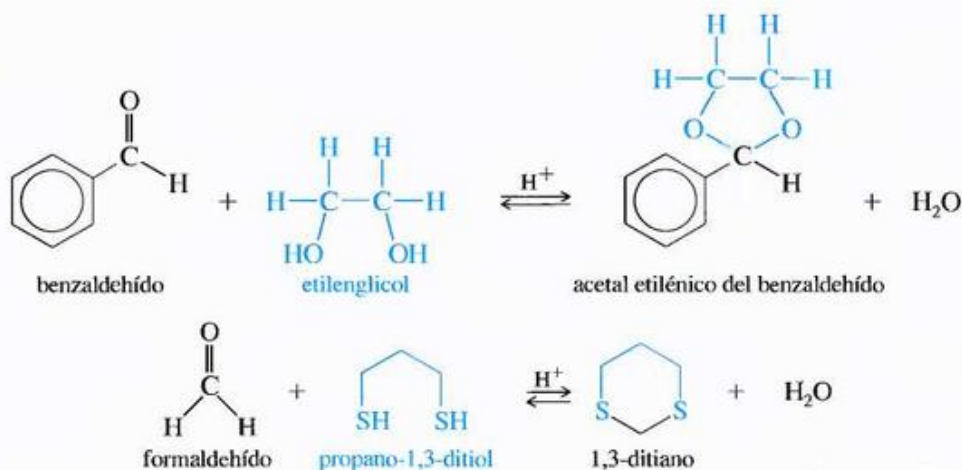
PROBLEMA 18.30

Proponga un mecanismo para la hidrólisis, catalizada por un ácido, del dimetil acetal de la ciclohexanona.

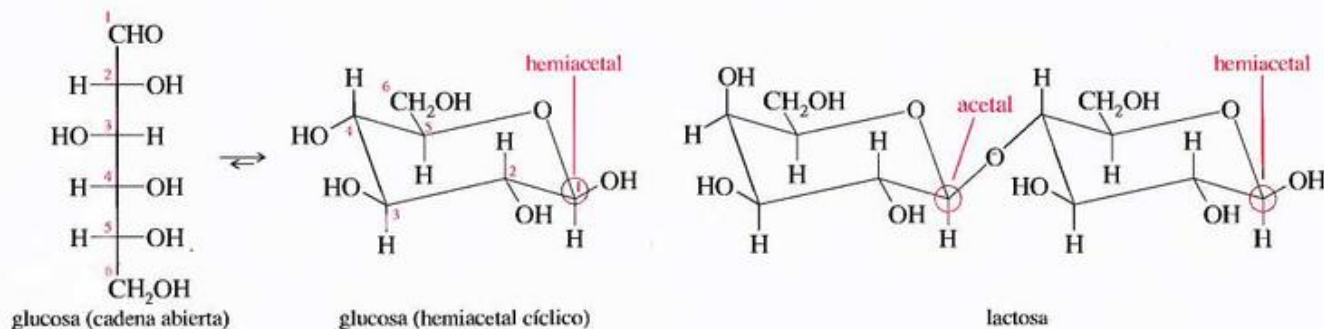
El acetónido de la fluocinolona es un acetal esteroide que se utiliza para el tratamiento de problemas de la piel, como eccema y soriasis. El grupo acetal disminuye la solubilidad en agua del esteroide precursor, por lo que de esta manera aumenta su efectividad y hace que ésta sea más duradera.



Acetales cíclicos La formación de un acetal utilizando como alcohol un diol da lugar a un acetal cíclico. Los acetales cíclicos suelen tener constantes de equilibrio más favorables, ya que hay una pérdida de entropía menor cuando dos moléculas (una cetona y un diol) condensan que cuando condensan tres moléculas (una cetona y dos moléculas de un alcohol). Para obtener acetales cíclicos se suele utilizar etilenglicol y a sus acetales se les denomina **acetales etilénicos** (o **cetales etilénicos**). El ditiano (Sección 18.8) y sus derivados alquilados son ejemplos de ditioacetales cíclicos (acetales sulfurados).

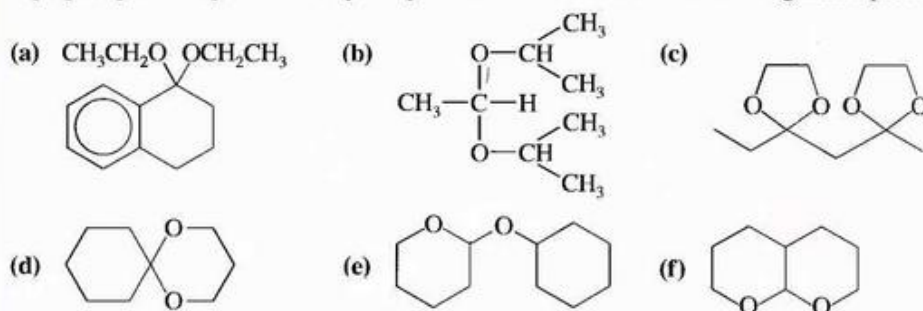


Carbohidratos Los azúcares y otros carbohidratos se suelen encontrar en la naturaleza como acetales cíclicos y hemiacetales. Por ejemplo, la glucosa es un azúcar de seis átomos de carbono que es más estable como hemiacetal; la lactosa es un disacárido (unión de dos azúcares) que está formada por un acetal y un hemiacetal. En el Capítulo 23 se hablará detalladamente de las estructuras de los carbohidratos.



PROBLEMA 18.31

Explique a partir de qué alcoholes y compuestos carbonílicos se obtienen los siguientes productos:

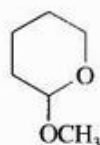
**SUGERENCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS**

La formación de un acetal (o hemiacetal) no altera el estado de oxidación del átomo de carbono del grupo carbonílico. En un acetal, o hemiacetal, el átomo de carbono originalmente carbonílico es el que forma **dos** enlaces C—O.

ESTRATEGIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS**Propuesta de mecanismos de reacción**

Para proponer mecanismos de reacción para la hidrólisis de un acetal se aplicarán los principios generales. Estos principios se han introducido en los Capítulos 7 y 11, y están resumidos en el Apéndice 4A. Recuerde que se deberían de representar todos los enlaces y los sustituyentes de cada átomo de carbono que esté implicado en un mecanismo. Se ha de representar cada paso por separado, utilizando flechas curvadas para indicar el movimiento de los pares de electrones (del nucleófilo al electrófilo).

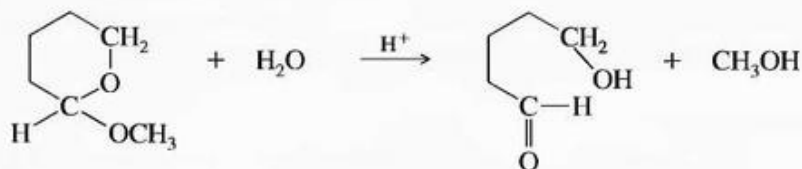
Ahora el problema consiste en proponer un mecanismo para la hidrólisis, catalizada por un ácido, del siguiente acetal:



Este tipo de mecanismo está indicado para la catálisis ácida; por lo tanto, se ha de pensar que hay implicados electrófilos fuertes e intermedios catiónicos (posiblemente carbocationes), pero no nucleófilos fuertes o bases fuertes y, por supuesto, no hay carbaniones o radicales libres.

1. Se han de considerar los esqueletos de carbono de los reactivos y productos, y decidir qué átomos de carbono de los productos derivan de los diferentes átomos de carbono de los reactivos.

Primero se ha de decidir qué productos se forman por la hidrólisis del acetal. Cuando se trabaja con acetales y hemiacetales, cualquier átomo de carbono con *dos* enlaces C—O deriva de un grupo carbonilo. Se representa una ecuación en la que se muestran todos los átomos afectados. La ecuación indica la adición de agua (probablemente por un ataque nucleofílico) y la ruptura del anillo.



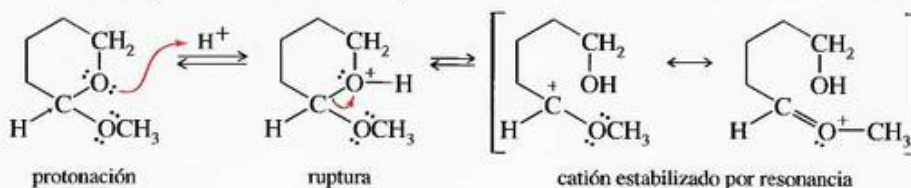
2. Se ha de pensar si alguno de los reactivos es un electrófilo lo suficientemente fuerte para que reaccione sin ser activado. En caso contrario, se ha de pensar en cómo transformar uno de los reactivos en un electrófilo fuerte por protonación de un centro reactivo básico (base de Lewis), o complejación con un ácido de Lewis.

Probablemente el reactivo no reaccione con el agua hasta que esté activado, y lo más seguro es que la activación se realice mediante protonación. Se puede protonar cualquier átomo de oxígeno. Se elige arbitrariamente el átomo de oxígeno que se protonará. El compuesto

SUGERENCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS

Para perder un grupo —OR u —OH en condiciones ácidas, considere la protonación del grupo y la pérdida de una molécula neutra para formar un carbocatión.

protonado es el indicado para que se produzca la ruptura del anillo y se obtenga un catión estabilizado (fuertemente electrofílico).



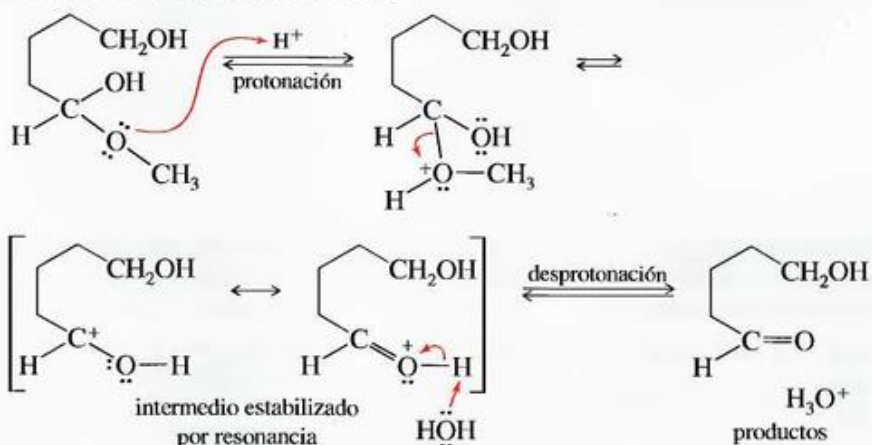
3. Considere cómo un centro nucleófilo de otro reactivo puede atacar el electrófilo fuerte para formar el enlace que se necesita en el producto. Represente la estructura del producto en el que se ha formado este enlace.

El ataque del agua al catión da lugar a un hemiacetal protonado.



4. Se ha de considerar cómo el producto del ataque nucleofílico se puede transformar en el producto final (si tiene el esqueleto de carbono apropiado) o puede ser reactivado para formar otro enlace que se necesite en el producto.

Al igual que se puede eliminar un grupo —OH mediante protonación y pérdida de agua, también se puede eliminar el grupo —OCH_3 por protonación y pérdida de metanol. El producto resultante de estas protonaciones sería:



5. Represente todos los pasos del mecanismo, utilizando flechas curvadas para mostrar el movimiento de los electrones.

El mecanismo completo se obtiene combinando las ecuaciones anteriores. Se debería escribir este mecanismo para repasar todos los pasos que están implicados en él.

Como práctica para proponer mecanismos de reacciones, haga los Problemas 18.32 y 18.33, para completar los cinco pasos que se han propuesto en esta sección.

SUGERENCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS

El mecanismo de una reacción inversa generalmente es el mecanismo inverso de la reacción inicial, en el caso de que se produzca en condiciones similares. Si se conoce el mecanismo de la formación de un acetal, se puede escribir el mecanismo de su hidrólisis, utilizando los mismos intermedios en orden inverso.

PROBLEMA 18.32

En el mecanismo para la hidrólisis del acetal, indicada anteriormente, primero fue protonado el átomo de oxígeno, a continuación hubo ruptura del anillo y, por último, se eliminó el grupo metoxilo. El mecanismo también se podría haber realizado protonando primero el átomo de oxígeno del grupo metoxilo, seguido de la ruptura del anillo. Represente este mecanismo alternativo.

PROBLEMA 18.33

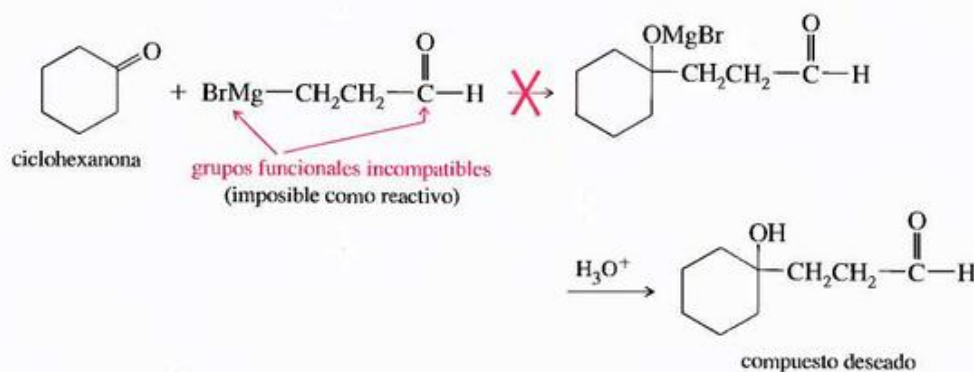
- Proponga un mecanismo para la reacción, catalizada por un ácido, de la ciclohexanona con etilenglicol para dar lugar al acetal etilénico de la ciclohexanona.
- Proponga un mecanismo para la hidrólisis, catalizada por un ácido, del acetal etilénico de la ciclohexanona.

- (c) Compare los mecanismos de los apartados (a) y (b). Si se comparan en orden inverso, ¿qué similitud hay entre ellos?
- (d) Proponga un mecanismo para la hidrólisis, catalizada por un ácido, del compuesto representado en el apartado (f) del Problema 18.31.

Los acetales se hidrolizan en condiciones ácidas, pero son estables frente a las bases fuertes y nucleófilos. Los acetales se obtienen fácilmente a partir de las cetonas y los aldehídos correspondientes, y se pueden volver a transformar en estos compuestos carbonílicos. Esta fácil interconversión hace que los acetales sean unos **grupos protectores** atractivos para prevenir que las cetonas y los aldehídos reaccionen con bases fuertes y con nucleófilos.

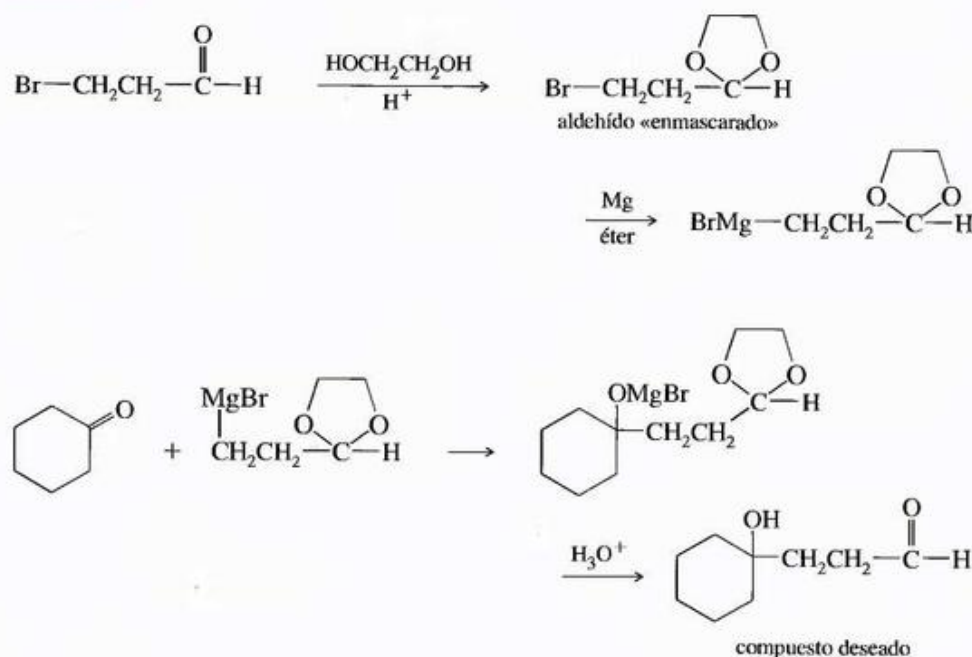
Como ejemplo se puede considerar la síntesis que se propone a continuación. El reactivo de Grignard que se necesita no se puede sintetizar, ya que el grupo carbonilo reaccionaría con el grupo organometálico nucleofílico.

Síntesis propuesta



Sin embargo, si se protege el aldehído como acetal, no reacciona frente a un reactivo de Grignard. El β -bromoaldehído «enmascarado» se convierte en reactivo de Grignard, lo que permite que reaccione con la ciclohexanona. Un ácido diluido protona el alcóxido para formar un alcohol e hidroliza el acetal para dar lugar al aldehído desprotegido.

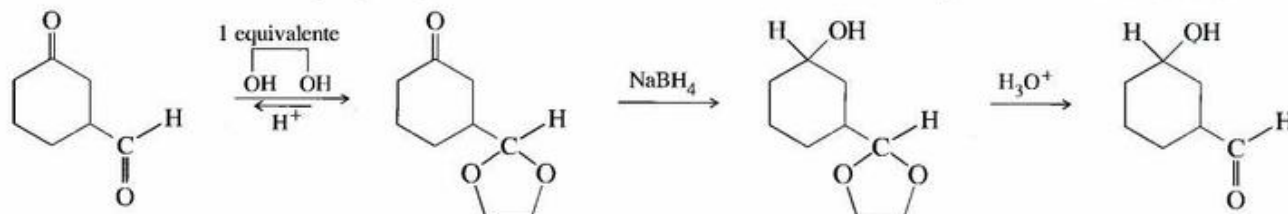
Síntesis real



18.19

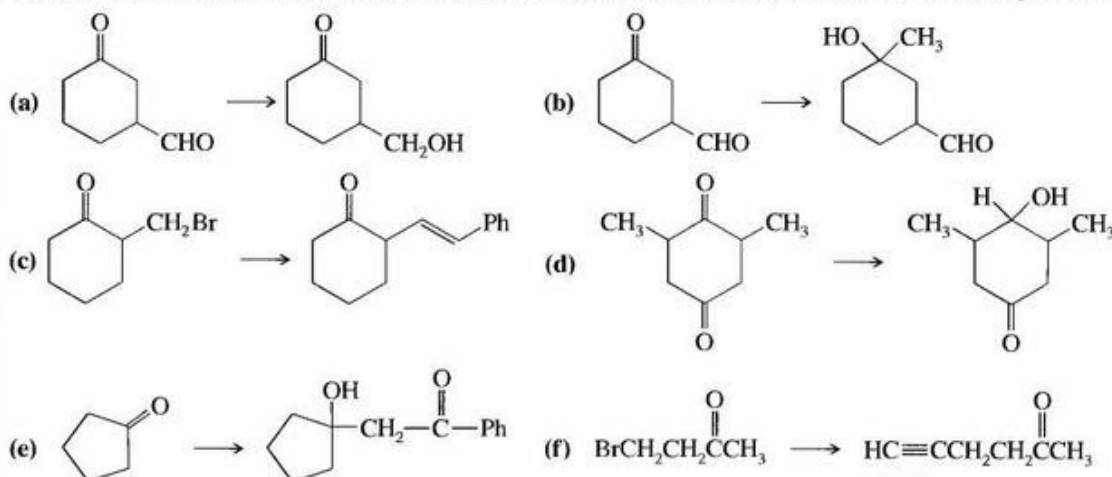
El uso de acetales como grupos protectores

Formación selectiva de acetales Debido a que los aldehídos forman acetales con más rapidez que las cetonas, se puede proteger selectivamente un aldehído en presencia de una cetona. Esta protección selectiva hace que la cetona quede disponible para una modificación en condiciones neutras o básicas, sin perturbar al grupo aldehído (más reactivo). El ejemplo siguiente muestra la reducción de una cetona en presencia de un aldehído:



PROBLEMA 18.34

Explique cómo llevaría a cabo las síntesis siguientes. Se puede utilizar cualquier reactivo adicional que se necesite.



18.20

Oxidación de aldehídos

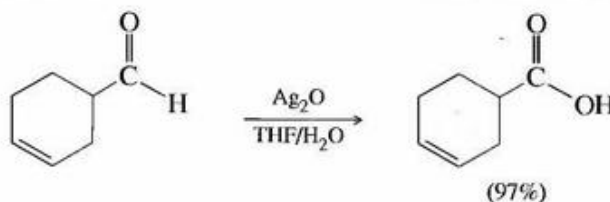
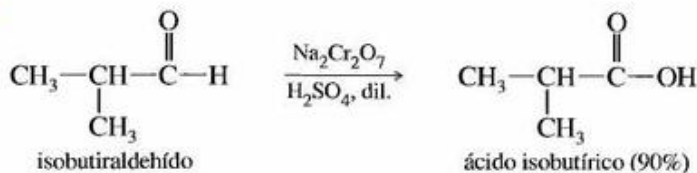
El ensayo de Tollens generalmente se realiza a pequeña escala (p. 819), pero puede formarse un espejo de plata incluso en un recipiente grande (como el de la imagen).



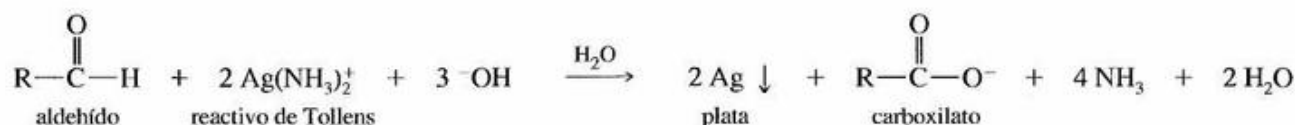
Al contrario que las cetonas, los aldehídos se pueden oxidar fácilmente a ácidos carboxílicos utilizando oxidantes comunes, como el ácido crómico, trióxido de cromo, permanganato y peroxiácidos. Los aldehídos se oxidan con tanta facilidad, que se ha de evitar que contengan oxígeno disuelto cuando están embotellados, así como evitar que se produzcan oxidaciones lentas por contacto con el oxígeno atmosférico. Como los aldehídos se oxidan tan fácilmente, agentes oxidantes tan débiles como el Ag₂O los pueden oxidar selectivamente en presencia de otros grupos funcionales.



Ejemplos

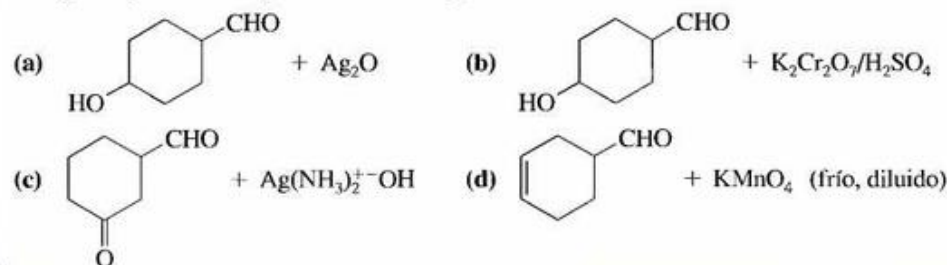


El ión plata, Ag^+ , oxida los aldehídos selectivamente (**prueba de Tollens**). La **prueba de Tollens** consiste en añadir una solución de complejo amoniacal de plata (**reactivo de Tollens**) a un compuesto desconocido. Si éste posee un grupo aldehído, se produce su oxidación y la reducción del ión plata a plata metálica, formándose una suspensión negra o un espejo de plata en el interior del tubo de ensayo (o del matraz). Los hidrocarburos simples, éteres, cetonas e incluso los alcoholes no reaccionan con el reactivo de Tollens.



PROBLEMA 18.35

Prediga los productos mayoritarios de las siguientes reacciones:

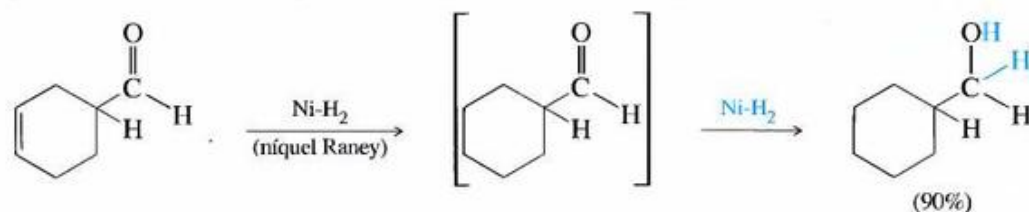


18.21A Hidrogenación catalítica

Las cetonas y los aldehídos con frecuencia se reducen con borohidruro de sodio (véase Secciones 10.11 y 18.12). El borohidruro de sodio (NaBH_4) reduce las cetonas a alcoholes secundarios y los aldehídos a alcoholes primarios. Estas reducciones también se pueden llevar a cabo con el hidruro de litio y aluminio (LiAlH_4), pero es un agente reductor más poderoso y es más difícil trabajar con él.

Igual que los dobles enlaces de los alquenos, los dobles enlaces carbonílicos también se pueden reducir mediante hidrogenación catalítica; sin embargo, la hidrogenación catalítica es más lenta con los grupos carbonilo que con los dobles enlaces olefínicos. Antes de que se dispusiese de borohidruro de sodio, se solían utilizar hidrogenaciones catalíticas para reducir las cetonas y los aldehídos, pero también se reducían los dobles enlaces olefínicos. En el laboratorio, se prefiere utilizar borohidruro de sodio en lugar de hidrogenación catalítica, ya que reduce las cetonas y los aldehídos con más rapidez que las olefinas, y no se necesita un equipo complicado para la manipulación de gases, como sucede con las hidrogenaciones; sin embargo, la hidrogenación catalítica todavía es muy utilizada en la industria, ya que el H_2 es mucho más barato que el NaBH_4 y los equipos de hidrogenación catalítica a presión son asequibles industrialmente.

El catalizador que se suele utilizar con más frecuencia para la hidrogenación catalítica de cetonas y aldehídos es el **níquel Raney**. El níquel Raney consiste en níquel finamente dividido que tiene adsorbido en su superficie gran cantidad de hidrógeno. El níquel Raney se obtiene por tratamiento de una aleación de níquel y aluminio con una solución concentrada de hidróxido de sodio. El aluminio de la aleación reacciona con hidróxido sódico para formar aluminato de sodio con liberación de hidrógeno. Como resultado, queda níquel finamente dividido (polvo) saturado de hidrógeno. También se suelen utilizar Pt y Rh como catalizadores para la hidrogenación de cetonas y aldehídos.

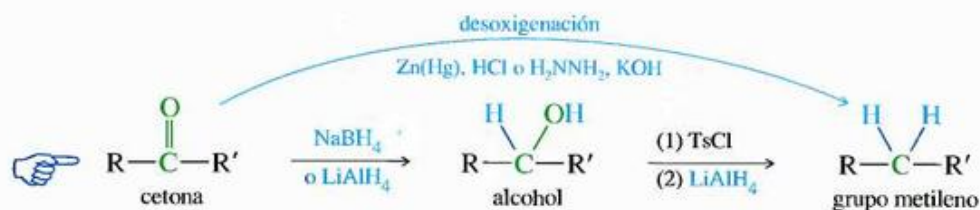


18.21

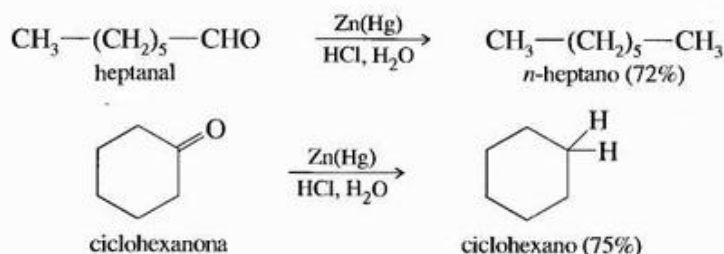
Otras reducciones de cetonas y aldehídos

18.21B Desoxigenación de cetonas y aldehídos

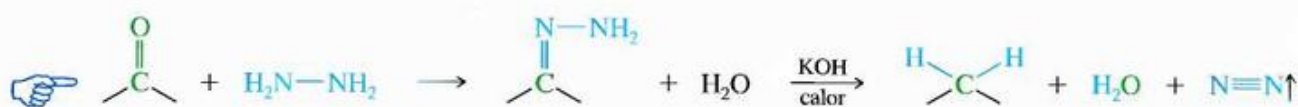
La *desoxigenación* consiste en sustituir el átomo de oxígeno del grupo carbonilo de una cetona o aldehído por dos átomos de hidrógeno, reduciendo el grupo carbonilo a grupo metileno pasando por alcohol. La siguiente ecuación compara la desoxigenación con las reducciones mediadas por hidruros que conducen a alcoholes.



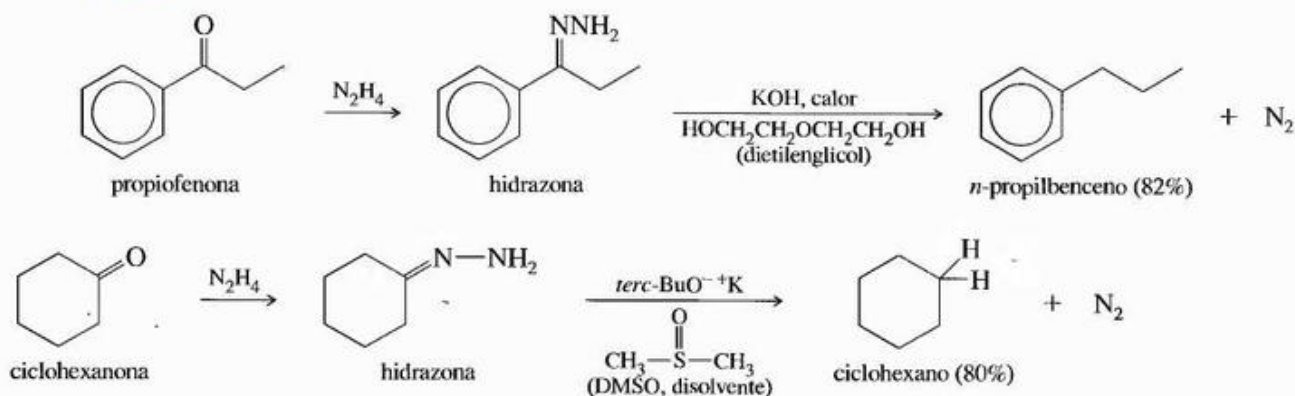
Reducción de Clemmensen (revisión) La **reducción de Clemmensen** se suele utilizar para transformar acilbencenos (de la acilación de Friedel-Crafts, Sección 17.11B) en alquilbencenos, pero también se puede utilizar con cetonas y aldehídos que no sean sensibles a los ácidos. Se calienta el compuesto carbonílico con un exceso de amalgama de zinc (zinc tratado con mercurio) y ácido clorhídrico. La reducción se produce en la superficie del zinc, mediante un mecanismo complejo.



Reducción de Wolff-Kishner Los compuestos que no se pueden tratar con ácido, en caliente, se pueden desoxigenar mediante la **reducción de Wolff-Kishner**. La cetona o el aldehído se transforman en su hidrazona, la cual se calienta con una base fuerte como el KOH o el *terc*-butóxido de potasio. Se utiliza el etilenglicol, dietilenglicol u otro disolvente de punto de ebullición alto, ya que en el segundo paso se necesita una temperatura alta.



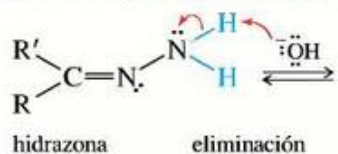
Ejemplos



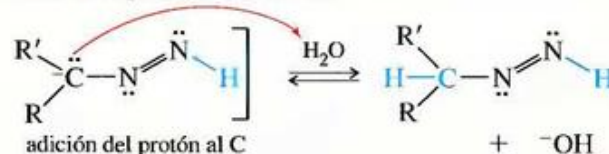
El mecanismo para la formación de una hidrazona es el mismo que el mecanismo para la formación de una imina (Sección 18.16). El paso de reducción implica a dos intermedios tautoméricos en los que se transfiere un átomo de hidrógeno del nitrógeno al carbono. En esta solución fuertemente básica, se espera que la transferencia desde el N al C se produzca por la pérdida de un protón del nitrógeno, seguida de la reprotonación del carbono. Una segunda desprotonación da lugar a un intermedio en el que se pierde nitrógeno y se forma un carbanión. Este carbanión se protona rápidamente y se forma el producto.

MECANISMO Reducción de Wolff-Kishner

Paso 1: desprotonación del N.



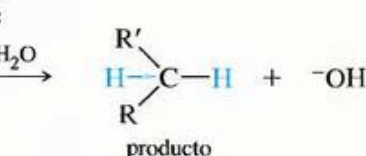
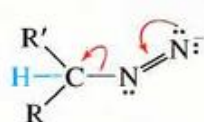
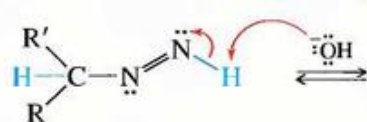
Paso 2: reprotonación del C.



Paso 3: eliminación del segundo protón del N.

Paso 4: pérdida de N_2 .

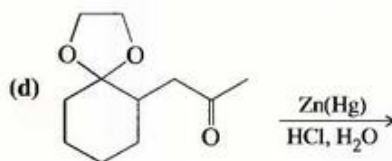
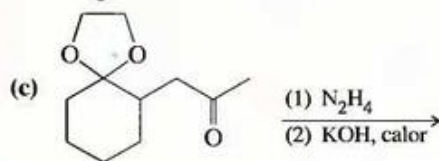
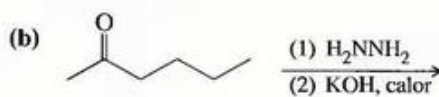
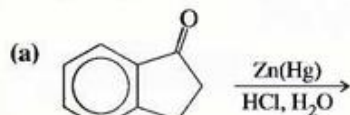
Paso 5: protonación.

**PROBLEMA 18.36**

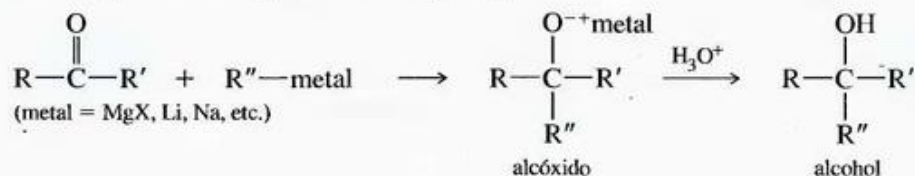
Proponga un mecanismo para las dos partes de la reducción de Wolff-Kishner de la ciclohexanona: la formación de la hidrazona y la reducción, catalizada por una base, con la eliminación de nitrógeno gaseoso.

PROBLEMA 18.37

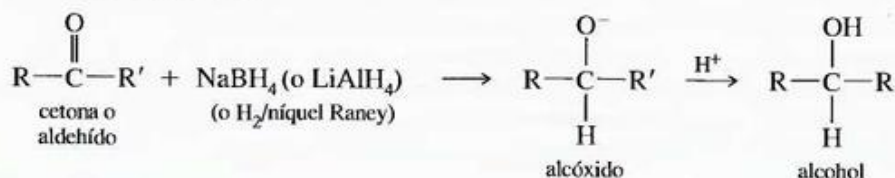
Prediga los productos mayoritarios de las siguientes reacciones:

**RESUMEN** Reacciones de cetonas y aldehídos

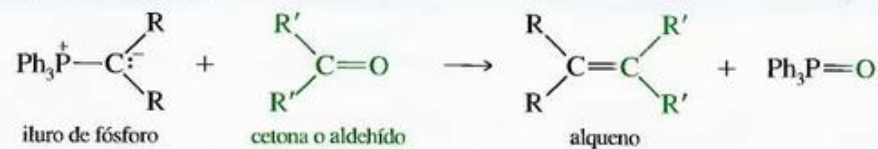
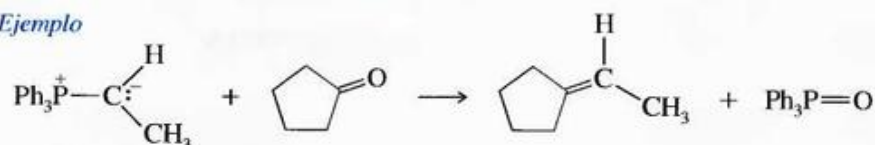
1. Adición de reactivos organometálicos (Secciones 9.7B y 10.9)



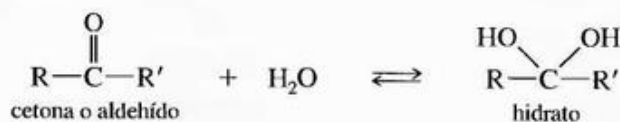
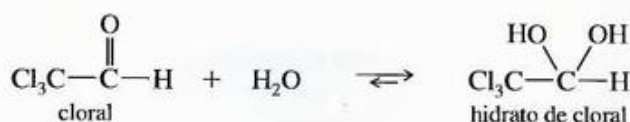
2. Reducción (Secciones 10.12 y 18.21A)



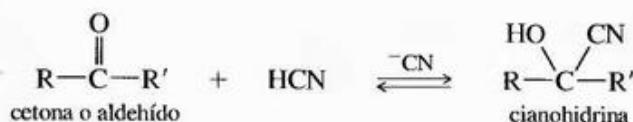
3. Reacción de Wittig (Sección 18.13)

*Ejemplo*

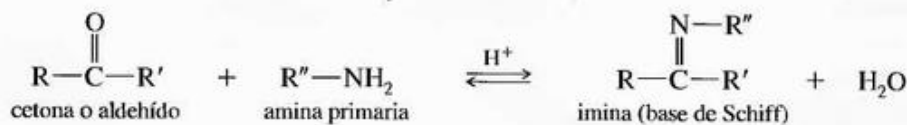
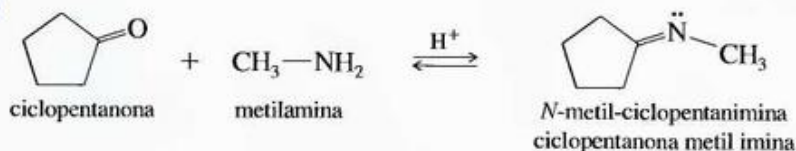
4. Hidratación (Sección 18.14)

*Ejemplo*

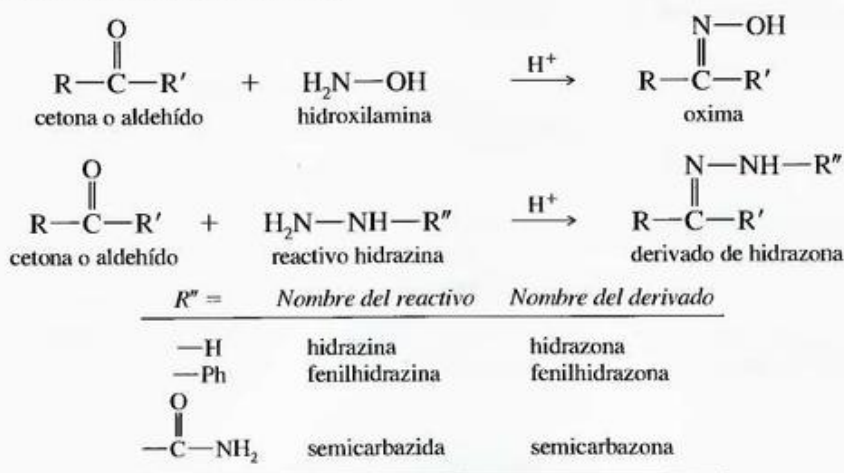
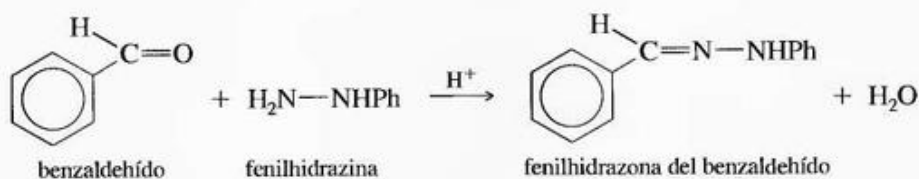
5. Formación de cianohidrinas (Sección 18.15)

*Ejemplo*

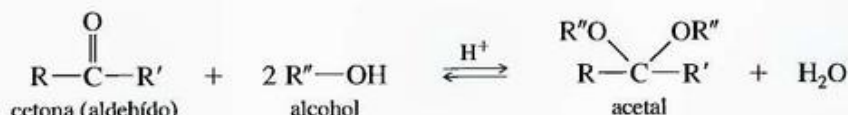
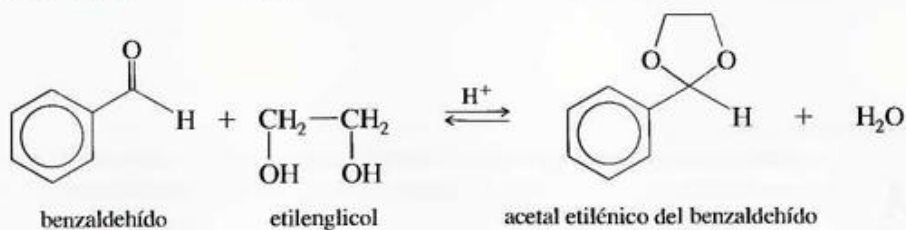
6. Formación de iminas (Sección 18.16)

*Ejemplo*

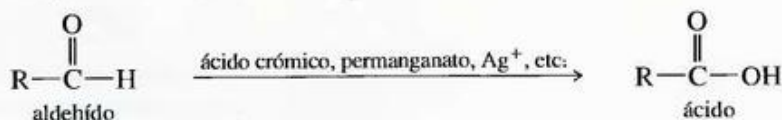
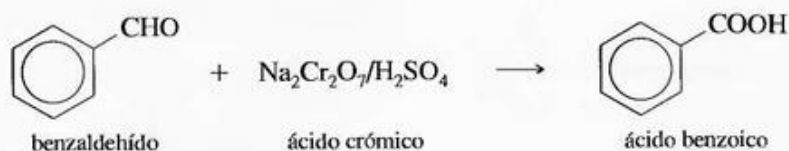
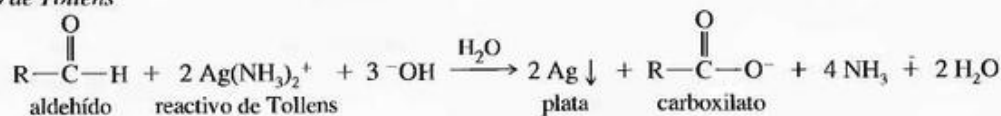
7. Formación de oximas e hidrazonas (Sección 18.17)

*Ejemplo*

8. Formación de acetales (Sección 18.18)

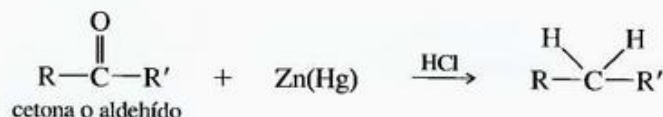
*Ejemplo*

9. Oxidación de aldehídos (Sección 18.20)

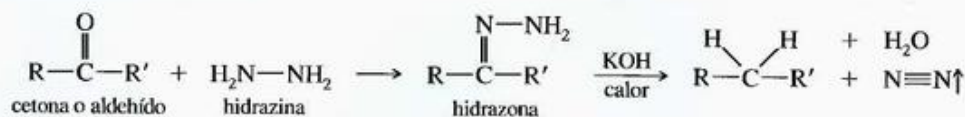
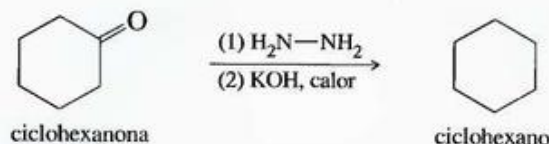
*Ejemplo**Ensayo de Tollens*

10. Reacciones de desoxigenación

(a) Reducción de Clemmensen (Secciones 17.11B y 18.21B)



(b) Reducción de Wolff-Kishner (Sección 18.21B)

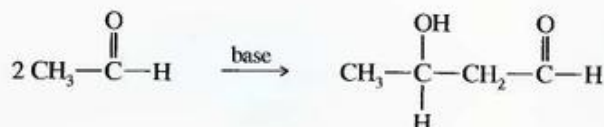
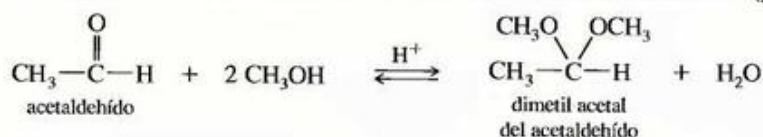
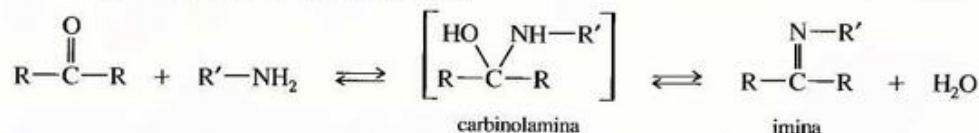
*Ejemplo*

11. Reacciones de cetonas y aldehídos en posición

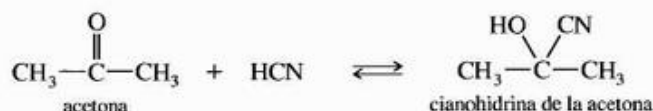
(Este grupo amplio de reacciones se tratará en el Capítulo 22.)

Ejemplo

Condensación aldólica

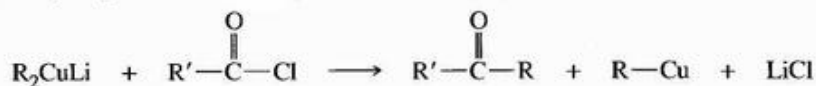
Glosario
del Capítulo 18**Acetal** Derivado de un aldehído o de una cetona con dos grupos alcóxido insertados en el carbono carbonílico original. Al acetal de una cetona también se le suele denominar **cetal**. (p. 812)**Acetal etilénico (cetal etilénico):** acetal cíclico que utiliza como alcohol etilenglicol. (p. 814)**Adición nucleofílica** Adición de un reactivo a un enlace múltiple producido por el ataque de un nucleófilo al extremo electrofílico del enlace múltiple. En este capítulo corresponde a la adición de un nucleófilo y un protón al enlace C=O. (p. 797)**Aldehído** Compuesto que contiene un grupo carbonilo enlazado a un grupo alquilo (o arilo) y a un átomo de hidrógeno. (p. 774)**Carbinolamina** Intermedio en la formación de una imina. Tiene una amina y un grupo hidroxilo enlazado al mismo átomo de carbono. (p. 808)**Cetal** Nombre común para los acetales de las cetonas. El término *cetal* se ha eliminado recientemente de la nomenclatura IUPAC. (p. 812)**Cetona** Compuesto que contiene un grupo carbonilo enlazado a dos grupos alquilo o arilo. (p. 774)

Cianohidrina Compuesto con un grupo hidroxilo y un grupo ciano en el mismo átomo de carbono. Las cianohidrinás generalmente se obtienen por la reacción de una cetona o aldehído con HCN. (p. 806)

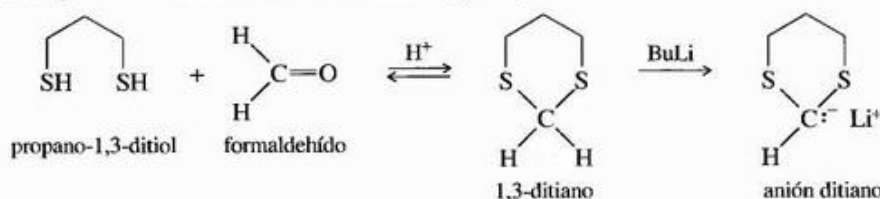


Condensación Reacción en la que dos o más compuestos orgánicos se unen, generalmente con la pérdida de una molécula pequeña como el agua. (p. 807)

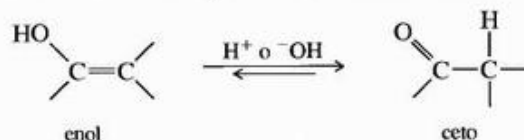
Dialquilocuprato de litio (reactivo de Gilman) Reactivo organometálico que reacciona con los haluros de alquilo y haluros de acilo (cloruros de ácido). (p. 794)



Ditiano (1,3-ditiano) Ditioacetal del formaldehído que es suficientemente ácido como para ser desprotonado por bases fuertes. Véase Sección 18.8. (p. 791)



Enol Alcohol vinílico. Los enoles sencillos generalmente se tautomerizan a sus formas ceto. (p. 790)

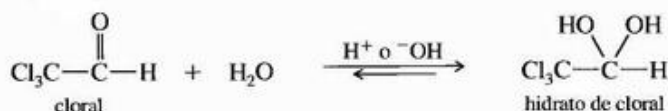


Grupo carbonilo Grupo funcional C=O. (p. 774)

Grupo protector Grupo que se utiliza para prevenir que un grupo funcional reaccione mientras que otra parte de la molécula está siendo modificada. El grupo protector al final se suele eliminar, dejando libre el grupo funcional original. (p. 817)

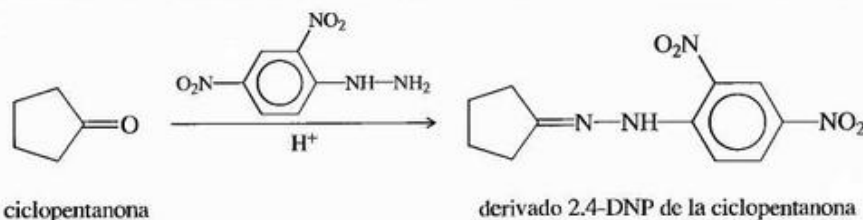
Hemiacetal Derivado de un aldehído o cetona similar a un acetal, pero con sólo un grupo alcoxiado y un grupo hidroxilo en el átomo de carbono carbonílico original. (p. 812)

Hidrato (de un aldehído o cetona) Diol geminal que se forma por la adición de agua a un doble enlace carbonílico. (p. 804)

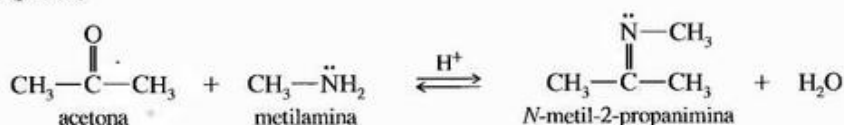


Hidrazona Compuesto que contiene el grupo C=N-NH₂, formado por la reacción de una cetona o un aldehído con hidrazina. (p. 810)

Derivado 2,4-DNP: hidrazona obtenida a partir de la 2,4-dinitrofenilhidrazina. (p. 810)



Imina Compuesto con un doble enlace carbono-nitrógeno, formado por la reacción de una cetona o un aldehído con una amina primaria. A las iminas sustituidas se las suele denominar **bases de Schiff**. (p. 807)



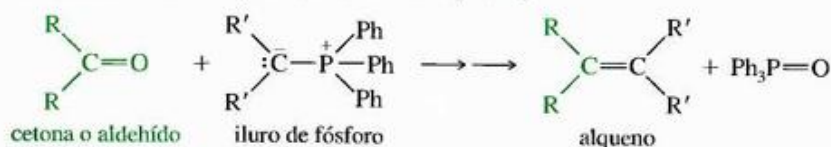
Níquel Raney Níquel finamente dividido que lleva adsorbido hidrógeno. Se obtiene tratando una aleación de aluminio y níquel con hidróxido de sodio concentrado. El aluminio reacciona y desprende hidrógeno, y el níquel queda pulverizado y saturado de hidrógeno. (p. 819)

Nitrilo Compuesto que contiene el grupo ciano, $\text{—C}\equiv\text{N}$. (p. 793)

Oxima Compuesto que contiene el grupo C=N—OH , formado por la reacción de una cetona o aldehído, e hidroxilamina. (p. 810)

Prueba de Tollens Prueba que se realiza a los aldehídos: se añade **reactivo de Tollens**, formado por un complejo de plata y amoníaco $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ \text{OH}^-$, y se obtiene un carboxilato y un espejo de plata en la parte interior del matraz de reacción. (p. 819)

Reacción de Wittig Reacción de un aldehído o cetona con iluro de fósforo para formar un alqueno. Es una de las síntesis de alquenos más versátil. (p. 800)



Iluro: molécula neutra que contiene un átomo de carbono con carga negativa enlazado a un heteroátomo con carga positiva. Un iluro de fósforo es la especie nucleofílica de la reacción de Wittig. (p. 801)

Reducción de Clemmensen Desoxigenación de una cetona o un aldehído por tratamiento con amalgama de zinc y HCl diluido. (p. 820)

Reducción de Wolff-Kishner Desoxigenación de una cetona o un aldehído, a través de una hidrazona intermedia, seguida por el tratamiento con una base fuerte. (p. 820)

Reordenamiento de McLafferty En espectrometría de masas, es la pérdida de un fragmento de alqueno debido al reordenamiento cíclico de un compuesto carbonilo que tiene hidrógenos en γ . (p. 783)

Semicarbazona Compuesto que contiene el grupo C=N—NH—CONH_2 , formado por la reacción de una cetona o aldehído con semicarbazida. (p. 810)

Pautas esenciales para resolver los problemas del Capítulo 18

1. Nombrar las cetonas y los aldehídos, y representar sus estructuras.
2. Interpretar los espectros de IR, RMN, UV y de masas de las cetonas y los aldehídos, y utilizar la información espectral para determinar las estructuras.
3. Escribir las ecuaciones de la síntesis de las cetonas y aldehídos a partir de alcoholes, alquenos, alquinos, ácidos carboxílicos, nitrilos, cloruros de ácido, ditianos y compuestos aromáticos.
4. Proponer síntesis efectivas, en un solo paso y en múltiples pasos, de cetonas y aldehídos.
5. Predecir los productos de las reacciones de cetonas y aldehídos con los siguientes tipos de compuestos (proponer los mecanismos cuando sea necesario):
 - (a) Hidruros como agentes reductores; reactivos de Clemmensen y Wolff-Kishner.
 - (b) Reactivos de Grignard y organolíticos.
 - (c) Iluros de fósforo.
 - (d) Agua.
 - (e) Cianuro de hidrógeno.
 - (f) Amoníaco y aminas primarias.
 - (g) Hidroxilamina y derivados de hidrazina.
 - (h) Alcoholes.
 - (i) Agentes oxidantes.
6. Utilizar los conocimientos sobre los mecanismos de las reacciones de cetonas y aldehídos para proponer los mecanismos y los productos que se obtienen en reacciones similares que no se han visto con anterioridad.
7. Indicar cómo se transforman las cetonas y los aldehídos en otros grupos funcionales.
8. Utilizar el análisis retrosintético para proponer síntesis efectivas en múltiples pasos, utilizando cetonas y aldehídos como intermedios, y protegiendo el grupo carbonilo si es necesario.

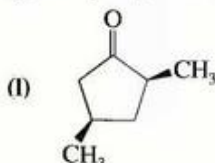
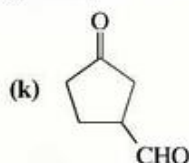
Problemas

18.38 Defina cada uno de los términos siguientes y ponga un ejemplo.

- | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|
| (a) cetona | (b) aldehído | (c) forma enólica | (d) cianohidrina |
| (e) imina | (f) hidrato | (g) carbinolamina | (h) oxima |
| (i) fenilhidrazona | (j) derivado 2,4-DNP | (k) semicarbazona | (l) acetal |
| (m) reacción de Wittig | (n) 1,3-ditiano | (o) hemiacetal | (p) prueba de Tollens |
| (q) reducción de Wolff-Kishner | (r) reducción de Clemmensen | (s) cetal | (t) acetal etilénico |

18.39 Nombre las siguientes cetonas y aldehídos. En el caso de que sea posible, diga el nombre común y el nombre sistemático de la IUPAC.

- | | |
|---|---|
| (a) $\text{CH}_3\text{CO}(\text{CH}_2)_4\text{CH}_3$ | (b) $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_2\text{CO}(\text{CH}_2)_2\text{CH}_3$ |
| (c) $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_5\text{CHO}$ | (d) PhCOPh |
| (e) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO}$ | (f) CH_3COCH_3 |
| (g) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHBrCH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CHO}$ | (h) $\text{Ph}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CHO}$ |
| (i) $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CHO}$ | (j) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COCH}_2\text{CHO}$ |



18.40 Disponga los siguientes compuestos carbonílicos por orden creciente respecto a sus constantes de equilibrio de hidratación.

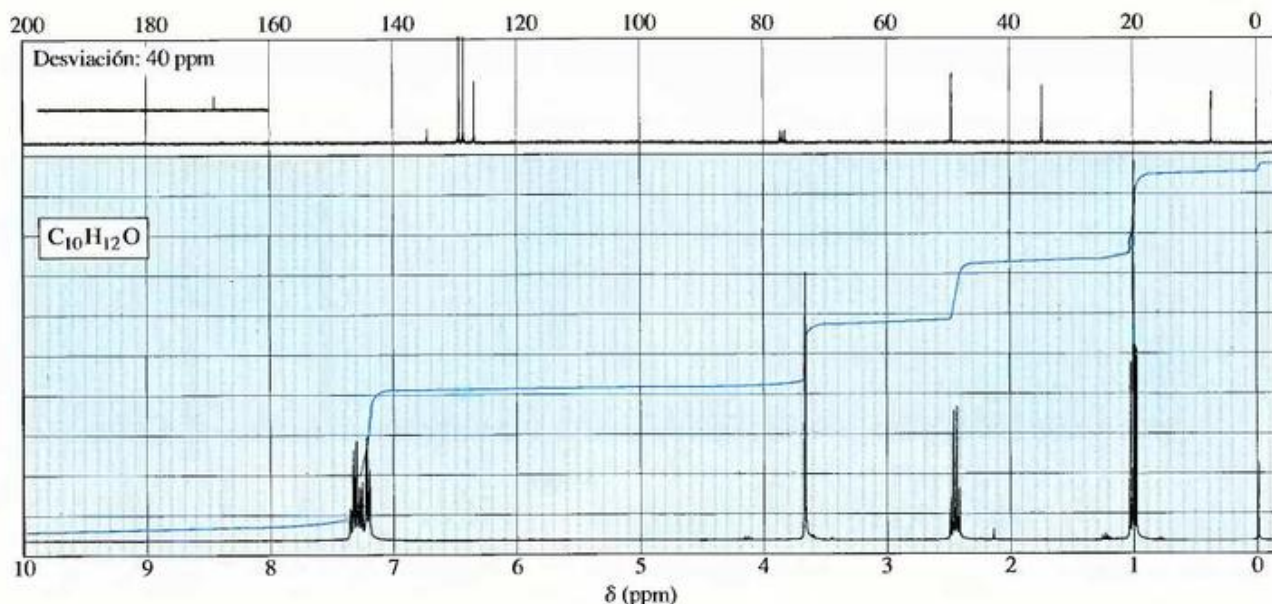


18.41 Represente el espectro de RMN de protón que se espera para el 3,3-dimetilbutanal.

18.42 Prediga los valores de $\lambda_{\text{máx}}$ para las transiciones $\pi \rightarrow \pi^*$ y $n \rightarrow \pi^*$ del espectro de UV del 3-metilciclohex-2-enona.

18.43 Un compuesto de fórmula $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}$ sólo muestra dos absorciones en el espectro de RMN de protón: un singlete a 2.67 ppm y un singlete a 2.15 ppm. Estas absorciones tienen una relación entre sus áreas de 2:3. El espectro de IR presenta una absorción intensa a 1708 cm^{-1} . Proponga una estructura para este compuesto.

18.44 A continuación se representa el espectro de RMN de protón de un compuesto de fórmula $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{O}$. Este compuesto reacciona con una solución ácida de 2,4-dinitrofenilhidrazina y se obtiene un derivado cristalino que da negativa la prueba de Tollens. Proponga una estructura para este compuesto y diga a qué corresponde cada uno de los picos del espectro.

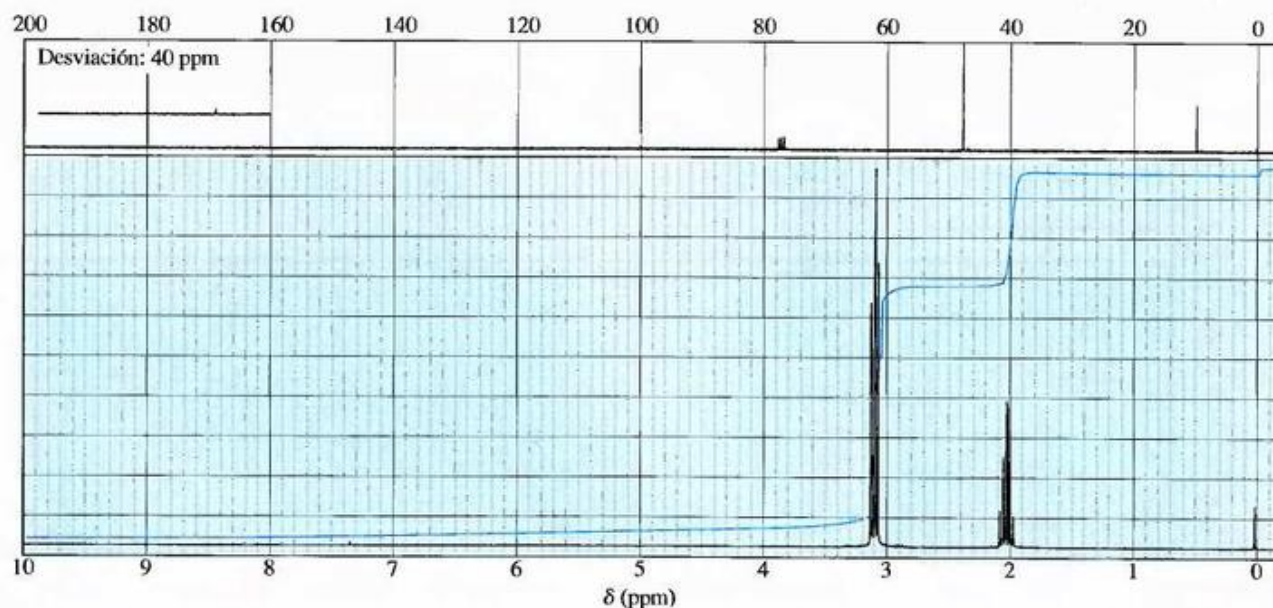
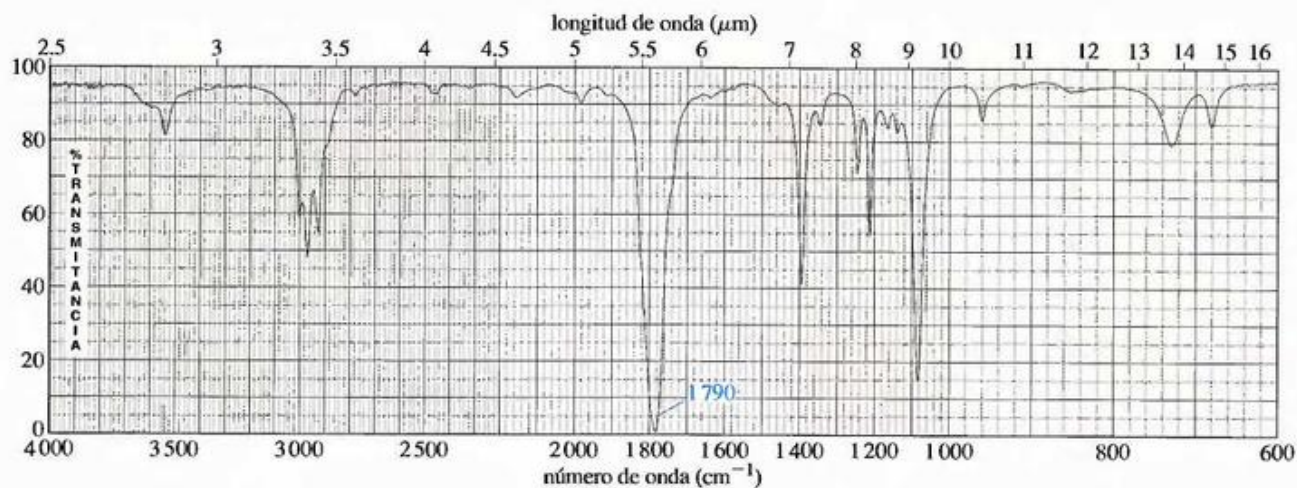


18.45 Los compuestos siguientes experimentan reordenamientos de McLafferty en el espectrómetro de masas. Prediga las masas de los fragmentos cargados que se obtienen.

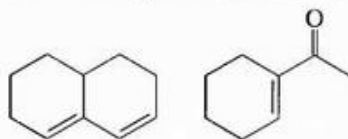
- | | | |
|--------------|-------------------------|---------------------|
| (a) pentanal | (b) 3-metil-2-pentanona | (c) 3-metilpentanal |
|--------------|-------------------------|---------------------|



- 18.46 Un compuesto desconocido da positiva la prueba de la 2,4-dinitrofenilhidrazina y negativa la prueba de Tollens. En el espectro de masas se observan iones prominentes a $m/z = 128, 100, 86, 85$ y 71 . Diga cuál de las siguientes estructuras es la más probable: 2-octanona; 4-octanona; 2-octen-3-ol; 5-propoxi-1-pentanol. Explique qué fragmentaciones dan lugar a los iones observados.
- 18.47 Un compuesto desconocido da lugar a un ión molecular de $m/z = 70$ en el espectro de masas. Reacciona con hidrócloruro de semicarbazida para formar un derivado cristalino, pero da negativa la prueba de Tollens. A continuación están representados los espectros de RMN e IR. Proponga una estructura para este compuesto y asigne, en la molécula, a qué corresponde cada uno de los picos de las absorciones en los espectros. Explique por qué la señal a 1790 cm^{-1} del espectro de IR aparece a una frecuencia inusual.



- 18.48 Los compuestos siguientes son fácilmente diferenciables por su espectro de UV:



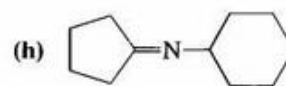
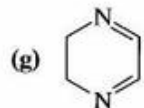
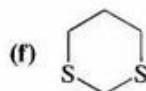
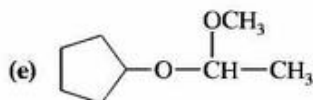
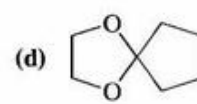
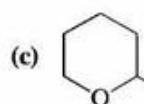
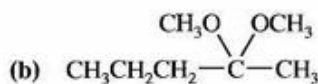
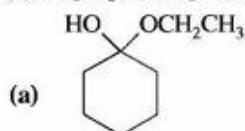
- (a) Prediga los valores de $\lambda_{\text{máx}}$ para estos compuestos.
 (b) Explique por qué se utiliza el espectro de UV para distinguir estos dos compuestos.

18.49

Para cada uno de los siguientes compuestos:

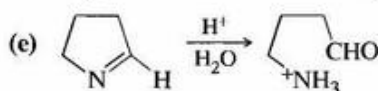
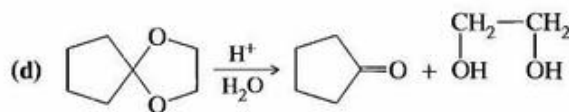
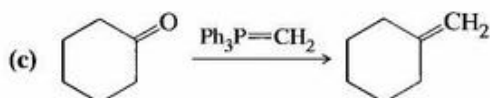
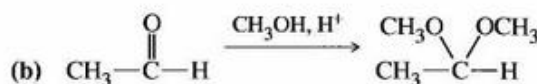
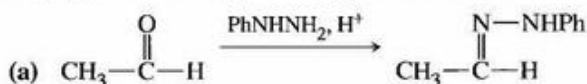
(1) Nombre el grupo funcional.

(2) Diga qué compuesto(s) se obtienen a partir de una hidrólisis completa.



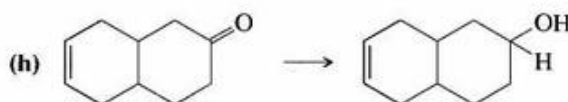
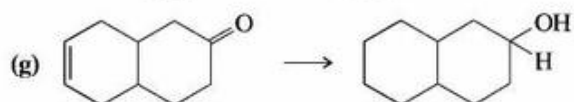
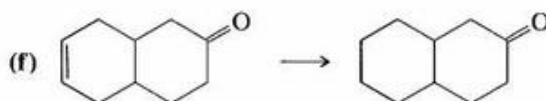
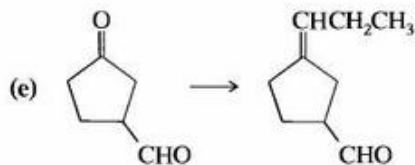
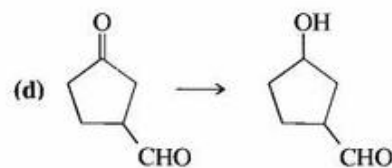
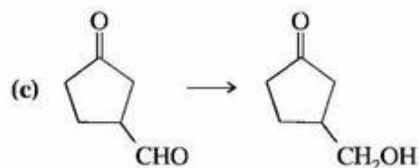
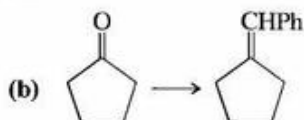
18.50

Proponga mecanismos para las siguientes reacciones:



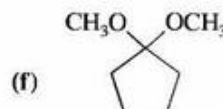
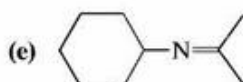
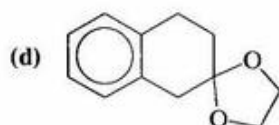
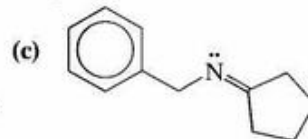
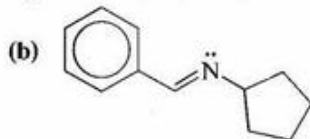
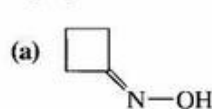
18.51

Explique cómo se llevarían a cabo las siguientes síntesis, con eficacia y buen rendimiento. Se puede utilizar cualquier reactivo que se precise.

(a) acetaldehído $\rightarrow$ ácido láctico, $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{COOH}$ 

18.52

Explique cómo sintetizaría los siguientes derivados a partir de compuestos carbonílicos adecuados.



18.53

Represente las estructuras de los siguientes derivados:

(a) La 2,4-dinitrofenilhidrazona del benzaldehído.

(c) La oxima de la ciclopropanona.

(e) El dimetil acetal del acetaldehído.

(g) El isómero (E) de la N-etil-imina de la propiofenona.

(b) La semicarbazona del ciclobutano.

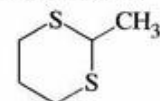
(d) El cetal etilénico de la 3-hexanona.

(f) El metil hemiacetal del formaldehído.

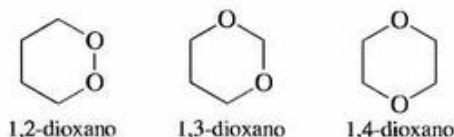
(h) El ditioacetal del propanal.

Capítulo 18: Cetonas y aldehídos

- Explique cómo sintetizaría 2-metil-1,3-ditiano a partir de 1,3-ditiano.
- Proponga un mecanismo para la hidrólisis, catalizada por un ácido, del 2-metil-1,3-ditiano.
- Proponga un mecanismo para explicar cómo el Hg^{+2} promueve la hidrólisis.



18.55 Hay tres isómeros del dioxano: 1,2-dioxano, 1,3-dioxano y 1,4-dioxano. Uno de ellos se comporta como un éter y es un buen disolvente en las reacciones de Grignard, otro isómero es potencialmente explosivo cuando se calienta, y el tercero se hidroliza muy rápidamente en ácido diluido. Diga cuál de los isómeros se asemeja a un éter y explique por qué uno de ellos es potencialmente explosivo. Proponga un mecanismo para la hidrólisis ácida del tercer isómero.

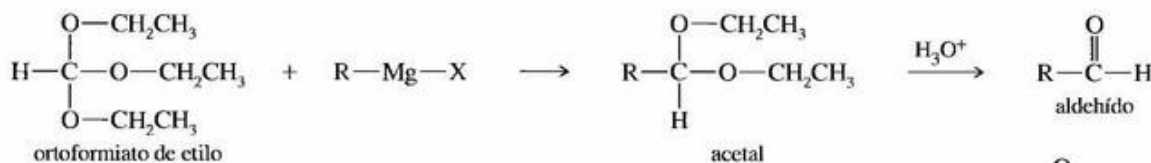


- 18.56** Prediga qué productos se formarán cuando la ciclohexanona reaccione con cada uno de los reactivos siguientes:
- | | |
|---|--|
| (a) CH_3NH_2 , H^+ . | (b) Exceso de CH_3OH , H^+ . |
| (c) Hidroxilamina y ácido débil. | (d) Etilenglicol y ácido <i>p</i> -toluensulfónico. |
| (e) Fenilhidrazina y ácido débil. | (f) PhMgBr , a continuación H_3O^+ débil. |
| (g) Reactivo de Tollens. | (h) Acetiluro de sodio, a continuación H_3O^+ débil. |
| (i) Cianuro de sodio. | (j) Hidrólisis ácida del producto de (i). |
| (k) Hidrazina, a continuación KOH en caliente («fusión alcalina»). | (l) $\text{Ph}_3\text{P}=\text{CH}_2$. |

- (a) $\text{CH}_3-\overset{\text{OH}}{\underset{\text{D}}{\text{C}}}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ (b) $\text{CH}_3-\overset{\text{OD}}{\underset{\text{D}}{\text{C}}}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ (c) $\text{CH}_3-\overset{\text{OD}}{\underset{\text{H}}{\text{C}}}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$

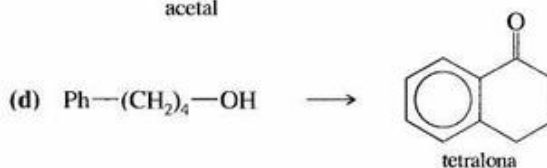
- 18.58** Cuando la 3-metilciclopentanona es reducida con LiAlH_4 , se obtiene una mezcla que contiene un 60% de *cis*-metilciclopentanol y un 40% de *trans*-3-metilciclopentanol. Utilice los modelos moleculares y haga una representación tridimensional para explicar por qué el isómero *cis* es el producto mayoritario.

- 18.59** Algunos reactivos de Grignard reaccionan con ortoformiato de etilo, seguido de hidrólisis ácida, para obtener aldehídos. Proponga mecanismos para los dos pasos de esta síntesis.



- 18.60** Explique cómo llevaría a cabo las siguientes síntesis:

- (a) benceno $\rightarrow$ *n*-butilbenceno
(b) benzonitrilo $\rightarrow$ propiofenona
(c) benceno $\rightarrow$ *p*-metoxibenzaldehído



- 18.61** Prediga qué productos se forman cuando el ciclohexanocarbaldehído reacciona con los siguientes reactivos:

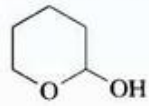
- (a) PhMgBr, a continuación H_3O^+ . (b) Reactivo de Tollens. (c) Semicarbazida y ácido débil.
(d) Exceso de etanol y ácido. (e) 1,3-propanoditiol, H^+ . (f) Amalgama de zinc y HCl diluido.

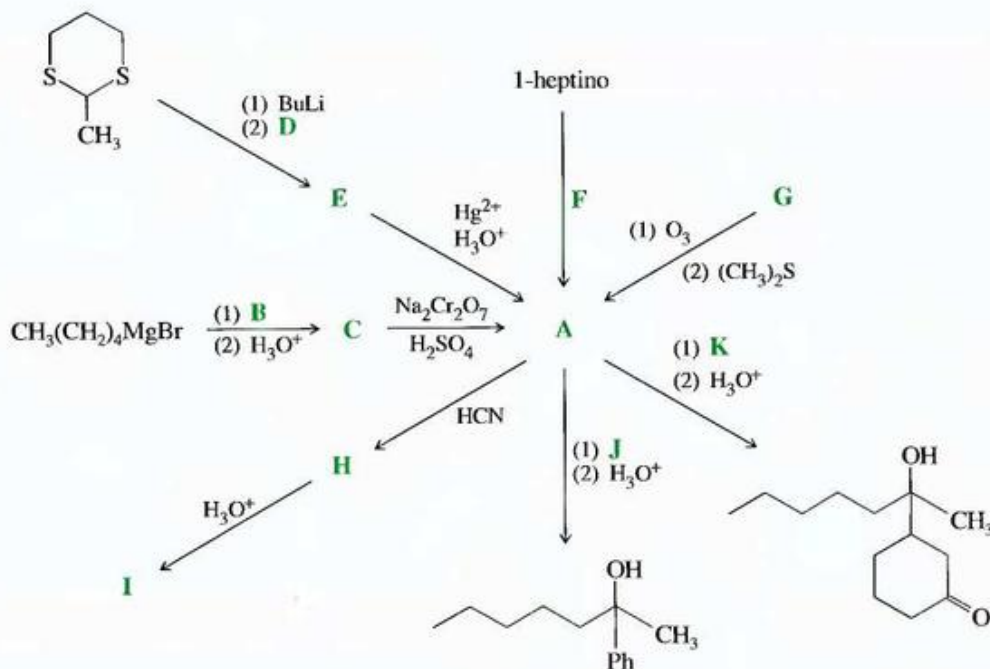
- 18.62** Explica cómo sintetizaría 2-octanona a partir de cada uno de los siguientes compuestos. Se puede utilizar cualquier reactivo que se precise.

- (a) heptanal (b) 1-octino (c) 1,3-ditiano (d) 2-oxanol
(e) ácido heptanoico (f) $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_5\text{CN}$ (g) 2,3-dimetil-2-noneno

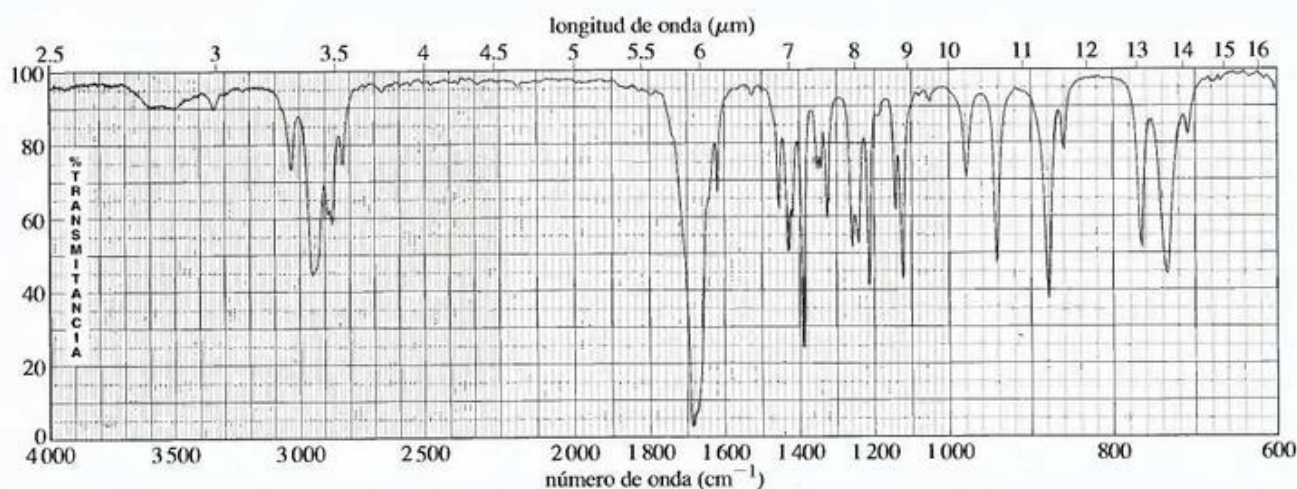
- 18.63** Explica cómo sintetizaría octanal a partir de cada uno de los siguientes compuestos. Se puede utilizar cualquier reactivo que se precise.

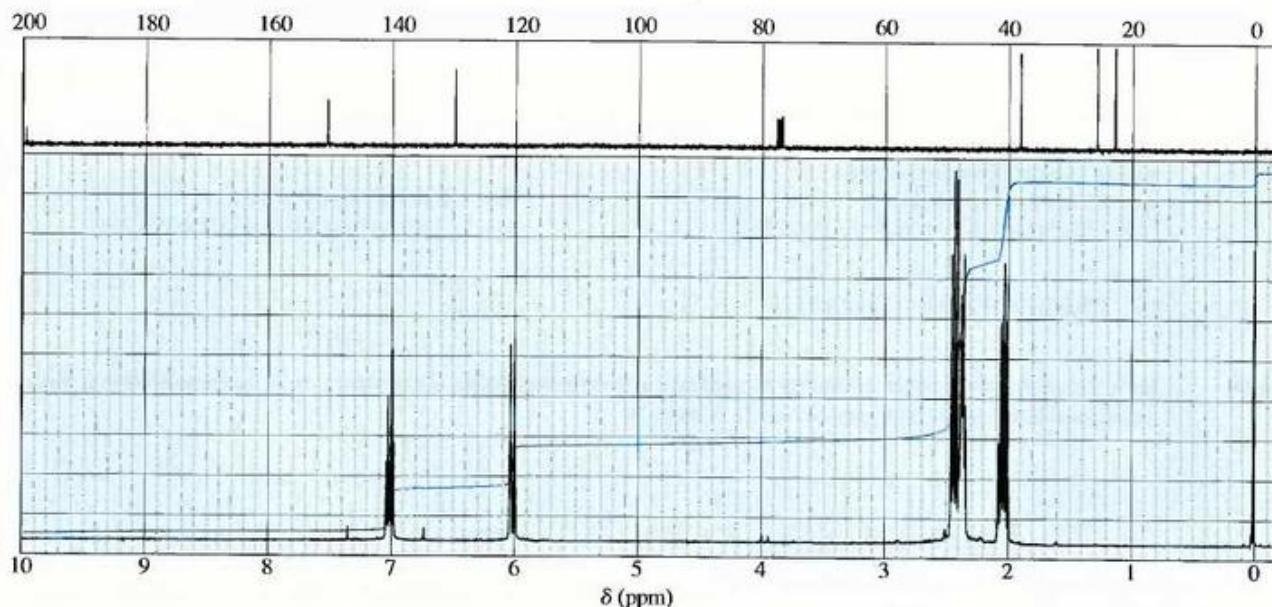
- (a) 1-octanol (b) 1-noneno (c) 1-octino
(d) 1,3-ditiano (e) 1,1-diclorooctano (f) ácido octanoico

- 18.64 En la hidratación de los alquinos (vía oximercuriación) se obtienen buenos rendimientos de compuestos sencillos en el caso de alquinos simétricos o terminales. Diga qué productos se obtendrán a partir de la hidratación de cada uno de los siguientes compuestos:
 (a) 3-hexino (b) 2-hexino (c) 1-hexino (d) ciclodecino (e) 3-metilciclodecino
- 18.65 ¿Cuál de los siguientes compuestos da positiva la prueba de Tollens? (Recuerde que en la prueba de Tollens el medio ha de ser ligeramente básico y acuoso.)
 (a) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COCH}_3$ (b) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO}$
 (c) $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}-\text{OH}$ (d) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})\text{OCH}_3$
 (e) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OCH}_3)_2$ (f) 
- 18.66 La resolución del siguiente problema depende de la determinación de la estructura de A, intermedio clave. Represente la estructura de todos los compuestos, desde A hasta K.

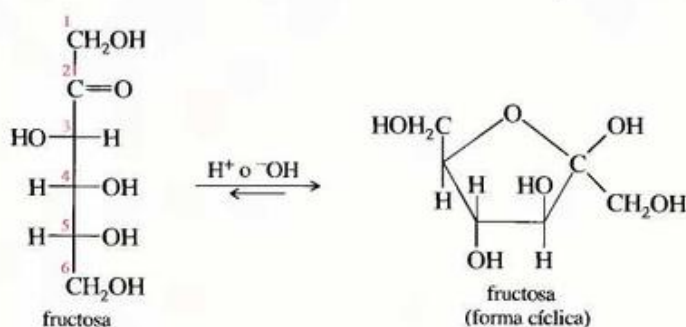


- 18.67 El espectro de UV de un compuesto desconocido presenta unos valores de $\lambda_{\text{máx}}$ a 225 nm ($\epsilon = 10\,000$) y a 318 nm ($\epsilon = 40$). El espectro de masas muestra un ión molecular a $m/z = 96$ y un pico base prominente a $m/z = 68$. A continuación se representan los espectros de IR y RMN. Proponga una estructura e indique la correspondencia que hay entre las absorciones y la estructura. Proponga una fragmentación para explicar la formación del pico base del MS a $m/z = 68$ (pérdida de C_2H_4).

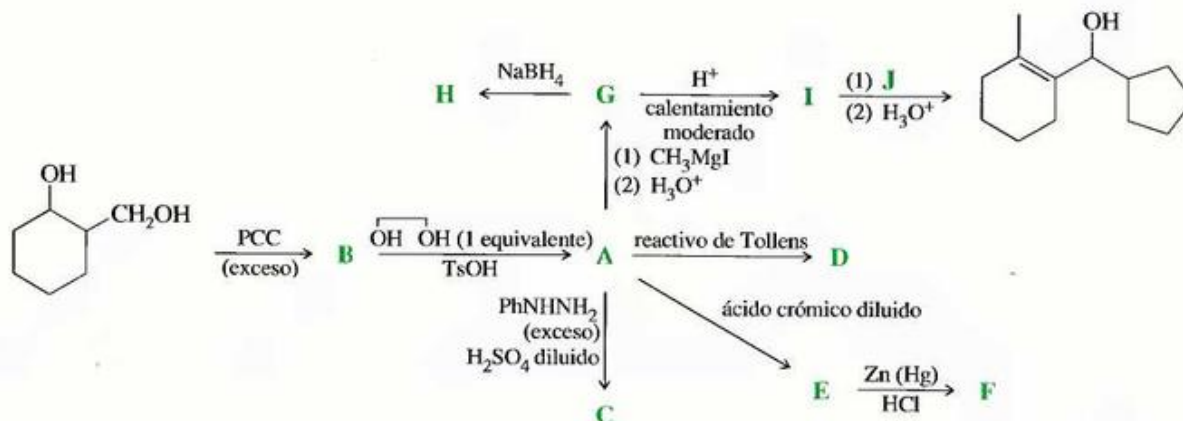




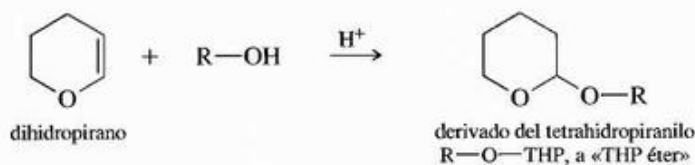
- 18.68 En la página 814 se representan dos estructuras para la **glucosa**. La interconversión entre las formas de cadena abierta y el hemiacetal cíclico está catalizada tanto por un ácido como por una base.
- (a) Proponga un mecanismo para la ciclación si la catálisis es ácida.
- (b) El hemiacetal cíclico es más estable que la forma de cadena abierta, por lo que, en el equilibrio, la cantidad que hay en forma de cadena abierta es muy pequeña. ¿La prueba de la glucosa, en solución acuosa, con el reactivo de Tollens será positiva o negativa? Explíquelo.
- 18.69 A continuación se representan dos estructuras de la **fructosa**. En solución acuosa predomina la estructura cíclica.



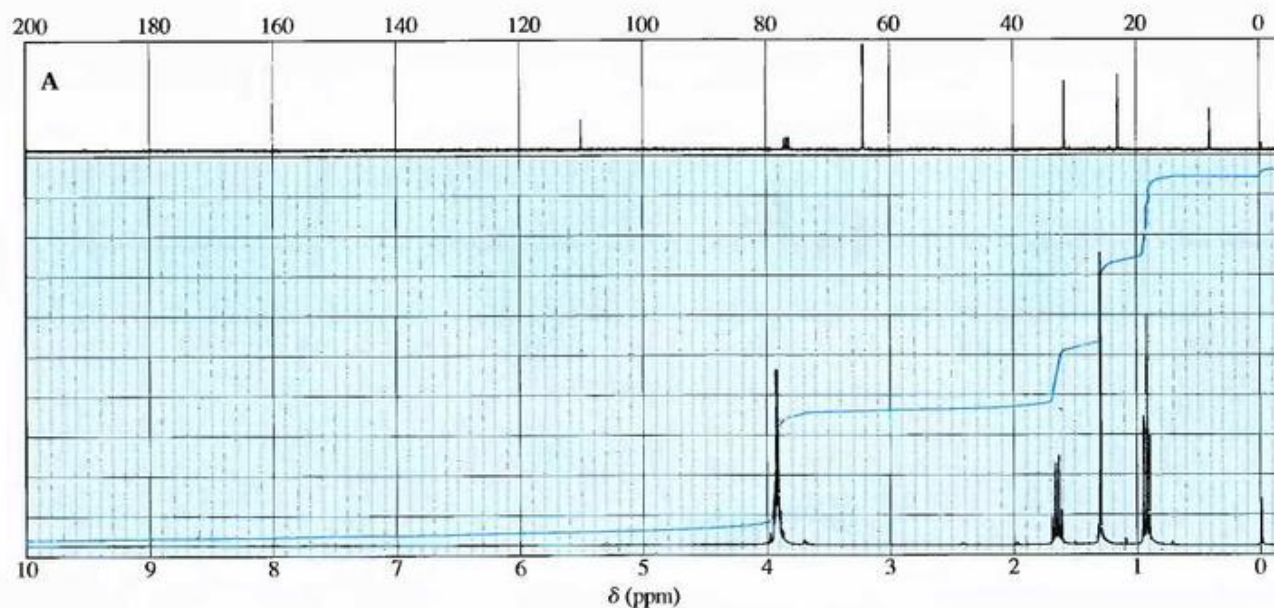
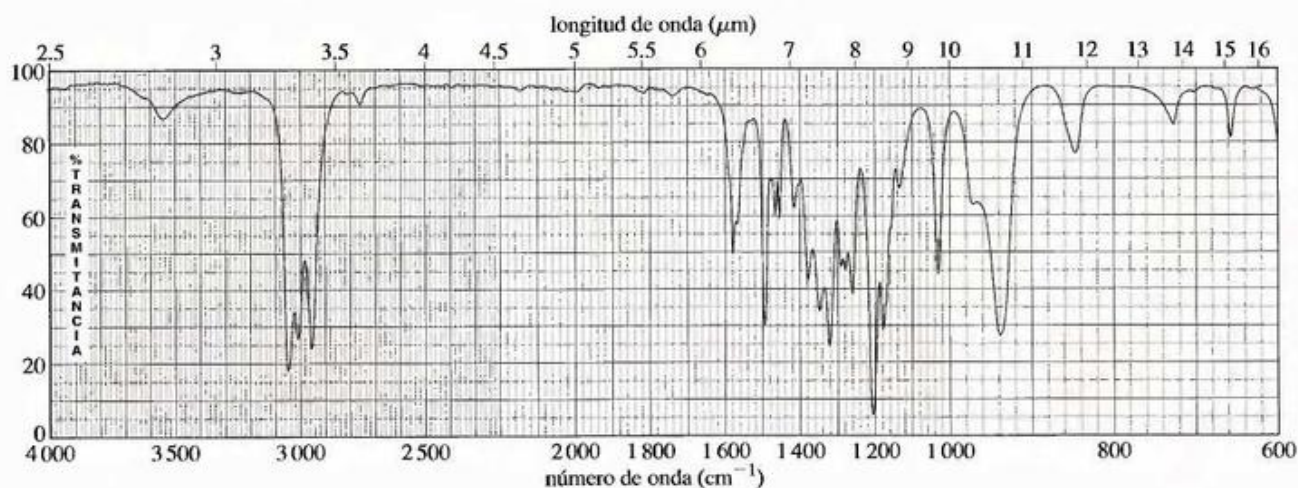
- (a) Numere los carbonos de la estructura cíclica. ¿Cuál es el grupo funcional de C2 en la forma cíclica?
- (b) Proponga un mecanismo para la ciclación, suponiendo que el catalizador es ácido.
- 18.70 El siguiente problema se basa en la estructura y propiedades de **A**, un intermedio clave. Represente la estructura de todos los compuestos, desde **A** hasta **J**.



- *18.71 Una síntesis a través de un ditiano puede transformar un aldehído en una cetona. El aldehído primero se transforma en su ditioacetal, el cual se desprotona y alquila. La hidrólisis mediada por cloruro de mercurio (II) da lugar a la cetona. Explique cómo se podría utilizar esta metodología sintética para transformar benzaldehído en bencil fenil cetona.
- *18.72 Un alcohol, mediante catálisis ácida, reacciona con dihidropirano para formar el derivado tetrahidropirano (denominado «THP éter») del alcohol.

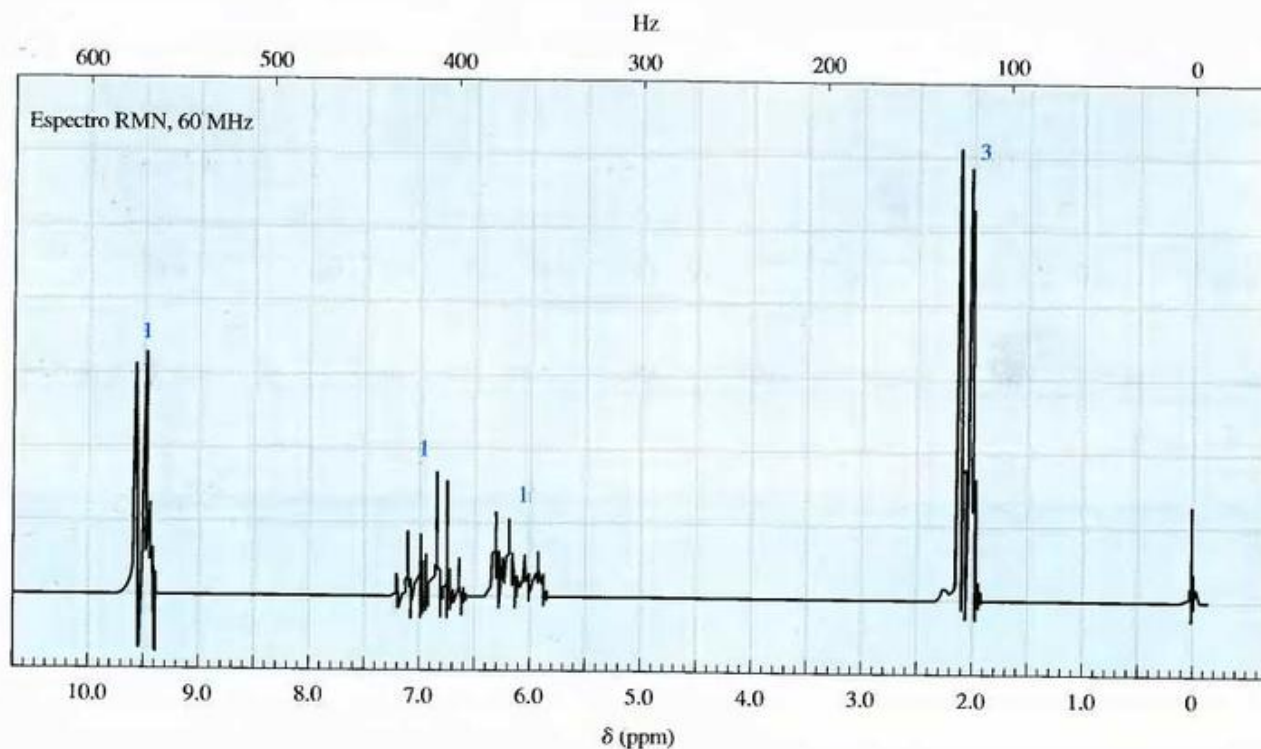
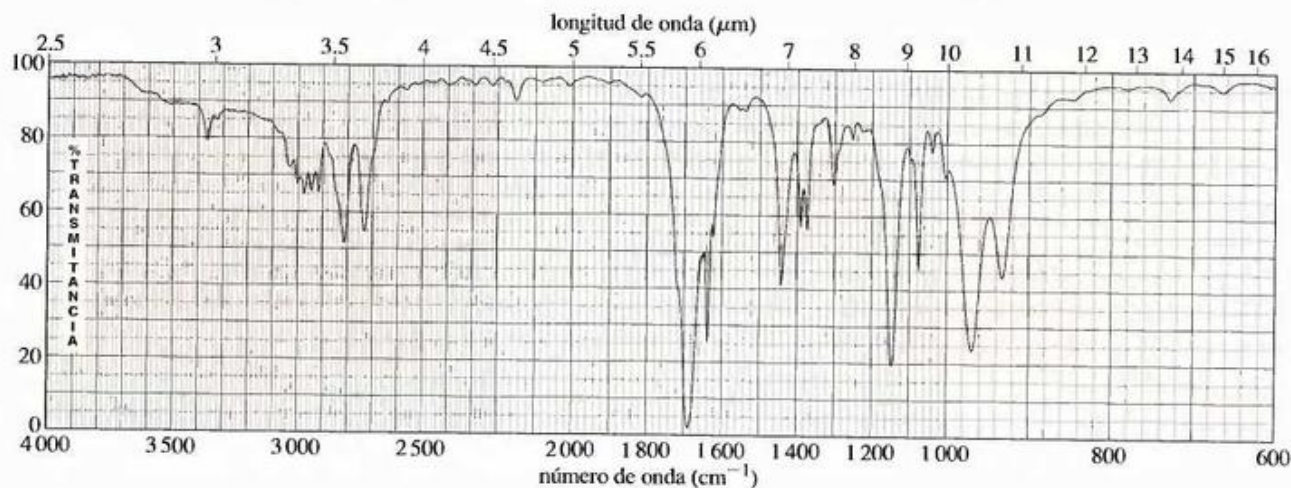


- (a) Proponga un mecanismo para esta reacción.
- (b) El «THP éter» no es un éter. ¿Qué grupo funcional contiene? ¿Cómo reaccionará en condiciones básicas?, ¿y en condiciones ácidas?
- (c) Proponga un mecanismo para la hidrólisis del derivado THP en ácido acuoso diluido y prediga los productos.
- *18.73 El espectro de masas de un compuesto desconocido **A** presenta un ión molecular a $m/z = 116$, y picos prominentes a $m/z = 87$ y $m/z = 101$. Su espectro UV no presenta máximos por encima de 200 nm. A continuación se representan los espectros de IR y RMN de **A**. Cuando se lava **A** con ácido acuoso diluido, se extrae con diclorometano y se evapora el disolvente, el producto **B** presenta una señal de grupo carbonilo fuerte a 1715 cm^{-1} en el espectro de IR y un máximo débil a 274 nm ($\epsilon = 16$) en el espectro de UV. El espectro de masas de **B** presenta un ión molecular de $m/z = 72$.
- (a) Determine las estructuras de **A** y de **B** e indique la fragmentación que se ha de producir para los picos a $m/z = 87$ y 101.
- (b) Proponga un mecanismo para la hidrólisis, catalizada por un ácido, de **A** a **B**.



*18.74

(Historia real.) Mientras se efectuaba la limpieza del laboratorio de química orgánica, se cayó al suelo una botella sin etiqueta y se rompió, dejando un charco de líquido volátil. El señor de la limpieza comenzó a recoger el líquido, pero sintió como si los ojos se le quemasen y se le taladrase la nariz; abandonó el laboratorio y llamó al departamento de bomberos, que utilizaron máscaras antigases para limpiar el producto químico. Se pidió a tres estudiantes que identificaran el producto rápidamente para que el señor de la limpieza pudiera ser curado y para poder manejar el producto. Los estudiantes realizaron los espectros de IR y RMN, representados a continuación. El espectro de UV presentaba valores de $\lambda_{\text{máx}}$ a 220 nm ($\epsilon = 16\,000$) y a 314 nm ($\epsilon = 65$). No se realizó el espectro de masas, por lo que no se dispuso de masa molecular. Determine la estructura de este compuesto y explique la correspondencia que hay entre los espectros y la estructura.



CAPÍTULO 19

Aminas

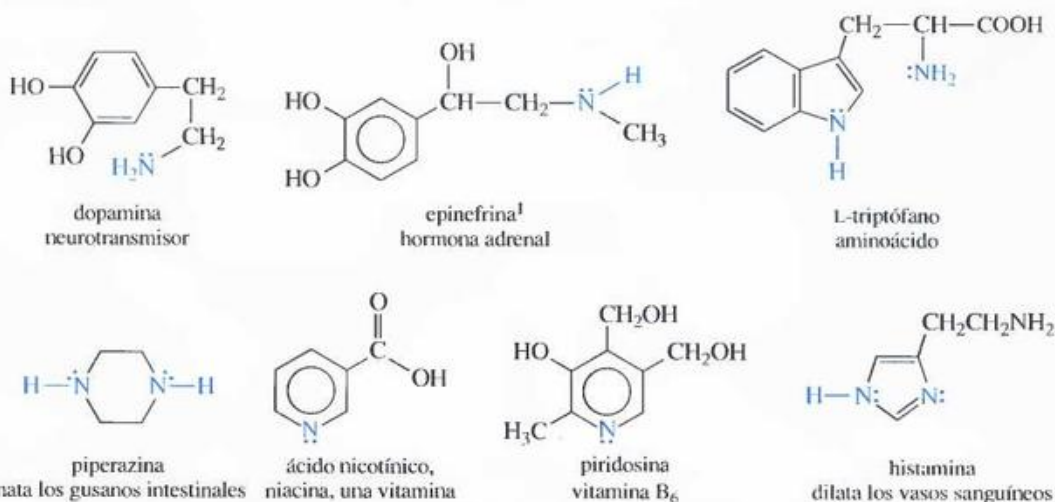


mapa de potencial electrostático de la trimetilamina

19.1 Introducción

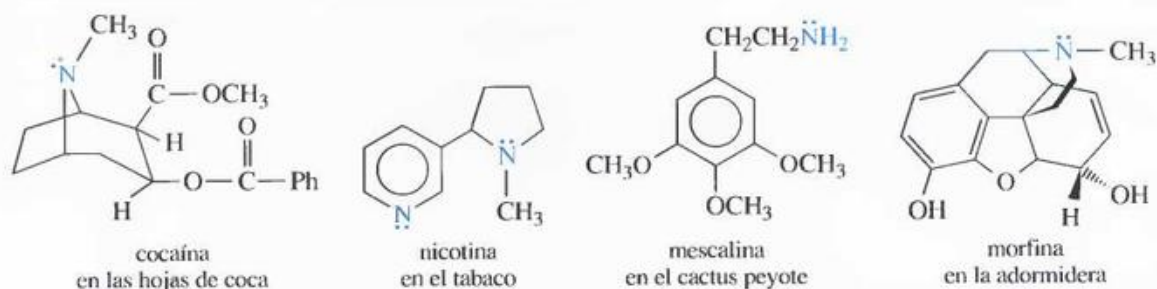
Las **aminas** son compuestos orgánicos derivados del amoníaco con uno o más grupos alquilo o arilo enlazados al átomo de nitrógeno. Dentro de las aminas están incluidos algunos de los compuestos biológicos más importantes. Las aminas realizan muchas funciones en los seres vivos, tales como la biorregulación, neurotransmisión y defensa contra los depredadores. Debido a su alto grado de actividad biológica, muchas aminas se utilizan como drogas y medicamentos. En la Figura 19.1 se representan las estructuras y aplicaciones de algunas aminas biológicamente activas.

Los **alcaloides** son un grupo importante de aminas biológicamente activas, sintetizados en su mayoría por las plantas para protegerse de los insectos y otros animales. En la Figura 19.2 se representan las estructuras de algunos conocidos alcaloides. A pesar de que algunos alcaloides se utilizan en medicina (principalmente como sedantes), la mayor parte de los alcaloides son tóxicos y producen la muerte si se ingieren en grandes dosis. Existe una referencia histórica de la antigua Grecia respecto al uso de alcaloides como venenos. Así, se cree que el alcaloide coniina fue el responsable de la muerte de Sócrates. La morfina, la nicotina o la cocaína tienen también efectos letales a determinadas dosis. Los alcaloides consumidos en pequeñas dosis pueden producir efectos sobre el SNC que producen sedación, euforia o alucinaciones. Las personas que buscan estos efectos se suelen convertir en adictas a los alcaloides, ya que con el consumo de éstos se adquiere una dependencia física de los mismos que es difícil de superar. La adicción a los alcaloides con frecuencia produce la muerte a corto, medio o largo plazo, dependiendo del grado de intoxicación. En Estados Unidos se estima que cada año se producen unas 400 000 muertes, debidas a las drogas, incluyendo tanto las debidas a los alcaloides naturales, como la nicotina o cocaína, como a los alcaloides sintéticos tales como las anfetaminas.



► **Figura 19.1**
Ejemplos de algunas
aminas biológicamente
activas.

¹ Nota de los traductores: la epinefrina se conoce comúnmente como adrenalina.



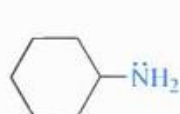
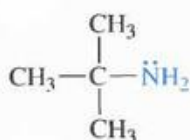
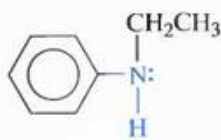
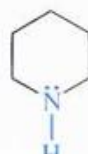
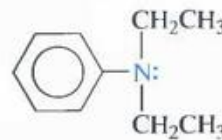
▲ Figura 19.2

Algunos alcaloides representativos.

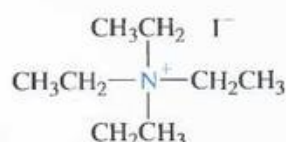
Las aminas se clasifican en **primarias** (1^{a}), **secundarias** (2^{a}) o **terciarias** (3^{a}), según que el nitrógeno vaya enlazado a uno, dos o tres grupos alquilo o arilo.

19.2

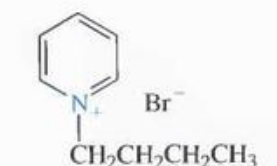
Nomenclatura de las aminas

Aminas primarias (1^{a})ciclohexilamina (1^{a})terc-butilamina (1^{a})N-etilnilina (2^{a})piperidina (2^{a})N,N-dietilnilina (3^{a})quinuclidina (3^{a})

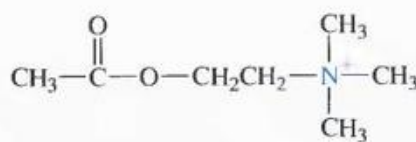
Las **sales de amonio cuaternarias** tienen cuatro grupos alquilo o arilo enlazados al átomo de nitrógeno. El átomo de nitrógeno soporta una carga positiva, igual que las sales de amonio sencillas, como el cloruro de amonio. Los siguientes ejemplos son de sales de amonio cuaternarias (4^{a}):



yoduro de tetraetilamonio



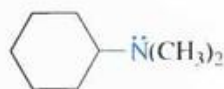
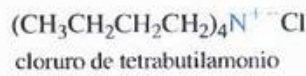
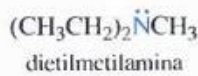
bromuro de N-butilpiridinio



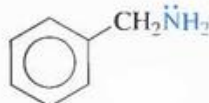
acetilcolina, un neurotransmisor

19.2A Nombres comunes

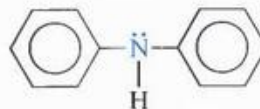
Los nombres comunes de las aminas se forman con los nombres de los grupos alquilo enlazados al nitrógeno, seguidos del sufijo *-amina*. Se utilizan los prefijos *di-*, *tri-* y *tetra-* para indicar que hay dos, tres o cuatro sustituyentes idénticos.



ciclohexildimetilamina

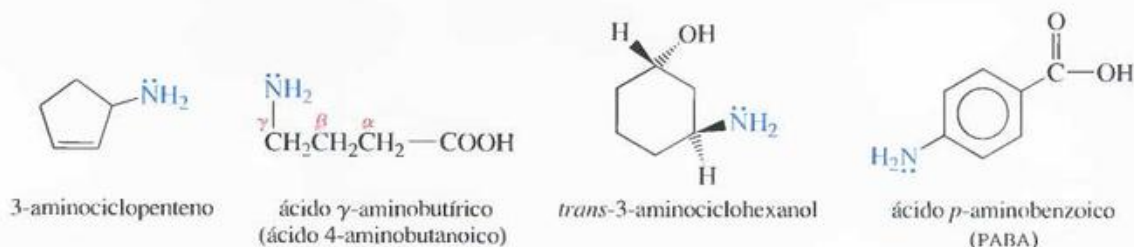


bencilamina

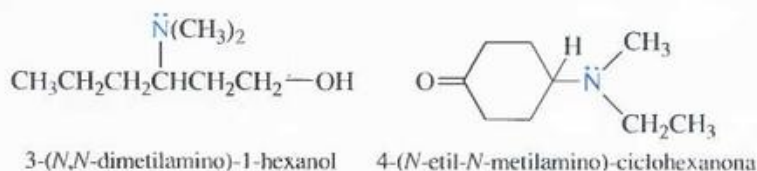


difenilamina

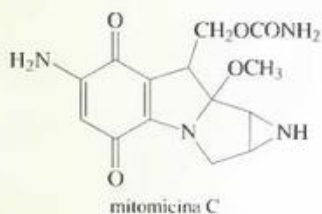
Para nombrar las aminas en estructuras más complicadas, al grupo —NH_2 se le denomina grupo **amino**. Se nombra como si fuese otro sustituyente, con un número, u otro símbolo que indique su posición en el anillo o en la cadena de carbonos.



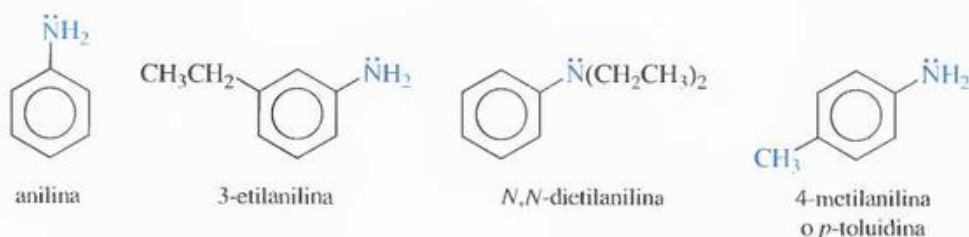
Utilizando este sistema, las aminas secundarias y terciarias se nombran clasificando el átomo de nitrógeno (junto con sus grupos alquilo) como un grupo alquilamino. El grupo alquilo más largo o más complicado se toma como cadena principal.



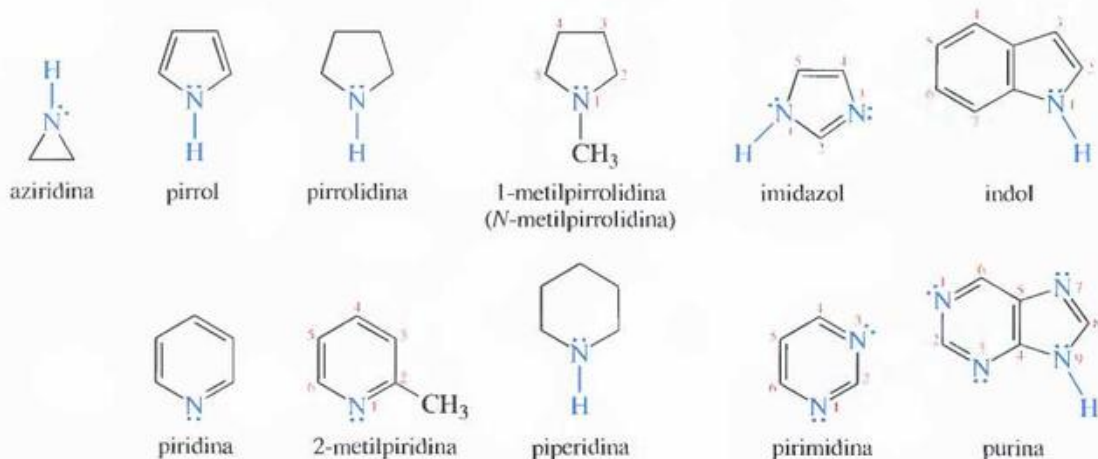
La mitomicina C, un agente anti-tumoral que se utiliza para tratar el cáncer de estómago y de colon, contiene un anillo de aziridina. El grupo funcional aziridina es el responsable del anclaje de este fármaco al ADN, dando lugar a la muerte de las células cancerosas.



Las aminas aromáticas y heterocíclicas generalmente se conocen por sus nombres históricos; por ejemplo, a la fenilamina se la denomina *anilina* y a sus derivados, derivados de la anilina.



En la Sección 16.9 se vieron los heterociclos nitrogenados. A continuación se representan las estructuras y los nombres de alguno de ellos. Al heteroátomo generalmente se le asigna la posición número 1.

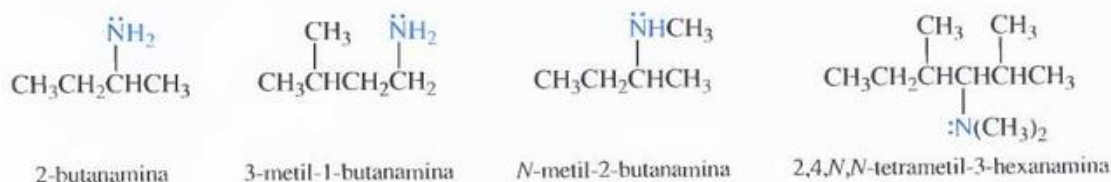


PROBLEMA 19.1

Determine cuál de las aminas representadas anteriormente son aromáticas. Razónelo.

19.2B Nomenclatura IUPAC

La nomenclatura IUPAC de las aminas es similar a la de los alcoholes. La cadena principal es la que contiene mayor número de átomos de carbono. Se sustituye la terminación *-o* del alcano por *-amina*, y la posición del grupo amino en la cadena se indica mediante un número localizador. La localización de los sustituyentes en la cadena de carbonos se hace mediante números, utilizando el prefijo *N*-para los sustituyentes del nitrógeno.



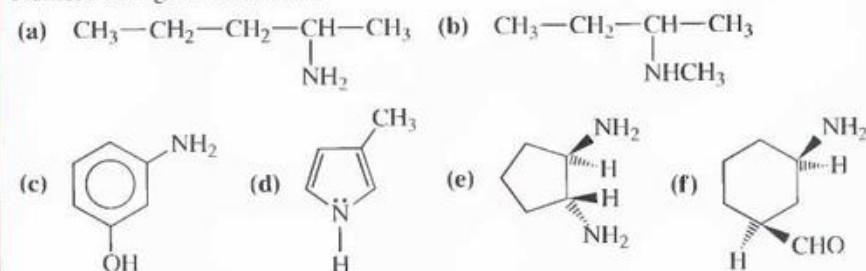
PROBLEMA 19.2

Represente las estructuras de los siguientes compuestos:

- | | |
|--|------------------------------------|
| (a) <i>tert</i> -butilamina | (b) α -aminopropionaldehído |
| (c) 4-(dimetilamino) piridina | (d) 2-metilaziridina |
| (e) <i>N</i> -etil- <i>N</i> -metil-3-hexanamina | (f) <i>m</i> -cloroanilina |

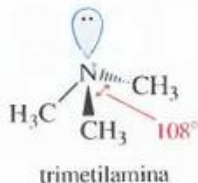
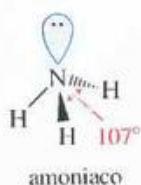
PROBLEMA 19.3

Nombre las siguientes aminas:



En el Capítulo 2 se vio que el amoníaco tenía una estructura tetraédrica algo distorsionada. Una de las posiciones del tetraedro está ocupada por un par de electrones no enlazantes. Esta geometría es debida a la hibridación sp^3 del nitrógeno, de forma que el par de electrones solitario hace que el ángulo H—N—H se comprima desde 109.5° (ángulo de la estructura tetraédrica perfecta) hasta 107°. En la trimetilamina la compresión del ángulo es menor, ya que la voluminosidad de los grupos metilo abren ligeramente el ángulo.

19.3 Estructura de las aminas



mapa de potencial electrostático de la trimetilamina

El mapa de potencial electrostático de la trimetilamina indica cómo los electrones no enlazantes dan lugar a una región roja (potencial negativo alto) por encima del átomo de nitrógeno piramidal.

► **Figura 19.3**

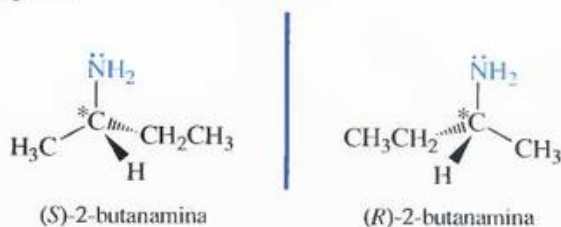
La inversión del nitrógeno interconvierte los dos enantiómeros de una amina sencilla quiral. El estado de transición tiene una estructura híbrida sp^2 , plana, con el par solitario en un orbital p .



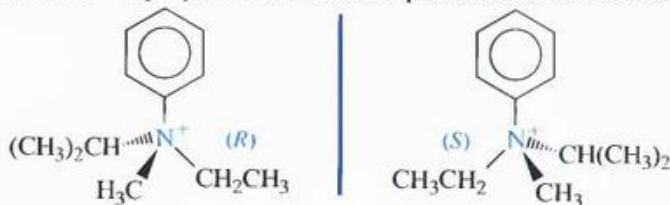
Una amina tetraédrica con tres sustituyentes diferentes (y un par solitario) no es superponible con su imagen especular. Sin embargo, en la mayoría de los casos estas aminas no se pueden resolver en dos enantiómeros, ya que los enantiómeros se interconvierten rápidamente (véase Figura 19.3). La interconversión se produce por la **inversión del nitrógeno**, en la que el par solitario se mueve desde una cara de la molécula a la otra. El átomo de nitrógeno tiene hibridación sp^2 en el estado de transición y los electrones no enlazantes ocupan un orbital p . Este estado de transición es bastante estable, como queda reflejado por la pequeña energía de activación de tan sólo 6 kcal/mol (25 kJ/mol). En la Figura 19.3 se representa la interconversión entre la *(R)*- y la *(S)*-etilmetilamina. Para nombrar los enantiómeros de las aminas quirales se utiliza el convenio de Cahn-Ingold-Prelog, en el que el par de electrones no enlazantes tiene la prioridad más baja.

A pesar de que la mayoría de las aminas quirales no se pueden resolver en enantiómeros, hay varios tipos de aminas que sí pueden resolverse:

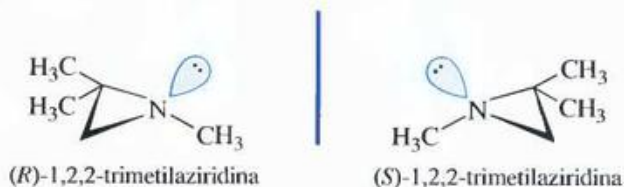
1. *Aminas cuya quiralidad se debe a la presencia de átomos de carbono asimétricos.* Por ejemplo, la 2-butanamina se puede resolver en enantiómeros, ya que el carbono C2 es un centro quiral.



2. *Sales de amonio cuaternario con átomos de nitrógeno asimétricos.* La inversión de la configuración no es posible, ya que no hay par de electrones solitario. Por ejemplo, las sales de etil isopropil metil anilinio se pueden resolver en enantiómeros.



3. *Las aminas que no adquieren el estado de transición con hibridación sp^2 para la inversión del nitrógeno.* Si el átomo de nitrógeno está contenido en un anillo pequeño, por ejemplo, evita que se formen ángulos de enlace de 120° que faciliten la inversión. Este compuesto tiene una energía de activación para la inversión alta. La inversión es lenta y los enantiómeros se pueden resolver. Las aziridinas quirales (anillos de tres miembros que contienen un nitrógeno) se suelen poder resolver en sus enantiómeros.

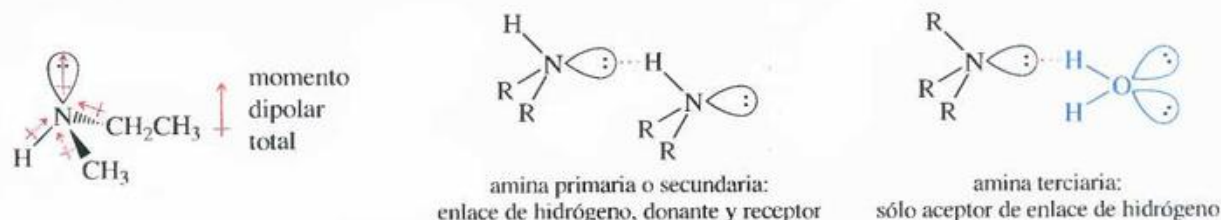


PROBLEMA 19.4

¿Cuál de las aminas siguientes se puede resolver en enantiómero? En cada caso, explique por qué se pueden, o no, resolver en enantiómero.

- (a) *cis*-2-metilciclohexanamina (b) *N*-etil-*N*-metil-ciclohexanamina
 (c) *N*-metilaziridina (d) yoduro de etil metil anilinio
 (e) yoduro de etil isopropil metil propil amonio

Las aminas son fuertemente polares debido a que el gran momento dipolar del par de electrones solitario se suma a los momentos dipolares de los enlaces $C \rightarrow N$ y $H \rightarrow N$. Las aminas primarias y secundarias tienen enlaces $N-H$, por lo que se forman enlaces de hidrógeno. Las aminas terciarias, como no tienen enlaces $N-H$, no formarán enlaces de hidrógeno, sin embargo, pueden participar como aceptores de enlaces de hidrógeno con moléculas que tengan enlaces $O-H$ o $N-H$.



Como el nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno, el enlace $N-H$ es menos polar que el enlace $O-H$, por lo tanto, las aminas forman enlaces de hidrógeno más débiles que los alcoholes con masas moleculares similares. Las aminas primarias y secundarias tienen puntos de ebullición más bajos que los de los alcoholes, pero más altos que los de los éteres con masas moleculares parecidas. Al no tener enlaces de hidrógeno, las aminas terciarias tienen puntos de ebullición más bajos que los de las aminas primarias y secundarias de masas moleculares similares. En la Tabla 19.1 se comparan los puntos de ebullición de un éter, un alcohol y aminas de masas moleculares parecidas.

Todas las aminas, incluso las aminas terciarias, forman enlaces de hidrógeno con los disolventes hidroxilados, como el agua y los alcoholes, por lo tanto, las aminas tienden a ser solubles en los alcoholes y las aminas de menor masa molecular (hasta aproximadamente seis átomos de carbono) son relativamente solubles en agua. La Tabla 19.2 recoge los puntos de fusión, puntos de ebullición y solubilidad en agua de algunas aminas alifáticas y aromáticas.

La propiedad que quizás es más característica de las aminas es su olor a pescado. Algunas diaminas tienen un olor particularmente desagradable. Las siguientes aminas tienen nombres comunes que describen sus olores:

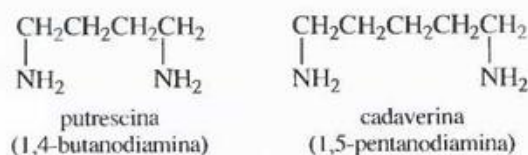


TABLA 19.1 Comparación de los puntos de ebullición de un éter, un alcohol y aminas de masas moleculares similares

Compuesto	Pe (°C)	Tipo	Masa molecular
$(\text{CH}_3)_3\text{N:}$	3	amina terciaria	59
$\text{CH}_3-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	10.8	éter	60
$\text{CH}_3-\text{NH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	37	amina secundaria	59
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{NH}_2$	48	amina primaria	59
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{OH}$	97	alcohol	60

19.4

Propiedades físicas de las aminas

TABLA 19.2 Puntos de fusión, puntos de ebullición y solubilidades en agua de algunas aminas

Nombre	Estructura	Masa molecular	Pf (°C)	Pe (°C)	Solubilidad H ₂ O (g/100 g H ₂ O)
<i>Aminas primarias</i>					
metilamina	CH ₃ NH ₂	31	-93	-7	muy soluble
etilamina	CH ₃ CH ₂ NH ₂	45	-81	17	∞ ^{2b}
<i>n</i> -propilamina	CH ₃ CH ₂ CH ₂ NH ₂	59	-83	48	∞
isopropilamina	(CH ₃) ₂ CHNH ₂	59	-101	33	∞
<i>n</i> -butilamina	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ NH ₂	73	-50	77	∞
isobutilamina	(CH ₃) ₂ CHCH ₂ NH ₂	73	-86	68	∞
<i>sec</i> -butilamina	CH ₃ CH ₂ CH(NH ₂)CH ₃	73	-104	63	∞
<i>terc</i> -butilamina	(CH ₃) ₃ CNH ₂	73	-68	45	∞
ciclohexilamina	ciclo-C ₆ H ₁₁ NH ₂	99	-17.7 ^{2a}	134	ligeramente soluble
bencilamina	C ₆ H ₅ CH ₂ NH ₂	107		185	∞
alilamina	CH ₂ =CH-CH ₂ NH ₂	57		53	muy soluble
anilina	C ₆ H ₅ NH ₂	93	-6	184	3.7
<i>Aminas secundarias</i>					
dimetilamina	(CH ₃) ₂ NH	45	-96	7	muy soluble
etildimetilamina	CH ₃ CH ₂ NHCH ₃	59		37	muy soluble
diethylamina	(CH ₃ CH ₂) ₂ NH	73	-42	56	muy soluble
di- <i>n</i> -propilamina	(CH ₃ CH ₂ CH ₂) ₂ NH	101	-40	111	ligeramente soluble
diisopropilamina	[(CH ₃) ₂ CH] ₂ NH	101	-61	84	ligeramente soluble
di- <i>n</i> -butilamina	(CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂) ₂ NH	129	-59	159	ligeramente soluble
<i>N</i> -metilanilina	C ₆ H ₅ NHCH ₃	107	-57	196	ligeramente soluble
difenilamina	(C ₆ H ₅) ₂ NH	169	54	302	insoluble
<i>Aminas terciarias</i>					
trimetilamina	(CH ₃) ₃ N	59	-117	3.5	91
triethylamina	(CH ₃ CH ₂) ₃ N	101	-115	90	14
tri- <i>n</i> -propilamina	(CH ₃ CH ₂ CH ₂) ₃ N	143	-94	156	ligeramente soluble
<i>N,N</i> -dimetanilina	C ₆ H ₅ N(CH ₃) ₂	121	2	194	1.4
trifenilamina	(C ₆ H ₅) ₃ N	251	126	365	insoluble

PROBLEMA 19.5

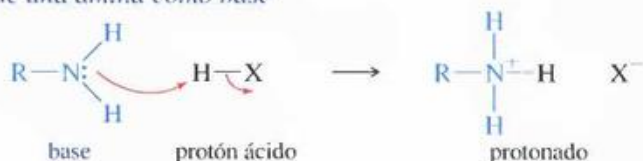
Coloque, en cada uno de los apartados siguientes, los compuestos por orden creciente de puntos de ebullición.

- (a) Trietilamina, di-*n*-propilamina, *n*-propil éter.
 (b) Etanol, dimetilamina, dimetil éter.
 (c) Trimetilamina, dietilamina, diisopropilamina.

19.5

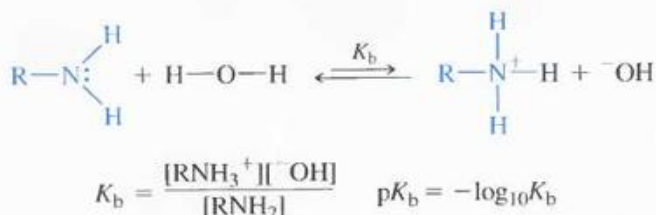
Basicidad de las aminas

Una amina es un nucleófilo (una base de Lewis) debido a que el par solitario de electrones no enlazantes pueden formar un enlace con un electrófilo. Una amina también puede actuar como base de Brönsted-Lowry, aceptando un protón de un ácido.

Reacción de una amina como nucleófilo*Reacción de una amina como base*

² Nota de los traductores: (a) Valor obtenido del *Handbook of Chemistry and Physics*, 84.^a edición, D. R. Lide, Editor. CRC Press, New York, 2003. (b) El símbolo ∞ significa que las aminas correspondientes son miscibles con agua en todas proporciones.

Como las aminas son bases ligeramente fuertes, sus soluciones acuosas son básicas. Una amina puede abstraer un protón del agua, dando lugar a un ión amonio y a un ión hidróxido. La constante de equilibrio para esta reacción se denomina **constante de disociación básica** de la amina y se simboliza como K_b .



Los valores de la K_b de las aminas suelen ser pequeños (del orden de 10^{-3} o más pequeños) y el equilibrio de la reacción está desplazado hacia la izquierda; sin embargo, las soluciones acuosas de las aminas son claramente básicas y azulean el papel de tornasol.

Como las constantes de disociación básicas son muy variadas, se suelen dar sus valores de $\text{p}K_b$ ($-\log K_b$). Por ejemplo, si en una determinada amina la $K_b = 10^{-3}$, $\text{p}K_b = 3$. De la misma forma que se utilizan los valores del $\text{p}K_a$ para indicar la fuerza de los ácidos (cuanto más fuerte es un ácido, menor es el valor del $\text{p}K_a$), se utilizan los valores del $\text{p}K_b$ para comparar las fuerzas de las aminas como bases.

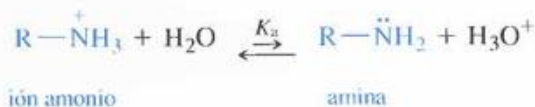
Las bases fuertes tienen valores del $\text{p}K_b$ más pequeños.

En la Tabla 19.3 se representan los valores del $\text{p}K_b$ de algunas aminas.

TABLA 19.3 Valores de $\text{p}K_b$ de algunas aminas representativas

Amina	K_b	$\text{p}K_b$	$\text{p}K_a$ de R_3NH^+	Amina	K_b	$\text{p}K_b$	$\text{p}K_a$ de R_3NH^+
amoniaco	1.8×10^{-5}	4.74	9.26	<i>Arlaminas</i>			
<i>Alquilaminas primarias</i>				anilina	4.0×10^{-10}	9.40	4.60
metilamina	4.3×10^{-4}	3.36	10.64	N-metilanilina	6.1×10^{-10}	9.21	4.79
etilamina	4.4×10^{-4}	3.36	10.64	N,N-dimetilanilina	11.6×10^{-10}	8.94	5.06
n-propilamina	4.7×10^{-4}	3.32	10.68	p-toluidina	1.2×10^{-9}	8.92	5.08
isopropilamina	4.0×10^{-4}	3.40	10.60	p-fluoroanilina	4.4×10^{-10}	9.36	4.64
n-butilamina	4.8×10^{-4}	3.32	10.68	p-cloroanilina	1×10^{-10}	10.00	4.00
ciclohexilamina	4.7×10^{-4}	3.33	10.67	p-bromoanilina	7×10^{-11}	10.15	3.85
bencilamina	2.0×10^{-5}	4.67	9.33	p-yodoanilina	6×10^{-11}	10.22	3.78
<i>Aminas secundarias</i>				p-metoxianilina	2×10^{-9}	8.70	5.30
dimetilamina	5.3×10^{-4}	3.28	10.72	p-nitroanilina	1×10^{-13}	13.00	1.00
dietilamina	9.8×10^{-4}	3.01	10.99	<i>Aminas heterocíclicas</i>			
di-n-propilamina	10.0×10^{-4}	3.00	11.00	pirrol	1×10^{-15}	~15	~-1
<i>Aminas terciarias</i>				pirrolidina	1.9×10^{-3}	2.73	11.27
trimetilamina	5.5×10^{-5}	4.26	9.74	imidazol	8.9×10^{-8}	7.05	6.95
tri-etilamina	5.7×10^{-4}	3.24	10.76	piridina	1.8×10^{-9}	8.75	5.25
tri-n-propilamina	4.5×10^{-4}	3.35	10.65	piperidina	1.3×10^{-3}	2.88	11.12

En algunas tablas no se dan los valores de K_b o de $\text{p}K_b$; en su lugar se dan los valores de K_a o el $\text{p}K_a$ del ácido conjugado, que corresponde al ión amonio. Se puede demostrar que el producto de la K_a del ión amonio por la K_b de la amina es igual a K_w , producto de ionización del agua, cuyo valor es de 10^{-14} a temperatura ambiente. Esto se cumple para cualquier par ácido-base conjugado (véase Sección 1.13B).



SUGERENCIA

PARA RESOLVER PROBLEMAS

El pK_a de RNH_3^+ es el pH al que la mitad de las moléculas están protonadas. A menor pH (más ácido) la amina está preferentemente protonada (RNH_3^+); a mayor pH (más básico), la amina está preferentemente desprotonada (RNH_2).

$$K_a = \frac{[RNH_2][H_3O^+]}{[RNH_3^+]} \quad K_b = \frac{[RNH_3^+][OH^-]}{[RNH_2]}$$

$$K_a \times K_b = [H_3O^+][OH^-] = K_w = 1,0 \times 10^{-14}$$

$$pK_a + pK_b = 14 \quad pK_b = 14 - pK_a$$

Esta relación permite transformar valores de K_a (o pK_a) de un ión amonio en los valores de K_b (o pK_b) de la amina. También permite recordar que cuando una amina es una base fuerte, su ión amonio conjugado es un ácido débil, o viceversa.

19.6

Efectos sobre la basicidad de las aminas

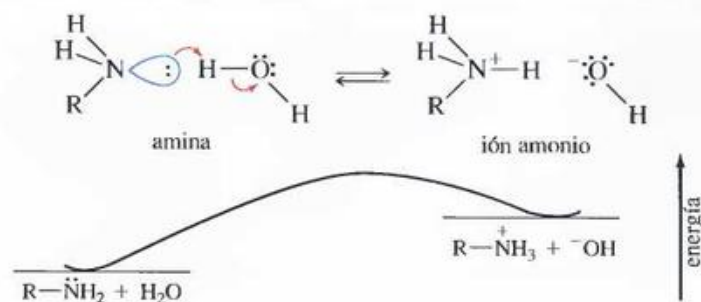
La Figura 19.4 muestra un diagrama de energía para la reacción de una amina con agua. A la izquierda se encuentran los reactivos: la amina y el agua, y a la derecha se encuentran los productos: el ión amonio y el ión hidróxido.

Cualquier hecho estructural que estabilice el ión amonio (respecto a la amina libre) hace que el equilibrio se desplace hacia la derecha y que la amina sea una base más fuerte. En el caso de que lo que se estabilice sea la amina, el equilibrio se desplazará hacia la izquierda, lo que hará que la amina sea una base más débil.

Sustitución por grupos alquilo A modo de ejemplo, considérense las basicidades relativas del amoníaco y de la metilamina. Los grupos alquilo son donantes de electrones. Como la metilamina tiene un grupo metilo, éste ayuda a estabilizar la carga positiva del nitrógeno. Esta estabilización disminuye la energía potencial del catión metilamonio, haciendo que la metilamina sea una base más fuerte que el amoníaco. Las alquilaminas sencillas generalmente son bases más fuertes que el amoníaco.

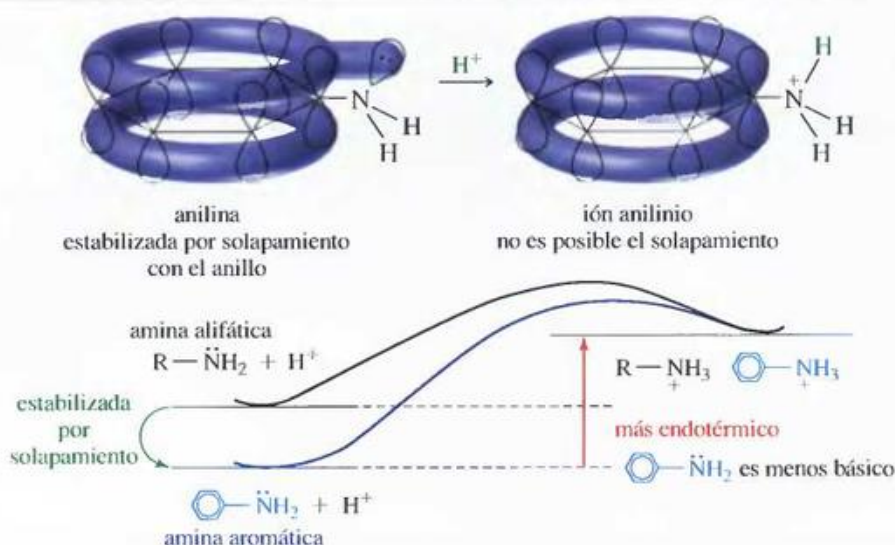


Se podría esperar que las aminas secundarias fueran bases más fuertes que las aminas primarias y que las aminas terciarias fueran las bases más fuertes de las tres. La



► Figura 19.4

Diagrama de energía potencial de la reacción de disociación básica de una amina.



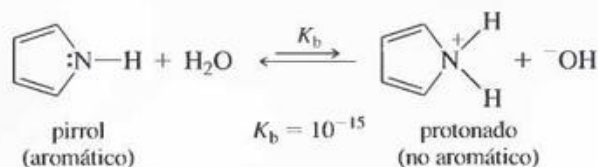
◀ Figura 19.5

La anilina está estabilizada por el solapamiento del par solitario con el anillo aromático. En el ión anilinio no es posible este solapamiento.

situación real es más compleja, debido a los efectos de solvatación. Como los iones amonio están cargados, el agua los solvata fuertemente y la energía de solvatación contribuye a la estabilidad. Los grupos alquilo adicionales alrededor de los iones amonio de las aminas secundarias y terciarias hacen que el número de moléculas de agua que solvatan a los iones disminuya. Estas tendencias opuestas (estabilización inductiva e impedimento estérico a la solvatación) se suelen anular entre ellas en la mayoría de los casos, por lo que las aminas primarias, secundarias y terciarias muestran rangos de basicidad parecidos.

Efectos de resonancia en la basicidad Las aminas aromáticas (anilinas y sus derivados) son bases más débiles que las aminas alifáticas sencillas (Tabla 19.3). Esta baja basicidad se debe a la deslocalización por resonancia de los electrones no enlazantes de las aminas (y, por tanto, a su menor disponibilidad). La Figura 19.5 muestra cómo la estabilización del reactivo (amina) hace que la amina sea menos básica. En la anilina, el solapamiento entre el anillo aromático y el orbital que contiene el par solitario del nitrógeno estabiliza al par solitario y lo hace menos reactivo. Este solapamiento no existe en el ión anilinio, por lo que el reactivo (anilina) está más estabilizado que el producto. La reacción está desplazada hacia la izquierda y la anilina es menos básica que la mayoría de las aminas alifáticas.

En la basicidad del pirrol también influyen los efectos por resonancia. El pirrol es una base muy débil, con un pK_b aproximadamente igual a 15. Como se vio en el Capítulo 15, el pirrol es aromático porque los electrones aparentemente no enlazantes del nitrógeno están alojados en un orbital p , donde contribuyen al sexteto aromático. Cuando el nitrógeno del pirrol se protona, el pirrol pierde su estabilización aromática, por lo tanto, la protonación del nitrógeno está desfavorecida y el pirrol es una base muy débil.

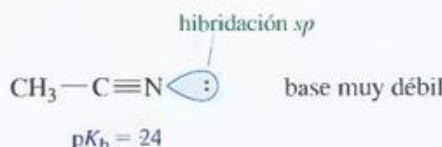


Efectos de hibridación Cuando se estudiaron los alquinos terminales (Sección 9.6) se vio que los electrones eran retenidos con más fuerza por los orbitales con mayor carácter s . Este principio ayuda a explicar por qué las aminas insaturadas tienden a ser bases más débiles que las aminas alifáticas simples. En la piridina, por ejemplo, los electrones no enlazantes ocupan un orbital sp^2 , con mayor carácter s y con electrones más retenidos que los de un orbital sp^3 de una amina alifática. Los electrones no enlazantes de la piridina están

menos disponibles para enlazarse a un protón; sin embargo, la piridina no pierde su aromaticidad en la protonación y es una base mucho más fuerte que el pirrol.



El efecto del aumento del carácter s en la basicidad está incluso más pronunciado en los nitrilos, con hibridación sp . Por ejemplo, el acetonitrilo tiene un pK_b de 24, lo que indica que es una base muy débil. De hecho, se requiere un ácido fuerte concentrado para protonar al acetonitrilo.



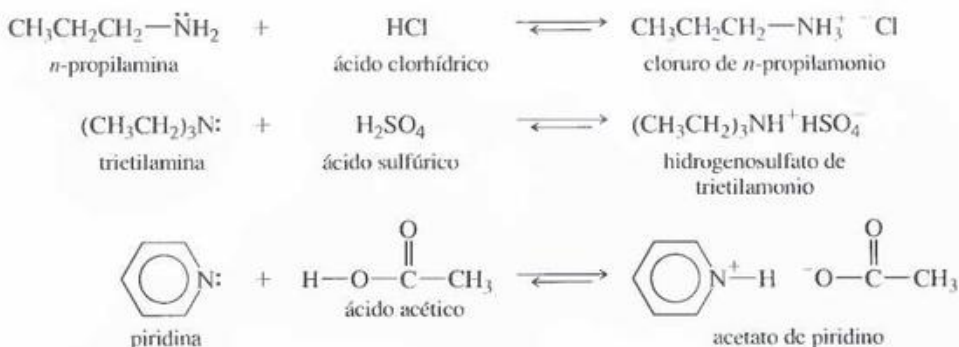
PROBLEMA 19.6

Coloque cada una de las siguientes sustancias, en cada apartado, por orden creciente de basicidad.

- (a) NaOH , NH_3 , CH_3NH_2 , $\text{Ph}-\text{NH}_2$ (b) anilina, p -metilanilina, p -nitroanilina
(c) anilina, pirrol, piridina (d) pirrol, imidazol, 3-nitropirrol

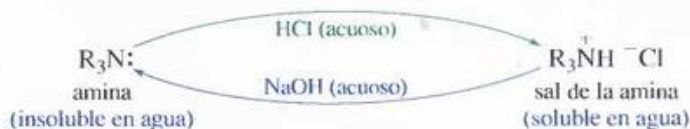
19.7 Sales de amonio

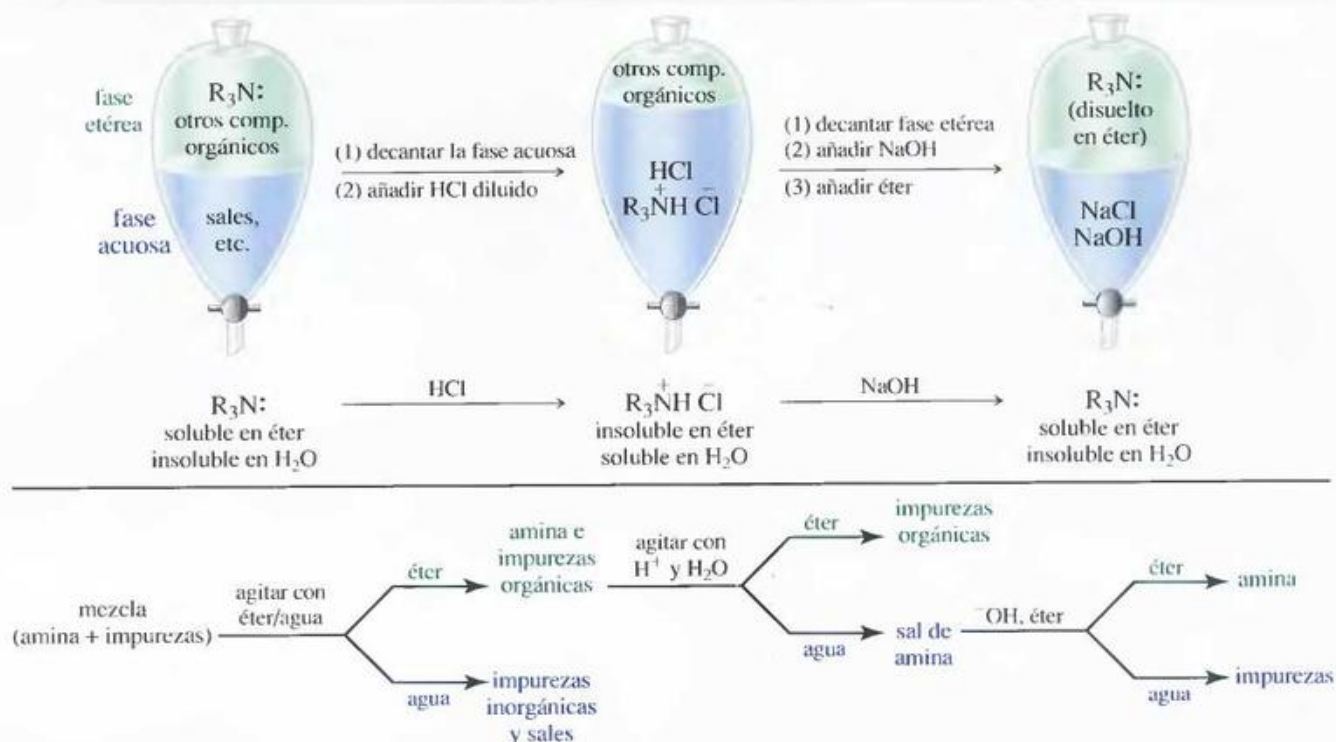
La protonación de una amina da lugar a una **sal de amina**. La sal de amina está formada por dos tipos de iones: el catión amonio y el anión derivado del ácido. Las sales de aminas sencillas se nombran como las **sales de amonio** sustituidas. Las sales de aminas complejas utilizan los nombres de la amina y del ácido que dan lugar a la sal.



Las sales de amina son iónicas, su punto de fusión es alto, son sólidos no volátiles; son mucho más solubles en agua que las aminas de las que derivan y ligeramente solubles en disolventes orgánicos no polares.

La formación de sales de amina se puede utilizar para aislar y caracterizar aminas. La mayoría de las aminas, que contienen más de seis átomos de carbono, son relativamente insolubles en agua. En presencia de ácido diluido (en disolución acuosa), estas aminas forman las sales de amonio correspondientes, por lo que se disuelven en agua. La formación de una sal soluble es una de las características de las pruebas para el grupo funcional amina.





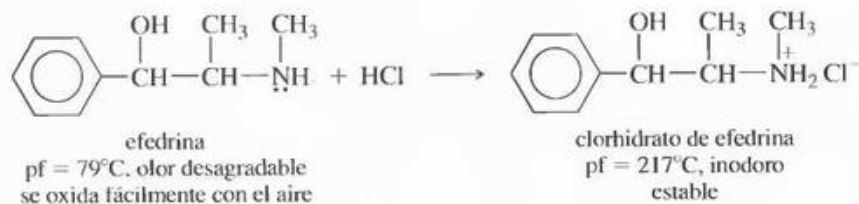
▲ **Figura 19.6**

La basicidad es una propiedad de las aminas que se puede utilizar para su purificación. La amina inicialmente es más soluble en éter que en agua; la adición de HCl diluido la transforma en sal de amonio, soluble en agua. La neutralización con NaOH regenera la amina.

La formación de sales de amina también se utiliza para separar las aminas de los componentes menos básicos (Figura 19.6). En ácido diluido, la amina forma una sal y se disuelve. Cuando la solución se transforma en alcalina (por adición de NaOH), se regenera la amina. La amina regenerada o bien se separa de la solución acuosa, o se extrae con un disolvente orgánico.

Muchos fármacos y aminas biológicamente importantes normalmente se almacenan y se utilizan en forma de sales. Las sales de amina son menos propensas a la descomposición por oxidación y a otras reacciones, y no tienen olor desagradable. Las sales son solubles en agua y se transforman fácilmente en soluciones para utilizarlas en forma de jarabes o como soluciones inyectables.

A modo de ejemplo, la efedrina es muy utilizada en medicamentos contra el catarro y alergias. La efedrina tiene un punto de fusión de $79^\circ C$, un olor desagradable a pescado, y se oxida en presencia de aire. El clorhidrato de efedrina tiene un punto de fusión de $217^\circ C$, no se oxida con el aire y es inodoro; por este motivo, es preferible la utilización de la sal para formular medicamentos.



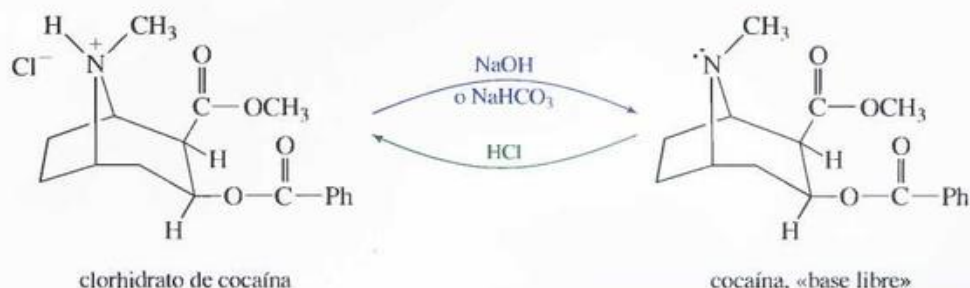
La efedrina es el principal ingrediente del Ma Huang, una hierba medicinal que inicialmente se utilizaba para el tratamiento del asma. Ahora se utiliza como producto natural para estimular y mejorar el estado de ánimo, reducir la fatiga y perder peso, pero sus efectos estimulantes pueden acarrear graves consecuencias para el corazón.

La química de las sales de las aminas juega un papel importante en la drogadicción. La cocaína, por ejemplo, generalmente se consume en forma de clorhidrato, que es más



La cocaína con frecuencia se coloca sobre un espejo, separada en forma de «rayas», y se esnifa o aspira por la nariz. El *crack* de cocaína se vende en forma de rocks y se utiliza para fumar.

estable y tiene un olor más suave, para que pueda pasar más desapercibida ante los controles legales. Fumar cocaína produce un efecto más intenso y una mayor adicción debido a la rápida absorción por los pulmones. Pero el clorhidrato de cocaína no es volátil y tiende a descomponerse antes de vaporizarse. Cuando el clorhidrato de cocaína se trata con hidróxido de sodio y se extrae con éter se vuelve a transformar en la base volátil, utilizada para fumar. Esta cocaína libre es peligrosa, ya que contiene gran cantidad de éter. Otra alternativa que emplean los drogadictos es mezclar una pasta de clorhidrato de cocaína con hidrogenocarbonato de sodio y dejarla secar en forma de piezas sólidas o *rocks*. Esta mezcla se conoce como «*crack de cocaína*» por el sonido que emite cuando se calienta.



19.8

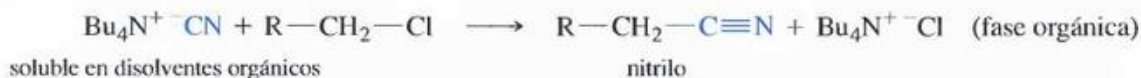
Sales de amonio y catalizadores de transferencia de fase

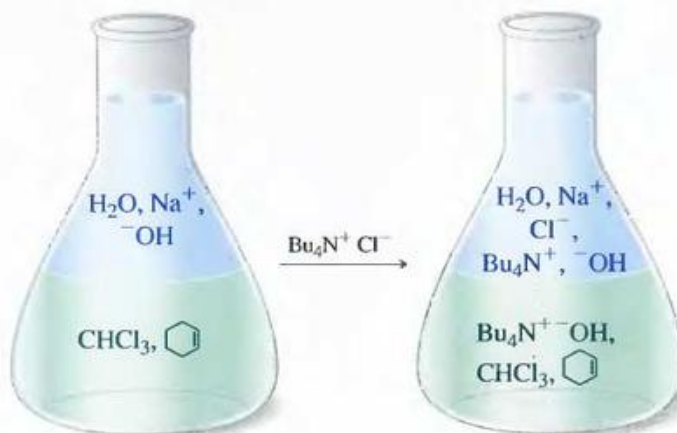
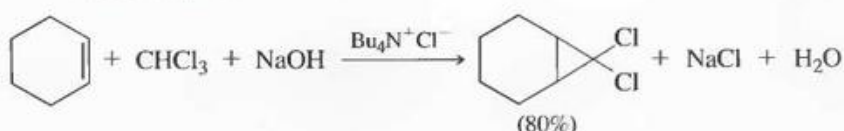
Las sales de amonio cuaternario ($R_4N^+ X^-$) son especialmente útiles, ya que son solubles en agua y en disolventes orgánicos no polares. Funcionan como **catalizadores de transferencia de fase** para facilitar la disolución de reactivos iónicos en disolventes orgánicos, en los que en otras condiciones no se disolverían. A modo de ejemplo, se puede considerar la reacción de la Figura 19.7. Esta reacción genera diclorocarbeno ($:CCl_2$) a partir de cloroformo por eliminación en alfa utilizando hidróxido de sodio (véase Sección 8.9B). El diclorocarbeno se adiciona al ciclohexeno para formar un nuevo anillo de ciclopropano.

El matraz Erlenmeyer que se representa a la izquierda, en la Figura 19.7, muestra la reacción antes de añadir un catalizador de transferencia de fase. La fase acuosa se encuentra en la capa superior y el cloroformo se encuentra en la parte inferior. El hidróxido de sodio se disuelve en agua pero no en cloroformo, por lo que se encuentra en la fase acuosa. El ciclohexeno se disuelve en cloroformo pero no en agua, por lo que se encuentra en la fase del cloroformo. En estas condiciones prácticamente no se produce reacción, incluso aunque se utilice un agitador de alta velocidad.

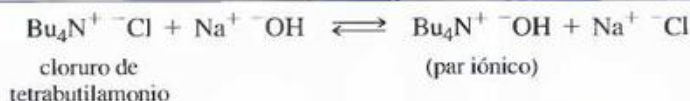
El matraz Erlenmeyer representado a la derecha muestra la reacción después de añadir cloruro de tetrabutilamonio, catalizador de transferencia de fase. El ión tetrabutilamonio forma un par iónico con el ión hidróxido. Este par iónico tiene grupos alquilo voluminosos que incrementan su solubilidad en disolventes orgánicos, por lo que puede pasar (utilizando un agitador de alta velocidad) a la fase de cloroformo. En la fase orgánica, el ión hidróxido es más reactivo que en la fase acuosa, ya que deja de estar rodeado de las moléculas de agua que lo solvatan. El hidróxido reacciona con el cloroformo para formar diclorocarbeno, que reacciona con ciclohexano para dar lugar al producto ciclopropanado.

También se pueden transferir a fases orgánicas otros aniones mediante catalizadores de transferencia de fase del tipo tetraalquilamonio. Por ejemplo, el cianuro de sodio ($NaCN$) no es soluble en la mayoría de los disolventes orgánicos, pero el ión cianuro (^-CN) se puede utilizar como nucleófilo en disolventes orgánicos en condiciones de transferencia de fase. De la misma forma que el ión hidróxido, el ión cianuro es un nucleófilo más fuerte en la fase orgánica porque no está solvatado por moléculas de agua.

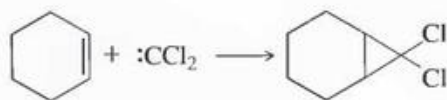
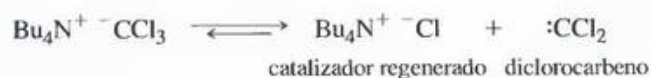
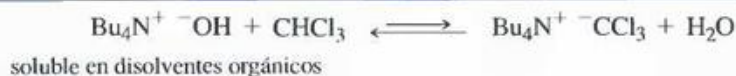


Reacción global*Mecanismo*

1. Fase acuosa



2. Fase orgánica

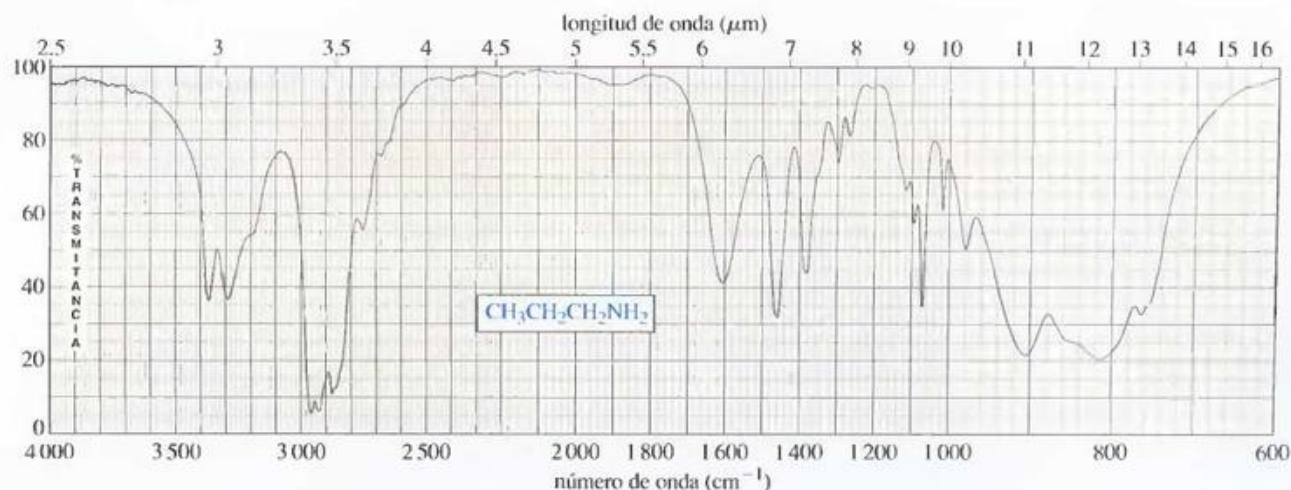
▲ **Figura 19.7**

Utilización de un catalizador de transferencia de fase. Este ejemplo muestra la reacción del ciclohexeno y el cloroformo, los dos insolubles en agua, con una solución acuosa de hidróxido de sodio al 50%.

19.9A Espectroscopía infrarroja

La absorción de IR más característica de las aminas primarias y secundarias es la de tensión N—H, cuya frecuencia aparece entre 3 200 y 3 500 cm^{-1} . Como esta absorción suele ser ancha, se confunde fácilmente con la tensión O—H del alcohol; sin embargo, en la mayoría de los casos, suele haber uno o más picos visibles en la región de tensión N—H del espectro de una amina. Las aminas primarias (R—NH_2) generalmente presentan dos picos N—H, mientras que las aminas secundarias ($\text{R}_2\text{N—H}$) suelen presentar

19.9**Espectroscopía de las aminas**



▲ Figura 19.8

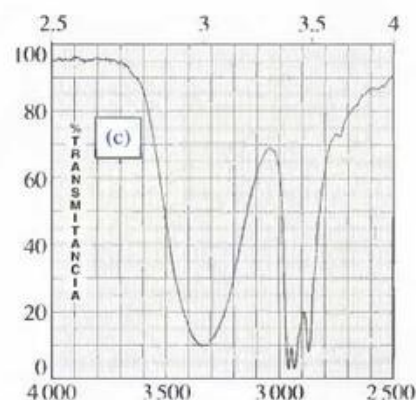
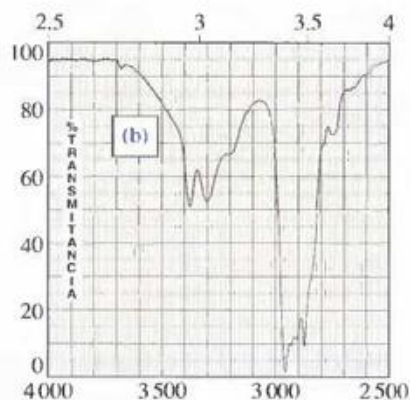
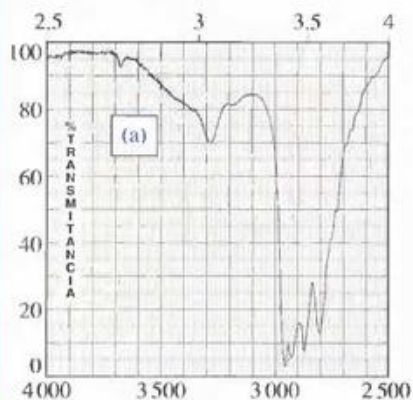
Espectro de infrarrojo de la 1-propanamina. Observe las absorciones N—H características a $3\,300$ y $3\,400\text{ cm}^{-1}$.

uno. Las aminas terciarias (R_3N) no presentan absorciones N—H. En la Figura 19.8 se pueden observar las absorciones N—H características del espectro de IR de la 1-propanamina, una amina primaria. En la Figura 12.10 se representa el espectro de IR de una amina secundaria y en la Figura 12.9 el de un alcohol, para poder hacer la comparación.

A pesar de que el espectro de IR de una amina también contiene absorciones debidas a las vibraciones de los enlaces C—N, estas vibraciones aparecen entre $1\,000$ y $1\,200\text{ cm}^{-1}$, en la misma región que las vibraciones C—C y C—O, por lo que no son muy útiles para identificar una amina.

PROBLEMA 19.7

Los siguientes espectros de IR parciales corresponden a una amina primaria, una amina secundaria y un alcohol. Diga a qué grupo funcional corresponde cada uno de los espectros.

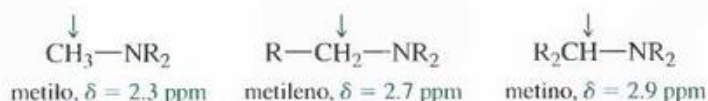


19.9B Espectroscopía de RMN de protón

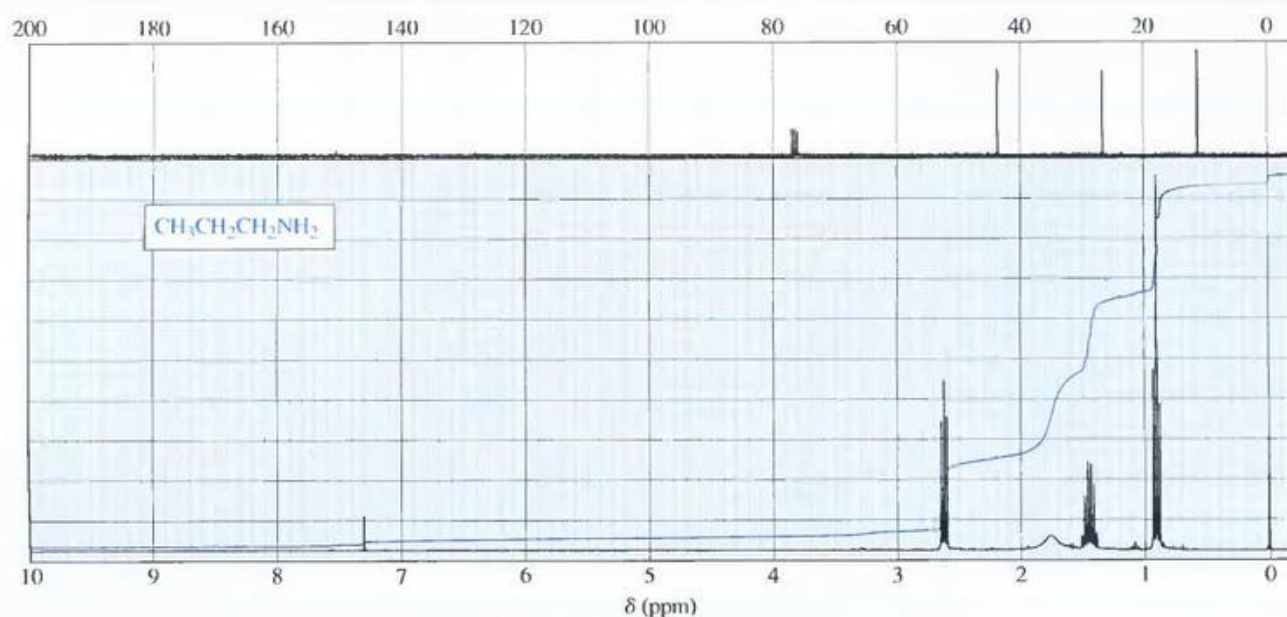
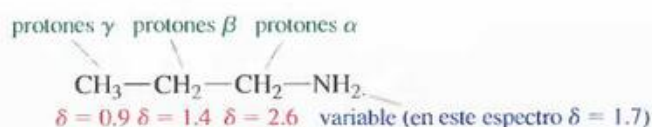
De la misma forma que los protones O—H de los alcoholes, los protones N—H de las aminas absorben a desplazamientos químicos que dependen de la intensidad de los enlaces de hidrógeno. En la formación de enlaces de hidrógeno influyen el disolvente y la concentración de la muestra y, por lo tanto, el desplazamiento químico. Los desplazamientos químicos del enlace N—H aparecen entre 1 y 4 ppm.

Otra semejanza entre los protones O—H y N—H, en muchos casos, es su incapacidad para mostrar desdoblamientos espín-espín. En algunas muestras, los protones N—H se intercambian de una molécula a otra a una velocidad elevada y en un tiempo inferior a la escala de tiempo del experimento de RMN, por lo que los protones N—H no muestran acoplamientos magnéticos. Algunas veces, los protones N—H de una amina pura muestran un desdoblamiento claro, pero estos casos son raros. Lo más frecuente es que los protones N—H aparezcan como picos anchos. Un pico ancho suele indicar la existencia de protones N—H. Igual que en el caso de los protones O—H, la absorción de los protones N—H disminuye o desaparece después de agitar la muestra con D₂O.

El nitrógeno no es tan electronegativo como el oxígeno y los halógenos, por lo que los protones de los átomos de carbono en α de las aminas no están tan fuertemente desapantallados. Los protones del átomo de carbono α de las aminas generalmente absorben entre 2 y 3, pero la posición exacta depende de la estructura y del tipo de sustitución de la amina.



Los protones en beta respecto al átomo de nitrógeno presentan un efecto mucho más pequeño, generalmente absorben entre 1.1 y 1.8 ppm. Este desplazamiento químico muestra un movimiento hacia campo más bajo de aproximadamente 0.2 ppm, como consecuencia de la relación en beta. El espectro de RMN de la 1-propanamina (Figura 19.9) muestra estos desplazamientos químicos característicos.

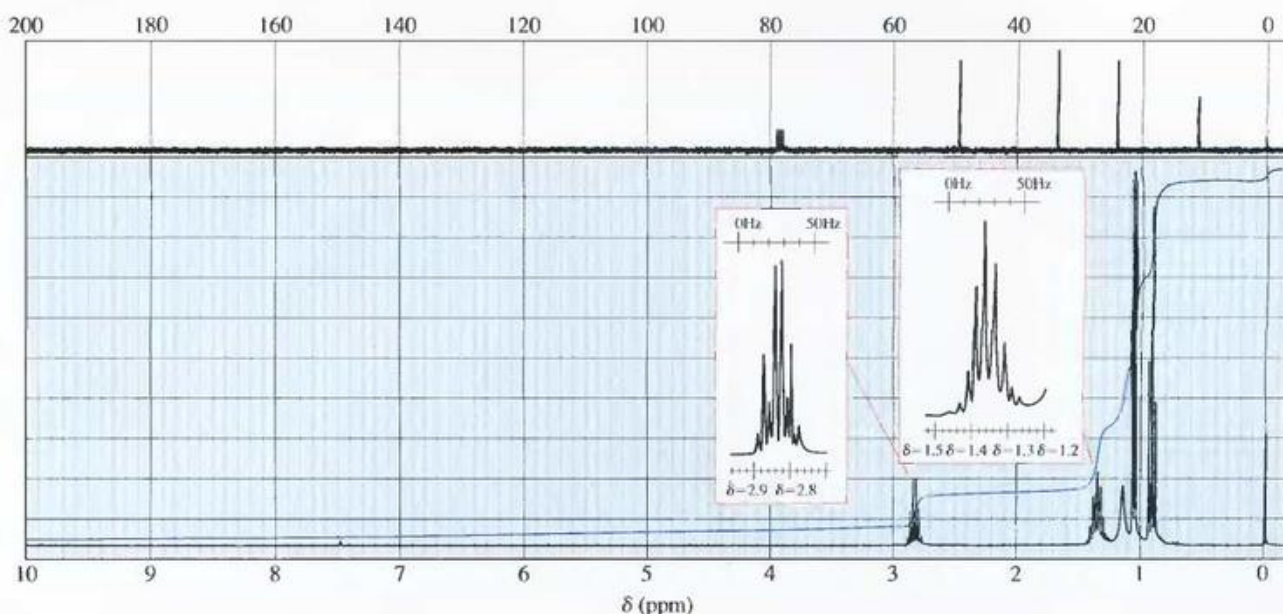


▲ **Figura 19.9**

Espectro de RMN de protón y ¹³C de la 1-propanamina.

PROBLEMA 19.8

A continuación se representa el espectro de RMN de protón de un compuesto de fórmula $C_4H_{11}N$. Determine la estructura de esta amina y diga a qué protones de la estructura corresponde cada uno de los picos.

**19.9C Espectroscopía de RMN de carbono**

El átomo de carbono en α , enlazado al nitrógeno de una amina, generalmente presenta un desplazamiento químico entre 30 y 50 ppm. Este intervalo está de acuerdo con la regla general de que un átomo de carbono muestra un desplazamiento químico aproximadamente veinte veces superior a los protones que van enlazados a él. Por ejemplo, en la propanamina (Figura 19.9), el átomo de carbono en α absorbe a 45 ppm, mientras que sus protones absorben a 2,7 ppm; el carbono en β está menos desapantallado, absorbiendo a 27 ppm, mientras que sus protones resuenan a 1,5 ppm; sobre el átomo de carbono en γ , el efecto debido a la presencia del átomo de nitrógeno es pequeño, absorbiendo a 11 ppm. La Tabla 19.4 recoge los desplazamientos químicos de RMN de carbono de algunas aminas representativas.

TABLA 19.4 Desplazamientos químicos de RMN de carbono de algunas aminas representativas

δ	γ	β	α	
			CH_3-NH_2	metanamina
			26.9	
		$CH_3-CH_2-NH_2$		etanamina
		17.7	35.9	
	$CH_3-CH_2-CH_2-NH_2$			1-propanamina
	11.2	27.3	44.9	
$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-NH_2$				1-butanamina
14.0	20.4	36.7	42.3	

PROBLEMA 19.9

A continuación se dan los desplazamientos químicos de RMN de carbono de la dietilmetilamina, piperidina, 1-propanol y propanol. Determine qué espectro corresponde a cada estructura e indique qué átomos de carbono son responsables de cada absorción.

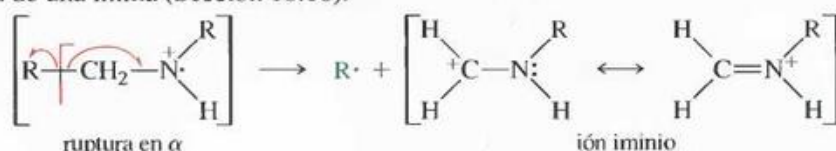
(a) 25.9, 27.8, 47.9 (b) 13.8, 47.5, 58.2 (c) 7.9, 44.7, 201.9 (d) 10.0, 25.8, 63.6

19.9D Espectrometría de masas

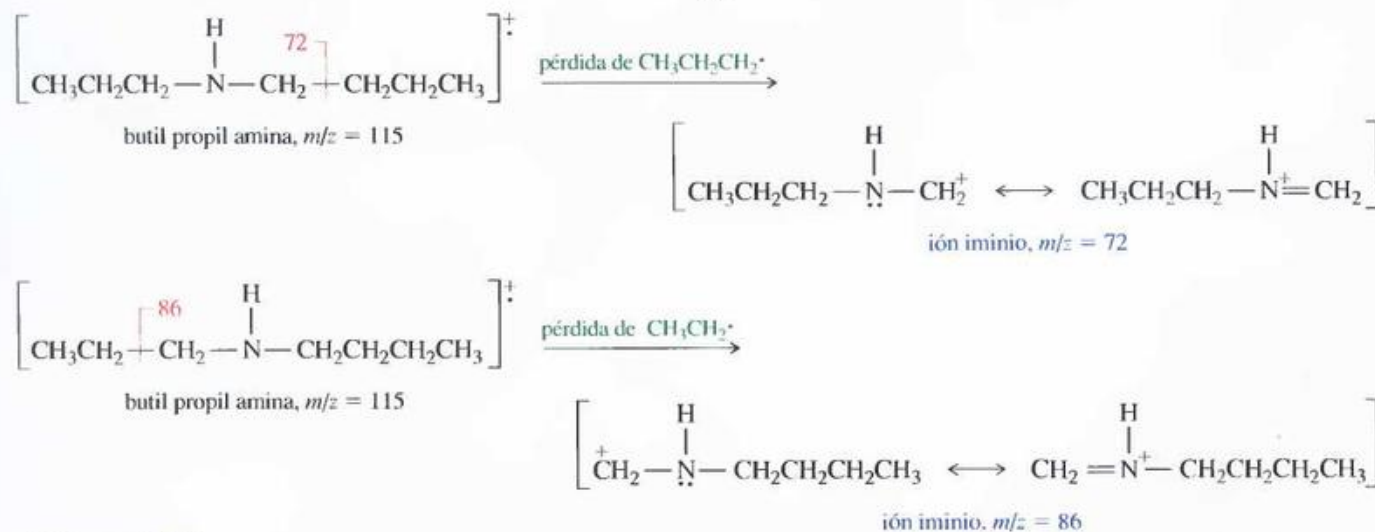
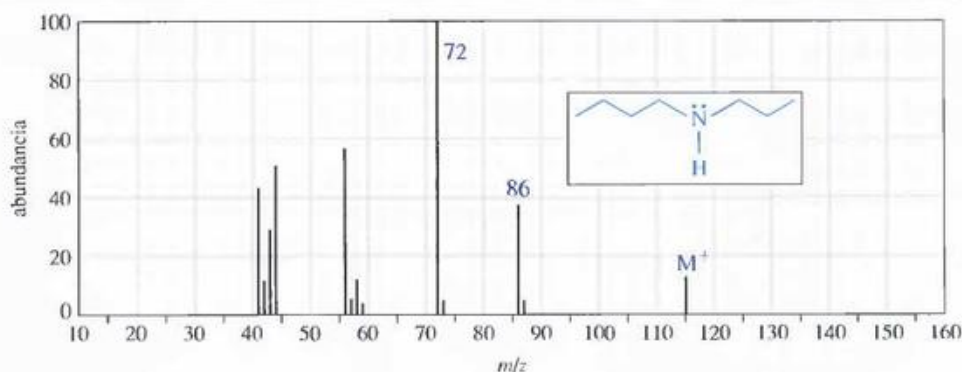
La información más valiosa que proporciona el espectro de masas es la posibilidad de determinar la masa molecular de un compuesto. Los compuestos estables que sólo contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, cloro, bromo y yodo dan lugar a iones moleculares con números de masa pares. En cambio, la mayoría de sus fragmentos tienen números de masa impares. Esto es debido a que el carbono y el oxígeno tienen valencias y números de masa pares.

El nitrógeno tiene valencia impar y número de masa par. Cuando un átomo de nitrógeno está presente en una molécula estable, la masa molecular es impar. De hecho, cuando hay un número impar de átomos de nitrógeno en una molécula, el ión molecular tiene un número de masa impar.

La fragmentación más frecuente de las aminas es la ruptura en α para dar lugar a un catión estabilizado por resonancia: un ión *iminio*. Este ión es simplemente una forma protonada de una imina (Sección 18.16).



La Figura 19.10 muestra el espectro de masas de la butil propil amina. El pico base ($m/z = 72$) corresponde a la ruptura en α con pérdida de un radical propilo para dar lugar a un ión iminio estabilizado por resonancia. Una ruptura en α similar, con pérdida de un radical etilo, da lugar al pico a $m/z = 86$.

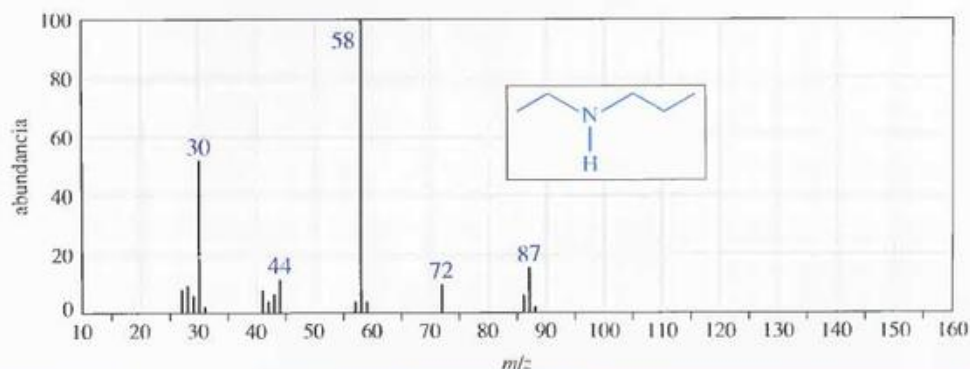


▲ **Figura 19.10**

Espectro de masas de la butil propil amina. Observe el número de masa impar del ión molecular y los números de masa pares de la mayoría de los fragmentos. El pico base corresponde a la ruptura en α en el grupo butilo, dando lugar a un radical propilo y a un ión iminio estabilizado por resonancia.

PROBLEMA 19.10

- (a) Diga qué fragmentación se produce para dar lugar al pico base a $m/z = 58$ en el espectro de masas de la etil propil amina, representada en la parte inferior.
- (b) Explique cómo una ruptura similar en el grupo etilo da lugar a un ión a $m/z = 72$.
- (c) Explique por qué el pico a $m/z = 72$ es mucho más débil que el pico a $m/z = 58$.

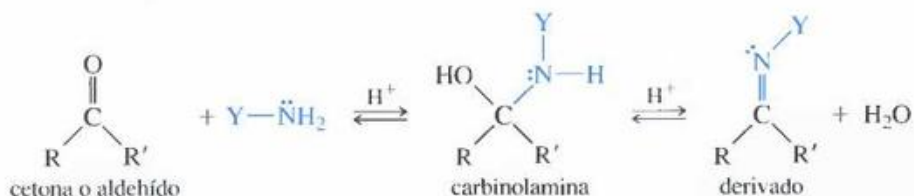


19.10

Reacciones de las aminas con cetonas y aldehídos (revisión)

Al contrario que se ha hecho con otros grupos funcionales, antes de estudiar la síntesis de las aminas, se estudiarán sus reacciones. Se cree más conveniente hacerlo de esta forma, ya que la mayor parte de las síntesis de las aminas tienen como sustancia de partida a una amina (o amoníaco), a la que se añaden grupos para obtener aminas más sustituidas. En otras palabras, en la mayoría de las síntesis de aminas se aplican las reacciones de las aminas. Si se estudian primero las reacciones, se entenderá cómo utilizar estas reacciones para transformar aminas sencillas en otras más complicadas.

En la Sección 18.16 se vio que las aminas atacan a las cetonas y los aldehídos. Cuando este ataque nucleofílico es seguido de una deshidratación, se obtiene una imina (base de Schiff). La reacción análoga de un derivado de hidrazina da lugar a una hidrazona y la reacción con hidroxilamina da lugar a una oxima. En la Sección 19.19 se utilizarán estas reacciones para sintetizar aminas.



Y = H o alquilo da lugar a una imina (base de Schiff)
 Y = OH da lugar a una oxima
 Y = NHR da lugar a una hidrazona

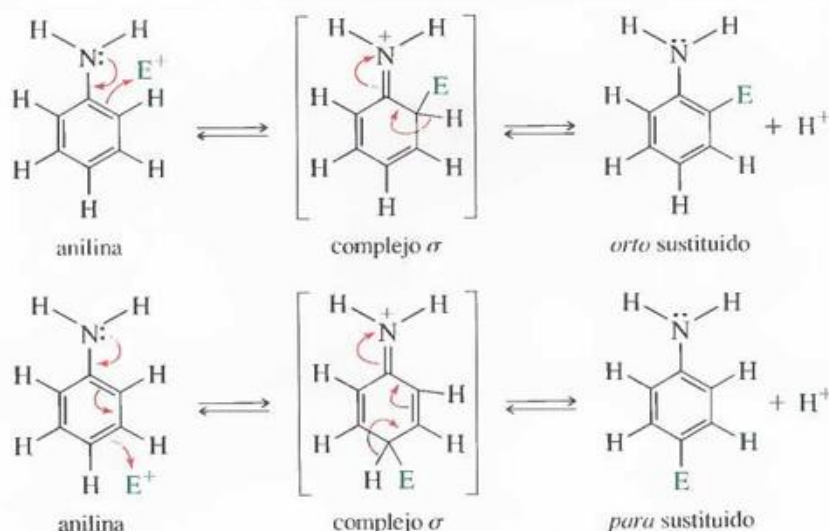
19.11

Sustitución aromática en arilaminas y piridina (revisión)

19.11A Sustitución aromática electrofílica de las arilaminas

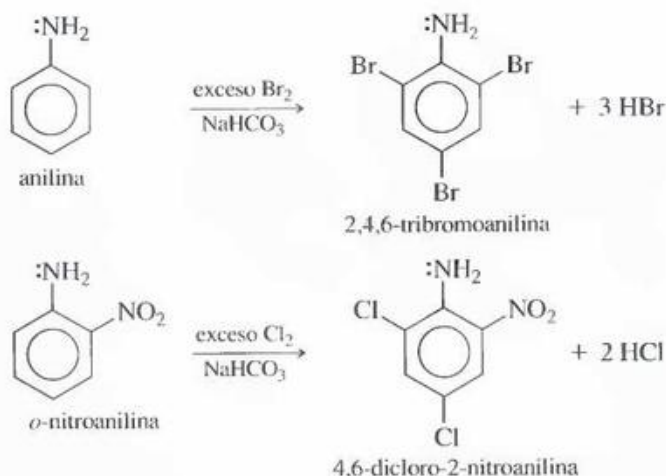
En una arilamina, los electrones no enlazantes del nitrógeno ayudan a estabilizar a los intermedios que se obtienen por el ataque electrofílico en la posición *orto* o *para* respecto al grupo amino; como consecuencia, los grupos amino son grupos fuertemente activadores y *orto*, *para*-directores. La Figura 19.11 muestra los complejos sigma que están implicados en la sustitución *orto* y *para* de la anilina.

Las reacciones siguientes muestran la halogenación de los derivados de la anilina, la cual se produce con rapidez, sin necesidad de un catalizador. Si se utiliza un exceso de reactivo, todas las posiciones *orto* y *para*, respecto al grupo amino, que estén sin sustituir quedan sustituidas.



◀ Figura 19.11

El grupo amino es un activador fuerte y *orto*, *para*-director. Los electrones no enlazantes del nitrógeno estabilizan el complejo σ cuando el ataque se produce en las posiciones *orto* o *para*.



Se ha de tener precaución con las reacciones de los derivados de anilina. Los ácidos fuertes, cuando se utilizan como reactivos, protonan el grupo amino, dando lugar a una sal de amonio portadora de una carga positiva. El grupo $-NH_3^+$ es fuertemente desactivante (y orientador-*meta*). Por lo tanto, los ácidos fuertes son inapropiados para la sustitución en las anilinas. Los ácidos oxidantes (como el ácido nítrico y el ácido sulfúrico) pueden oxidar el grupo amino, produciendo la descomposición y, ocasionalmente, reacciones violentas. En la Sección 19.13 se verá cómo el grupo amino se debe acilar, con objeto de disminuir su basicidad y hacer posible la sustitución por una amplia gama de electrófilos.

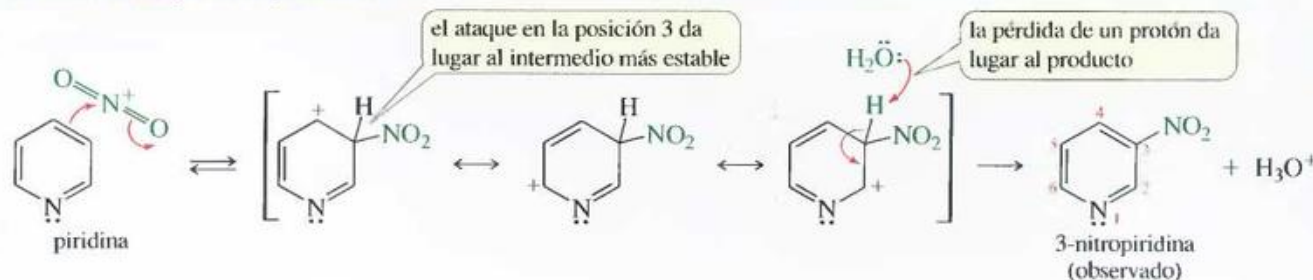


19.11B Sustitución aromática electrofílica de la piridina

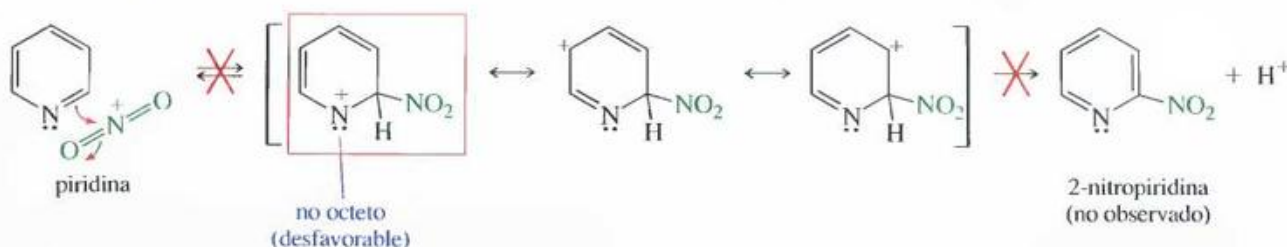
En estas reacciones de sustitución aromática, la piridina se comporta como un anillo bencénico fuertemente desactivado. Las reacciones de Friedel-Crafts no se producen y hay otros tipos de sustituciones que requieren condiciones inusualmente fuertes. La desactivación se debe al efecto sustractor de electrones del átomo electronegativo de nitrógeno. Sus electrones no enlazantes son perpendiculares al sistema π y no pueden estabilizar al intermedio cargado positivamente. Cuando la piridina reacciona, da lugar a reacciones de sustitución en la posición 3, de forma análoga a la sustitución *meta* que presentan los derivados desactivados del benceno. Las reacciones siguientes comparan los intermedios que se forman en la nitración de la piridina en la posición 2 y en la posición 3.

MECANISMO Sustitución aromática electrofílica de la piridina

Se observa ataque en la posición 3

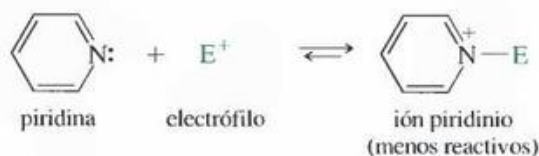


Ataque en la posición 2 (no observado)



El ataque electrofílico en la posición 2 de la piridina da lugar a un intermedio inestable. Una de las estructuras de resonancia tiene una carga positiva y sólo seis electrones en el nitrógeno; por el contrario, las tres formas de resonancia del intermedio que se forma debido al ataque en la posición 3 tiene la carga positiva en los átomos de carbono menos electronegativos.

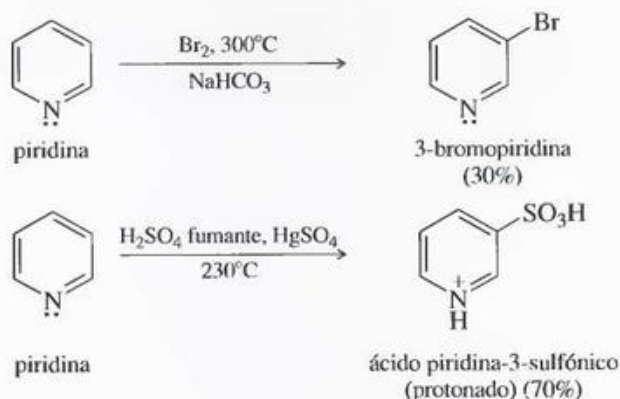
La sustitución electrofílica de la piridina está más dificultada debido a la tendencia que tiene el átomo de nitrógeno de ser atacado por electrófilos y adquirir una carga positiva. El ión piridinio cargado positivamente es incluso más resistente que la piridina a la sustitución electrofílica.



PROBLEMA 19.11

Proponga un mecanismo para la nitración de la piridina en la posición 4 y explique por qué no se observa esta orientación.

A continuación se muestran dos sustituciones electrofílicas de la piridina. Se puede observar que estas reacciones requieren condiciones severas y que los rendimientos son entre bajos y medianos.



PROBLEMA 19.12

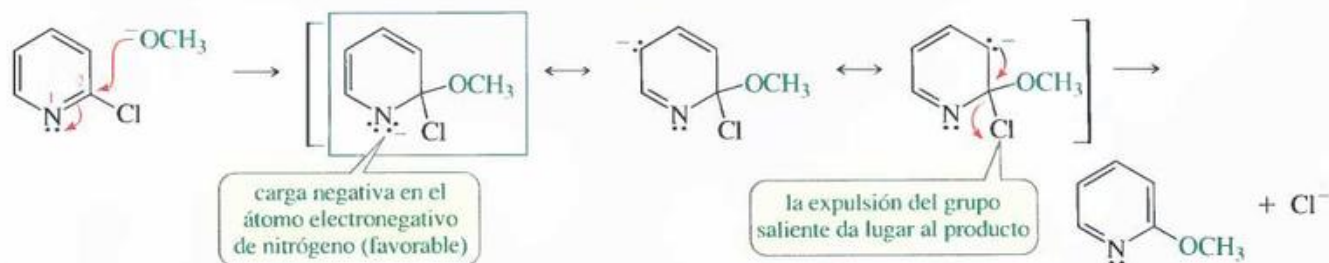
Proponga un mecanismo para la sulfonación de la piridina, explicando por qué la sulfonación se produce en la posición 3.

19.11C Sustitución aromática nucleofílica de la piridina

La piridina está desactivada respecto a un ataque electrofílico, pero está activada respecto a una sustitución nucleofílica aromática. Si en la posición 2 o 4 hay un buen grupo saliente, un nucleófilo puede atacar y desplazar al grupo saliente. La siguiente reacción muestra un ataque nucleofílico en la posición 2. El intermedio está estabilizado por la deslocalización de la carga negativa en el átomo electronegativo de nitrógeno. Esta estabilización no es posible si el ataque se produce en la posición 3.

MECANISMO Sustitución aromática nucleofílica de la piridina

Se observa el ataque nucleofílico en la posición 2



Ataque nucleofílico en la posición 3 (no se observa)



PROBLEMA 19.13

Se ha considerado la sustitución aromática nucleofílica de la piridina en la posición 2 y en la posición 3, pero no en la posición 4. Complete los tres posibles casos representando el mecanismo para la reacción del ión metóxido con la 4-cloropiridina.

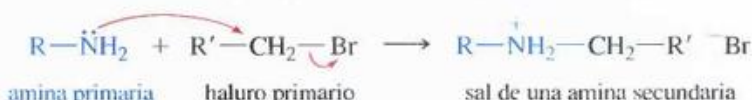
PROBLEMA 19.14

- (a) Proponga un mecanismo para la reacción de la 2-bromopiridina con amiduro de sodio para dar lugar a 2-aminopiridina.
- (b) Cuando en esta reacción se utiliza 3-bromopiridina, se requieren condiciones de reacción más fuertes y se obtiene una mezcla de 3-aminopiridina y 4-aminopiridina. Proponga un mecanismo para explicar este resultado.

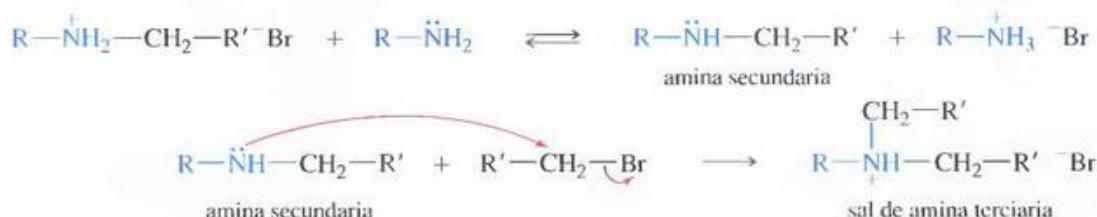
19.12

Alquilación de aminas con haluros de alquilo

Las aminas reaccionan con haluros de alquilo primarios para dar lugar a haluros de amonio alquilados. La alquilación transcurre mediante un mecanismo S_N2 , por lo que no es factible con haluros terciarios, ya que están demasiado impedidos. Los haluros secundarios suelen dar rendimientos bajos, predominando la eliminación sobre la sustitución.



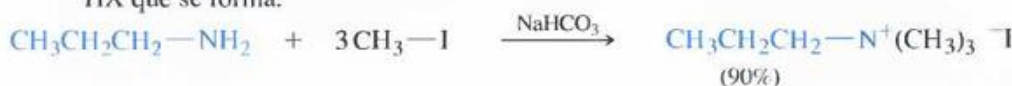
Desgraciadamente, la sal que se forma inicialmente se puede desprotonar, y la amina secundaria resultante es nucleofílica y puede reaccionar con otra molécula de haluro.



La desventaja de la alquilación directa es que no se puede parar en el estado deseado. Incluso aunque sólo se añada un equivalente de haluro, algunas moléculas de amina pueden reaccionar una vez, otras dos y algunas hasta tres veces (para formar la sal de tetraalquilamonio); otras ni siquiera reaccionan. Se forma así una mezcla compleja.

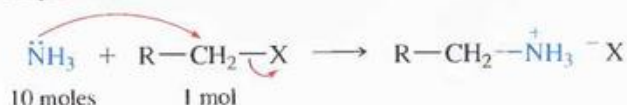
La alquilación de las aminas puede conducir, con buenos rendimientos, a los productos alquilados deseados en dos tipos de reacciones:

1. **Alquilación «exhaustiva» para obtener la sal de tetraalquilamonio.** Se evita la formación de mezclas de diferentes productos alquilados cuando se añade una cantidad suficiente de haluro de alquilo, para alquilar la amina el número máximo de veces que sea posible. Esta **alquilación exhaustiva** da lugar a la sal de tetraalquilamonio. Se añade una base que no sea muy fuerte (normalmente NaHCO_3 o NaOH diluido) para desprotonar las aminas alquiladas intermedias y neutralizar la gran cantidad de HX que se forma.

**PROBLEMA 19.15**

Proponga un mecanismo para mostrar las sucesivas alquilaciones de la amina inicial que conducen a la sal de amonio cuaternario anterior.

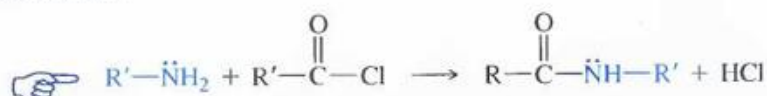
2. *Reacción con gran exceso de amoníaco.* Como el amoníaco es barato y su masa molecular es pequeña, es conveniente utilizar un gran exceso. Cuando se añade un haluro de alquilo primario a un gran exceso de amoníaco se forma una amina primaria y la probabilidad de dialquilación es pequeña. El exceso de amoníaco se elimina fácilmente por evaporación.



PROBLEMA 19.16

Explique cómo utilizaría la alquilación directa para sintetizar los siguientes compuestos:
(a) yoduro de benciltrimetilamonio (b) 1-pentanamina (c) bencilamina

Las aminas primarias y secundarias reaccionan con haluros de ácido para formar amidas. Esta reacción es una *sustitución nucleofílica en el grupo acilo*: sustitución de un grupo saliente en un carbono carbonílico por un nucleófilo. En los Capítulos 20 y 21 se estudiará detalladamente esta sustitución nucleofílica en el grupo acilo. En este caso, la amina sustituye al ión cloruro.



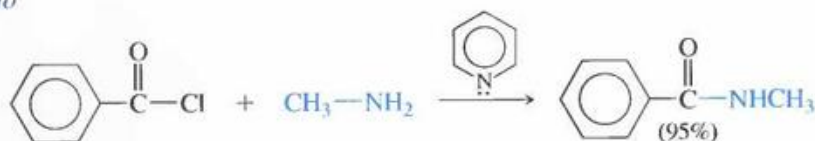
La amina ataca al grupo carbonilo de un cloruro de ácido de forma parecida a como ataca al grupo carbonilo de una cetona o de un aldehído. El cloruro de ácido es más reactivo que la cetona o el aldehído debido a que el átomo electronegativo de cloro sustrae densidad electrónica del carbono carbonílico, haciéndolo más electrofílico. El átomo de cloro del intermedio tetraédrico es un buen grupo saliente. El intermedio tetraédrico expulsa al cloro para formar la amida. Con frecuencia se añade una base como la piridina o NaOH para neutralizar el HCl que se produce.

19.13 Acilación de aminas con cloruros de ácido

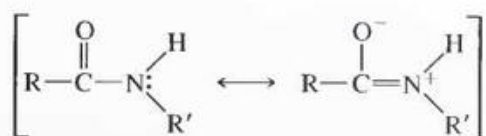
MECANISMO Acilación de una amina por un cloruro de ácido



Ejemplo



La amida que se produce en esta reacción generalmente no experimenta acilación posterior. Las amidas se estabilizan mediante una estructura de resonancia en la que están implicados los electrones no enlazantes del nitrógeno y en la que se sitúa una carga positiva en el nitrógeno; como consecuencia, las amidas son mucho menos básicas y menos nucleofílicas que las aminas.

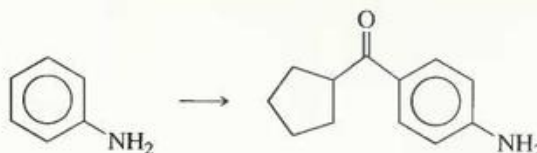


La menor basicidad de las amidas se puede utilizar como una ventaja en las sustituciones electrofílicas aromáticas. Por ejemplo, si el grupo amino de la anilina se acetila para obtener acetanilida, la amida resultante todavía es activante y *orto*, *para*-directora. Sin embargo, al contrario que la anilina, la acetanilida se puede tratar con reactivos ácidos (y oxidantes suaves), como se muestra a continuación. Los grupos aril-amino frecuentemente son acilados antes de someterlos a sustituciones posteriores en el anillo y el grupo acilo protector es eliminado posteriormente mediante hidrólisis ácida o básica (Sección 21.7C).



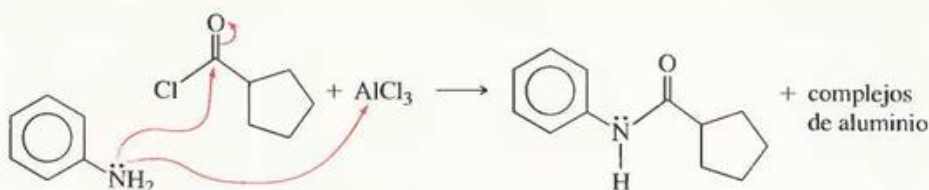
PROBLEMA RESUELTO 19.1

Explique cómo llevaría a cabo la síntesis siguiente con buen rendimiento.

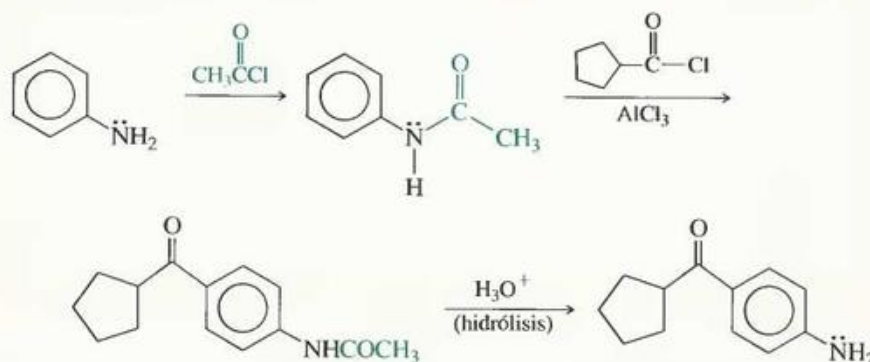


SOLUCIÓN

Si se intentara realizar una acilación de Friedel-Crafts a la anilina, probablemente se fracasaría. El grupo amino atacaría tanto al cloruro de ácido como al catalizador (ácido de Lewis).



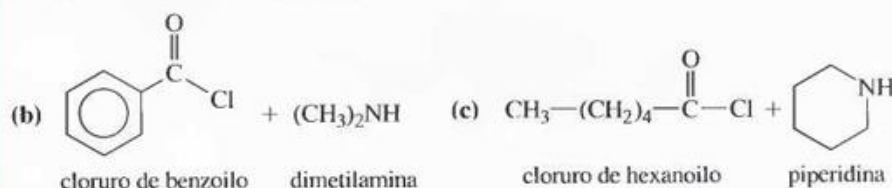
Se puede controlar la nucleofilia del grupo amino de la anilina transformándolo en una amida, que todavía es activante y *orto*, *para*-directora en la reacción de Friedel-Crafts. La acilación, seguida de la hidrólisis de la amida, da lugar al producto deseado.



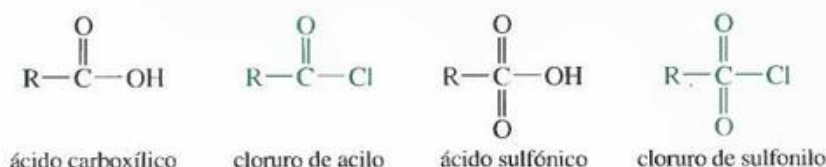
PROBLEMA 19.17

Diga qué productos se obtendrán de las reacciones siguientes:

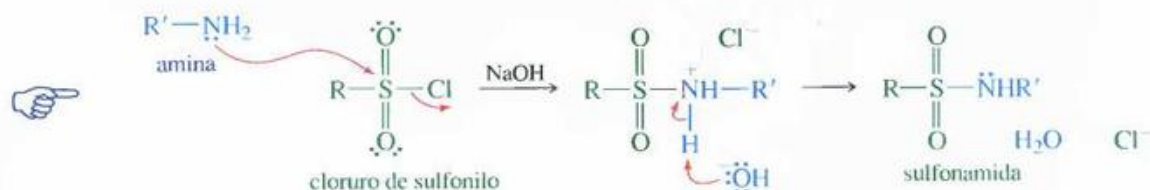
(a) cloruro de acetilo + etilamina



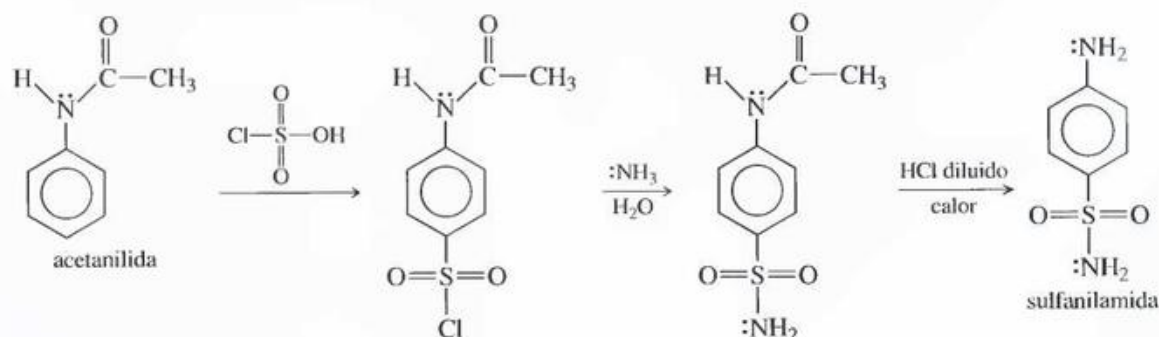
Los cloruros de sulfonilo son los cloruros de ácido de los ácidos sulfónicos. De la misma forma que los cloruros de acilo, los cloruros de sulfonilo son fuertemente electrofílicos.

19.14**Formación de sulfonamidas**

Una amina primaria o secundaria ataca a un cloruro de sulfonilo y desplaza al ión cloruro para dar lugar a una amida. Las amidas de los ácidos sulfónicos se denominan **sulfonamidas**. Esta reacción es similar a la reacción de formación de un éster sulfonato a partir de un cloruro de sulfonilo (como el cloruro de tosilo) y un alcohol (Sección 11.5).

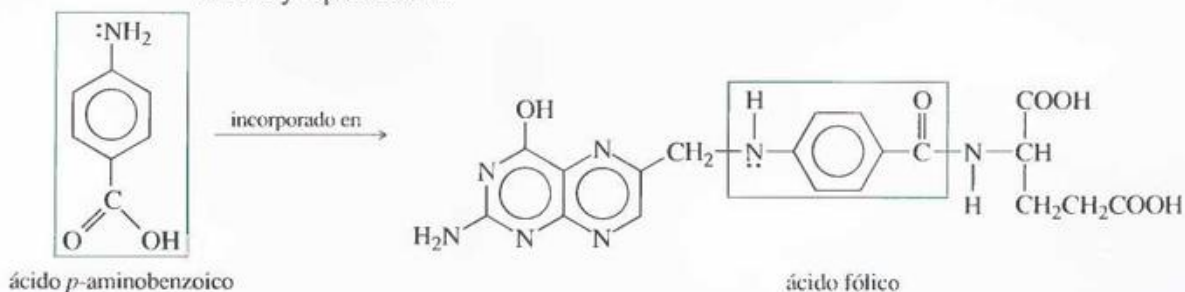


Las *sulfamidas* son una clase de sulfonamidas que se utilizan como agentes antibacterianos. En 1936, se encontró que la sulfanilamida (*p*-amino-benceno-sulfonamida) era efectiva contra las infecciones debidas a estreptococos. La sulfanilamida se sintetiza a partir de la acetanilida (con el grupo amino protegido en forma de amida) mediante clorosulfonación seguida de tratamiento con amoníaco. La reacción final consiste en la hidrólisis del grupo protector de la arilamina para dar lugar a sulfanilamida.

**PROBLEMA 19.18**

¿Qué sucedería en la síntesis de sulfanilamida si el grupo amino no estuviera protegido en forma de amida en el paso de clorosulfonación?

La actividad biológica de la sulfanilamida se ha estudiado detalladamente. Parece ser que la sulfanilamida es un análogo del ácido *p*-aminobenzoico. Los estreptococos utilizan ácido *p*-aminobenzoico para sintetizar ácido fólico, compuesto esencial para su crecimiento y reproducción.

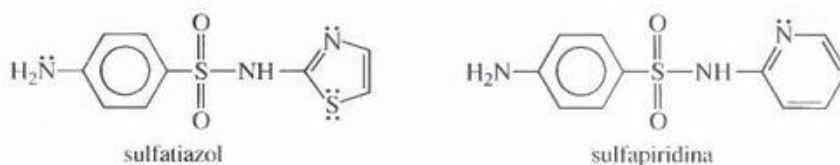


La efectividad de las sulfamidas es limitada acutalmente debido a la resistencia bacteriana. Una alternativa metabólica que utilizan las cepas resistentes de las bacterias es aumentar la producción (superproducción) de ácido *p*-aminobenzoico, el cual «diluye» la concentración de sulfamida y compensa su efectividad como antimetabolito.

Las bacterias no pueden utilizar la sulfanilamida para sintetizar ácido fólico, pero los enzimas bacterianos no pueden distinguir entre sulfanilamida y ácido *p*-aminobenzoico. La producción de ácido fólico se inhibe y el microorganismo deja de crecer. La sulfanilamida no mata las bacterias, pero inhibe su crecimiento y reproducción, permitiendo que los mecanismos de autodefensa del cuerpo humano destruyan la infección.

PROBLEMA 19.19

Explique cómo utilizaría el cloruro de sulfonilo que se emplea en la síntesis de sulfanilamida para obtener sulfatiazol y sulfapiridina.

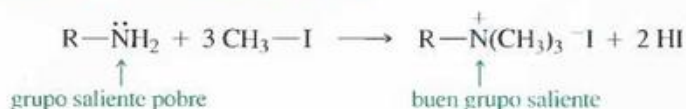


19.15

Aminas como grupos salientes: la eliminación de Hofmann

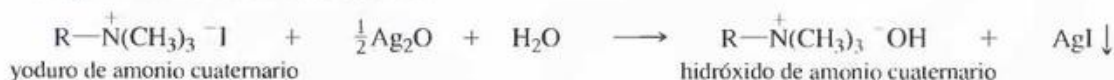
Las aminas se pueden transformar en alquenos mediante reacciones de eliminación, de la misma forma que los alcoholes y los haluros de alquilo experimentan la eliminación para dar lugar a alquenos (Secciones 11.10 y 7.9). Sin embargo, una amina no puede experimentar directamente una reacción de eliminación, ya que el grupo saliente sería un ión amiduro (NH_2^- o NHR^-), que es una base muy fuerte y un grupo saliente pobre. El grupo amino se puede transformar en un buen grupo saliente mediante una metilación exhaustiva, que lo transforma en una sal de amonio cuaternario, el cual puede liberarse como una amina neutra. La metilación exhaustiva generalmente se lleva a cabo utilizando yoduro de metilo.

Metilación exhaustiva de una amina



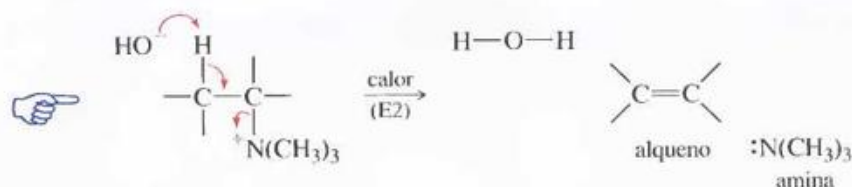
La eliminación de la sal de amonio cuaternario generalmente se produce mediante un mecanismo E2, el cual requiere una base fuerte. Para proporcionar la base, el yoduro de amonio cuaternario se transforma en el hidróxido de amonio cuaternario, por tratamiento con óxido de plata. El calentamiento del hidróxido de amonio cuaternario da lugar a una eliminación E2 y a la formación de un alqueno. Esta eliminación del hidróxido de amonio cuaternario se denomina **eliminación de Hofmann**.

Transformación al hidróxido de la sal



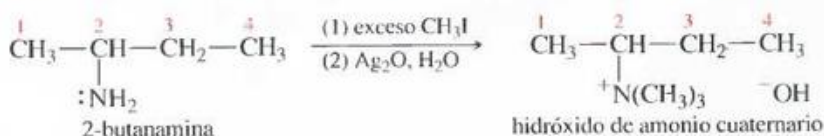
MECANISMO Eliminación de Hofmann

Eliminación de Hofmann

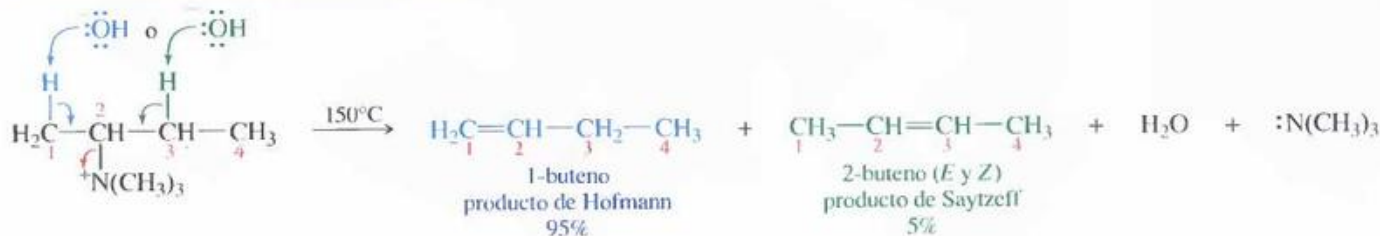


Por ejemplo, cuando se metila exhaustivamente la 2-butanamina, y se transforma en el hidróxido de amonio cuaternario, al calentarla, se produce una eliminación que da lugar a una mezcla de 1-buteno y 2-buteno.

Metilación exhaustiva y conversión al hidróxido de amonio cuaternario

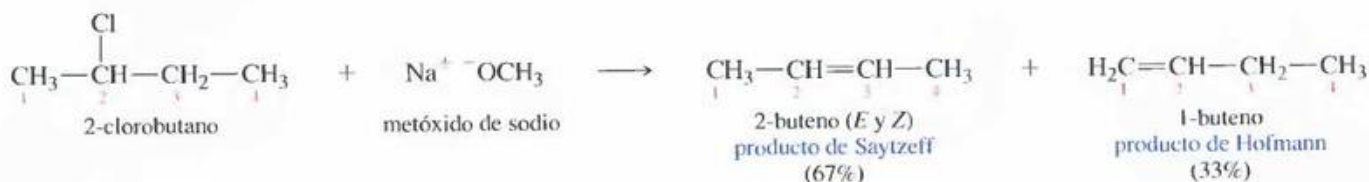


Calentamiento y eliminación de Hofmann



En el Capítulo 7 se vio que las eliminaciones de los haluros de alquilo generalmente siguen la regla de Saytzeff, es decir, predomina el producto con el doble enlace más sustituido. Esta regla se aplica porque generalmente el alqueno más sustituido es el más estable; sin embargo, en la eliminación de Hofmann, el producto generalmente es el alqueno *menos* sustituido. Con frecuencia las reacciones de eliminación se clasificarán en dos tipos: las que preferentemente dan lugar al *producto de Saytzeff* (alqueno más sustituido) o al *producto de Hofmann* (alqueno menos sustituido).

Eliminación de Saytzeff



La preferencia de la eliminación de Hofmann por el alqueno menos sustituido se debe a varios factores, pero uno de los más importantes es la voluminosidad del grupo saliente. Se ha de recordar que el mecanismo E2 requiere una disposición anticoplanar del protón y del grupo saliente (Sección 7.9). La gran voluminosidad del grupo saliente trialkilamino en la eliminación de Hofmann suele interferir con la disposición coplanar.

La Figura 19.12 muestra la estereoquímica de la eliminación de Hofmann de la 2-butanamina. La sal amónica metilada sufre la pérdida de trimetilamina y de un protón de C1 o de C3. Las conformaciones posibles alrededor del enlace C2—C3 se representan en

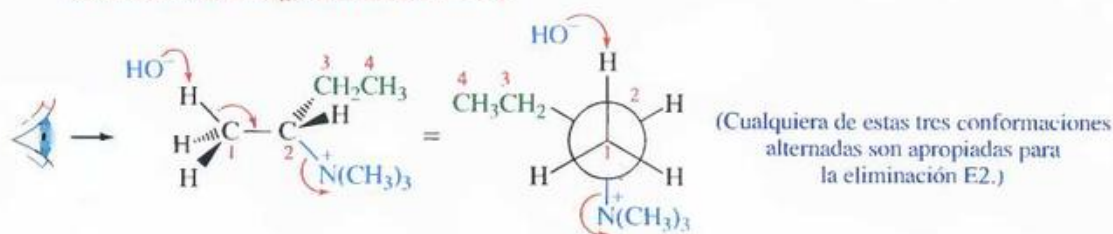
Observación a lo largo del enlace C1—C2



Conformación más estable en torno a C2—C3



Observación a lo largo del enlace C1—C2



▲ Figura 19.12

Eliminación de Hofmann de la 2-butanamina. La conformación más estable del enlace C2—C3 no tiene protones C3 en relación *anti* con el grupo saliente; sin embargo, a lo largo del enlace C1—C2, cualquier conformación alternada tiene una relación *anti* entre un protón y el grupo saliente. La sustracción de un protón de C1 da lugar al producto de Hofmann.

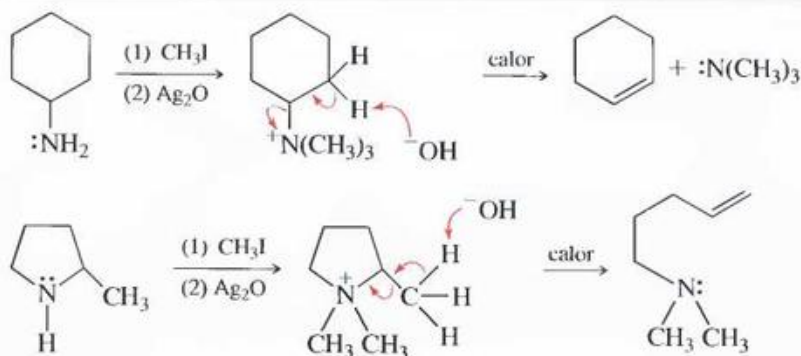
SUGERENCIA
PARA RESOLVER PROBLEMAS

Algunas de las características estereoquímicas de la eliminación de Hofmann se estudian mejor utilizando los modelos moleculares. Los modelos moleculares son esenciales para resolver los problemas en los que se produzcan reacciones de eliminación, como el Problema 19.20.

la parte superior de la Figura 19.12. La disposición anticoplanar entre un protón de C3 y el grupo saliente da lugar a una interacción gauche desfavorable entre el grupo metilo de C4 y el grupo voluminoso trimetilamonio. La conformación más estable alrededor del enlace C2—C3 tiene un grupo metilo en posición anticoplanar, lo que previene la eliminación a lo largo del enlace C2—C3.

La mitad inferior de la Figura 19.12 muestra la conformación a lo largo del enlace C1—C2. *Cualquiera* de las tres conformaciones alternadas del enlace C1—C2 proporciona una relación *anti* entre uno de los protones y el grupo saliente. Predomina el producto de Hofmann, ya que para la eliminación de uno de los protones C1 se necesita menor energía, el estado de transición es más probable que el estado de transición impedido requerido para la eliminación de Saytzeff (C2—C3).

La eliminación de Hofmann se utiliza frecuentemente para determinar las estructuras de las aminas complejas, convirtiéndolas en aminas más sencillas. La dirección de la eliminación suele ser predecible, dando lugar al alqueno menos sustituido. En la Figura 19.13 se representan dos ejemplos que utilizan la eliminación de Hofmann para simplificar aminas complejas.

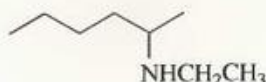


► Figura 19.13

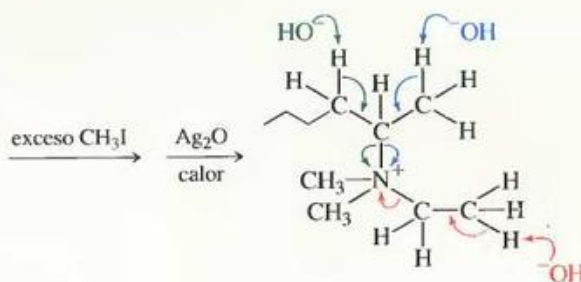
Ejemplos de eliminación de Hofmann. El producto favorecido suele ser el alqueno menos sustituido.

PROBLEMA RESUELTO 19.2

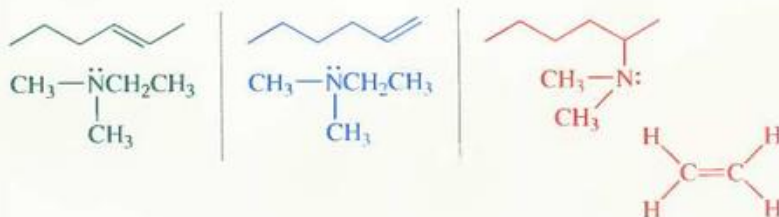
Prediga el producto mayoritario que se obtiene cuando se trata la siguiente amina con exceso de yodometano, seguida de calentamiento con óxido de plata.

**SOLUCIÓN**

Para resolver este tipo de problema se requiere encontrar todas las posibles eliminaciones de la sal metilada. En este caso, la sal tiene la siguiente estructura:



Las flechas verdes, azules y rojas muestran las tres maneras posibles de eliminación. Los productos correspondientes son:

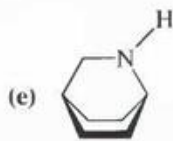
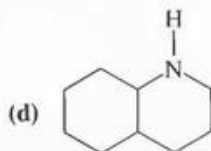


El primer alqueno (verde) tiene un doble enlace disustituido. El segundo alqueno (azul) está monosustituido, y el alqueno rojo (etileno) tiene un doble enlace sin sustituir. Se puede decir que los productos en rojo estarán favorecidos.

PROBLEMA 19.20

Prediga los productos mayoritarios que se obtienen cuando las siguientes aminas experimentan metilación exhaustiva, tratamiento con Ag_2O y calentamiento:

- (a) 2-hexanamina (b) 2-metilpiperidina (c) *N*-etilpiperidina

**SUGERENCIA****PARA RESOLVER PROBLEMAS**

La clave para resolver problemas de eliminación de Hofmann radica en encontrar todas las formas posibles de eliminación en el compuesto.

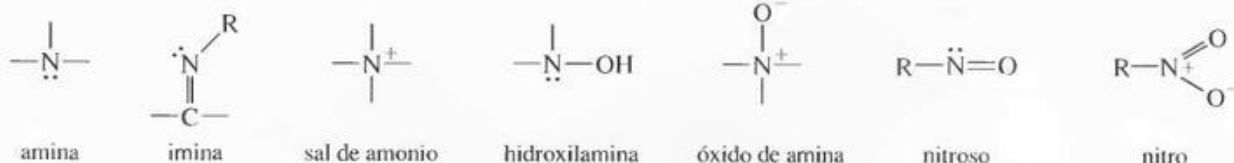
El producto que probablemente está favorecido es el alqueno menos sustituido.

Las aminas son bastante fáciles de oxidar, la oxidación suele ser una reacción colateral en la síntesis de una amina. Las aminas también se oxidan cuando están almacenadas en contacto con el aire. El prevenir la oxidación por el aire es una de las razones para transformar las aminas en sus sales cuando se almacenan o se utilizan como medicamentos.

Las estructuras parciales siguientes muestran algunos de los estados de oxidación y enlaces de las aminas:

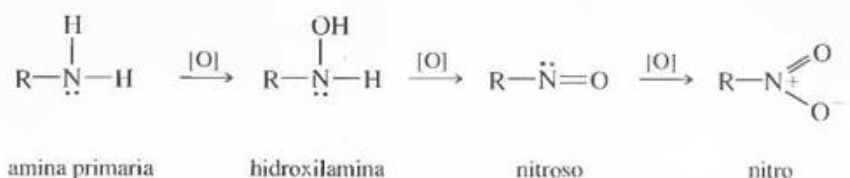
19.16

Oxidación de aminas. La eliminación de Cope

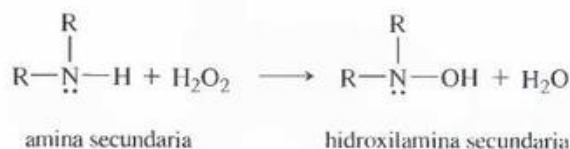


Dependiendo de sus estructuras específicas, estos estados son generalmente más oxidados si se va de izquierda a derecha (se puede observar cómo aumenta el número de enlaces con el oxígeno).

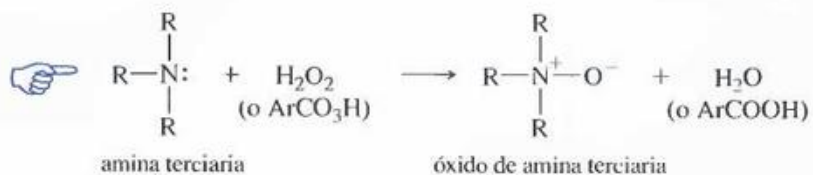
La mayoría de las aminas se oxidan utilizando oxidantes comunes como H_2O_2 , permanganato y peroxiácidos. Las aminas primarias se oxidan fácilmente, pero se suelen obtener mezclas complejas de productos. La secuencia siguiente muestra el aumento del grado de oxidación de una amina primaria, según se avanza de izquierda a derecha. [O] representa un agente oxidante genérico.



Las aminas secundarias se oxidan fácilmente a **hidroxilaminas** pero, con frecuencia, se forman productos colaterales, por lo que los rendimientos suelen ser bajos. Los mecanismos de oxidación de las aminas no se conocen bien, en parte debido a que hay diferentes caminos de reacción (especialmente en los que están implicados radicales libres).

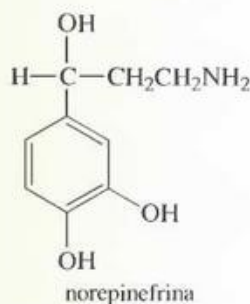


Las aminas terciarias se oxidan a **óxidos de amina**, frecuentemente con buen rendimiento. Para esta oxidación se puede utilizar tanto H_2O_2 como un peroxiácido. Se puede observar cómo un óxido de amina se representa con una carga positiva en el nitrógeno y una carga negativa en el oxígeno, como en los nitroderivados. Como el enlace $\text{N}-\text{O}$ del óxido de amina se forma por la donación de los electrones del nitrógeno, este enlace se suele representar con una flecha ($\text{N} \rightarrow \text{O}$) en textos más antiguos.

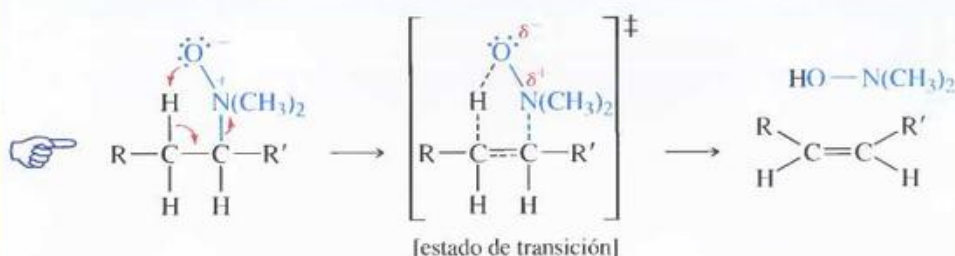


Debido a la carga positiva del nitrógeno, el óxido de amina puede experimentar una **eliminación de Cope** de forma parecida a la eliminación de Hofmann de una sal de amonio cuaternario. El óxido de amina actúa como su propia base a través de un estado de transición cíclico, por lo que no se necesita una base fuerte. La eliminación de Cope generalmente da lugar a la misma orientación que la eliminación de Hofmann, dando lugar al alqueno menos sustituido.

Las aminas primarias se oxidan en el organismo debido a las monoamino oxidasa (MAO). La MAO transforma la amina en una imina, que se hidroliza y da lugar a un aldehído y amoniaco. Una función de la MAO es regular los niveles de los neurotransmisores serotonina y norepinefrina. Los inhibidores de la monoamino oxidasa previenen la oxidación (y la inactivación) de estos neurotransmisores, por lo que son antidepresivos. Los inhibidores de la MAO han sido los primeros antidepresivos, pero su uso es muy limitado ya que tienen muchos efectos secundarios.



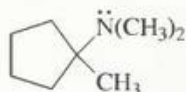
MECANISMO Eliminación de Cope de un óxido de amina



La eliminación de Cope se produce en condiciones más suaves que la eliminación de Hofmann. Es muy útil cuando un alqueno reactivo o sensible se puede sintetizar a partir de la eliminación de una amina. Como la eliminación de Cope implica un estado de transición cíclico, se produce con estereoquímica *syn*.

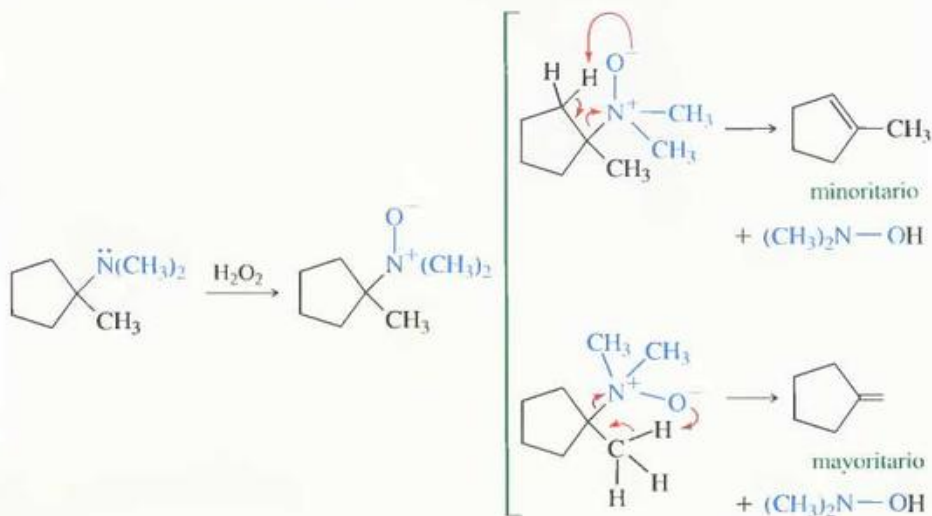
PROBLEMA RESUELTO 19.3

Prediga los productos que se obtendrán cuando el siguiente compuesto reaccione con H_2O_2 y se caliente:



SOLUCIÓN

La oxidación transforma la amina terciaria en óxido de amina. La eliminación de Cope puede dar lugar a cualquiera de los dos alquenos. La eliminación menos impedida se supone que será la que esté favorecida, dando lugar al producto de Hofmann.



PROBLEMA 19.21

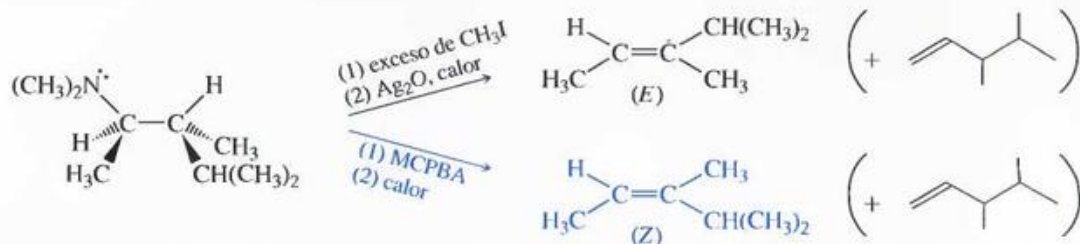
Diga qué productos se espera obtener cuando se traten las siguientes aminas terciarias con un peroxiácido y se calienten:

- N,N*-dimetil-2-hexanamina
- N,N*-dietil-2-hexanamina
- ciclohexildimetilamina
- N*-etilpiperidina

PROBLEMA 19.22

Cuando el isómero (*R,R*) de la amina, representada en la parte inferior, se trata con un exceso de yoduro de metilo, a continuación óxido de plata y, por último, se calienta, el producto mayoritario es el producto de Hofmann.

- (b) También se forma algo de producto de Saytzeff, con la configuración (*E*). Cuando se trata la misma amina con MCPBA y se calienta, el producto de Saytzeff tiene configuración (*Z*). Explique estas observaciones a partir de las representaciones estereoquímicas de los estados de transición.



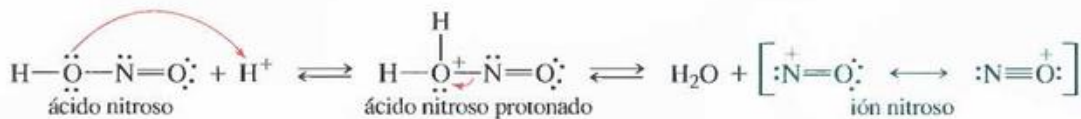
19.17

Reacciones de aminas con ácido nitroso

Las reacciones de aminas con ácido nitroso ($\text{H}-\text{O}-\text{N}=\text{O}$) son muy útiles en síntesis. Como el ácido nitroso es inestable, generalmente se prepara *in situ* (en la mezcla de reacción) mezclando nitrito de sodio (NaNO_2) con ácido clorhídrico diluido en frío.



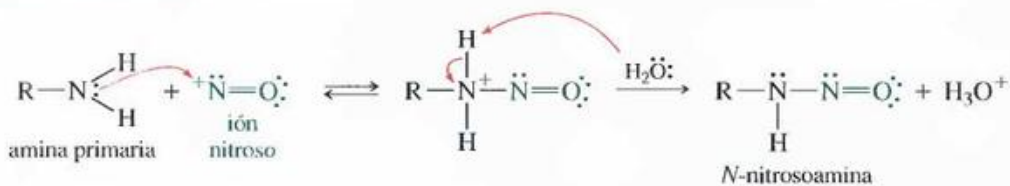
En una solución ácida, el ácido nitroso se puede protonar y perder agua para dar lugar al ión nitrosonio, ${}^+\text{N}=\text{O}$. El ión nitrosonio parece ser el intermedio reactivo de la mayoría de las reacciones de las aminas con el ácido nitroso.



Reacción con aminas primarias: formación de sales de diazonio Las aminas primarias reaccionan con ácido nitroso, vía ión nitrosonio, para formar cationes diazonio del tipo $R-N^+ \equiv N$. Este procedimiento se denomina **diazoación de una amina**. Las sales de diazonio son los productos más útiles que se obtienen de las reacciones de las aminas con ácido nitroso. El mecanismo para la formación de sal de diazonio comienza con un ataque nucleofílico al ión nitrosonio para formar una *N*-nitrosoamina.

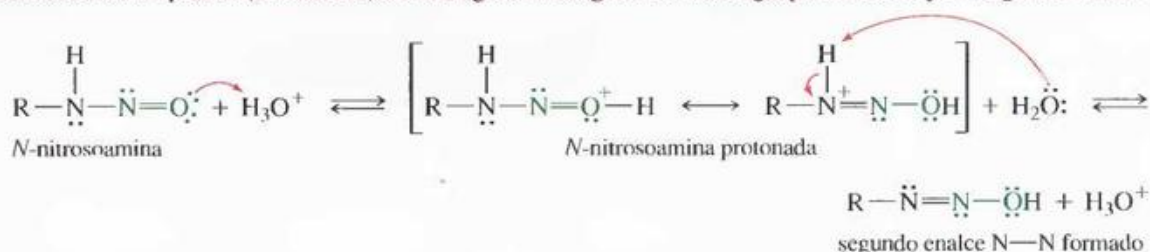
MECANISMO Diazoación de una amina

Formación de la *N*-nitrosoamina

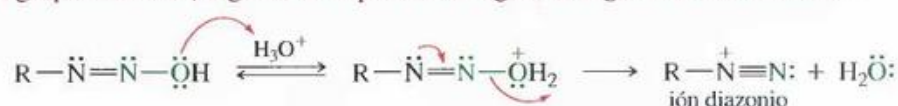


(continuación)

La transferencia de un protón (tautomería) del nitrógeno al oxígeno forma un grupo hidroxilo y un segundo enlace N—N.



La protonación del grupo hidroxilo, seguida de la pérdida de agua, da lugar al catión diazonio.



La reacción de diazoación total es:



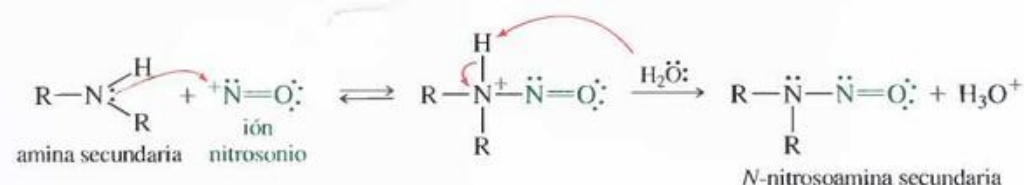
Las sales de alcanodiazonio son inestables; se descomponen y se obtiene nitrógeno y carbocationes.



La fuerza impulsora para esta reacción es la formación de N_2 , una molécula excepcionalmente estable. Los carbocationes que se generan de esta manera reaccionan de la misma forma que los que se han visto con anterioridad, es decir: a) mediante ataques nucleofílicos para dar productos de sustitución, b) mediante pérdida de un protón para dar lugar a un producto de eliminación y c) por reordenamiento. Debido a estas diferentes formas competitivas de reacción, las sales de alcanodiazonio generalmente se descomponen para dar lugar a mezclas complejas de productos, por este motivo, la diazoación de alquilaminas primarias no es muy utilizada en síntesis.

Sin embargo, las sales de arenodiazonio (formadas a partir de arilaminas) son relativamente estables y se utilizan como intermedios en varias reacciones sintéticas importantes. Estas reacciones se estudiarán en la Sección 19.18.

Reacción con aminas secundarias: formación de *N*-nitrosoaminas Las aminas secundarias reaccionan con el ión nitrosonio para formar *N*-nitrosoaminas secundarias, también conocidas como *nitrosaminas*.



Las *N*-nitrosoaminas secundarias son estables en estas condiciones de reacción ya que no tienen el protón del grupo N—H que se necesita para que se dé tautomería (tal como se ha mostrado anteriormente para el caso de una amina primaria) para formar un ión diazonio. La *N*-nitrosoamina secundaria generalmente se separa de la mezcla de reacción como un líquido oleoso.

Con animales de laboratorio se ha comprobado que pequeñas cantidades de *N*-nitrosoaminas pueden producir cáncer, por lo que preocupa el hecho de utilizar nitrito de sodio

en la conservación de productos cárnicos como el tocino, el jamón y las salchichas. Cuando la carne se calienta, el nitrito de sodio se combina con el ácido del estómago y se forma ácido nitroso, que puede transformar las aminas de los alimentos en *N*-nitrosoaminas. Como los nitritos se encuentran, de forma natural, en muchos otros alimentos, no está claro el riesgo que supone la utilización de nitrito de sodio en la conservación de la carne. La mayor parte de la investigación que se realiza en esta área está dirigida a evaluar el riesgo.

La reacción más útil de las aminas con ácido nitroso es la reacción de las arilaminas para formar sales de arenodiazonio. Más tarde se estudiará cómo estas sales de diazonio se pueden utilizar como intermedios sintéticos.

PROBLEMA 19.23

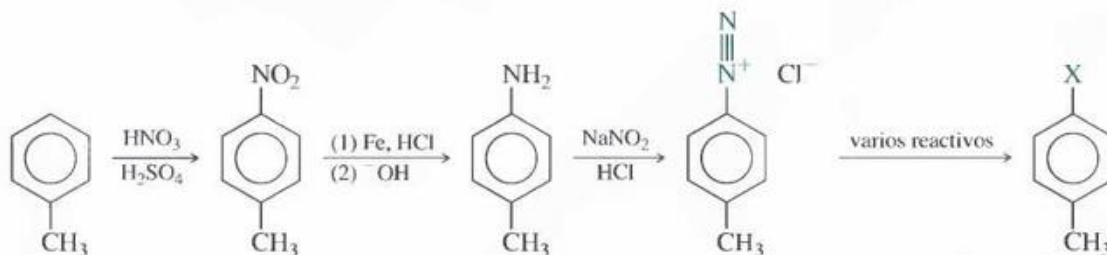
Prediga los productos que se obtendrán a partir de las reacciones de las siguientes aminas con nitrito de sodio en HCl diluido:

- (a) ciclohexanamina (b) *N*-etil-2-hexanamina (c) piperidina (d) anilina

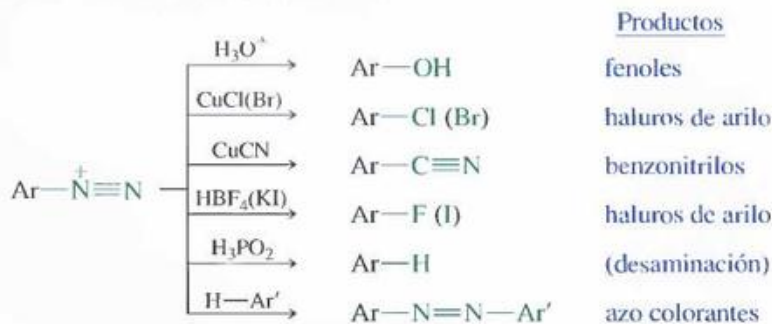
19.18 Reacciones de las sales de diazonio aromáticas

Al contrario que las sales de alcanodiazonio, las sales de arenodiazonio son relativamente estables en soluciones acuosas, entre 0 y 10°C. Por encima de estas temperaturas se descomponen, y pueden explotar si se aíslan y se calientan en seco. El grupo diazonio ($-\text{N}^+\equiv\text{N}$) se puede sustituir por diferentes grupos funcionales, incluyendo $-\text{H}$, $-\text{OH}$, $-\text{CN}$, y halógenos.

Las sales de arenodiazonio se forman por la diazoación de una amina aromática primaria. Las aminas aromáticas primarias se suelen preparar por nitración de un anillo aromático seguida de la reducción del grupo nitro hasta un grupo amino ($-\text{NH}_2$). Si después esta amina se somete a diazoación, para convertirla en la sal de diazonio, esta posición aromática está activada para ser transformada en una gran variedad de grupos funcionales; por ejemplo, el tolueno se puede transformar en una amplia gama de derivados sustituidos a partir del siguiente procedimiento:



El siguiente diagrama de flujo representa algunos de los grupos funcionales que se pueden introducir vía sales de arenodiazonio:

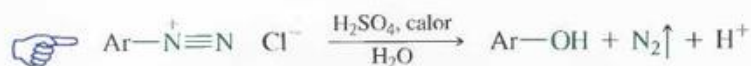


SUGERENCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS

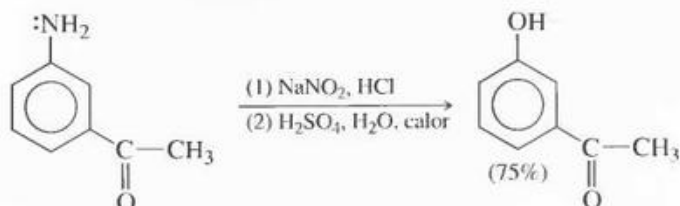
Estas reacciones de las sales de diazonio son muy útiles a la hora de resolver problemas de síntesis de compuestos aromáticos.

Sustitución del grupo diazonio por el grupo hidroxilo: hidrólisis La hidrólisis se produce cuando una solución de una sal de arenodiazonio se acidifica fuertemente (generalmente añadiendo H_2SO_4) y se calienta. El grupo hidroxilo del agua sustituye al grupo N_2^+ , dando lugar a un fenol. Esta síntesis de fenoles es muy útil en el laboratorio

ya que (a diferencia de la sustitución nucleofílica aromática) no requiere sustituyentes sustractores de electrones fuertes, o bases y nucleófilos fuertes.

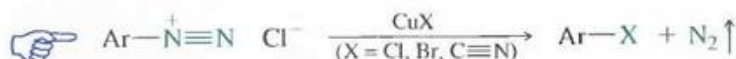


Ejemplo

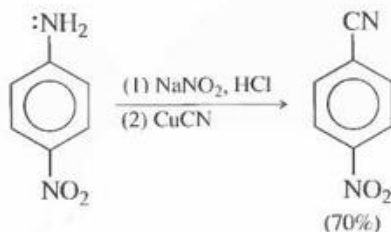
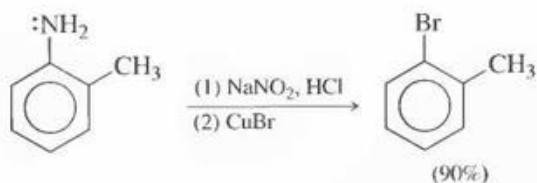
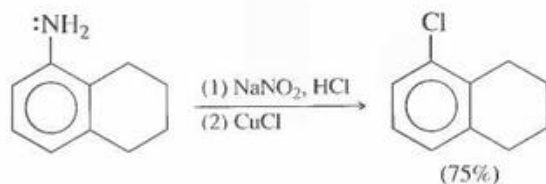


Sustitución del grupo diazonio por cloro, bromo o cianuro: reacción de Sandmeyer Las sales de cobre (I) tienen una afinidad especial por las sales de diazonio. El cloruro, el bromuro o el cianuro de cobre (I) reaccionan con las sales de arenodiazonio para dar lugar a cloruros, bromuros o cianuros de arilo. Con frecuencia se necesita calentar la mezcla de reacción para que estas reacciones sean completas. La utilización de sales de cobre (I) para reemplazar a los grupos arenodiazonio se denomina **reacción de Sandmeyer**. La reacción de Sandmeyer, cuando se utiliza cianuro de cobre (I), es un buen método para añadir otro sustituyente carbonado a un anillo aromático.

Reacción de Sandmeyer

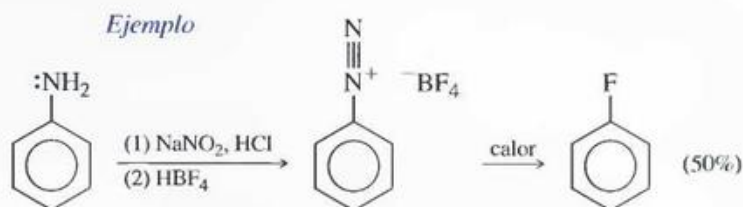


Ejemplos

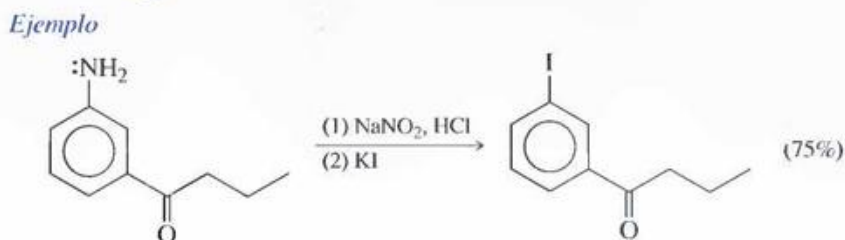


Sustitución del grupo diazonio por fluoruro y yoduro Cuando se trata una sal de arenodiazonio con ácido tetrafluorobórico (HBF_4), precipita el tetrafluoroborato de arenodiazonio. Si esta sal precipitada se filtra y, a continuación, se calienta, se descompone y se obtiene el fluoruro de arilo. A pesar de que esta reacción requiere el aislamiento y calentamiento de una sal de diazonio potencialmente explosiva, se puede realizar con

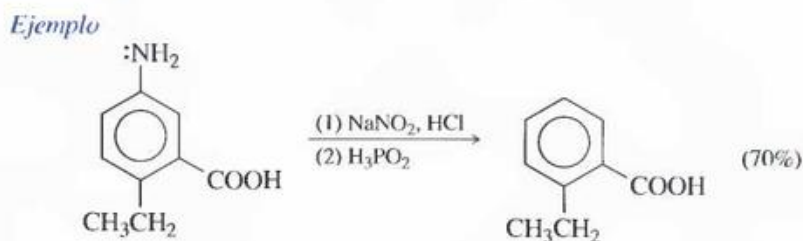
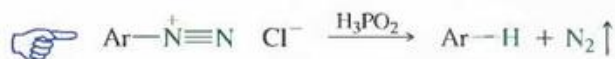
seguridad si se hace con cuidado y con el equipo apropiado. Para obtener fluoruros de arilo hay muy pocos métodos alternativos.



Los yoduros de arilo se obtienen tratando sales de arenodiazonio con yoduro de potasio. Éste es uno de los mejores métodos para obtener derivados de yodobenceno.



Reducción del grupo diazonio a hidrógeno: desaminación de anilinas El ácido hipofosforoso (H_3PO_2) reacciona con las sales de arenodiazonio, reemplazando el grupo diazonio por hidrógeno. Se trata de una reducción del ión arenodiazonio.



Esta reacción a veces se utiliza para eliminar un grupo amino que fue añadido para activar el anillo. El Problema resuelto 19.4 indica cómo se podría utilizar esta técnica.

PROBLEMA RESUELTO 19.4

Explique como transformaría, con buen rendimiento, tolueno en 3,5-dibromotolueno.

SOLUCIÓN

Por bromación directa del tolueno no se puede obtener 3,5-dibromotolueno, ya que el grupo metilo activa las posiciones *orto* y *para*.

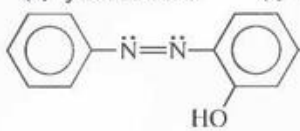


El acoplamiento diazo se suele llevar a cabo en soluciones básicas, ya que la desprotonación de los grupos fenólicos —OH , de los grupos sulfónicos y de los grupos carboxilo ayuda a activar los anillos aromáticos para una sustitución electrofílica aromática. Muchos de los colorantes azo tienen uno o más grupos sulfonato (—SO_3^-) o carboxilato (—COO^-) en la molécula, lo que hace que sean solubles en agua y ayuden a fijar el colorante en las superficies polares de las fibras textiles más comunes, como el algodón y la lana.

PROBLEMA 19.25

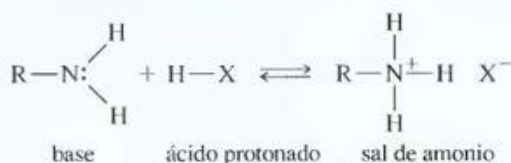
Explique cómo transformaría anilina en los siguientes compuestos:

- (a) fluorobenceno (b) clorobenceno (c) 1,3,5-trimetilbenceno
(d) bromobenceno (e) yodobenceno (f) benzonitrilo

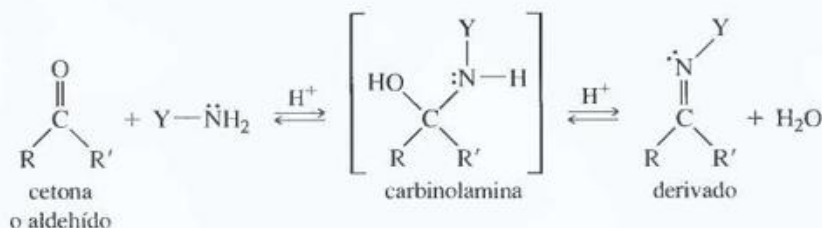
- (g) fenol (h)  (utilice anilina y resocinol)

RESUMEN Reacciones de las aminas

1. Reacción como base protonada (Sección 19.5)



2. Reacciones con cetonas y aldehídos (Secciones 18.16 y 18.17)



$\text{Y}=\text{H}$ o alquilo da lugar a una imina (base de Schiff)

$\text{Y}=\text{OH}$ da lugar a una oxima

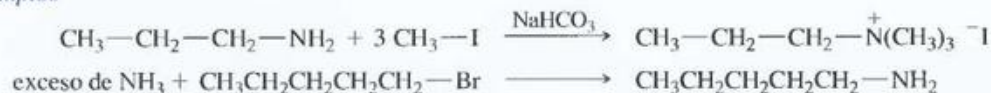
$\text{Y}=\text{NHR}$ da lugar a una hidrazona

3. Alquilación (Sección 19.12)

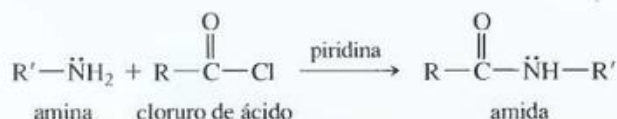


(Suele ser frecuente la sobrealquilación.)

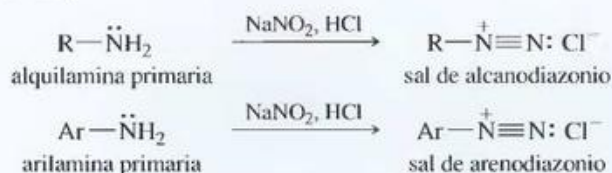
Ejemplos



4. Acilación para formar amidas (Sección 19.13)

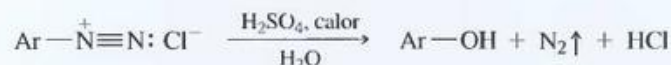
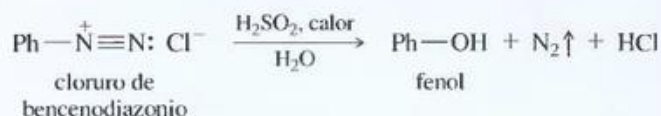


8. Diazoación (Sección 19.17)

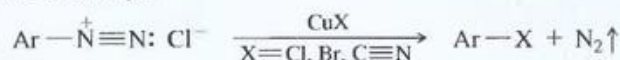
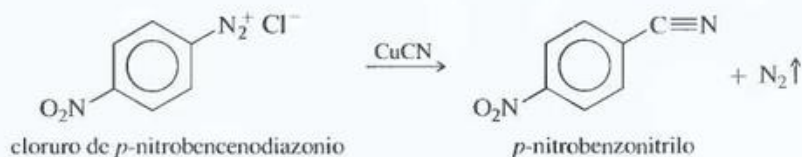


(a) Reacciones de sales de diazonio (Sección 19.18)

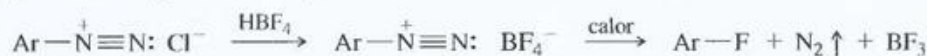
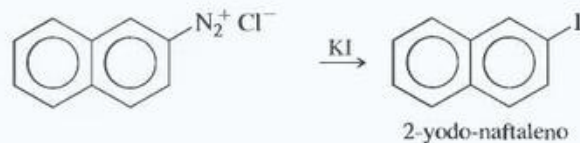
(I) Hidrólisis

*Ejemplo*

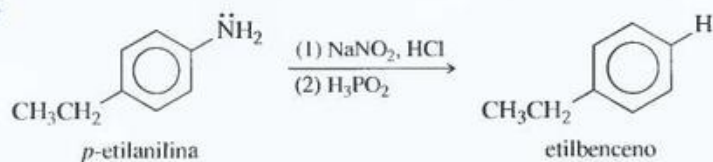
(II) Reacción de Sandmeyer

*Ejemplos*

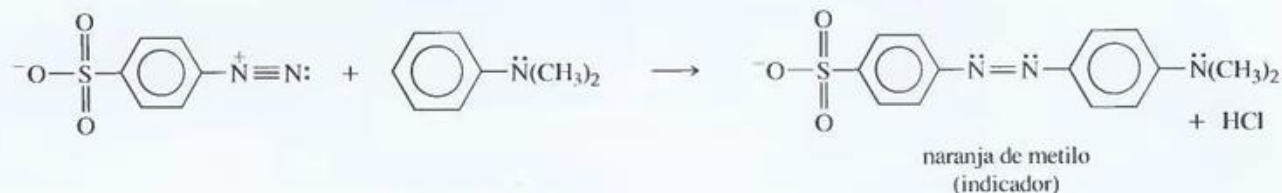
(III) Sustitución por fluoruro o yoduro

*Ejemplo*

(IV) Reducción a hidrógeno

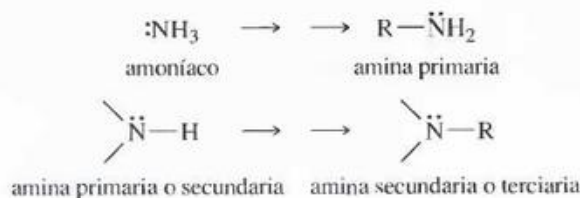
*Ejemplo*

(V) Acoplamiento diazo

*Ejemplo*

Existen muchos métodos para la obtención de aminas. La mayoría de estos métodos se derivan de las reacciones de las aminas, estudiadas en las secciones anteriores. El procedimiento de síntesis de aminas más común consiste en añadir un grupo alquilo al amoníaco o a una amina. Con este proceso se transforma el amoníaco en una amina primaria o una amina primaria en una amina secundaria, o bien una amina secundaria en una amina terciaria.

19.19 Síntesis de aminas



La técnica más generalizada es la aminación reductora, capaz de añadir un grupo alquilo primario o secundario a una amina. En la acilación reductiva, vía amidas, sólo se puede añadir un grupo alquilo primario y (de la misma forma que en la aminación reductora, vía iminas) se puede formar una amina con uno, dos o tres sustituyentes alquilo. Por último, se verán algunas síntesis especializadas que están limitadas a la obtención de aminas primarias.

19.19A Aminación reductiva

La **aminación reductiva** es el método más generalizado de síntesis de aminas. Primero se forma un derivado de imina o de oxima, utilizando una cetona o un aldehído y, a continuación, se reduce la imina u oxima a amina. La aminación reductiva permite obtener una amina primaria, secundaria o terciaria, dependiendo de si se parte de amoníaco, de una amina primaria o de una amina secundaria, respectivamente.

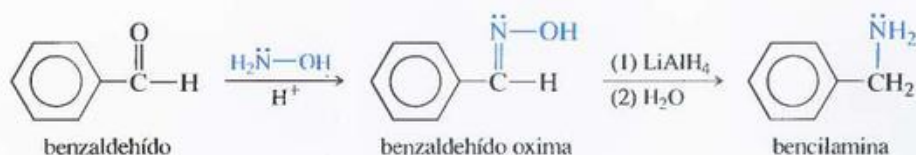
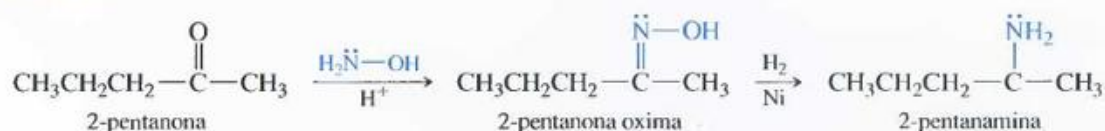


Aminas primarias Las aminas primarias se obtienen a partir de la condensación de hidroxilamina (sin grupos alquilo) con una cetona o un aldehído, seguida de la reducción

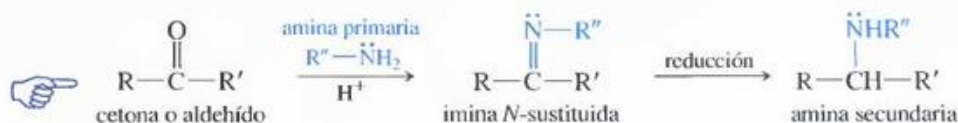
de la oxima. Se utiliza hidroxilamina, en lugar de amoníaco, ya que la mayoría de las oximas son estables, compuestos fácilmente aislables. La oxima se reduce mediante hidrogenación catalítica, o bien con hidruro de aluminio y litio, o con zinc y HCl.



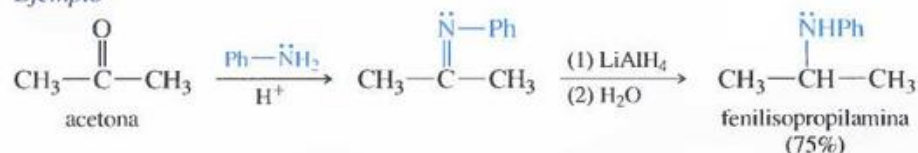
Ejemplos



Aminas secundarias La condensación de una cetona o un aldehído con una amina primaria da lugar a una imina *N*-sustituída (base de Schiff). La reducción de la imina da lugar a una amina secundaria.



Ejemplo



Aminas terciarias La condensación de una cetona o un aldehído con una amina secundaria da lugar a una sal de iminio. Las sales de iminio suelen ser inestables, por lo que es difícil aislarlas. Un agente reductor en la solución reduce la sal de iminio a amina terciaria. El agente reductor ha de ser capaz de reducir la sal de iminio, pero no tiene que reducir al grupo carbonilo de la cetona o el aldehído. En esta reducción es muy adecuado el uso del triacetoxiborohidruro de sodio $[\text{Na}(\text{CH}_3\text{COO})_3\text{BH}$ o $\text{Na}(\text{AcO})_3\text{BH}]$, ya que es menos reactivo que el borohidruro de sodio y no reduce al grupo carbonilo. Para estas reducciones de sales de iminio, el triacetoxiborohidruro de sodio prácticamente ha sustituido al reactivo que se utilizaba tradicionalmente, el cianoborohidruro de sodio (NaBH_3CN), ya que es más tóxico y no es tan efectivo.



Ejemplo

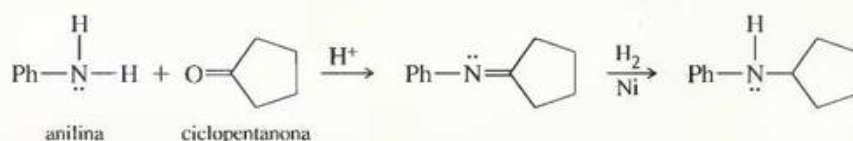
**PROBLEMA RESUELTO 19.5**

Explique cómo sintetizaría las siguientes aminas a partir de las sustancias de partida que se indican.

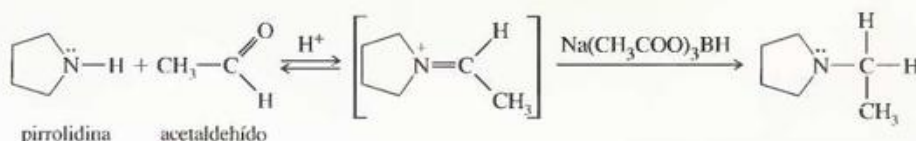
- (a) *N*-ciclopentil-anilina a partir de anilina. (b) *N*-etilpirrolidina a partir de pirrolidina.

SOLUCIÓN

- (a) Para esta síntesis se requiere añadir un grupo ciclopentilo a la anilina (primaria), para obtener una amina secundaria. El compuesto carbonilo es la ciclopentanona.

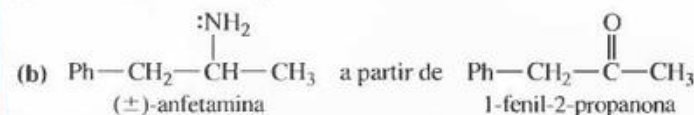


- (b) Para esta síntesis se requiere añadir un grupo etilo a una amina secundaria, para obtener una amina terciaria. El acetaldehído es el compuesto carbonílico. La obtención de una amina terciaria por aminación reductiva requiere la formación de una sal de iminio, la cual se reduce con $\text{Na}(\text{AcO})_3\text{BH}$.

**PROBLEMA 19.26**

Explique cómo sintetizaría las siguientes aminas, a partir de las sustancias iniciales que se indican, por aminación reductiva.

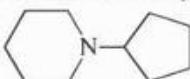
- (a) Bencilmetilamina a partir de benzaldehído.



- (c) *N*-bencilpiperidina a partir de piperidina.

- (d) *N*-ciclohexil-anilina a partir de ciclohexanona.

- (e) Ciclohexilamina a partir de ciclohexanona.

- (f)  a partir de compuestos que no contengan más de cinco átomos de carbono.

SUGERENCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS

La aminación reductiva es la síntesis de aminas más útil: añade un grupo alquilo primario o secundario al nitrógeno.

Se utiliza un aldehído para añadir un grupo primario y una cetona para añadir un grupo secundario.

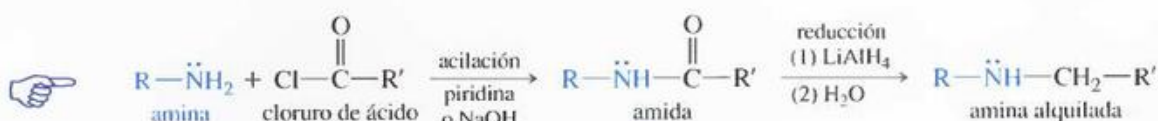


amoniaco → amina primaria
amina primaria → amina secundaria
amina secundaria → amina terciaria

19.19B Acilación-reducción

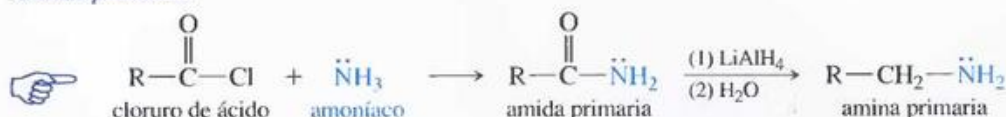
Otra forma de sintetizar aminas se realiza mediante la secuencia: **acilación-reducción**. Igual que en la aminación reductiva, en la acilación-reducción se añade un grupo alquilo al átomo de nitrógeno de la amina de partida. La acilación de la amina de partida mediante un cloruro de ácido da lugar a una amida, que no tiene tendencia a poli-acilarse (Sección 19.13).

La reducción de la amida con hidruro de aluminio y litio (LiAlH_4) da lugar a la amina correspondiente.

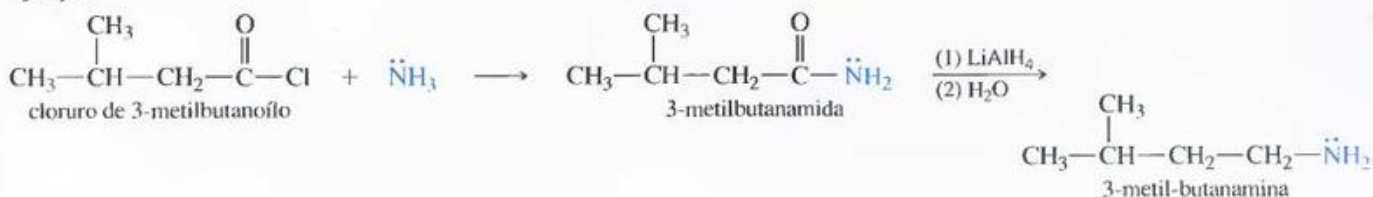


La acilación-reducción transforma el amoniaco en una amina primaria, una amina primaria en una amina secundaria y una amina secundaria en una amina terciaria. Estas reacciones son bastante generales, con una restricción: el grupo alquilo que se añade siempre es primario, ya que el carbono enlazado al nitrógeno se debe al grupo carbonilo de la amida, que se reduce a grupo metileno ($-\text{CH}_2-$).

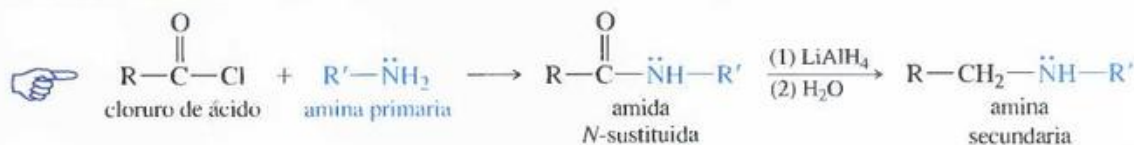
Aminas primarias



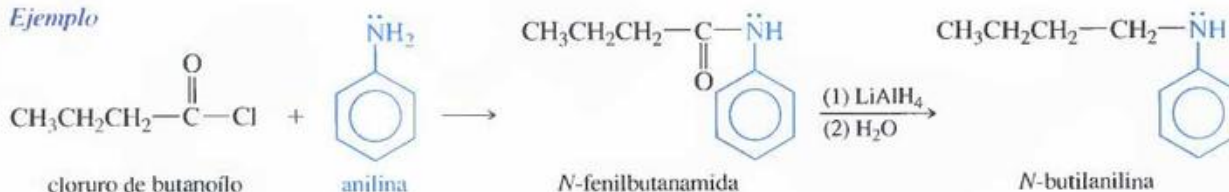
Ejemplo



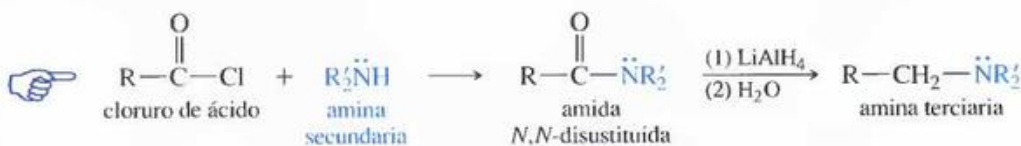
Aminas secundarias



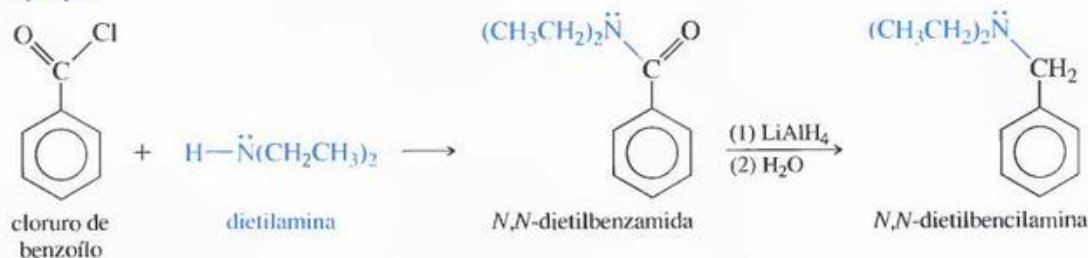
Ejemplo



Aminas terciarias



Ejemplo



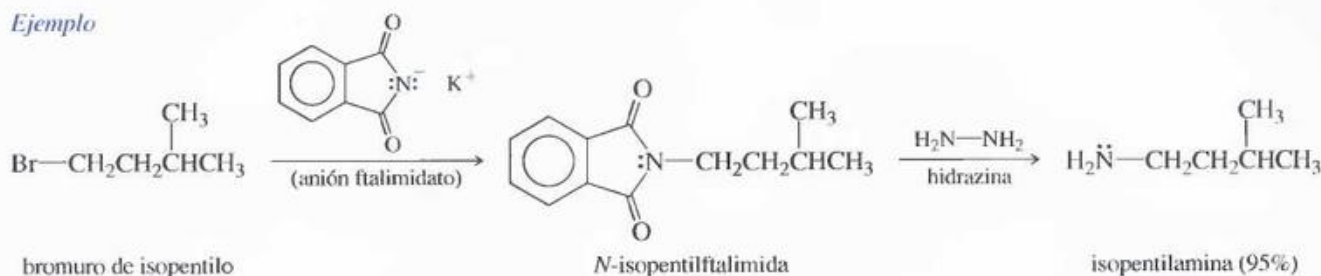
sólo se podía alquilar una vez. La ftalimida tiene un protón ácido $\text{N}-\text{H}$ ($\text{p}K_{\text{a}} = 8.3$) que es abstraído por hidróxido de potasio para dar lugar al anión ftalimidato.



El anión ftalimidato es un nucleófilo fuerte, que desplaza a un ión haluro o tosilato de un buen sustrato $\text{S}_{\text{N}}2$. Al calentar la *N*-alquil ftalimida con hidrazina, ésta desplaza a la amina primaria y se forma la ftalhidrazida (muy estable).



Ejemplo

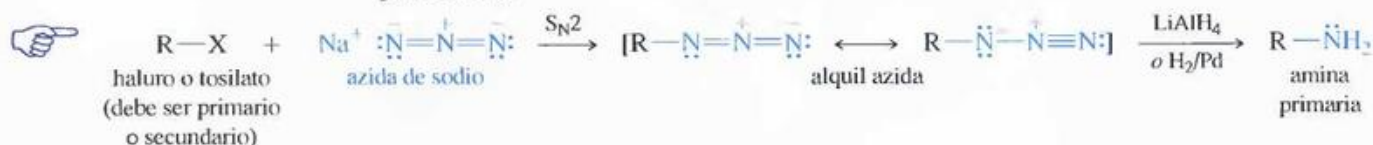


PROBLEMA 19.29

Explique cómo se podría utilizar la síntesis de Gabriel para preparar las siguientes aminas:
(a) bencilamina (b) 1-hexanamina (c) ácido γ -aminobutírico

Reducción de azidas y nitrilos De la misma forma que en la síntesis de Gabriel se utiliza el anión de la ftalimida para obtener una amina primaria, también se pueden utilizar otros nucleófilos. Se necesita un buen nucleófilo que sólo pueda alquilarse una vez y que se transforme fácilmente en un grupo amino. Dos buenos nucleófilos para introducir un átomo de nitrógeno son el ión azida y el ión cianuro. El ión azida introduce y genera, después de su reducción, un grupo $-\text{NH}_2$, mientras que el ión cianuro da lugar a un grupo $-\text{CH}_2-\text{NH}_2$.

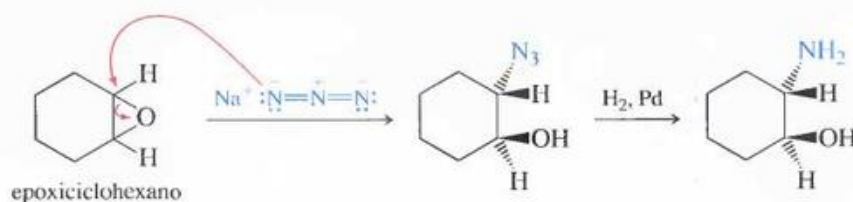
Formación y reducción de azidas El ión **azida** (N_3^-) es un nucleófilo excelente que desplaza grupos salientes de haluros de alquilo primarios y secundarios no impedidos, y tosilatos. Los productos son alquil azidas (RN_3), que no tienen tendencia a seguir reaccionando. Las azidas se reducen fácilmente a aminas primarias, utilizando LiAlH_4 o por hidrogenación catalítica. Las alquil azidas pueden ser explosivas, por lo que se reducen sin purificarlas.



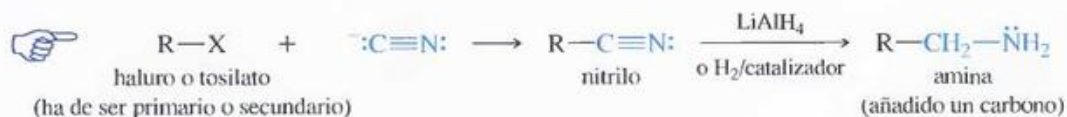
Ejemplos



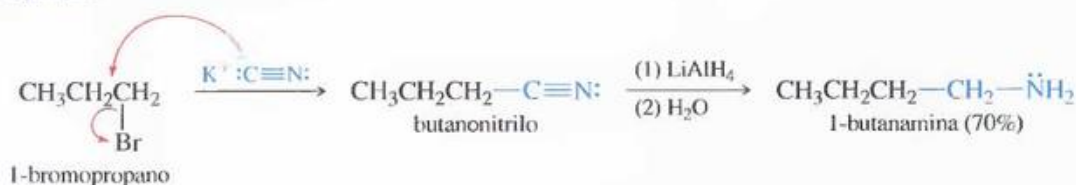
El ión azida también reacciona con otros electrófilos. El ejemplo siguiente muestra cómo un ión azida abre un epóxido (el producto se puede reducir a un aminoalcohol):



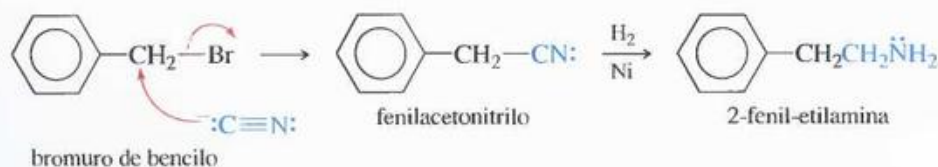
Formación y reducción de nitrilos De la misma forma que el ión azida, el ión cianuro ($:C\equiv N^-$) es un buen nucleófilo para las reacciones S_N2 . Desplaza a los grupos salientes de los haluros y tosilatos primarios y secundarios no impedidos. El producto es un **nitrilo** ($R-C\equiv N$), que no tiene tendencia a seguir reaccionando. Los nitrilos se reducen a aminas primarias utilizando hidruro de litio y aluminio o por hidrogenación catalítica.



Ejemplo



Cuando se añade el grupo ciano ($-C\equiv N$) y se reduce, la amina resultante tiene un átomo de carbono adicional; de hecho, este proceso de sustitución-reducción de cianuro es como añadir un grupo $-CH_2-NH_2$. La síntesis siguiente consiste en la obtención de 2-fenil-etilamina, la cual se ha llevado a cabo también a través de la azida:



En este caso se puede observar cómo la sustancia de partida tiene un átomo de carbono menos, ya que mediante esta síntesis vía cianuro se añade un átomo de carbono y uno de nitrógeno.

En la Sección 18.15 se vio que el ión cianuro se adiciona a las cetonas y aldehídos para formar cianohidrinas. La reducción del grupo $\text{—C}\equiv\text{N}$ de las cianohidrinas constituye un método de sintetizar β -hidroxiaminas.



SUGERENCIA

PARA RESOLVER PROBLEMAS

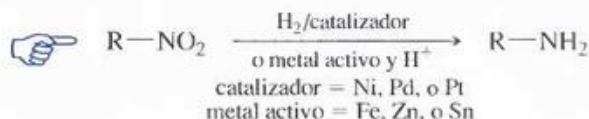
Para transformar un haluro de alquilo (o alcohol, vía tosilato) en una amina, se forma la azida y se reduce; para transformarlo en una amina con un átomo de carbono adicional, se forma el nitrilo y se reduce. En cualquier caso, el grupo alquilo ha de ser apropiado para un desplazamiento $\text{S}_{\text{N}}2$.

PROBLEMA 19.30

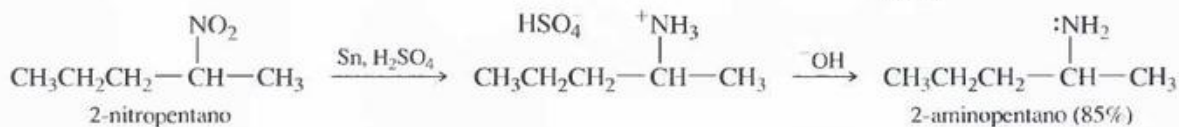
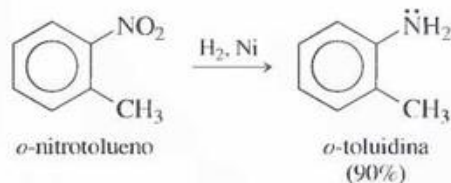
Explique cómo llevaría a cabo las siguientes transformaciones sintéticas:

- bromuro de bencilo $\rightarrow$ bencilamina
- 1-bromo-2-feniletano $\rightarrow$ 3-fenil-propanamina
- ácido pentanoico $\rightarrow$ 1-pentanamina
- ácido pentanoico $\rightarrow$ 1-hexanamina
- (*R*)-2-bromobutano $\rightarrow$ (*S*)-2-butanamina
- (*R*)-2-bromobutano $\rightarrow$ (*S*)-2-metil-1-butanamina
- 2-hexanona $\rightarrow$ 1-amino-2-metil-2-hexanol

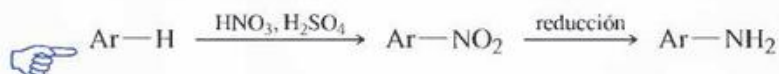
Reducción de nitrocompuestos Los grupos nitro aromáticos y alifáticos se reducen fácilmente a grupos amino. La forma más frecuente de llevarlo a cabo es por hidrogenación catalítica o mediante reducción con un metal activo, en medio ácido.



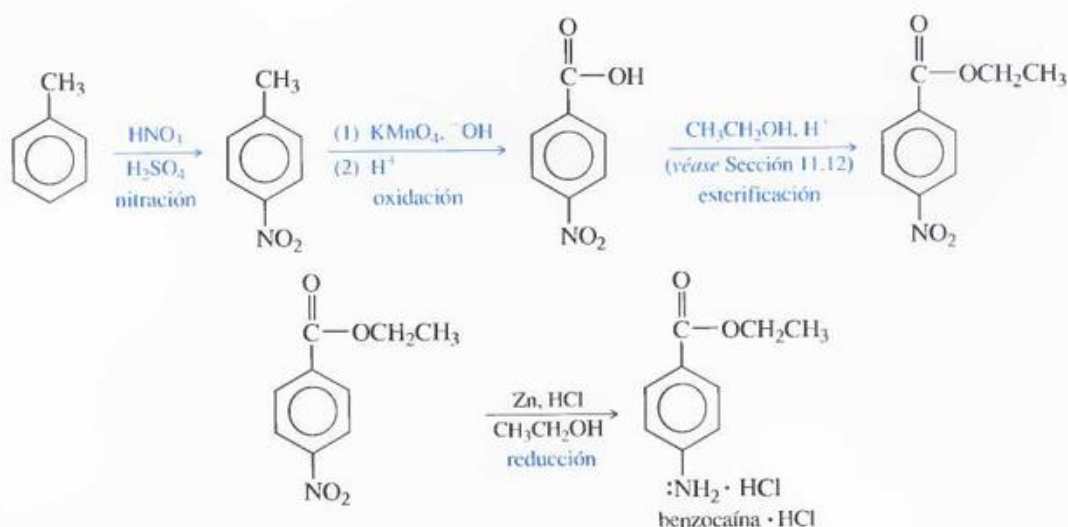
Ejemplos



La razón más frecuente por la que se suelen reducir los compuestos aromáticos nitrados es obtener anilinas sustituidas. La mayor parte de esta química se desarrolló en la industria de colorantes, que utilizaba derivados de la anilina en reacciones de acoplamiento azo (Sección 19.18) para obtener colorantes de anilina. La nitración de un anillo aromático (por sustitución electrofílica aromática) da lugar a un compuesto nitrado, que se reduce a la amina aromática.



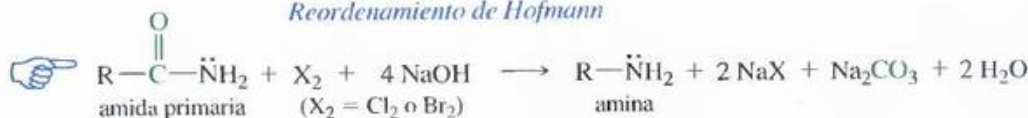
Por ejemplo, la nitración seguida de reducción se utiliza en la síntesis de benzocaína (anestésico de uso tópico), que se muestra en la página siguiente. Se puede observar cómo el grupo nitro es estable en las condiciones de las reacciones de oxidación y esterificación. El paso final reduce el grupo nitro a la amina, relativamente inestable (la cual no aguantaría las condiciones de oxidación).

**PROBLEMA 19.31**

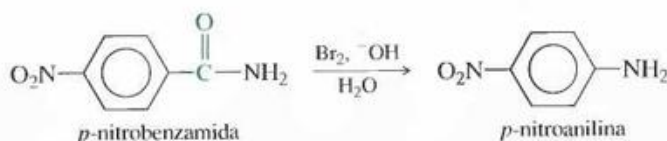
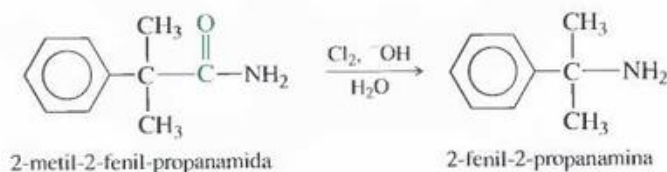
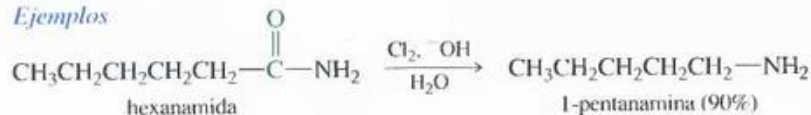
Explique cómo obtendría las aminas aromáticas siguientes por nitración aromática, seguida de reducción. Se puede utilizar benceno o tolueno como sustancias aromáticas de partida.

- (a) anilina (b) *p*-bromoanilina
(c) *m*-bromoanilina (d) ácido *m*-aminobenzoico

Reordenamiento o transposición de Hofmann de amidas En presencia de una base fuerte, las amidas primarias reaccionan con cloro o bromo para dar lugar a aminas, con la pérdida del átomo de carbono carbonílico. Esta reacción, denominada **reordenamiento de Hofmann**, se utiliza para sintetizar alquilo y arilaminas primarias.

Reordenamiento de Hofmann

A pesar de que existen otros métodos para obtener aminas primarias, la mayoría de ellos se basan en desplazamientos $\text{S}_{\text{N}}2$, que no tienen lugar con grupos alquilo terciarios. El reordenamiento de Hofmann puede dar lugar a aminas primarias con grupos alquilo primarios, secundarios, o terciarios, o con arilaminas. Los siguientes ejemplos sugieren la amplia variedad de aminas que son accesibles mediante el reordenamiento de Hofmann:

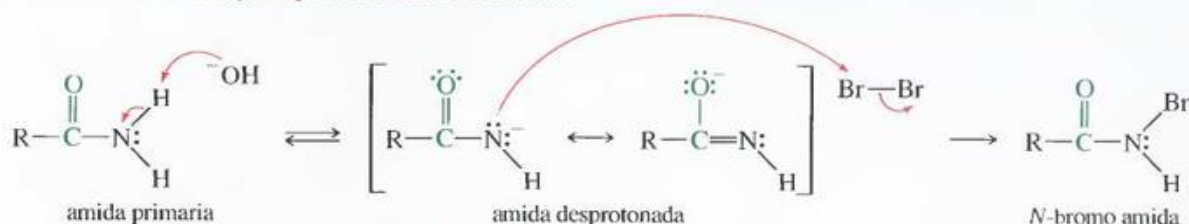
Ejemplos

El mecanismo del reordenamiento de Hofmann es particularmente interesante ya que en él se forman algunos intermedios que no se han visto con anterioridad. El primer paso consiste en la sustitución de uno de los átomos de hidrógeno del nitrógeno por un halógeno. Este paso es posible ya que los protones N—H de la amida son ligeramente

ácidos y una base fuerte desprotona a una pequeña fracción de las moléculas de amida. La amida desprotonada (amidato) es un nucleófilo fuerte y ataca al bromo para dar lugar a *N*-bromo amida.

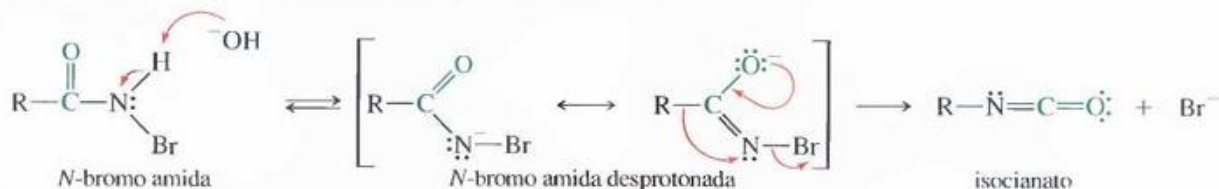
MECANISMO Reordenamiento de Hofmann

Desprotonación de la amida y ataque nucleofílico al bromo.

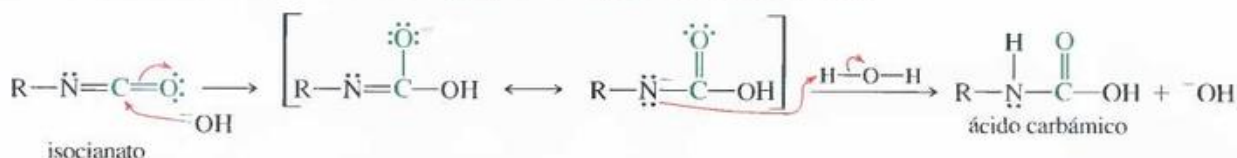


Debido a la naturaleza electronegativa del bromo, la *N*-bromo amida se desprotona más fácilmente que la amida primaria original. La desprotonación de la *N*-bromo amida da lugar a otro anión estabilizado por resonancia. El átomo de bromo de la *N*-bromo amida desprotonada es un grupo saliente potencial. Sin embargo, para que el bromuro se elimine, el grupo alquilo ($\text{R}-$) ha de emigrar hacia el nitrógeno. Éste es el paso del reordenamiento, dando lugar a un isocianato intermedio.

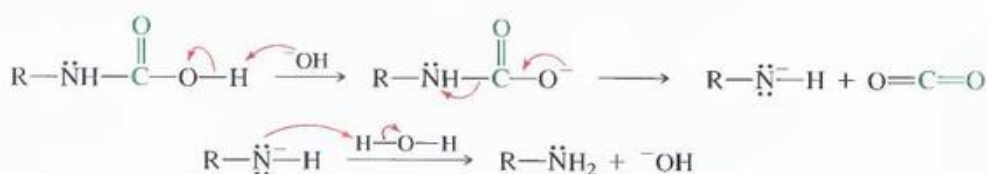
Segunda desprotonación y reordenamiento con pérdida de bromo.



Los isocyanatos reaccionan rápidamente con agua para dar lugar a ácidos carbámicos.



La descarboxilación del ácido carbámico da lugar a la amina y a dióxido de carbono.



SUGERENCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS

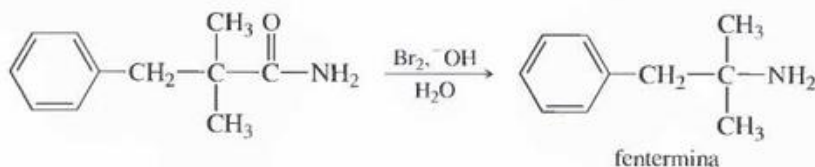
El mecanismo de reordenamiento de Hofmann es largo y complicado, pero se puede dividir en las siguientes partes:

1. Desprotonación y bromación para dar lugar a la *N*-bromoamida y, a continuación, otra desprotonación.
2. Reordenamiento a isocianato, siendo el bromo el grupo saliente.
3. Ataque del hidróxido al grupo carbonilo del isocianato.
4. Descarboxilación del ácido carbámico.

(continúa)

PROBLEMA 19.32

Proponga un mecanismo para el siguiente reordenamiento de Hofmann, utilizado para la síntesis de fentermina, un inhibidor del apetito.

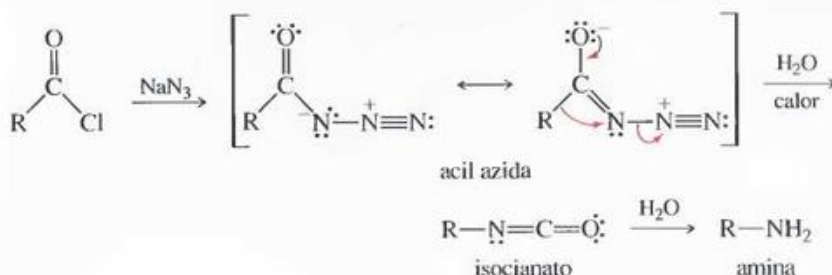


PROBLEMA 19.33

Cuando la (*R*)-2-metilbutanamida reacciona con bromo en una solución acuosa concentrada de hidróxido de sodio, el producto es una amina ópticamente activa. Represente la estructura del producto y utilice sus conocimientos sobre mecanismos de reacción para predecir su estereoquímica.

***PROBLEMA 19.34**

En el *reordenamiento de Curtius* se consigue la misma finalidad sintética que en el *reordenamiento de Hofmann* y el mecanismo es similar. Un cloruro de ácido reacciona con el ión azida para dar lugar a una acil-azida, que sufre un *reordenamiento de Curtius* cuando se calienta.



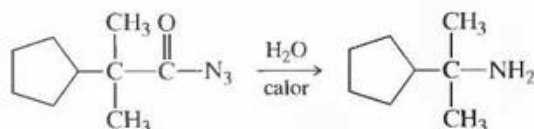
SUGERENCIA

PARA RESOLVER PROBLEMAS

(continuación)

El paso 2, paso del *reordenamiento*, se puede entender mejor si se lo compara con el *reordenamiento de Curtius* del Problema 19.34.

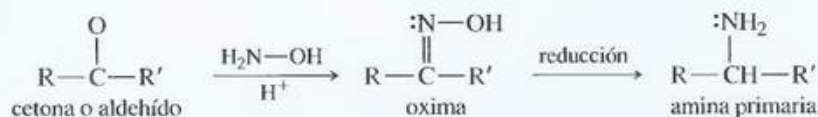
- (a) El *reordenamiento de Curtius* transcurre a través de un mecanismo mucho más corto que el mecanismo de Hofmann. ¿Qué paso(s) del *reordenamiento de Hofmann* se asemeja(n) al *reordenamiento de Curtius*?
- (b) El bromuro sirve como grupo saliente en el *reordenamiento de Hofmann*. ¿Cuál es el grupo saliente en el *reordenamiento de Curtius*?
- (c) Proponga un mecanismo para la siguiente reacción:



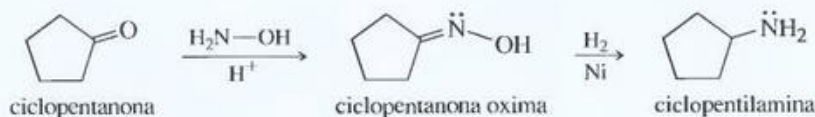
RESUMEN Síntesis de aminas

1. Aminación reductiva (Sección 19.19A)

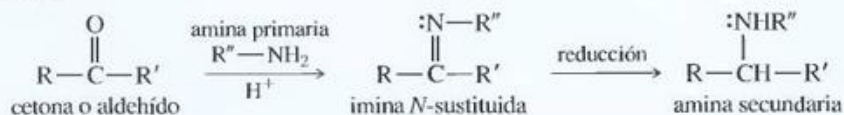
(a) Aminas primarias



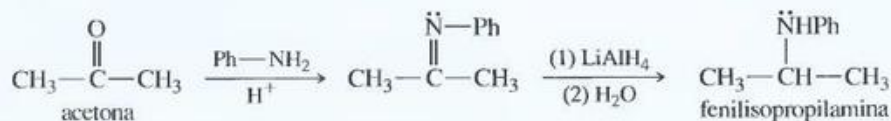
Ejemplo



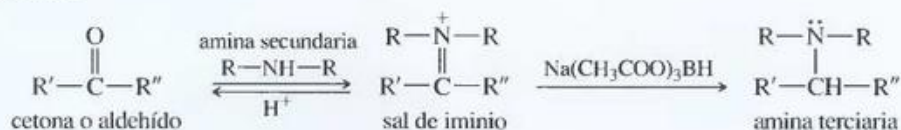
(b) Aminas secundarias



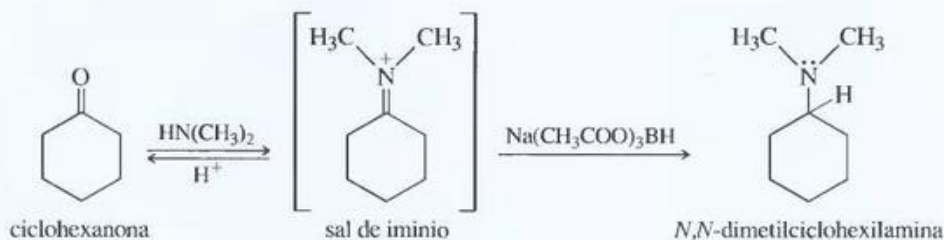
Ejemplo



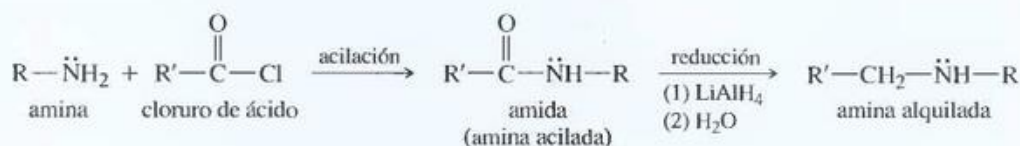
(c) Aminas terciarias



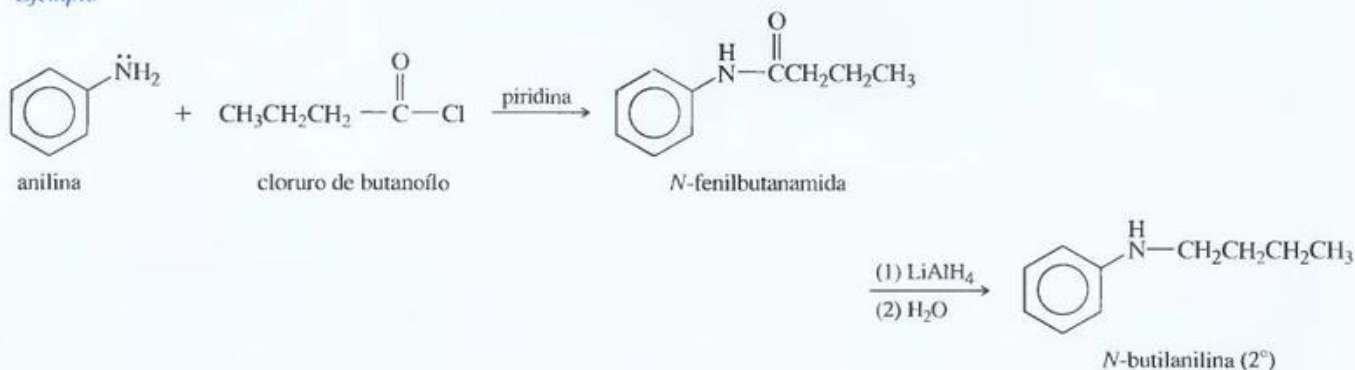
Ejemplo



2. Acilación-reducción de aminas (Sección 19.19B)



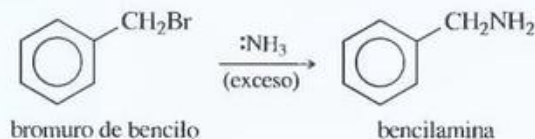
Ejemplo



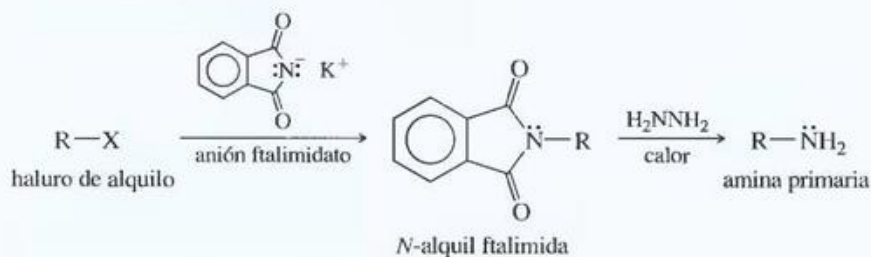
3. Alquilación del amoniaco (Sección 19.19C)



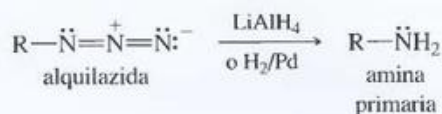
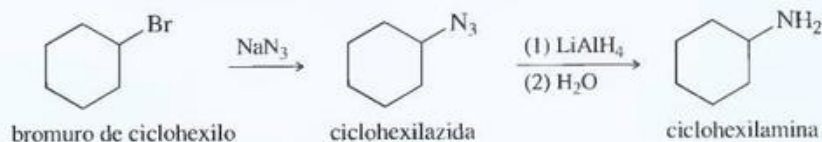
Ejemplo



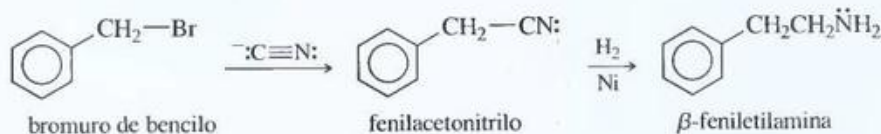
4. Síntesis de Gabriel de aminas primarias (Sección 19.19C)



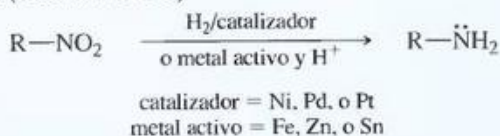
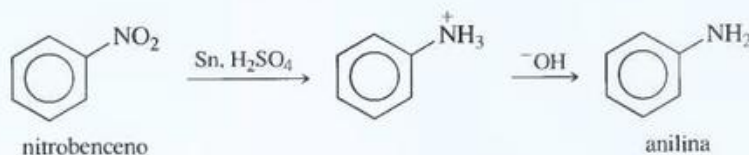
5. Reducción de azidas (Sección 19.19C)

*Ejemplo*

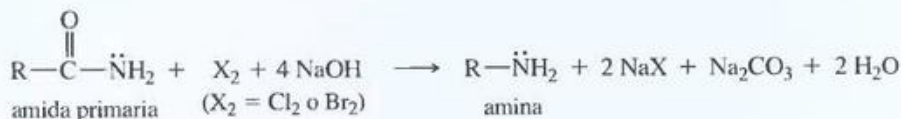
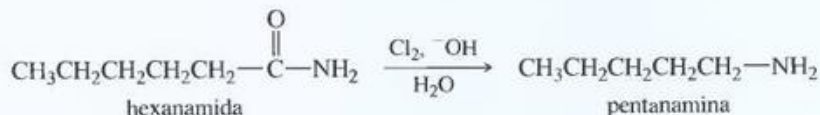
6. Reducción de nitrilos (Sección 19.19C)

*Ejemplo*

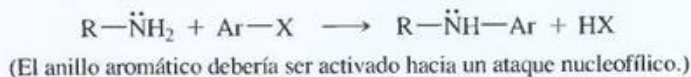
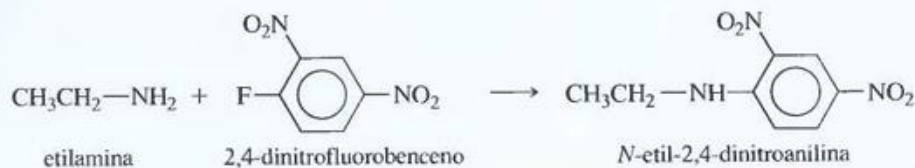
7. Reducción de nitrocompuestos (Sección 19.19C)

*Ejemplo*

8. Reordenamiento de Hofmann (Sección 19.19C)

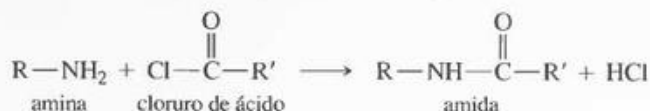
*Ejemplo*

9. Sustitución nucleofílica aromática (Sección 17.12)

*Ejemplo*

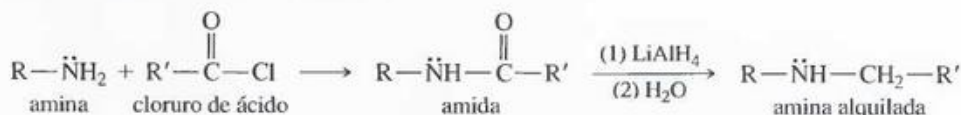
Glosario del Capítulo 19

Acilación Adición de un **grupo acilo** ($\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-$), generalmente reemplazando a un átomo de hidrógeno. La acilación de una amina da lugar a una amida. (p. 859)

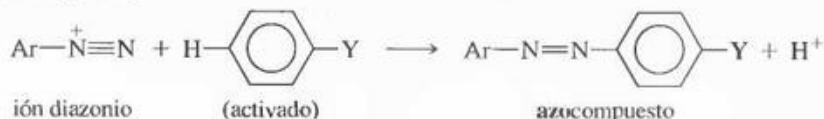


Acetilación: acilación mediante un grupo acetilo ($\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-$).

Acilación-reducción Método para sintetizar aminas que consiste en acilar el amoníaco o una amina y, a continuación, reducir la amida. (p. 879)



Acoplamiento diazo Utilización de una sal de diazonio como electrófilo en una sustitución aromática electrofílica. (p. 873)

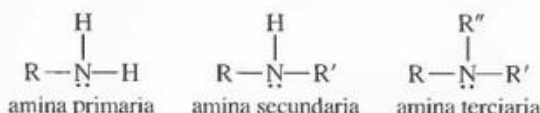


Amina Derivado del amoníaco, con uno o más grupos alquilo o arilo enlazados al átomo de nitrógeno. (p. 836)

Una **amina primaria** (amina 1^a) sólo tiene un grupo alquilo enlazado al nitrógeno.

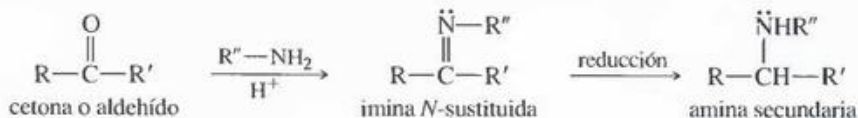
Una **amina secundaria** (amina 2^a) tiene dos grupos alquilo enlazados al nitrógeno.

Una **amina terciaria** (amina 3^a) tiene tres grupos alquilo enlazados al nitrógeno.

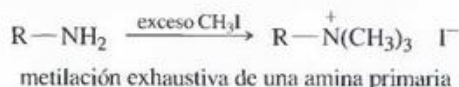


Grupo amino Grupo $-\text{NH}_2$. Si se alquila, se transforma en un grupo **alquilamino**, $-\text{NHR}$ o un grupo **dialquilamino**, $-\text{NR}_2$. (p. 838)

Aminación reductiva Reducción de un derivado de oxima o imina, obtenida a partir de una cetona o un aldehído. Es uno de los métodos más comunes para la síntesis de aminas. (p. 877)



Alquilación exhaustiva Tratamiento de una amina con un exceso de un agente alquilante (con frecuencia yoduro de metilo) para dar lugar a una sal de amonio cuaternario. (p. 858)



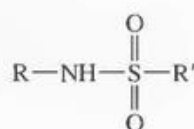
Azida Compuesto que tiene un grupo azida, $-\text{N}_3$. (p. 882)



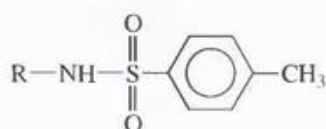
Catalizador de transferencia de fase Compuesto (como por ejemplo un haluro de amonio cuaternario) que es soluble en agua y en disolventes orgánicos, y que ayuda a los reactivos a moverse entre la fase acuosa y la fase orgánica. (p. 848)

Síntesis de Gabriel de aminas Síntesis de aminas primarias mediante la alquilación de la sal potásica de la ftalimida, seguida del desplazamiento de la amina por hidrazina. (p. 881)

Sulfonamida Amida de un ácido sulfónico. Análogo nitrogenado de un éster sulfonato. (p. 861)



sulfonamida

*p*-toluensulfonamida (tosilamida)

Pautas esenciales para resolver los problemas del Capítulo 19

- Nombrar las aminas y representar las estructuras a partir de sus nombres.
- Interpretar los espectros de IR, RMN y de masas de las aminas, y utilizar la información espectral para determinar las estructuras.
- Explicar cómo varía la basicidad de las aminas con la hibridación y la aromaticidad.
- Comparar las propiedades físicas de las aminas con las de sus sales.
- Predecir los productos de las reacciones de las aminas con los siguientes tipos de compuestos. Proponer mecanismos donde sea preciso.
 - Cetonas y aldehídos.
 - Haluros de alquilo y tosilatos.
 - Cloruros de ácido.
 - Cloruros de sulfonilo.
 - Ácido nitroso.
 - Agentes oxidantes.
 - Arlaminas con electrófilos.
- Poner ejemplos de la utilización de las sales de arenodiazonio en las reacciones de acoplamiento diazo, y en la síntesis de cloruros, bromuros, yoduros, fluoruros de arilo y arenonitrilos.
- Poner ejemplos de la utilización y los mecanismos de las eliminaciones de Hofmann y Cope, y predecir los productos mayoritarios.
- Utilizar los conocimientos sobre mecanismos de las reacciones de las aminas para proponer mecanismos y productos de reacciones similares que no se hayan visto con anterioridad.
- Explicar cómo sintetizaría aminas a partir de otras aminas, cetonas y aldehídos, cloruros de ácido, nitrocompuestos, haluros de alquilo, nitrilos y amidas.
- Utilizar el análisis retrosintético para proponer síntesis efectivas, en un solo paso y en varios pasos, de compuestos en los que intervengan aminas como intermedios o productos, protegiendo la amina en forma de amida, en el caso de que sea necesario.

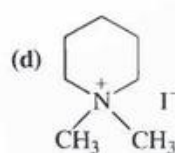
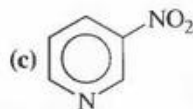
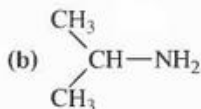
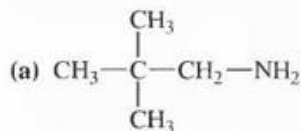
Problemas

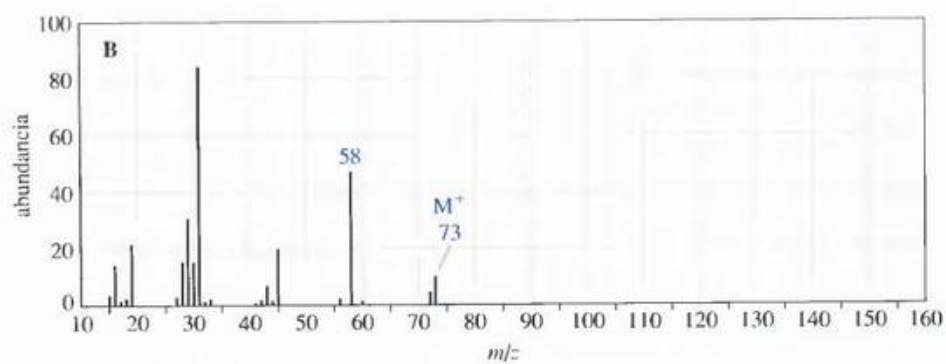
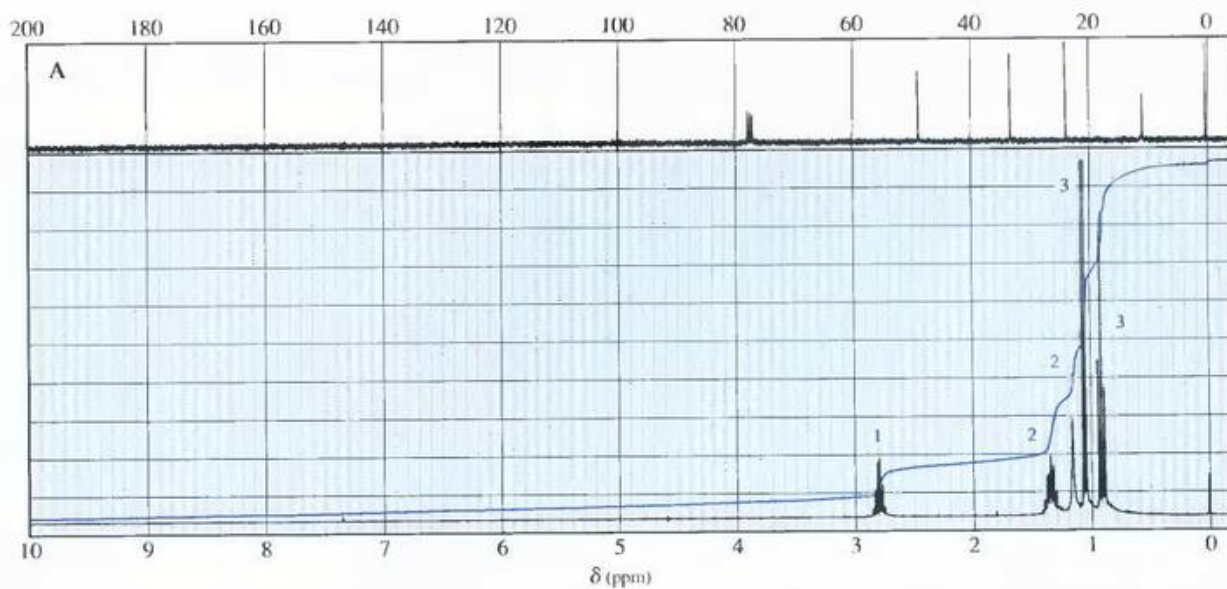
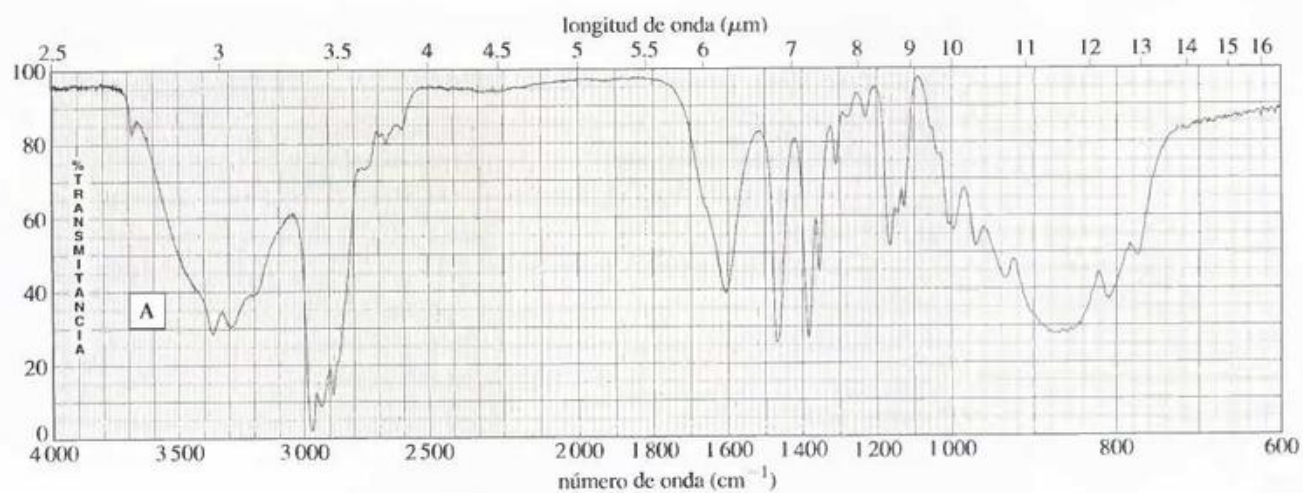
19.35 Defina cada uno de los términos siguientes y ponga un ejemplo.

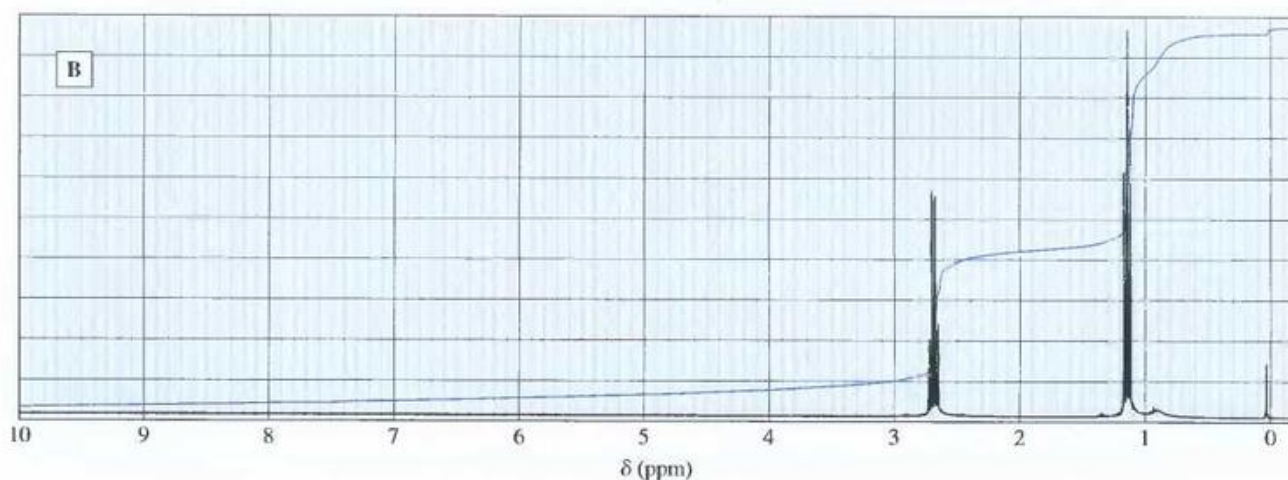
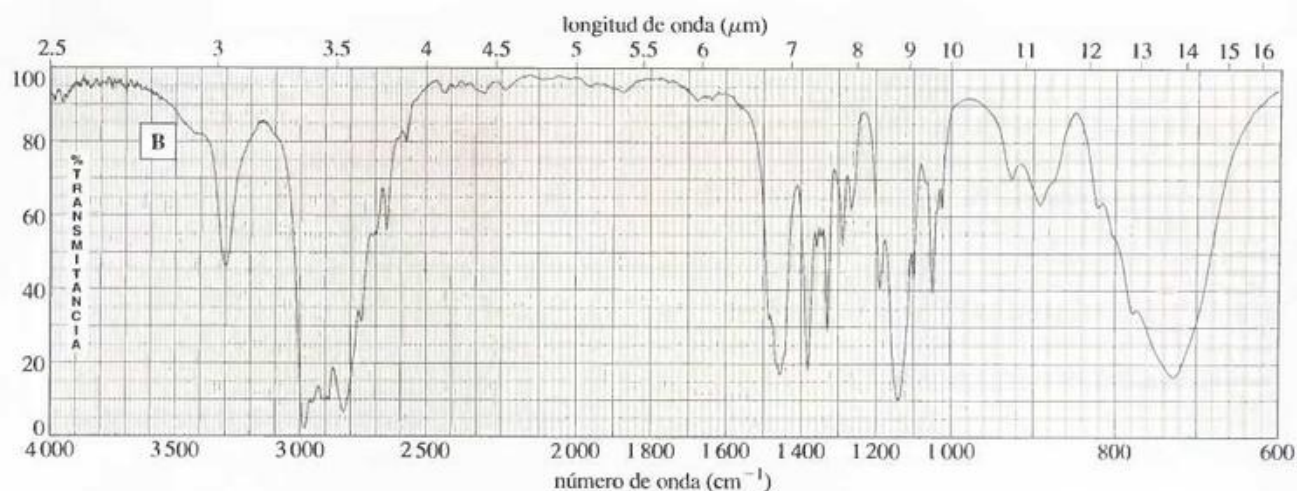
- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| (a) acilación de una amina | (b) amina primaria | (c) amina secundaria |
| (d) amina terciaria | (e) amina heterocíclica aromática | (f) óxido de amina terciaria |
| (g) amina heterocíclica aromática | (h) sal de amonio cuaternaria | (i) diazoación de una amina |
| (j) reacción de acoplamiento diazo | (k) metilación exhaustiva | (l) sulfamidas |
| (m) síntesis de Gabriel de una amina | (n) eliminación de Hofmann | (o) reordenamiento de Hofmann |
| (p) <i>N</i> -nitrosoamina | (q) aminación reductiva | (r) reacción de Sandmeyer |
| (s) sulfonamida | (t) azida | (u) nitrilo |

19.36 Para cada uno de los siguientes compuestos:

- (1) clasifique los grupos funcionales que contengan nitrógeno;
 (2) nómbralos.



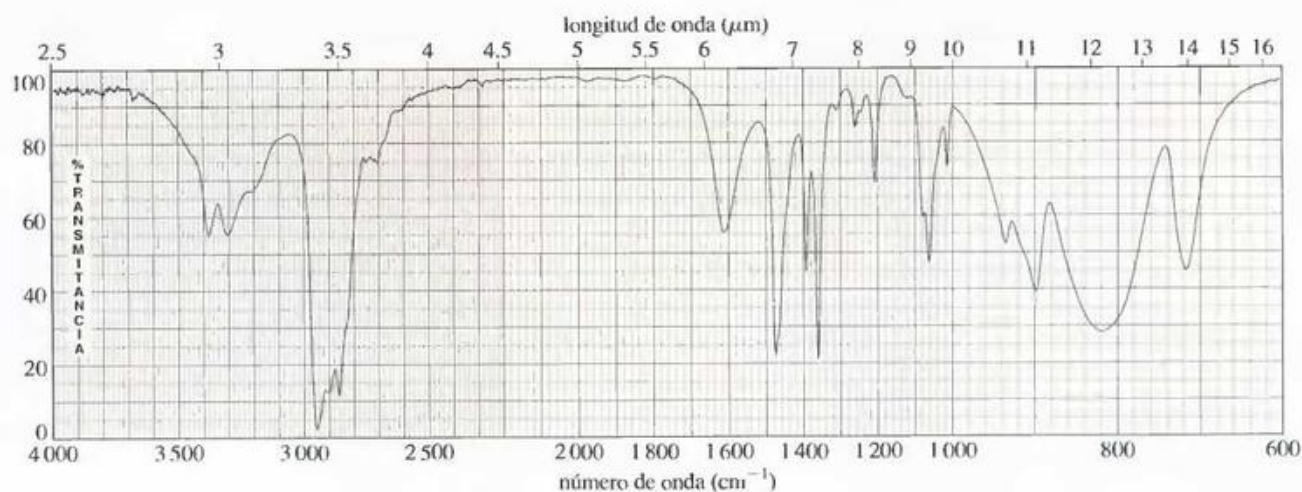




- *19.57 (Historia real.) Un consumidor de drogas respondió a un anuncio de una revista sobre la «cultura de la droga». Este anuncio había sido insertado en la citada revista como un señuelo por un informante de la DEA⁴. Más tarde este drogadicto se trasladó desde Colorado a Maryland, donde compró 1-fenil-2-propanona (P2P) al informante. La policía esperó casi un mes a que este sospechoso sintetizara con esta materia prima algún producto ilegal, obtuvo una autorización de registro del juez y se presentó en la casa del sospechoso. Encontraron el recipiente de P2P cerrado, por lo que aparentemente el sospechoso no era un buen químico y fue incapaz de seguir las instrucciones que el informante le dio. También encontraron pipas y otros utensilios con residuos de marihuana y cocaína, una botella de clorhidrato de metilamina, algo de ácido muriático (HCl diluido), tiras de zinc, matraces y equipo adicional.
- Suponiendo que usted es consultado por la policía, explique qué síntesis estaba preparando el sospechoso, como causa probable para ser responsable de intentar la fabricación de una sustancia controlada ilegal.
 - Suponiendo que usted es un miembro del jurado, ¿declararía culpable al acusado de intentar la fabricación de una sustancia controlada?

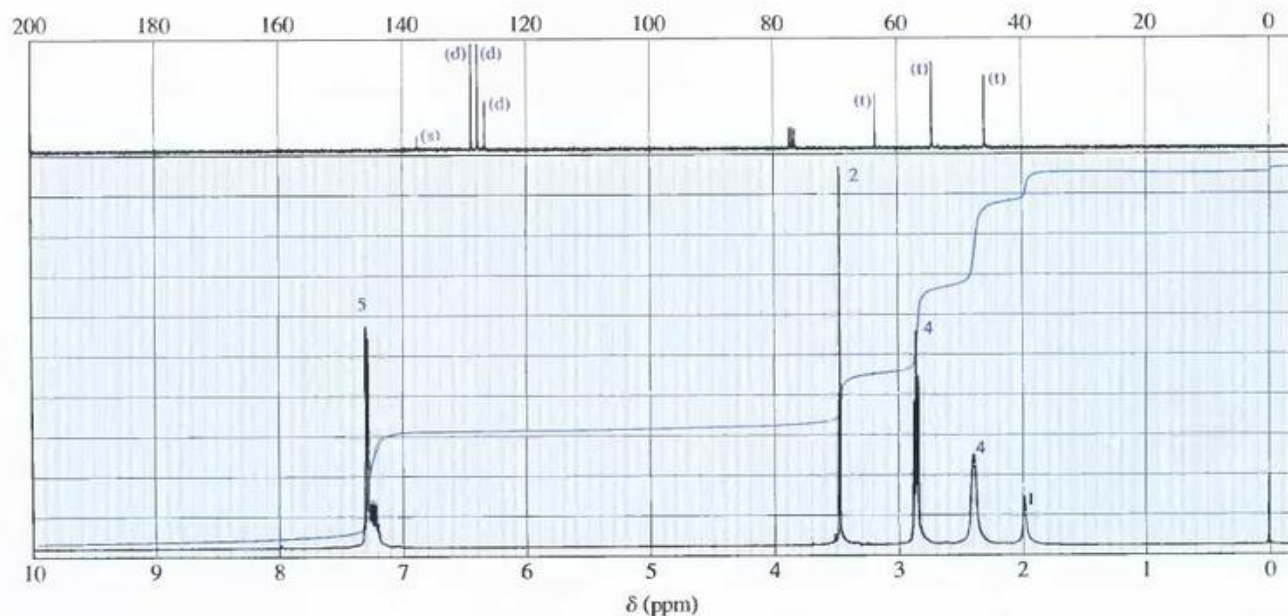
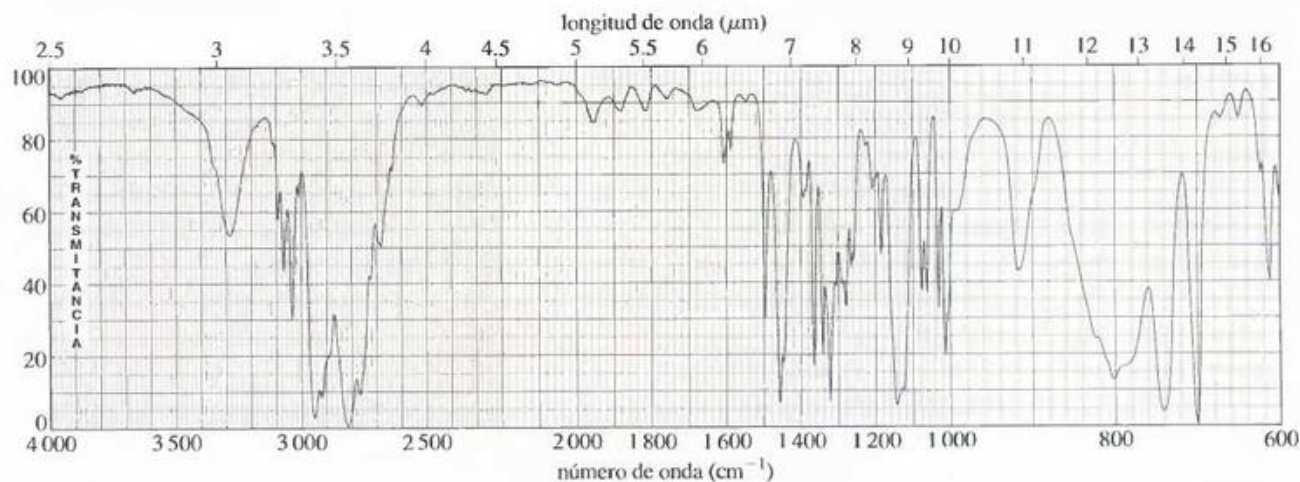
- 19.58 Un compuesto desconocido presenta un ión molecular débil a $m/z = 87$ en el espectro de masas y el único pico grande se encuentra a $m/z = 30$. A continuación se representa el espectro de IR. El espectro de RMN sólo presenta tres singletes: uno de área 9 a $\delta = 0.9$ ppm, otro de área 2 a $\delta = 1.0$ ppm y otro de área 2 a $\delta = 2.4$ ppm. El singlete a $\delta = 1.0$ ppm desaparece cuando se agita con D₂O. Determine la estructura del compuesto e indique la fragmentación favorable que da lugar al ión a $m/z = 30$.

⁴ Nota de los traductores: la DEA (Drug Enforcement Administration) es el Departamento para la lucha contra la droga en EE.UU.



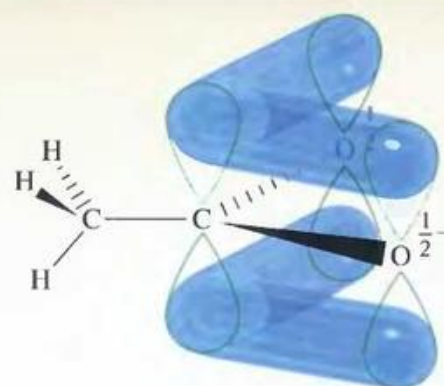
*19.59

Un compuesto de fórmula $C_{11}H_{16}N_2$ presenta los espectros de IR, 1H -RMN y ^{13}C -RMN que se representan a continuación. El pico de RMN de protón a $\delta = 2.0$ ppm desaparece cuando se agita con D_2O . Proponga una estructura para este compuesto e indique la correspondencia que hay entre la estructura y las absorciones observadas.



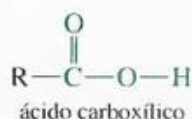
CAPÍTULO 20

Ácidos carboxílicos

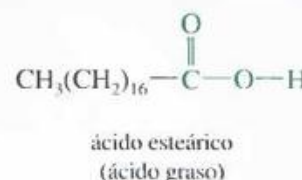


20.1 Introducción

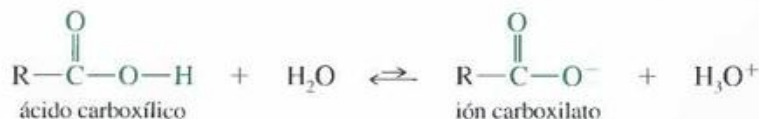
La combinación de un grupo **carbonilo** y un grupo **hidroxilo** en el mismo átomo de carbono se denomina **grupo carboxilo**. Los compuestos que contienen el grupo carboxilo tienen carácter ácido y se denominan **ácidos carboxílicos**.



Los ácidos carboxílicos se clasifican de acuerdo con el sustituyente enlazado al grupo carboxilo. Un **ácido alifático** tiene un grupo alquilo enlazado al grupo carboxilo, mientras que un **ácido aromático** tiene un grupo arilo. El ácido más simple es el **ácido fórmico**, con un protón enlazado al grupo carboxilo. Los **ácidos grasos** son ácidos alifáticos de cadena larga, que se obtienen por hidrólisis de las grasas y los aceites (Sección 20.6).



Un ácido carboxílico cede protones mediante la ruptura heterolítica del enlace O—H para dar lugar a un protón y a un **ión carboxilato**. Los intervalos de acidez y los factores que afectan a la acidez de los ácidos carboxílicos se estudiarán en la Sección 20.4.



20.2 Nomenclatura de los ácidos carboxílicos

20.2A Nombres comunes

Hay varios ácidos carboxílicos que se conocen desde hace cientos de años; sus nombres comunes reflejan sus fuentes históricas. El **ácido fórmico** se extraía de las hormigas: *formica* en latín. El ácido acético se aislaba a partir del vinagre, denominado *acetum* («agrio») en latín. Al ácido propiónico se le consideraba el primer ácido graso y su nombre deriva del griego *protos pion* («primera grasa»). El ácido butírico se obtiene a partir de la oxidación del butiraldehído, el cual se encuentra en la mantequilla: *butyrum* en latín. Los ácidos

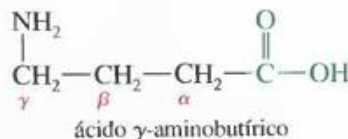
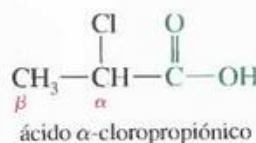
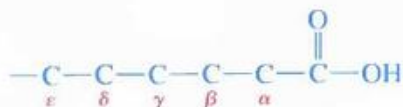
TABLA 20.1 Nombres y propiedades físicas de algunos ácidos carboxílicos

Nomenclatura IUPAC	Nombre común	Fórmula	pf (°C)	pe (°C)	Solubilidad (g/100 g H ₂ O)
metanoico ^a	fórmico	HCOOH	8	101	∞ (miscible)
etanoico ^a	acético	CH ₃ COOH	17	118	∞ ^b
propanoico	propiónico	CH ₃ CH ₂ COOH	-21	141	∞
2-propenoico ^a	acrílico	H ₂ C=CH—COOH	14	141	∞
butanoico	butírico	CH ₃ (CH ₂) ₂ COOH	-6	163	∞
2-metilpropanoico	isobutírico	(CH ₃) ₂ CHCOOH	-46	155	23
<i>trans</i> -2-butenico ^a	crotónico	CH ₃ —CH=CH—COOH	71	185	8.6
pentanoico	valérico	CH ₃ (CH ₂) ₃ COOH	-34	186	3.7
3-metilbutanoico	isovalérico	(CH ₃) ₂ CHCH ₂ COOH	-29	177	5
2,2-dimetilpropanoico	piválico	(CH ₃) ₃ C—COOH	35	164	2.5
hexanoico	caproico	CH ₃ (CH ₂) ₄ COOH	-4	206	1.0
octanoico	caprílico	CH ₃ (CH ₂) ₆ COOH	16	240	0.7
decanoico	cáprico	CH ₃ (CH ₂) ₈ COOH	31	269	0.2
dodecanoico	láurico	CH ₃ (CH ₂) ₁₀ COOH	44		i ^c
tetradecanoico	mirístico	CH ₃ (CH ₂) ₁₂ COOH	54		i
hexadecanoico	palmítico	CH ₃ (CH ₂) ₁₄ COOH	63		i
octadecanoico	esteárico	CH ₃ (CH ₂) ₁₆ COOH	72		i
(<i>Z</i>)-9-octadecenoico ^a	oleico	CH ₃ (CH ₂) ₇ CH=CH(CH ₂) ₇ COOH	16		i
(<i>Z,Z</i>)-9,12-octadecenoico ^a	linoleico	CH ₃ (CH ₂) ₄ CH=CHCH ₂ CH=CH(CH ₂) ₇ COOH	-5		i
ciclohexanocarboxílico		c-C ₆ H ₁₁ COOH	31	233	0.2
benzoico	benzoico	C ₆ H ₅ —COOH	122	249	0.3
2-metilbenzoico	<i>o</i> -toluico	<i>o</i> -CH ₃ C ₆ H ₄ COOH	106	259	0.1
3-metilbenzoico	<i>m</i> -toluico	<i>m</i> -CH ₃ C ₆ H ₄ COOH	112	263	0.1
4-metilbenzoico	<i>p</i> -toluico	<i>p</i> -CH ₃ C ₆ H ₄ COOH	180	275	0.03

^a El nombre de la IUPAC se usa raramente.^b El símbolo ∞ significa que el compuesto es miscible con el agua en todas proporciones.^c i = insoluble.

caproico, caprílico y cáprico se encuentran en las secreciones de la piel de las cabras: *capra* en latín. En la Tabla 20.1 están representados los nombres y las propiedades físicas de algunos ácidos carboxílicos.

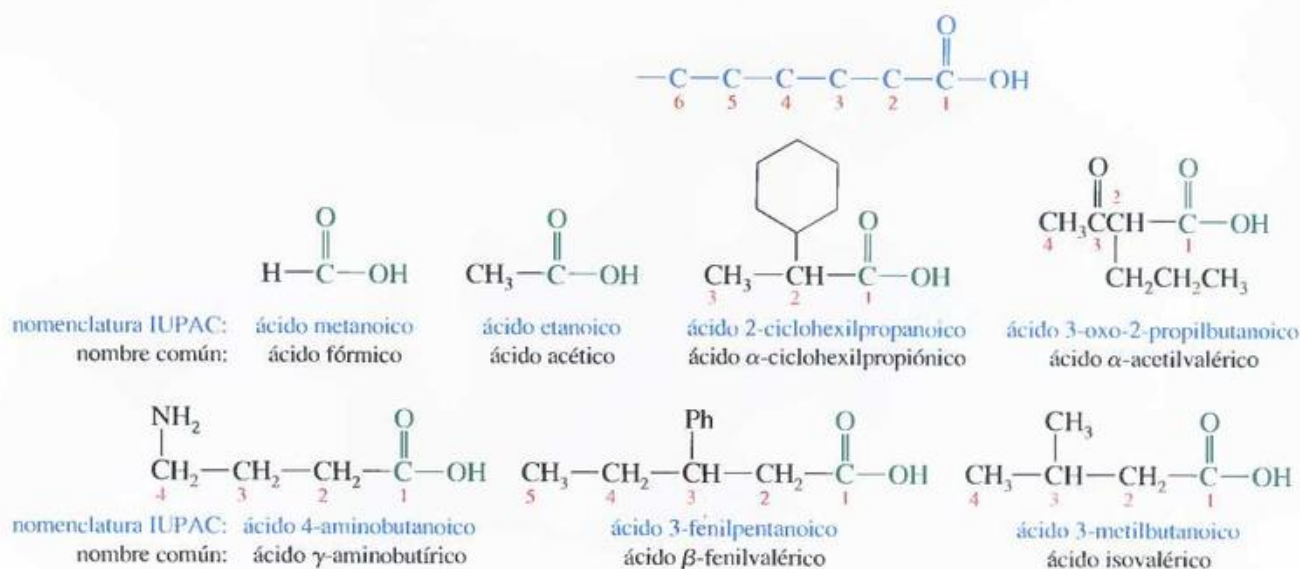
En los nombres comunes, las posiciones de los sustituyentes se nombran utilizando letras griegas. La primera letra se le asigna al átomo de carbono *adyacente* al carbono carbonílico, carbono α. En los nombres comunes, a veces se utiliza el prefijo *iso-* para los ácidos que acaban con la agrupación —CH(CH₃)₂.



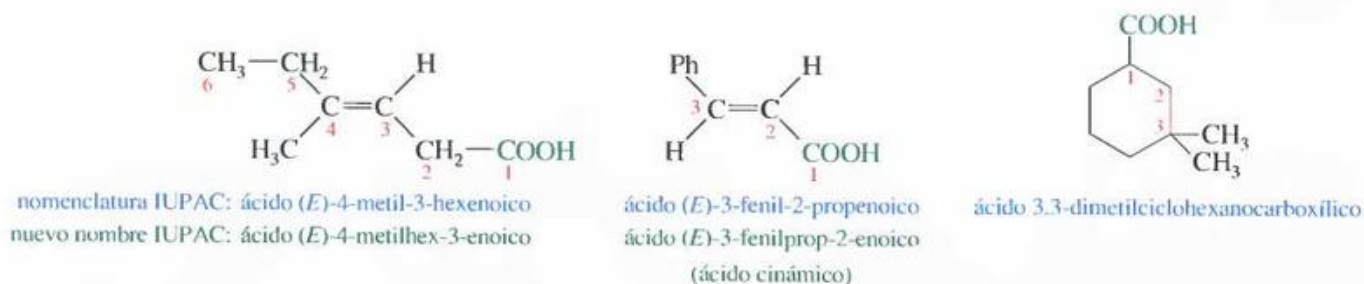
20.2B Nomenclatura IUPAC

En la nomenclatura IUPAC de los ácidos carboxílicos se utiliza el nombre del alcano que corresponde a la cadena continua de átomos de carbono más larga. Primero se dice la palabra *ácido* y se sustituye la terminación *-o* del alcano por *-oico*. Para asignar las posiciones a los sustituyentes, la cadena se numera *comenzando por el átomo de carbono*

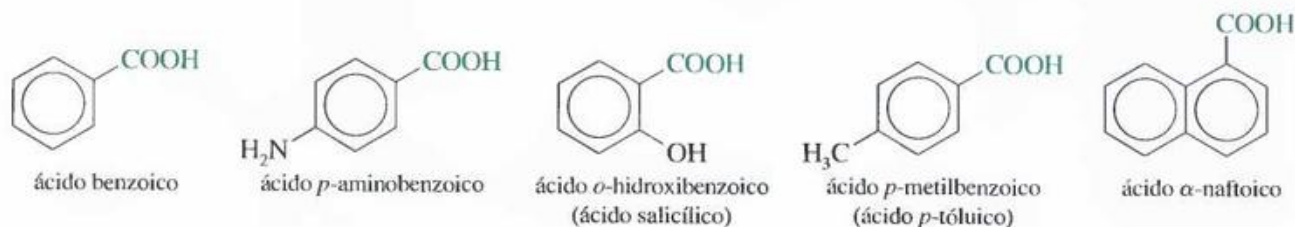
carboxílico. Para nombrar el compuesto, el grupo carboxilo tiene prioridad sobre cualquiera de los grupos funcionales que se han estudiado en los capítulos anteriores.



Los ácidos insaturados se nombran con la palabra *ácido* seguida del nombre del correspondiente alqueno, añadiéndole la terminación *-ico*. La cadena de carbonos se numera comenzado por el átomo de carbono carboxílico, y el doble enlace se localiza mediante el número más bajo que corresponda a uno de los dos carbonos. Se utilizan los términos estereoquímicos *Z* y *E* de la misma forma que se hace con otros alquenos. A los cicloalcanos con sustituyentes —COOH generalmente se les denomina *ácidos cicloalcano-carboxílicos*.



Los ácidos aromáticos de la forma Ar—COOH se nombran como derivados del *ácido benzoico*, Ph—COOH . Igual que en otros compuestos aromáticos, también se utilizan los prefijos *orto*-, *meta*- y *para*- para indicar las posiciones de los sustituyentes adicionales. Si en el anillo aromático hay más de dos sustituyentes, se utilizan números. Muchos ácidos aromáticos tienen nombres históricos que no tienen relación con sus estructuras.



20.2C Nomenclatura de los ácidos dicarboxílicos

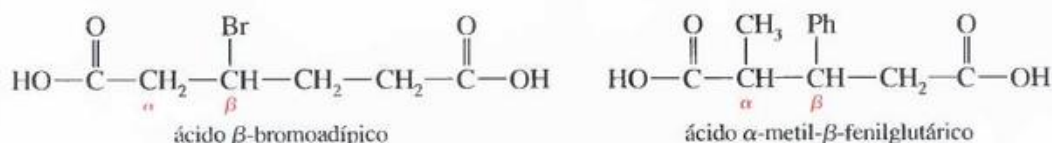
Nombres comunes de los ácidos dicarboxílicos Un **ácido dicarboxílico** (también denominado *diácido*) es un compuesto con dos grupos carboxilo. Los nombres comunes de los ácidos dicarboxílicos simples se utilizan con más frecuencia que los nombres

TABLA 20.2 Nombres y propiedades físicas de los ácidos dicarboxílicos

Nomenclatura IUPAC	Nombre común	Fórmula	pf (°C)	Solubilidad (g/100 g H ₂ O)
etanodioico	oxálico	HOOC—COOH	189	14
propanodioico	malónico	HOOCCH ₂ COOH	136	74
butanodioico	succínico	HOOC(CH ₂) ₂ COOH	185	8
pentanodioico	glutárico	HOOC(CH ₂) ₃ COOH	98	64
hexanodioico	adípico	HOOC(CH ₂) ₄ COOH	151	2
heptanodioico	pimélico	HOOC(CH ₂) ₅ COOH	106	5
(Z)-2-butenodioico	maleico	<i>cis</i> -HOOCCH=CHCOOH	130.5	79
(E)-2-butenodioico	fumárico	<i>trans</i> -HOOCCH=CHCOOH	302	0.7
benceno-1,2-dicarboxílico	ftálico	1,2-C ₆ H ₄ (COOH) ₂	231	0.7
benceno-1,3-dicarboxílico	isofáltico	1,3-C ₆ H ₄ (COOH) ₂	348	
benceno-1,4-dicarboxílico	tereftálico	1,4-C ₆ H ₄ (COOH) ₂	300 sublima	0.002

sistemáticos, como por ejemplo los ácidos: oxálico, malónico, succínico, glutárico, adípico y pimélico. En la Tabla 20.2 se incluyen los nombres y propiedades físicas de algunos ácidos dicarboxílicos.

Para los nombres comunes de los ácidos carboxílicos sustituidos se utilizan letras griegas, comenzando a partir del átomo de carbono adyacente al grupo carbonilo que está más próximo a los sustituyentes.



Los compuestos bencenoides con dos grupos carbonilo se denominan **ácidos ftálicos**. El *ácido ftálico* propiamente dicho es el isómero *orto*. Al isómero *meta* se le denomina *ácido isofáltico* y al isómero *para* se le denomina *ácido tereftálico*.



Nomenclatura IUPAC de los ácidos dicarboxílicos En el caso de los ácidos dicarboxílicos alifáticos el sufijo que se añade es *-dioico* al nombre del alcano correspondiente. En las cadenas abiertas, el nombre del alcano que se elige como cadena principal es el de la cadena continua más larga que contiene los dos grupos carboxílico. La cadena se numera comenzando por el átomo de carbono carboxílico que está más próximo a los sustituyentes; estos números se utilizan para dar las posiciones de los sustituyentes.



Para nombrar los ácidos dicarboxílicos cíclicos se trata a los grupos carboxilo como si fuesen sustituyentes de la estructura cíclica.



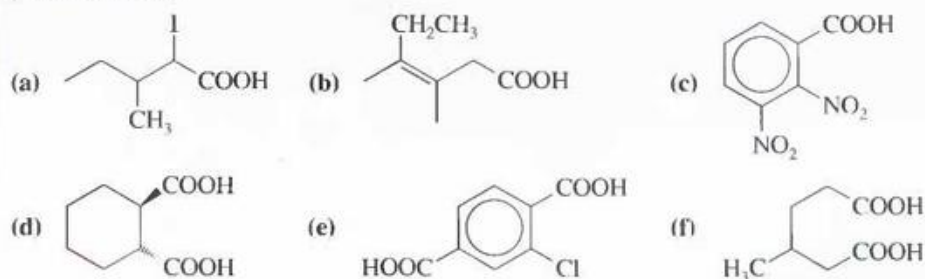
PROBLEMA 20.1

Represente las estructuras de los siguientes ácidos carboxílicos:

- | | |
|--|---|
| <p>(a) ácido α-metilbutírico</p> <p>(c) ácido 4-aminopentanoico</p> <p>(e) ácido (<i>E</i>)-2-metilciclohexanocarboxílico</p> <p>(g) ácido <i>m</i>-clorobenzoico</p> <p>(i) ácido β-aminoadípico</p> | <p>(b) ácido 2-bromobutanoico</p> <p>(d) ácido (<i>Z</i>)-4-fenil-2-butenico</p> <p>(f) ácido 2,3-dimetilfumárico</p> <p>(h) ácido 3-metilfáltico</p> <p>(j) ácido 3-cloroheptanodioico</p> |
|--|---|

PROBLEMA 20.2

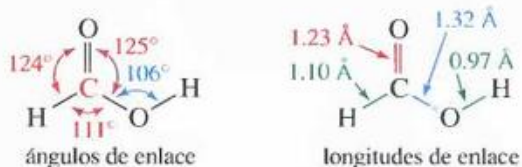
Nombre los siguientes ácidos carboxílicos (en el caso de que sea posible, diga el nombre común y el sistemático).



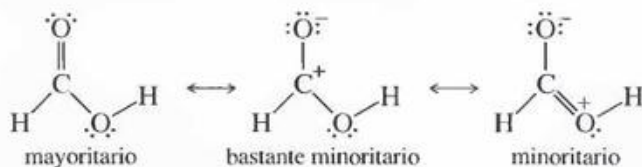
20.3

Estructura y propiedades físicas de los ácidos carboxílicos

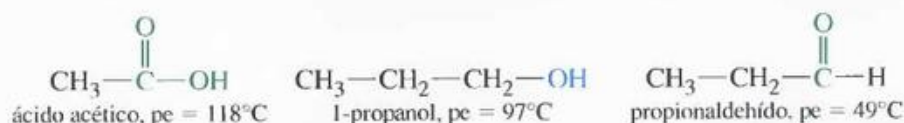
Estructura del grupo carboxilo A continuación se representa la estructura más estable del ácido fórmico. La molécula es prácticamente plana. El átomo de carbono carbonílico tiene hibridación sp^2 , con ángulos de enlace prácticamente trigonales. El enlace O—H también se encuentra en este plano, eclipsado con el enlace C=O.



Es sorprendente que la conformación eclipsada sea la más estable. Parece ser que uno de los pares de electrones no compartidos del átomo de oxígeno del grupo hidroxilo está deslocalizado en el sistema electrofílico π del grupo carbonilo. Para representar esta deslocalización se pueden dibujar las siguientes formas de resonancia:



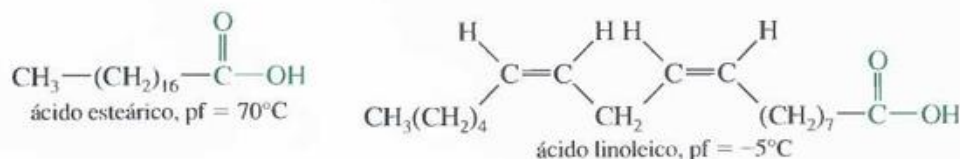
Puntos de ebullición Los puntos de ebullición de los ácidos carboxílicos son más altos que los de los alcoholes, cetonas o aldehídos de masas moleculares similares; por ejemplo, el ácido acético ($M = 60$) tiene un punto de ebullición de 118°C , el 1-propanol ($M = 60$) de 97°C y el propionaldehído ($M = 58$) de 49°C .



Que los puntos de ebullición de los ácidos carboxílicos sean más altos se debe a que se forma un dímero, con enlace de hidrógeno, estable. El dímero contiene un anillo de ocho miembros con dos enlaces de hidrógeno.



Puntos de fusión En la Tabla 20.1 aparecen los puntos de fusión de algunos ácidos carboxílicos. Los ácidos que contienen más de ocho átomos de carbono generalmente son sólidos, a menos que contengan dobles enlaces. La presencia de dobles enlaces (especialmente los enlaces de configuración *Z*) en una cadena larga impide la formación de retículos cristalinos compactos, lo que hace que el punto de fusión sea más bajo; por ejemplo, el ácido esteárico (ácido octadecanoico) y el ácido linoleico (ácido (*Z,Z*)-9,12-octadecadienoico) tienen 18 átomos de carbono, pero el ácido esteárico funde a 70°C y el ácido linoleico a -5°C .



Los puntos de fusión de los ácidos dicarboxílicos (Tabla 20.2) son relativamente altos. Con dos grupos carboxilo por molécula, las fuerzas de enlace de hidrógeno son particularmente fuertes en los diácidos: se requiere una temperatura alta para romper el retículo de los enlaces de hidrógeno del cristal y fundir el diácido.

Solubilidades Los ácidos carboxílicos forman enlaces de hidrógeno con el agua; los ácidos carboxílicos de masa molecular pequeña (hasta cuatro átomos de carbono) son miscibles en agua. A medida que la longitud de la cadena del hidrocarburo aumenta, la solubilidad en agua disminuye, de forma que los ácidos con más de 10 átomos de carbono son insolubles en agua. En las Tablas 20.1 y 20.2 aparecen las solubilidades en agua de algunos ácidos carboxílicos sencillos y diácidos.

Los ácidos carboxílicos son muy solubles en los alcoholes, ya que forman enlaces de hidrógeno con ellos. Además, los alcoholes son menos polares que el agua, por lo que los ácidos de cadena más larga son más solubles en los alcoholes que en agua. La mayoría de los ácidos carboxílicos son bastante solubles en disolventes relativamente no polares, como el cloroformo, ya que el ácido continúa existiendo en su forma dimérica en el disolvente no polar, es decir, los enlaces de hidrógeno del dímero cíclico siguen existiendo cuando el ácido se disuelve en un disolvente no polar.

20.4

Acidez de los ácidos carboxílicos

SUGERENCIA

PARA RESOLVER PROBLEMAS

En una solución acuosa, un ácido se disociará si el pH es mayor (más básico) que el pK_a del ácido y se encontrará prácticamente sin disociar si el pH es inferior (más ácido) al pK_a del ácido.

20.4A Medida de la acidez

Un ácido carboxílico se puede disociar en agua para dar lugar a un protón y a un ión carboxilato. A la constante de equilibrio de esta reacción, K_a , se le denomina *constante de disociación ácida*. El pK_a es el logaritmo cambiado de signo de la K_a . Para indicar la acidez relativa de los distintos ácidos generalmente se utiliza el pK_a (Tabla 20.3).



$$K_a = \frac{[R-CO_2^-][H_3O^+]}{[R-CO_2H]}$$

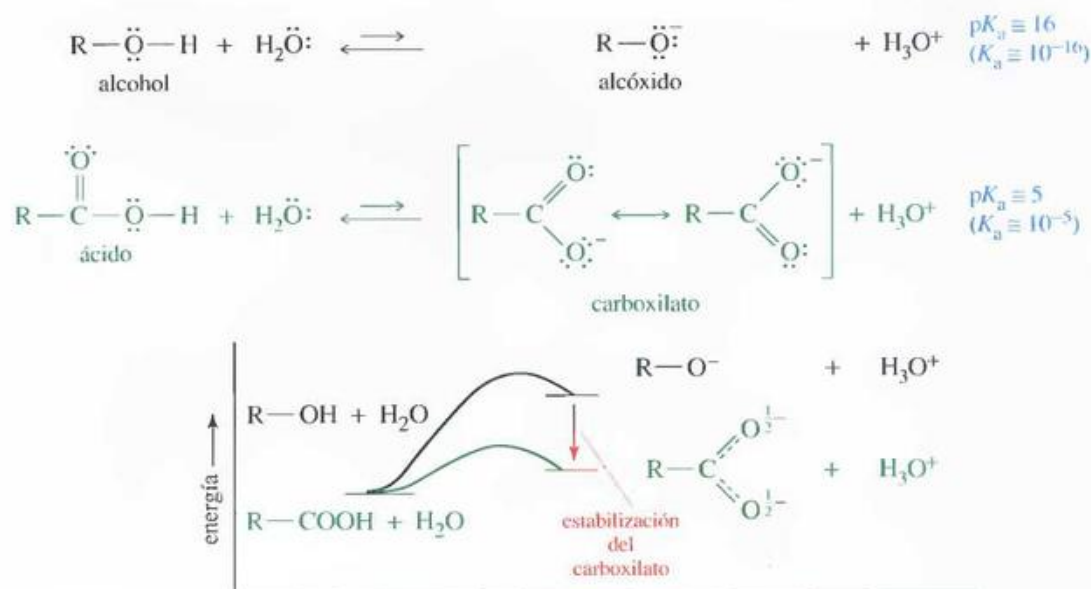
$$pK_a = -\log_{10} K_a$$

En los ácidos carboxílicos simples, los valores de pK_a están alrededor de 5 ($K = 10^{-5}$). Por ejemplo, el pK_a del ácido acético es de 4.74 ($K_a = 1.8 \times 10^{-5}$). A pesar de que los ácidos carboxílicos no son tan fuertes como la mayoría de los ácidos minerales, son mucho más ácidos que los grupos funcionales ya estudiados. Por ejemplo, los alcoholes tienen valores de pK_a comprendidos entre 16 y 18. El ácido acético ($pK_a = 4.74$) es aproximadamente 10^{11} veces más ácido que el alcohol con mayor carácter ácido; de hecho, el ácido acético concentrado produce quemaduras características de los ácidos cuando se pone en contacto con la piel.

Tanto la disociación de un ácido como la de un alcohol implica la ruptura del enlace O—H, pero la disociación de un ácido carboxílico da lugar a un ión carboxilato con la carga negativa estabilizada por resonancia y repartida por igual entre los *dos* átomos de

TABLA 20.3 Valores de K_a y pK_a de ácidos carboxílicos y dicarboxílicos

Fórmula	Nombre	Valores			
Ácidos carboxílicos simples					
		K_a (a 25°C)		pK_a	
HCOOH	ácido metanoico	1.77×10^{-4}		3.75	
CH ₃ COOH	ácido etanoico	1.76×10^{-5}		4.74	
CH ₃ CH ₂ COOH	ácido propanoico	1.34×10^{-5}		4.87	
CH ₃ (CH ₂) ₂ COOH	ácido butanoico	1.54×10^{-5}		4.82	
CH ₃ (CH ₂) ₃ COOH	ácido pentanoico	1.52×10^{-5}		4.81	
CH ₃ (CH ₂) ₄ COOH	ácido hexanoico	1.31×10^{-5}		4.88	
CH ₃ (CH ₂) ₆ COOH	ácido octanoico	1.28×10^{-5}		4.89	
CH ₃ (CH ₂) ₈ COOH	ácido decanoico	1.43×10^{-5}		4.84	
C ₆ H ₅ COOH	ácido benzoico	6.46×10^{-5}		4.19	
<i>p</i> -CH ₃ C ₆ H ₄ COOH	ácido <i>p</i> -tolúico	4.33×10^{-5}		4.36	
<i>p</i> -ClC ₆ H ₄ COOH	ácido <i>p</i> -clorobenceno	1.04×10^{-4}		3.98	
<i>p</i> -NO ₂ C ₆ H ₄ COOH	ácido <i>p</i> -nitrobenzoico	3.93×10^{-4}		3.41	
Ácidos dicarboxílicos					
		K_{a1}	pK_{a1}	K_{a2}	pK_{a2}
HOOC—COOH	oxálico	5.4×10^{-2}	1.27	5.2×10^{-5}	4.28
HOOCCH ₂ COOH	malónico	1.4×10^{-3}	2.85	2.0×10^{-6}	5.70
HOOC(CH ₂) ₂ COOH	succínico	6.4×10^{-5}	4.19	2.3×10^{-6}	5.64
HOOC(CH ₂) ₃ COOH	glutárico	4.5×10^{-5}	4.35	3.8×10^{-6}	5.42
HOOC(CH ₂) ₄ COOH	adípico	3.7×10^{-5}	4.43	3.9×10^{-6}	5.41
<i>cis</i> -HOOCCH=CHCOOH	maleico	1.0×10^{-2}	2.00	5.5×10^{-7}	6.26
<i>trans</i> -HOOCCH=CHCOOH	fumárico	9.6×10^{-4}	3.02	4.1×10^{-5}	4.39
1,2-C ₆ H ₄ (COOH) ₂	ftálico	1.1×10^{-3}	2.96	4.0×10^{-6}	5.40
1,3-C ₆ H ₄ (COOH) ₂	isofáltico	2.4×10^{-4}	3.62	2.5×10^{-5}	4.60
1,4-C ₆ H ₄ (COOH) ₂	tereftálico	2.9×10^{-4}	3.54	3.5×10^{-5}	4.46



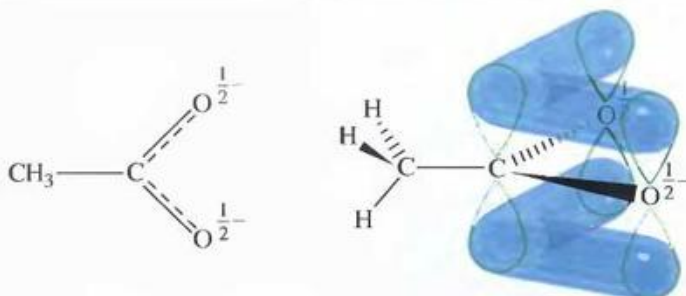
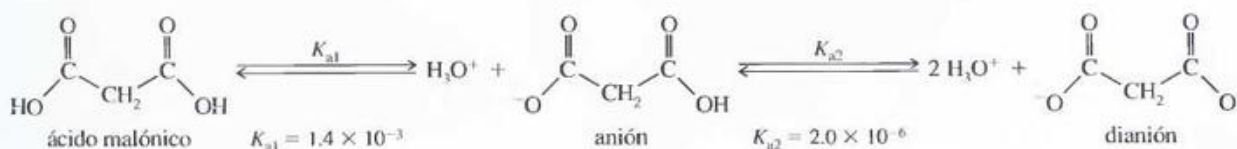
▲ Figura 20.1

Los ácidos carboxílicos tienen mayor carácter ácido que los alcoholes debido a que los iones carboxilato son más estables que los iones alcóxido.

oxígeno, comparada con el oxígeno del ión alcóxido (Figura 20.1). La deslocalización de la carga hace que el ión carboxilato sea más estable que el ión alcóxido, por lo tanto, la disociación de un ácido carboxílico a ión carboxilato es menos endotérmica que la disociación de un alcohol a ión alcóxido.

El ión carboxilato se puede visualizar como un híbrido de resonancia (Figura 20.1) o como un sistema conjugado de tres orbitales p que contienen cuatro electrones. El átomo de carbono y los dos átomos de oxígeno tienen hibridación sp^2 y cada uno de ellos tiene un orbital p sin hibridar. El solapamiento de estos tres orbitales p da lugar a un orbital molecular π de tres centros. Hay la mitad de enlace π entre el átomo de carbono y cada uno de los átomos de oxígeno, y la mitad de carga negativa en cada átomo de oxígeno (Figura 20.2).

En la Tabla 20.3 se dan los valores de pK_a de varios ácidos dicarboxílicos y de ácidos carboxílicos sencillos. Los diácidos tienen dos constantes de disociación: K_{a1} para la primera disociación y K_{a2} para la segunda disociación, que da lugar a un dianión. El segundo



◀ Figura 20.2

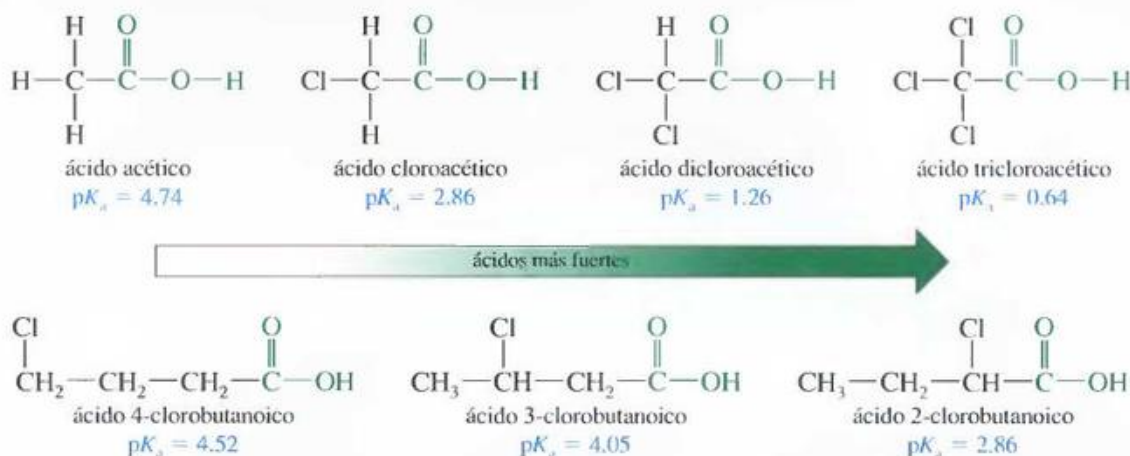
Estructura del ión acetato. Cada enlace $\text{C}-\text{O}$ tiene un orden de enlace de $\frac{3}{2}$ (un enlace σ y la mitad de un enlace π). Cada átomo de oxígeno tiene la mitad de la carga negativa.

grupo carboxílico siempre tiene menos carácter ácido que el primero ($K_{a2} \ll K_{a1}$), ya que se necesita una energía adicional para obtener una segunda carga negativa próxima a la primera, por lo que habrá una repulsión entre ambas.

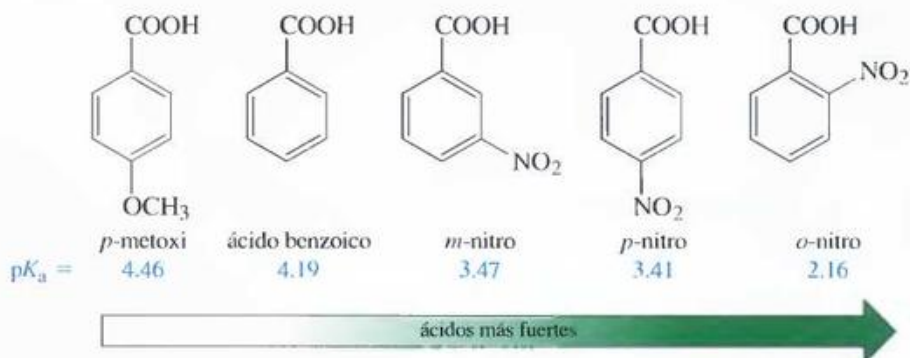
20.4B Efectos de los sustituyentes en la acidez

Un sustituyente que estabilice al ión carboxilato cargado negativamente hace que se incremente la disociación, lo que da lugar a un ácido más fuerte. Los átomos electronegativos incrementan la fuerza de un ácido de la forma mencionada anteriormente. Este efecto inductivo puede ser bastante grande si hay varios grupos sustractores de electrones en el átomo de carbono α . Por ejemplo, el ácido cloroacético ($\text{ClCH}_2\text{—COOH}$) tiene un $\text{p}K_a$ de 2.86, lo que indica que es más fuerte que el ácido acético ($\text{p}K_a = 4.74$); el ácido dicloroacético ($\text{Cl}_2\text{CH—COOH}$) aún es más fuerte, con un $\text{p}K_a$ de 1.26; el ácido tricloroacético ($\text{Cl}_3\text{C—COOH}$) tiene un $\text{p}K_a$ de 0.64, comparable a la fuerza de algunos ácidos minerales.

La magnitud del efecto de los sustituyentes depende de su distancia al grupo carboxilo. Los sustituyentes en los átomos de carbono α son los más efectivos para incrementar la fuerza de los ácidos. Cuanto más distantes estén los sustituyentes, los efectos sobre la acidez más disminuirán, por lo que los efectos inductivos decrecen rápidamente al aumentar la distancia.



Los ácidos benzoicos sustituidos muestran tendencias similares respecto a la acidez; es decir, los grupos sustractores de electrones incrementan la fuerza de los ácidos y los grupos donantes de electrones la disminuyen. Estos efectos son más fuertes en el caso de sustituyentes en posición *orto* y *para*. En los ejemplos que se representan a continuación, se puede observar cómo un sustituyente nitró (sustractor de electrones) incrementa la fuerza del ácido, mientras que un sustituyente metoxilo (donante de electrones) disminuye la fuerza del ácido. El grupo nitró tiene un mayor efecto en la posición *orto* y *para* que en la posición *meta*.



En la Tabla 20.4 se enumeran los valores de K_a y $\text{p}K_a$ de algunos ácidos carboxílicos sustituidos, mostrando cómo los grupos sustractores de electrones incrementan la fuerza de un ácido.

TABLA 20.4 Valores de K_a y pK_a de ácidos carboxílicos sustituidos

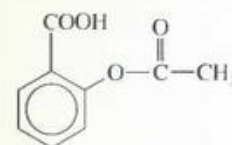
Ácido	K_a	pK_a
F_3CCOOH	5.9×10^{-1}	0.23
Cl_3CCOOH	2.3×10^{-1}	0.64
$Cl_2CHCOOH$	5.5×10^{-2}	1.26
O_2N-CH_2COOH	2.1×10^{-2}	1.68
$NCCH_2COOH$	3.4×10^{-3}	2.46
FCH_2COOH	2.6×10^{-3}	2.59
$ClCH_2COOH$	1.4×10^{-3}	2.86
$CH_3CH_2CHClCOOH$	1.4×10^{-3}	2.86
$BrCH_2COOH$	1.3×10^{-3}	2.90
ICH_2COOH	6.7×10^{-4}	3.18
$HC \equiv CCH_2COOH$	4.8×10^{-4}	3.32
CH_3OCH_2COOH	2.9×10^{-4}	3.54
$HOCH_2COOH$	1.5×10^{-4}	3.83
$CH_3CHClCH_2COOH$	8.9×10^{-5}	4.05
$C_6H_5CH_2COOH$	4.9×10^{-5}	4.31
$CH_2=CHCH_2COOH$	4.5×10^{-5}	4.35
$ClCH_2CH_2CH_2COOH$	3.0×10^{-5}	4.52
CH_3COOH	1.8×10^{-5}	4.74
$CH_3CH_2CH_2COOH$	1.5×10^{-5}	4.82
CH_3CH_2COOH	1.3×10^{-5}	4.87

ácidos
más fuertes**PROBLEMA 20.3**

Coloque los compuestos de cada apartado por orden creciente de acidez.

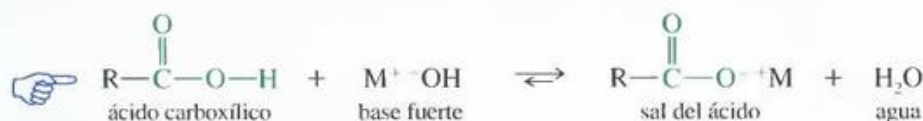
(a) CH_3CH_2COOH $CH_3CHBrCOOH$ CH_3CBr_2COOH (b) $CH_3CH_2CH_2CHBrCOOH$ $CH_3CH_2CHBrCH_2COOH$ $CH_3CHBrCH_2CH_2COOH$
 (c) $\begin{array}{c} CH_3CHCOOH \\ | \\ NO_2 \end{array}$ $\begin{array}{c} CH_3CHCOOH \\ | \\ Cl \end{array}$ CH_3CH_2COOH $\begin{array}{c} CH_3CHCOOH \\ | \\ C \equiv N \end{array}$

La absorción de muchos fármacos que se administran oralmente y que contienen grupos ácidos carboxílicos depende de sus valores de pK_a ; por ejemplo, la aspirina, que es un ácido, se absorbe fácilmente en el estómago, en el que hay un medio ácido, y pasa rápidamente a través de las membranas a la sangre.



aspirina

Una base fuerte puede desprotonar completamente a un ácido carboxílico. Los productos que se obtienen son el ión carboxilato, el catión procedente de la base y agua. La combinación de un ión carboxilato y un catión es una **sal de un ácido carboxílico**.



Por ejemplo, el hidróxido de sodio desprotona al ácido acético para formar acetato de sodio, sal sódica del ácido acético.



Como los ácidos minerales son más fuertes que los ácidos carboxílicos, la adición de un ácido mineral vuelve a transformar la sal del ácido carboxílico en el ácido carboxílico original.

20.5

Sales de ácidos carboxílicos



Ejemplo



Las sales de los ácidos carboxílicos tienen propiedades muy diferentes a las de los ácidos, incluyendo su mayor solubilidad en agua y que son menos olorosas. Como los ácidos y sus sales son fácilmente interconvertibles, las sales se utilizan como derivados muy útiles de los ácidos carboxílicos.

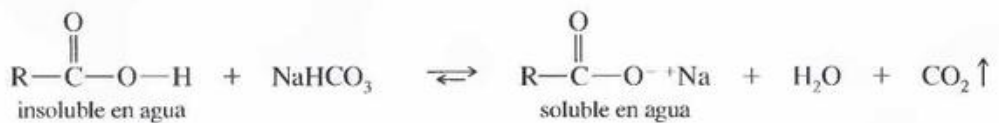
Nomenclatura de las sales de los ácidos carboxílicos Las sales de los ácidos carboxílicos se nombran añadiendo al nombre del ión carboxilato (que resulta de sustituir la terminación *-ico* del ácido por *-ato*), el nombre del catión. Los ejemplos anteriores indican que el hidróxido de sodio reacciona con el ácido acético y se obtiene acetato de sodio. Los siguientes ejemplos muestran la formación y la nomenclatura de otras sales:

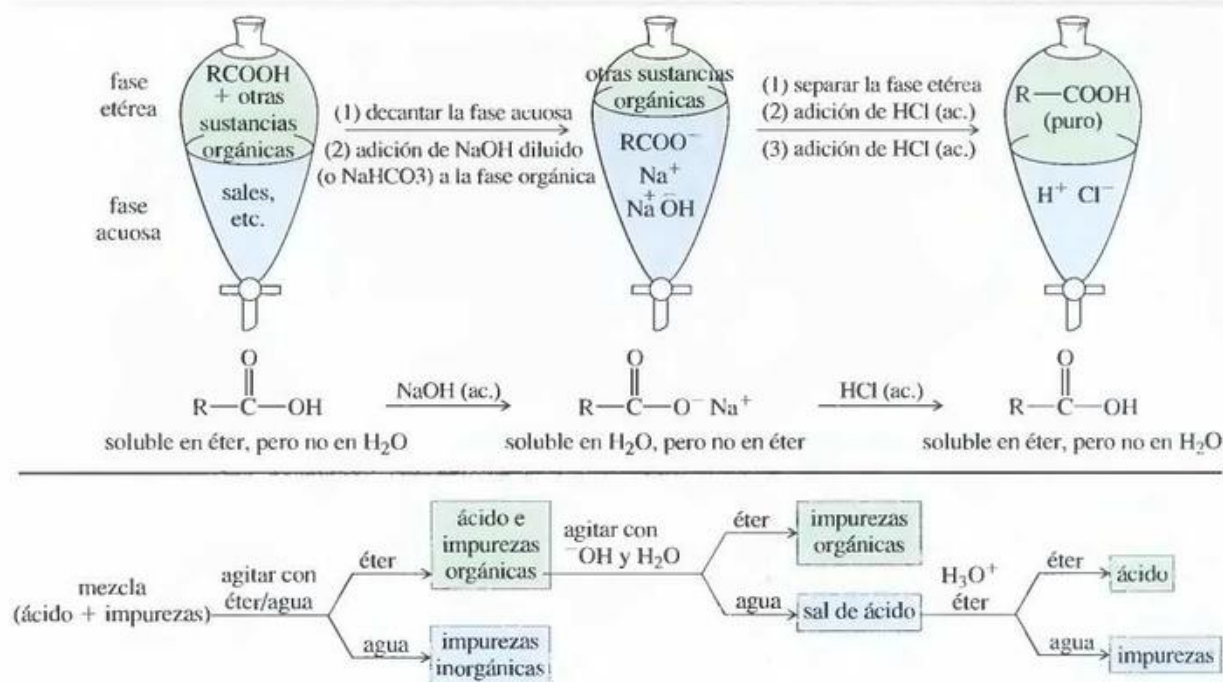


Propiedades de las sales de ácido De la misma forma que las sales de las aminas (Sección 19.7), las sales de los ácidos carboxílicos son sólidas y prácticamente inodoras. Generalmente funden a temperaturas altas y con frecuencia se descomponen antes de alcanzar el punto de fusión. Las sales carboxilato de los iones alcalinos (Li^+ , Na^+ , K^+) y del ión amonio (NH_4^+) generalmente son solubles en agua pero relativamente insolubles en disolventes orgánicos no polares. El *jabón*, sal de sodio de ácidos grasos de cadena larga, es un ejemplo característico de sales de los ácidos carboxílicos (Capítulo 25). Las sales de la mayoría de los otros iones metálicos son insolubles en agua; por ejemplo, cuando se utiliza jabón en agua «dura» (agua que contiene iones calcio, magnesio o hierro), los carboxilatos insolubles precipitan, dando lugar a un material insoluble espumoso denominado «espuma de agua dura».



La formación de la sal se puede utilizar para identificar y purificar ácidos. Los ácidos carboxílicos se pueden desprotonar con una base débil como el hidrogenocarbonato de sodio, dando lugar a la sal sódica del ácido, dióxido de carbono y agua. Si se tiene un compuesto desconocido que es insoluble en agua, pero se disuelve en una disolución de hidrogenocarbonato de sodio liberando burbujas de dióxido de carbono, es muy probable que se trate de un ácido carboxílico.





▲ Figura 20.3

Las propiedades de solubilidad de los ácidos y sus sales se pueden utilizar para separar impurezas que no sean ácidas. Un ácido carboxílico es más soluble en la fase orgánica, pero sus sales son más solubles en fase acuosa. Las extracciones ácido-base pueden mover el ácido de la fase etérea a la fase acuosa y retornarlo a la fase etérea, separando de esta forma las impurezas.

Algunos métodos de purificación utilizan las diferentes solubilidades de los ácidos y de sus sales. Las impurezas que no son ácidas (o débilmente ácidas) se pueden separar de un ácido carboxílico mediante extracciones ácido-base (Figura 20.3). Primero se disuelve el ácido en un disolvente orgánico, como por ejemplo éter, y se agita con agua. El ácido permanece en la fase orgánica mientras que las impurezas solubles en agua se irán a la fase acuosa. A continuación el ácido se extrae con una solución acuosa de hidrogenocarbonato de sodio, formando una sal que es soluble en la fase acuosa. Las impurezas que no son ácidas (y las débilmente ácidas como los fenoles) permanecen en la fase etérea. Se separan las fases por decantación y la acidificación de la fase acuosa hace que se regenere el ácido, que es insoluble en agua, por lo que se disuelve en el éter. La separación de la fase etérea por decantación, seguida de la evaporación del éter, permite obtener el ácido purificado.

PROBLEMA 20.4

Suponga que ha sintetizado ácido heptanoico a partir de 1-heptanol. El producto está contaminado con dicromato de sodio, ácido sulfúrico, 1-heptanol y posiblemente heptanal. Explique cómo purificaría el ácido heptanoico mediante extracciones ácido-base. Represente de forma gráfica, como en la Figura 20.3, la forma de separar las impurezas, indicando las fases en las que se encuentran.

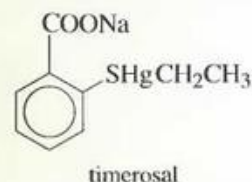
PROBLEMA 20.5

Los fenoles son menos ácidos que los ácidos carboxílicos, con valores de $\text{p}K_a$ del orden de 10. Los fenoles se pueden desprotonar (y por tanto son solubles) en soluciones de hidróxido de sodio pero no en soluciones de hidrogenocarbonato de sodio. Explique, mediante el procedimiento de extracción, cómo aislaría los tres componentes de una mezcla formada por *p*-cresol (*p*-metilfenol), ciclohexanona y ácido benzoico.

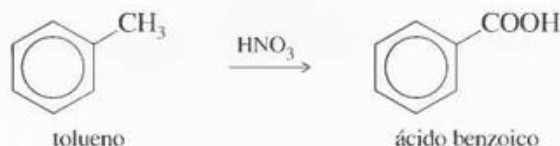
PROBLEMA 20.6

En la oxidación de un alcohol primario a aldehído también se suele obtener una cierta proporción del correspondiente ácido carboxílico. Suponga que ha utilizado PCC para oxidar 1-pentanol a pentanal. (a) Explique cómo purificaría el pentanal mediante una extracción ácido-base.

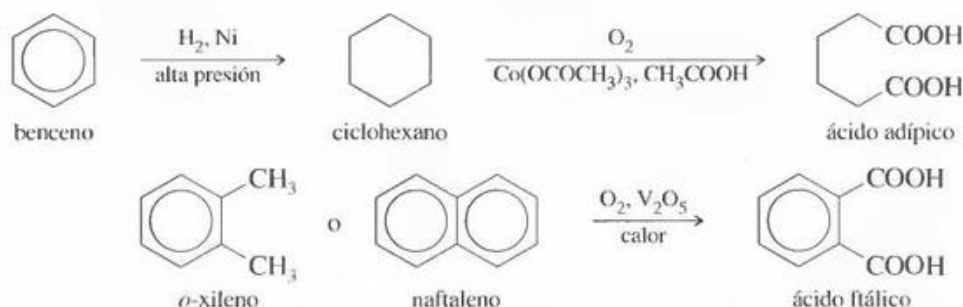
El timerosal se ha utilizado como antiséptico tópico durante muchos años. Sus efectos antimicrobianos son debidos en gran parte a la toxicidad del átomo de mercurio que está enlazado y estabilizado por el grupo tiol del ácido orto-mercaptobenzoico. El grupo carboxilato de sodio se utiliza para incrementar la solubilidad de este compuesto mercuriado en agua. El timerosal también se utiliza como conservante en algunas soluciones de lentes de contacto. La sensibilidad al timerosal y la preocupación por la exposición crónica al mercurio ha fomentado el desarrollo de antisépticos y soluciones de lentes de contacto que no contienen timerosal.



sustancia de partida en la síntesis industrial de gran cantidad de productos. El ácido benzoico se puede obtener por oxidación del tolueno con permanganato de potasio, ácido nítrico y otros oxidantes fuertes.



Dos diácidos comerciales importantes son el ácido adípico (ácido hexanodioico) y el ácido ftálico (1,2-benzenodicarboxílico). El ácido adípico se utiliza en la manufactura del Nylon 6,6 y el ácido ftálico en la obtención de poliésteres¹. En la síntesis industrial del ácido adípico se utiliza benceno como sustancia de partida. El benceno se hidrogena a ciclohexano, cuya oxidación (utilizando como catalizador cobalto/ácido acético) da lugar a ácido adípico. El ácido ftálico se obtiene mediante la oxidación directa del naftaleno o del *o*-xileno utilizando un catalizador de pentóxido de vanadio.

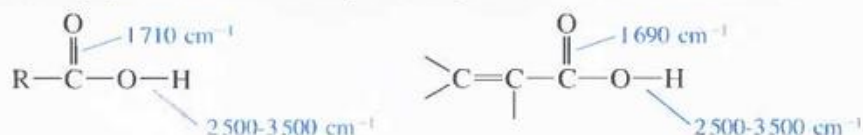


El escorpión de «cola de látigo» expulsa ácido acético pulverizado para repeler a los depredadores.

Se está estudiando la transformación microbiana del tolueno a ácido adípico, como proceso alternativo al ácido adípico. Si el proceso fuese económicamente factible, se produciría menos impacto medioambiental que mediante la síntesis química a partir del benceno.

20.7A Espectroscopía infrarroja

La característica más importante del espectro infrarrojo de un ácido carboxílico es la banda intensa de absorción del grupo carbonilo. En un ácido saturado, esta vibración se produce alrededor de 1710 cm^{-1} que, con frecuencia, es amplia debido al enlace de hidrógeno en el que está implicado el grupo carbonilo. En los ácidos conjugados, la frecuencia de tensión del grupo carbonilo disminuye hasta aproximadamente 1690 cm^{-1} .



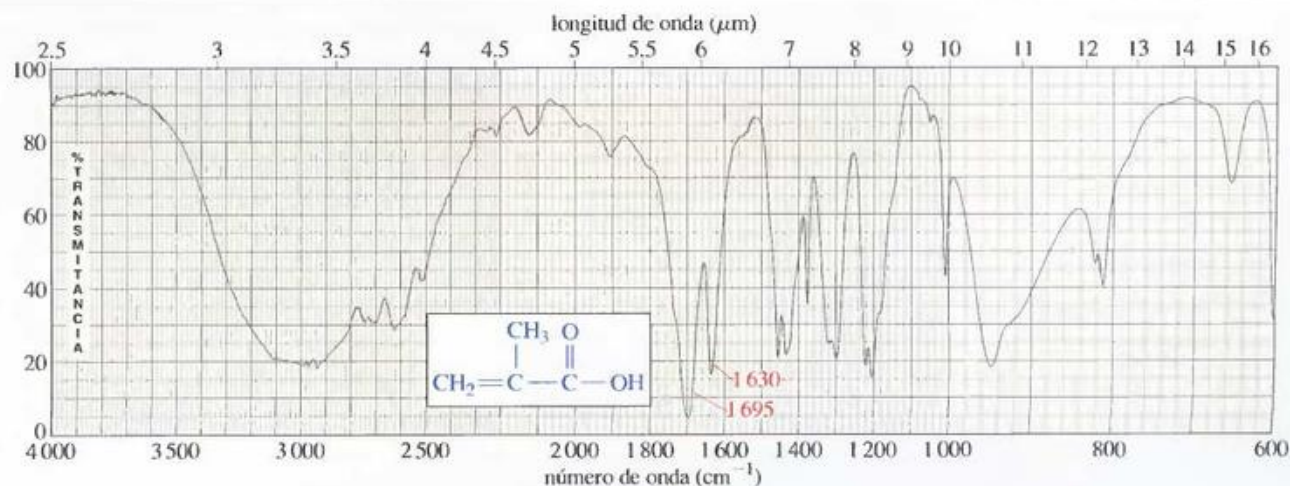
La vibración de tensión O—H de un ácido carboxílico absorbe en una banda amplia entre $2500\text{--}3500\text{ cm}^{-1}$. Este intervalo de frecuencia es menor que las frecuencias de tensión del grupo hidroxilo del agua y de los alcoholes, cuyos grupos O—H absorben en una banda centrada alrededor de 3300 cm^{-1} . En el espectro de un ácido carboxílico, la banda ancha del grupo hidroxilo aparece justo por encima de la región de tensión C—H. Este solapamiento de absorciones da a la región de 3000 cm^{-1} una apariencia característica debido a la anchura del pico correspondiente a la tensión O—H, superpuesto con los picos puntiagudos debidos a la tensión C—H.

En la Figura 20.5 se representa el espectro de IR del ácido 2-metilpropenoico (ácido metacrílico). Si se compara este espectro con el del ácido hexanoico (Figura 12.12, p. 507), se puede observar el desplazamiento en la posición de las absorciones del grupo carbonilo y que el ácido conjugado, insaturado, presenta una absorción de tensión C=C bastante fuerte alrededor de 1630 cm^{-1} , justo a la derecha de la absorción del grupo carbonilo.

20.7

Espectroscopía de los ácidos carboxílicos

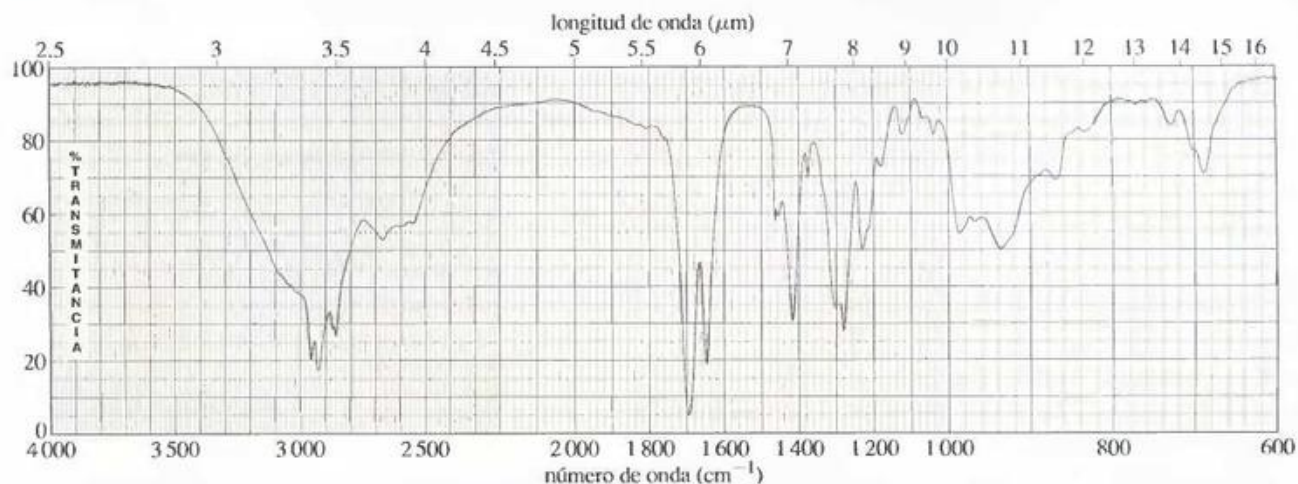
¹ Nota de los traductores: el ácido ftálico es precursor de plastificantes de gran consumo como el ftalato de dibutilo, de dioctilo o de bis(2-etil-hexilo), pero no habitualmente de poliésteres. En cambio el ácido tereftálico es el precursor de poliésteres y poliamidas de gran aplicación en la elaboración de fibras para la industria textil como, por ejemplo, el Tergal®, o de plásticos para envases de bebidas como el PET, poli(tereftalato de etileno).



▲ **Figura 20.5**
Espectro de IR del ácido 2-metilpropenoico.

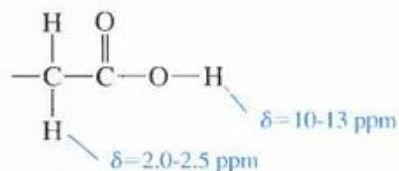
PROBLEMA 20.7

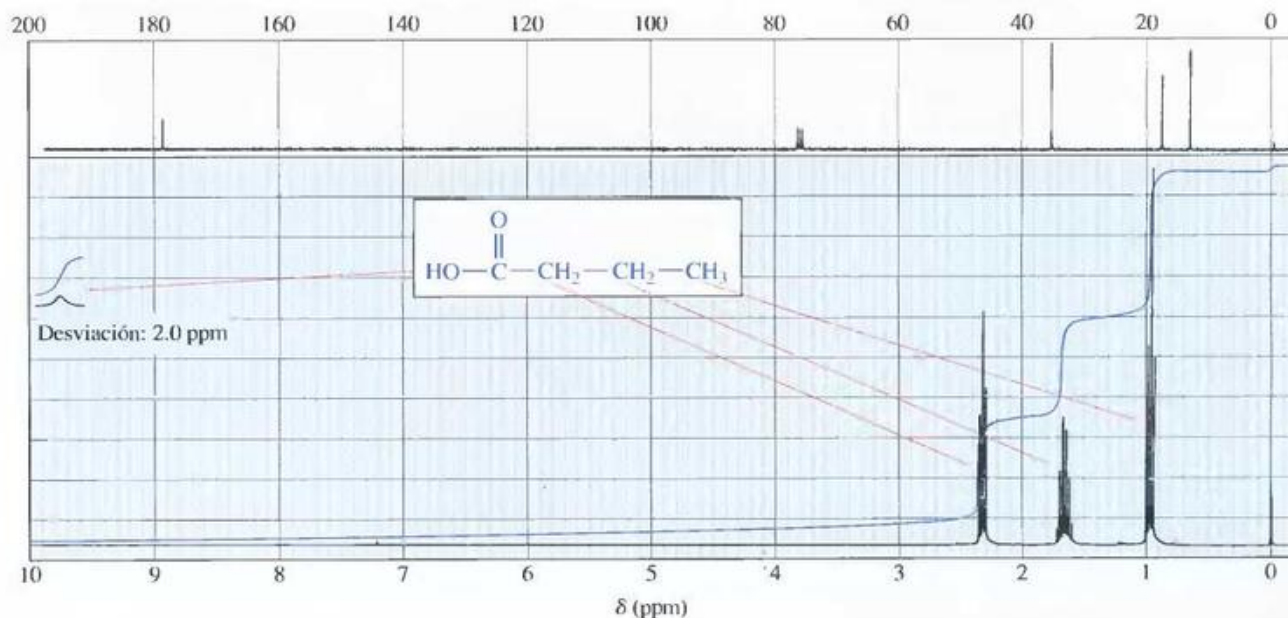
A continuación se representa el espectro de IR del ácido (*E*)-2-octenoico. Indique las características espectrales que permitan decir que se trata de un ácido carboxílico, y que se trata de un ácido insaturado y conjugado.



20.7B Espectroscopía de RMN

Los protones de los ácidos carboxílicos son los más desapantallados de todos los que se han visto hasta ahora, absorbiendo entre 10 y 13 ppm. Dependiendo del disolvente y de la concentración, los picos correspondientes a los protones ácidos pueden ser puntiagudos o anchos, pero siempre aparecen sin desdoblar debido al intercambio rápido que tiene lugar entre los protones ácidos de las diferentes moléculas.

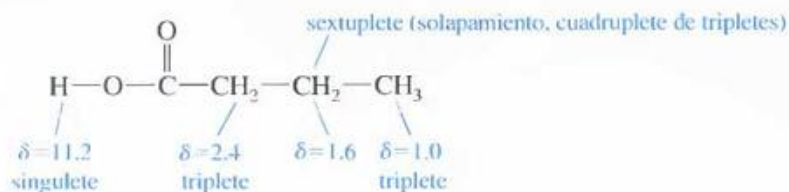




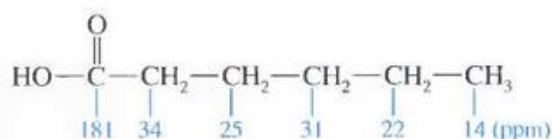
▲ **Figura 20.6**

Espectro de RMN de protón del ácido butanoico.

Los protones de los átomos de carbono en α absorben entre 2.0 y 2.5 ppm, aproximadamente en la misma posición que los protones de un átomo de carbono en alfa de una cetona o un aldehído. En la Figura 20.6 se representa el espectro de RMN de protón del ácido butanoico.

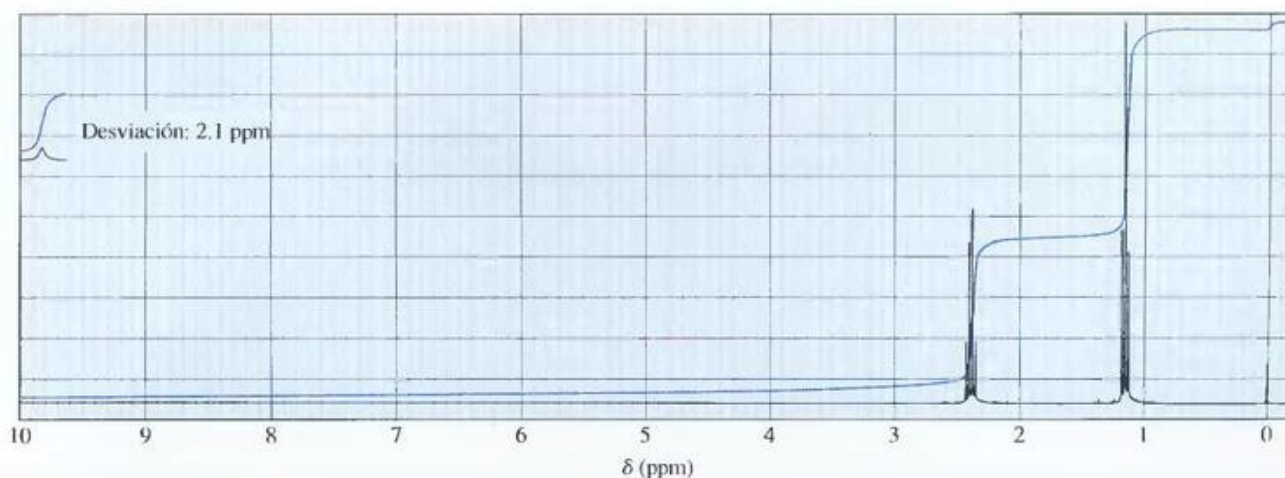


Los desplazamientos químicos de RMN de los carbonos de los ácidos carboxílicos son parecidos a los de las cetonas y los aldehídos. El átomo de carbono carbonílico absorbe alrededor de 180 ppm y el átomo de carbono en α absorbe entre 30 y 40 ppm. Los desplazamientos químicos de los átomos de carbono del ácido hexanoico son los siguientes:



PROBLEMA 20.8

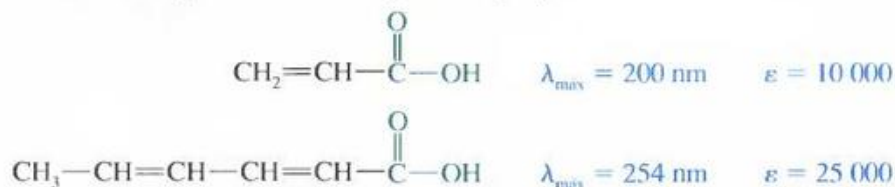
- Determine la estructura del ácido carboxílico cuyo espectro de RMN de protón se representa en la página siguiente.
- Represente el espectro de RMN que cree que correspondería al aldehído cuya oxidación daría lugar a este ácido carboxílico.
- Indique dos diferencias características entre los espectros del aldehído y del ácido.



20.7C Espectroscopia de ultravioleta

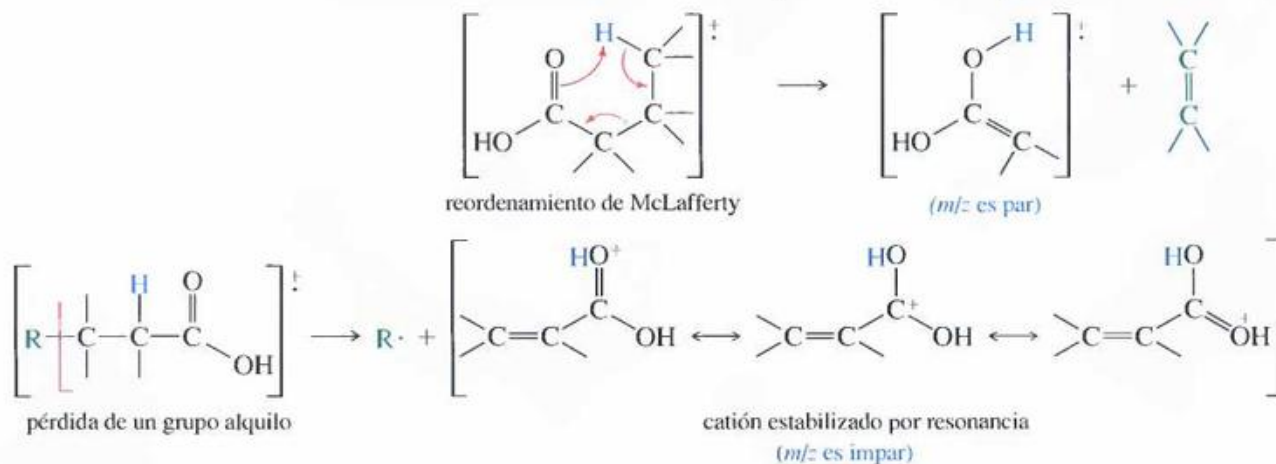
Los ácidos carboxílicos saturados presentan una transición débil $\pi \rightarrow \pi^*$ que absorbe entre 200 y 215 nm. Esta absorción corresponde a la transición débil entre 270 y 300 nm que se observa también en el espectro de las cetonas y los aldehídos. La absorción molar es muy pequeña (entre 30 y 100) y con frecuencia pasa desapercibida.

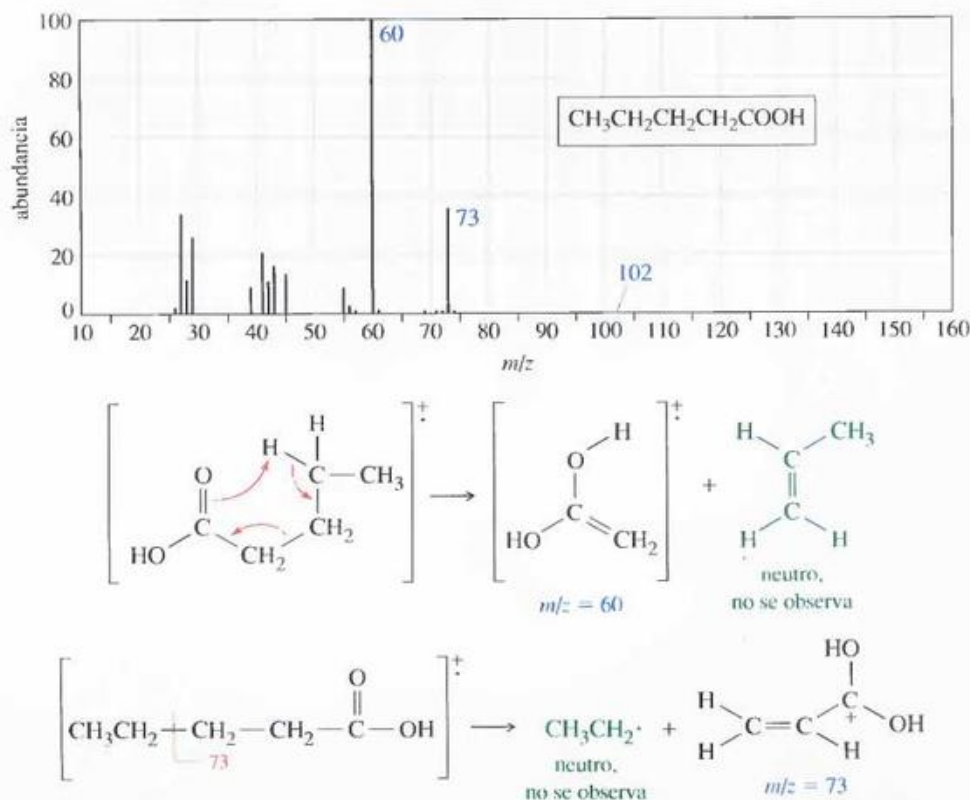
Los ácidos conjugados presentan absorciones mucho más fuertes. Un doble enlace $C=C$ conjugado con el grupo carboxilo se refleja en el espectro con una $\lambda_{\text{máx}}$ también alrededor de 200 nm, pero con una absorción molar aproximadamente de 10 000. Un segundo doble enlace conjugado hace que el valor de $\lambda_{\text{máx}}$ aumente aproximadamente hasta 250 nm, como se puede ver en los siguientes ejemplos:



20.7D Espectrometría de masas

El pico del ión molecular de un ácido carboxílico generalmente es pequeño, ya que los ácidos carboxílicos poseen modos de fragmentación muy favorables. La fragmentación más frecuente se produce por la pérdida de la molécula de un alqueno (reordenamiento de McLafferty, estudiado en la Sección 18.5D). Otra fragmentación frecuente es la pérdida de un radical alquilo para dar lugar a un catión estabilizado por resonancia con la carga positiva deslocalizada sobre el sistema alílico y dos átomos de oxígeno.





◀ **Figura 20.7**

El espectro de masas del ácido pentanoico presenta un pico, correspondiente al ión molecular, débil, un pico base debido al reordenamiento de McLafferty y otro pico fuerte debido a la pérdida de un radical etilo.

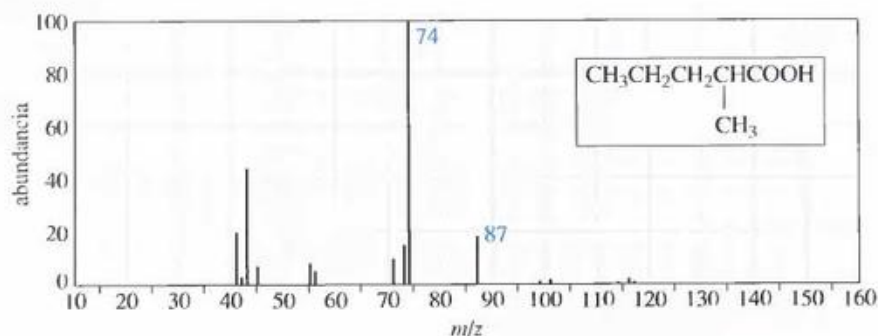
En la Figura 20.7 se representa el espectro de masas del ácido pentanoico. El pico base a $m/z = 60$ corresponde al fragmento obtenido por la pérdida de propeno, vía reordenamiento de McLafferty. El pico fuerte a $m/z = 73$ corresponde a la pérdida de un radical etilo con reordenamiento para dar lugar a un catión estabilizado por resonancia.

PROBLEMA 20.9

Represente las cuatro formas de resonancia del fragmento a $m/z = 73$ del espectro de masas del ácido pentanoico.

PROBLEMA 20.10

Escriba las ecuaciones para explicar la formación de los picos prominentes a $m/z = 74$ y $m/z = 87$ del espectro de masas del ácido 2-metilpentanoico.



20.8

Síntesis
de los ácidos
carboxílicos

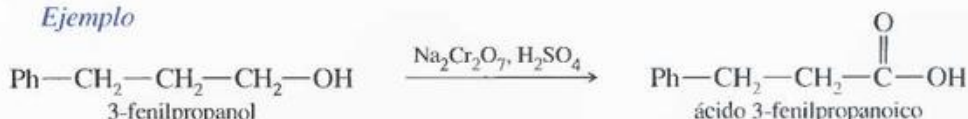
20.8A Revisión de síntesis previas

Hasta ahora, se han visto tres métodos de obtener ácidos carboxílicos: (1) oxidación de alcoholes y aldehídos, (2) ruptura oxidativa de alquenos y alquinos, y (3) oxidación fuerte de las cadenas laterales de alquilbencenos.

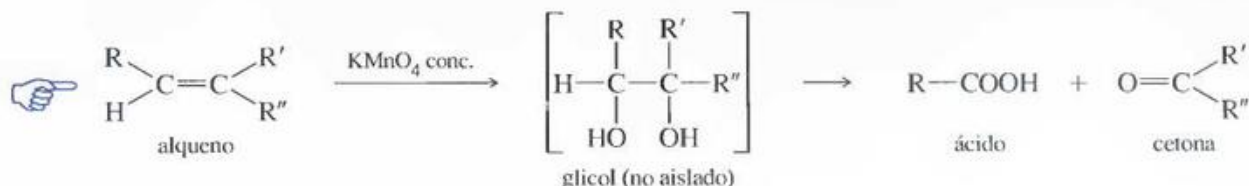
1. Los alcoholes primarios y aldehídos se suelen oxidar a ácidos con ácido crómico (H_2CrO_4 , formado por la reacción de $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ con H_2SO_4). Ocasionalmente se utiliza el permanganato de potasio, pero los rendimientos suelen ser más bajos (Secciones 11.2B y 18.20).



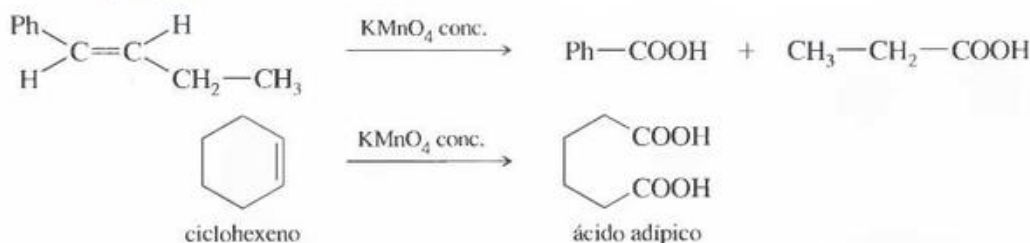
Ejemplo



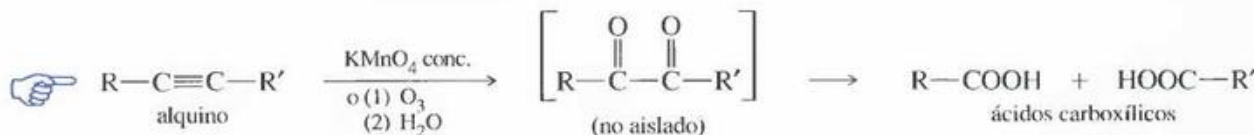
2. El permanganato de potasio diluido y frío reacciona con los alquenos para dar lugar a glicoles. Las soluciones de permanganato concentrado y caliente oxidan posteriormente a los glicoles, rompiendo el enlace carbono-carbono central. Dependiendo de la sustitución del doble enlace original, se pueden obtener cetonas o ácidos (Sección 8.15A).



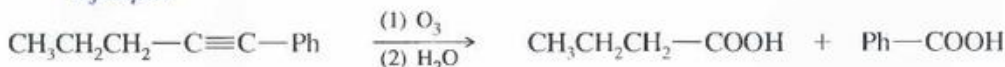
Ejemplos



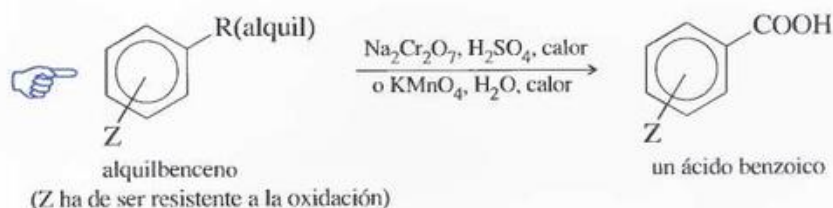
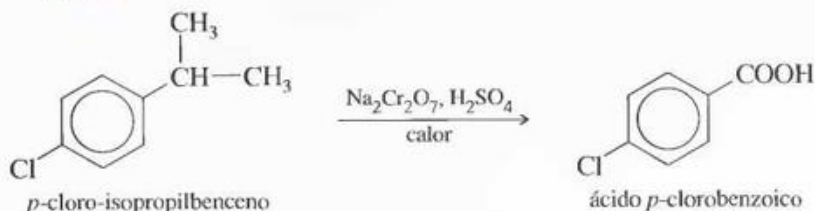
En el caso de los alquinos, se pueden obtener ácidos carboxílicos por la ruptura del triple enlace mediante ozonólisis o por oxidación vigorosa con permanganato de potasio (Sección 9.10).



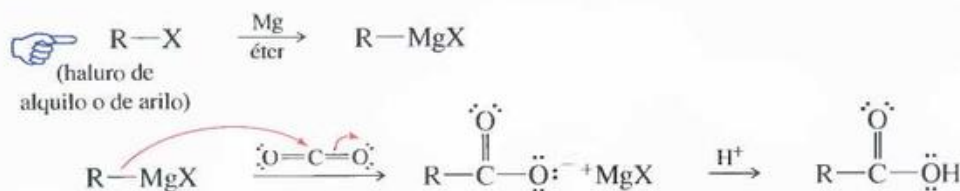
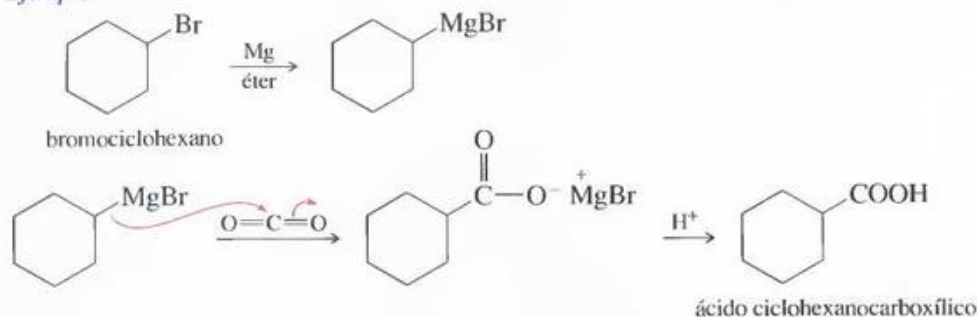
Ejemplo



3. Las cadenas laterales de los alquilbencenos se oxidan a derivados del ácido benzoico por tratamiento con permanganato de potasio caliente o ácido crómico caliente. Como en esta oxidación se requieren condiciones severas de reacción, sólo es útil para obtener derivados del ácido benzoico con grupos funcionales no oxidables. Pueden estar presentes grupos funcionales resistentes a la oxidación como: $-\text{Cl}$, $-\text{NO}_2$, $-\text{SO}_3\text{H}$ y $-\text{COOH}$ (Sección 17.14A).

**Ejemplo****20.8B Carboxilación de reactivos de Grignard**

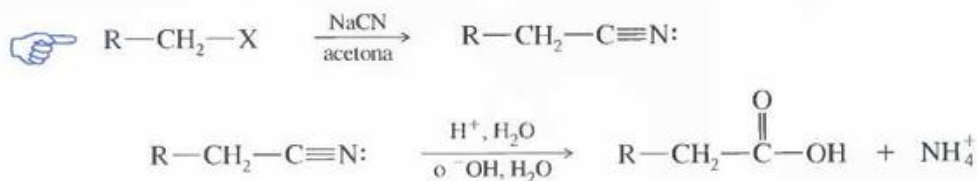
Ya se ha visto cómo los reactivos de Grignard actúan como nucleófilos fuertes, adicionándose a los grupos carbonilo de las cetonas y aldehídos (Sección 10.9). De forma similar, los reactivos de Grignard se adicionan al dióxido de carbono para dar lugar a las sales magnésicas de los ácidos carboxílicos. La adición de ácido diluido protona estas sales magnésicas y se obtienen los correspondientes ácidos carboxílicos. Éste es un método útil, ya que transforma un grupo funcional haluro en un grupo funcional ácido carboxílico, con un átomo de carbono adicional.

**Ejemplo**

Muchas proteínas responsables de la coagulación de la sangre están carboxiladas en localizaciones específicas para producir una proteína modificada que ligue al calcio, el cual es esencial para el proceso de coagulación. En ausencia de esta carboxilación, la coagulación de la sangre no se produce.

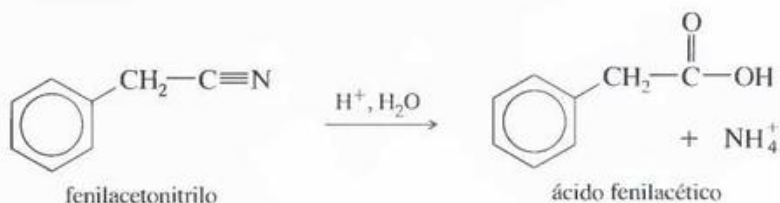
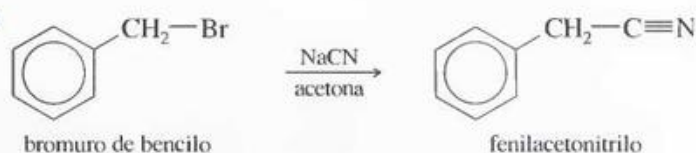
20.8C Formación e hidrólisis de nitrilos

Otra forma de transformar un haluro de alquilo (o tosilo) en ácido carboxílico con un átomo de carbono adicional consiste en desplazar el haluro con cianuro de sodio. El producto es un nitrilo con un átomo de carbono adicional. La hidrólisis ácida o básica del nitrilo da lugar a un ácido carboxílico. Este proceso transcurre a través de un mecanismo que se tratará en el Capítulo 21. Este método está limitado a los haluros y tosiloatos que son buenos electrófilos $\text{S}_{\text{N}}2$: generalmente primarios y no impedidos.

**SUGERENCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS**

La oxidación de los alcoholes no cambia el número de átomos de carbono. Las rupturas oxidativas de los alquenos y alquinos disminuyen el número de átomos de carbono (excepto en los compuestos cíclicos). La carboxilación de los reactivos de Grignard, y la formación e hidrólisis de nitrilos aumenta en uno el número de átomos de carbono.

Ejemplo

**PROBLEMA 20.11**

Explique cómo sintetizaría los siguientes ácidos carboxílicos, a partir de las sustancias iniciales que se indican.

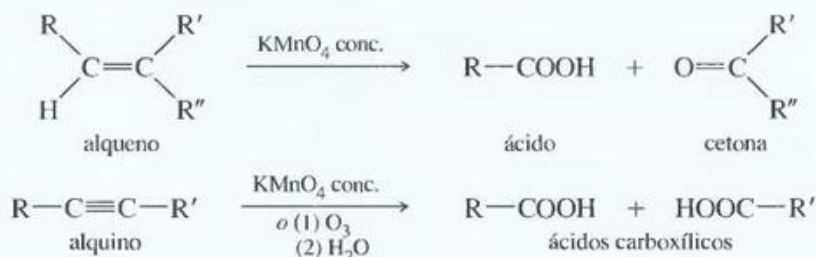
- (a) 4-octino $\rightarrow$ ácido butanoico (b) *trans*-ciclodeceno $\rightarrow$ ácido decanodioico
 (c) bromobenceno $\rightarrow$ ácido fenilacético (d) 2-butanol $\rightarrow$ ácido 2-metilbutanoico
 (e) *p*-xileno $\rightarrow$ ácido tereftálico (f) yoduro de alilo $\rightarrow$ ácido 3-butenóico

RESUMEN Síntesis de los ácidos carboxílicos

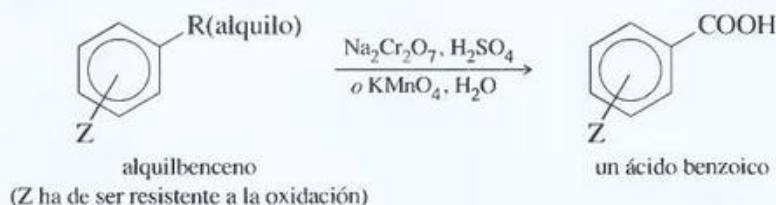
1. Oxidación de alcoholes primarios y aldehídos (Secciones 11.2B y 18.20)



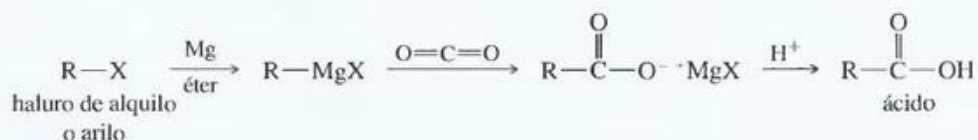
2. Oxidación con ruptura de alquenos y alquinos (Secciones 8.15A y 9.10)

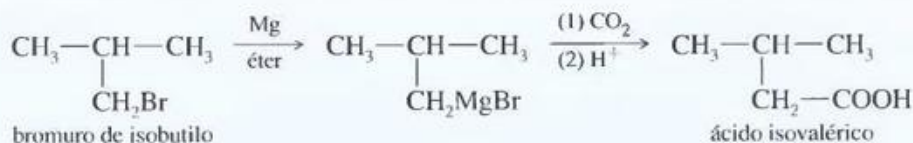


3. Oxidación de alquilbencenos (Sección 17.14A)

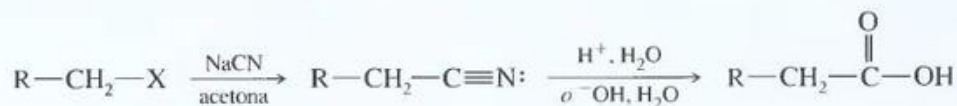
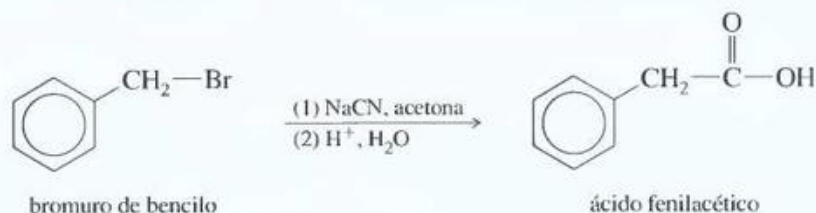


4. Carboxilación de reactivos de Grignard (Sección 20.8B)

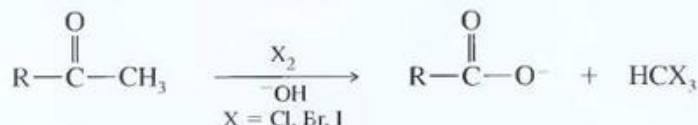
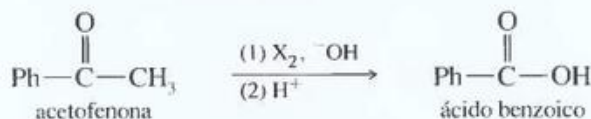


Ejemplo

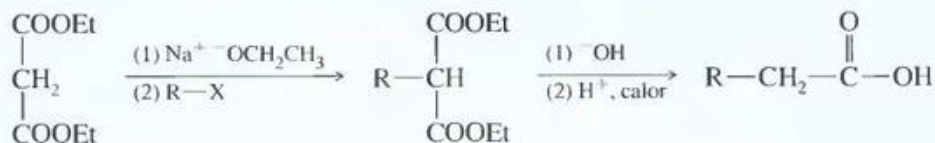
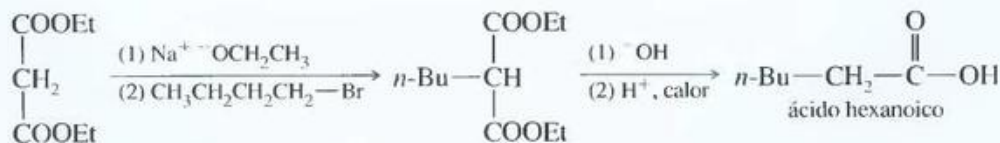
5. Formación e hidrólisis de nitrilos (Sección 20.8C)

*Ejemplo*

6. Reacción del haloformo (transforma las metilcetonas en ácidos y yodoformo; Capítulo 22)

*Ejemplo*

7. Síntesis vía ésteres del ácido malónico (forma ácido acético sustituido; Capítulo 22)

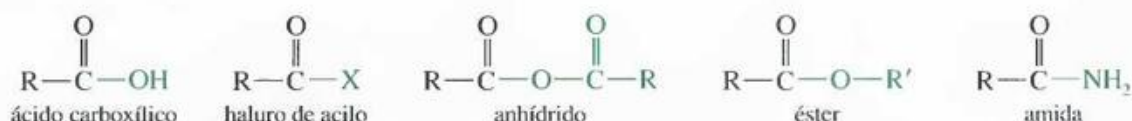
*Ejemplo*

Las cetonas, los aldehídos y los ácidos carboxílicos contienen el grupo carbonilo, a pesar de que las reacciones de los ácidos son bastante diferentes de las de las cetonas y los aldehídos. Las cetonas y los aldehídos generalmente reaccionan mediante adición nucleofílica al grupo carbonilo, pero los ácidos carboxílicos (y sus derivados) lo suelen hacer por **sustitución nucleofílica en el grupo acilo**, donde un nucleófilo reemplaza a otro en el átomo de carbono carboxílico.

Sustitución nucleofílica en el grupo acilo

20.9

Reacciones de los ácidos carboxílicos y sus derivados. Sustitución nucleofílica en el grupo acilo

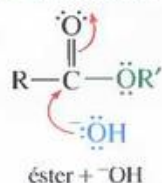


Los derivados de los ácidos difieren en la naturaleza del «grupo saliente» enlazado al carbono carboxílico: —OH en el ácido, —Cl en el cloruro de ácido, —OR' en el éster y —NH₂ (o una amina) en la amida. La sustitución nucleofílica en el grupo acilo es el método más frecuente de interconvertir estos derivados. Los mecanismos de estas sustituciones dependen de si la reacción tiene lugar en medio ácido o en medio básico.

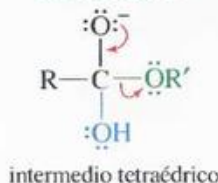
En medio básico, se puede adicionar un nucleófilo fuerte al grupo carbonilo para dar lugar a un intermedio tetraédrico. De este intermedio se elimina el grupo saliente. La hidrólisis de un éster a ácido, catalizada por una base, es un ejemplo de este mecanismo. En el Capítulo 21 («Derivados de los ácidos carboxílicos») se pondrán más ejemplos, ya que la sustitución nucleofílica en el grupo acilo es un método muy frecuente para interconvertir derivados de ácidos.

MECANISMO Sustitución nucleofílica en el grupo acilo de un éster (adición-eliminación)

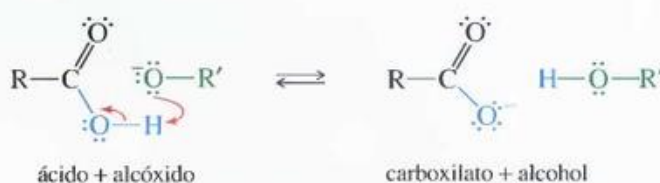
Paso 1: adición de hidróxido.



Paso 2: eliminación de alcóxido.



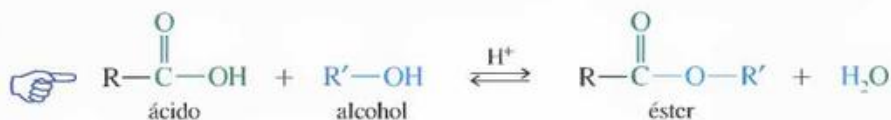
Paso 3: transferencia de protones.



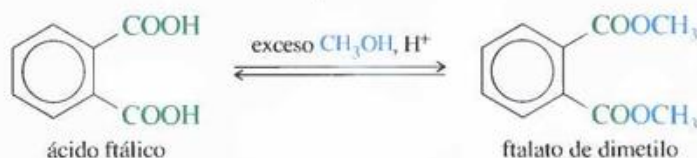
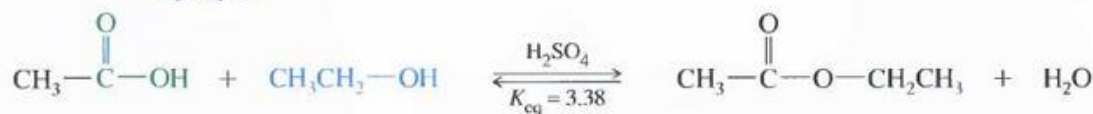
En condiciones ácidas, el grupo carbonilo se protona, aumentando su electrofília y activándose para una sustitución nucleofílica en el grupo acilo. El ataque por un nucleófilo (débil) da lugar a un intermedio tetraédrico. En muchos casos, el grupo saliente se transforma antes de liberarse, ya que generalmente se desprende como una molécula neutra. A continuación se estudiará un ejemplo muy útil de sustitución nucleofílica en el grupo acilo, catalizada por un ácido: la esterificación de Fischer.

20.10 Condensación de los ácidos con los alcoholes: la esterificación de Fischer

La **esterificación de Fischer** convierte los ácidos carboxílicos y los alcoholes en ésteres por sustitución nucleofílica en el grupo acilo, catalizada por un ácido. En la reacción global el grupo —OH de la función carboxílica es reemplazado por el grupo —OR' del alcohol.



Ejemplos



El mecanismo de la esterificación de Fischer (página siguiente) es una sustitución nucleofílica en el grupo acilo catalizada por un ácido. El grupo carbonilo de un ácido carboxílico no es lo suficientemente electrofílico para ser atacado por un alcohol. El

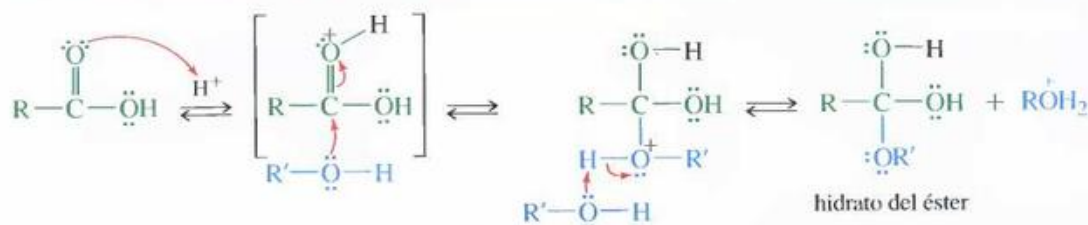
catalizador ácido protona el grupo carbonilo y lo activa frente a un ataque nucleofílico. La pérdida de un protón da lugar al hidrato de un éster.

La pérdida de agua del hidrato del éster transcurre por el mismo mecanismo que la pérdida de agua del hidrato de una cetona (Sección 18.14). La protonación de cualquiera de los dos grupos hidroxilo del hidrato lo transforma en un buen grupo saliente, el agua. Tras la liberación del agua se forma un catión estabilizado por resonancia. La pérdida de un protón (procedente del segundo grupo hidroxilo) da lugar al éster.

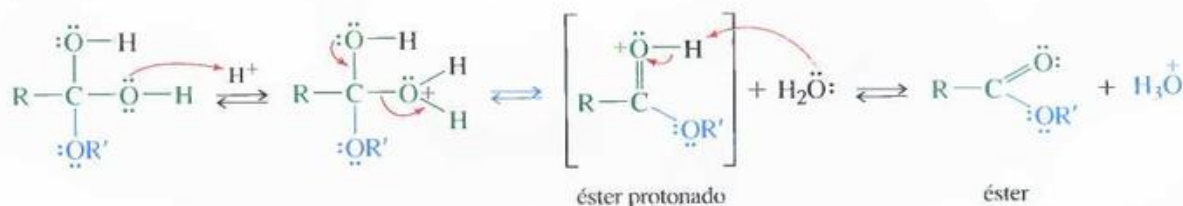
El mecanismo de la esterificación de Fischer puede parecer largo y complicado al principio, pero se puede simplificar dividiéndolo en dos partes: (1) adición del alcohol al grupo carbonilo catalizada por un ácido y (2) deshidratación catalizada por un ácido. Si se es capaz de aprender estas dos partes del mecanismo tal como se indican, también se sabrá escribir el mecanismo completo sin tener que memorizarlo.

MECANISMO CLAVE Esterificación de Fischer

(1) Adición del alcohol al grupo carbonilo catalizada por un ácido.



(2) Deshidratación catalizada por un ácido.

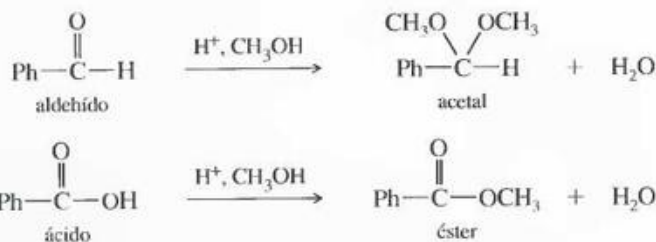


PROBLEMA 20.12

- (a) El *Mecanismo Clave* para la esterificación de Fischer, que se ha representado anteriormente, omite algunas formas de resonancia importantes de los intermedios que se representan entre corchetes. Complete el mecanismo representando todas las formas de resonancia de estos dos intermedios.
- (b) Proponga un mecanismo para la reacción del ácido acético con etanol, catalizada por un ácido, para dar lugar a acetato de etilo.

PROBLEMA 20.13

La mayor parte de los mecanismos de esterificación de Fischer son idénticos al mecanismo de la formación de acetales. La diferencia se encuentra en el último paso, donde un carbocatión pierde un protón para formar el éster. Escriba los mecanismos para las reacciones siguientes. Explique por qué el paso final de la esterificación (pérdida de protón) no se produce en la formación del acetal e indique qué es lo que ocurre en este último caso.



SUGERENCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS

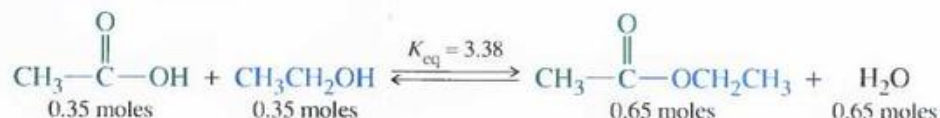
El mecanismo de la esterificación de Fischer es un buen ejemplo de la sustitución nucleofílica en el grupo acilo catalizada por un ácido. Este mecanismo es fácil de entender.

PROBLEMA 20.14

Un ácido carboxílico tiene dos átomos de oxígeno, cada uno de ellos con dos pares de electrones no enlazantes.

- Represente las estructuras de resonancia de un ácido carboxílico que está protonado en el átomo de oxígeno del grupo hidroxilo.
- Compare las estructuras de resonancia con las obtenidas previamente para un ácido protonado en el átomo de oxígeno del grupo carbonilo.
- Explique por qué el átomo de oxígeno del grupo carbonilo de un ácido carboxílico es más básico que el del grupo hidroxilo.

La esterificación de Fischer es un equilibrio, las constantes de equilibrio de las esterificaciones no son muy elevadas. Por ejemplo, si se mezcla 1 mol de ácido acético con 1 mol de etanol, la mezcla en equilibrio contiene 0.65 moles de acetato de etilo y de agua, y 0.35 moles de ácido acético y de etanol. Las esterificaciones en las que participan alcoholes secundarios y terciarios tienen constantes de equilibrio incluso más pequeñas.

Mezcla en equilibrio

La esterificación se desplaza hacia la derecha cuando se utiliza exceso de uno de los reactivos o se elimina alguno de los productos. Por ejemplo, en la obtención de acetato de etilo se suele utilizar exceso de etanol para obtener la máxima cantidad de éster posible. Como forma alternativa, se puede eliminar agua, bien por destilación, o añadiendo un agente deshidratante como sulfato de magnesio o tamices moleculares (cristales de zeolitas deshidratadas que absorben agua).

Debido al inconveniente que presenta la esterificación de Fischer de que la esterificación sea completa, en las síntesis de ésteres que se realizan en el laboratorio se suele utilizar la reacción de un cloruro de ácido con un alcohol; sin embargo, en la industria se prefiere la esterificación de Fischer, donde se obtienen buenos rendimientos de productos y se evita la carestía que supone la transformación del ácido en cloruro de ácido.

SUGERENCIA**PARA RESOLVER PROBLEMAS**

En las reacciones en equilibrio, se han de buscar caminos para utilizar exceso de uno de los reactivos o bien eliminar alguno de los productos según se vayan formando. ¿Es posible utilizar uno de los reactivos como disolvente? ¿Se puede destilar un producto o eliminar agua?

PROBLEMA 20.15

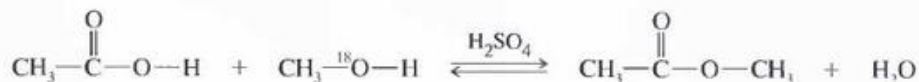
Explique cómo se podría utilizar la esterificación de Fischer para obtener los siguientes ésteres (en cada caso, sugiera un método para que la reacción se pueda completar):

- salicilato de metilo
- formiato de metilo (pe = 32°C)
- benzoato de etilo

PROBLEMA 20.16

El mecanismo de la esterificación de Fischer fue discutido hasta 1938, año en que Irving Roberts y Harold Urey de la Universidad de Columbia (EE.UU.) utilizaron isótopos para marcar el átomo de oxígeno del alcohol.

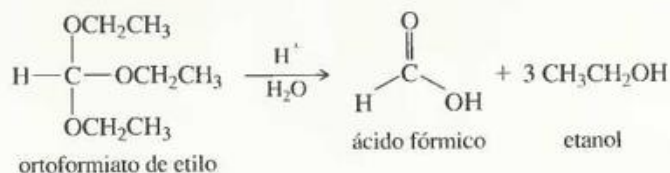
Se añadió una cantidad de ácido sulfúrico catalítica a una mezcla formada por 1 mol de ácido acético y 1 mol de metanol que contenía el isótopo ^{18}O del oxígeno. Al cabo de poco tiempo se neutralizó el ácido para parar la reacción y se separaron los componentes.



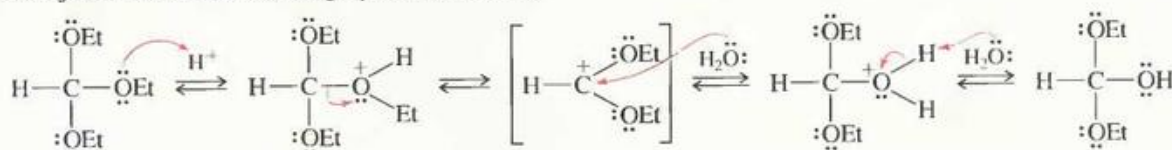
- Proponga un mecanismo para esta reacción.
- Seguendo al átomo ^{18}O a través del mecanismo, indique dónde se encontrará en los productos.
- El isótopo ^{18}O no es radioactivo. Sugiera cómo podría determinar experimentalmente la cantidad de ^{18}O en los componentes separados de la mezcla.

PROBLEMA RESUELTO 20.1

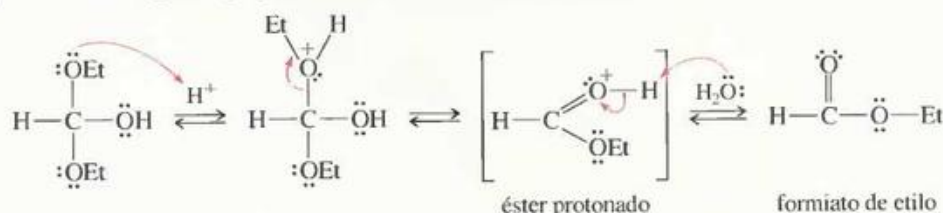
El ortoformiato de etilo se hidroliza fácilmente en ácido diluido para dar lugar a ácido fórmico y tres equivalentes de etanol. Proponga un mecanismo para la hidrólisis del ortoformiato de etilo.

**SOLUCIÓN**

El ortoformiato de etilo se asemeja a un acetal con un grupo alcóxido extra, por lo que este mecanismo debería ser similar al de la hidrólisis de un acetal (Sección 18.18). Hay dos grupos comunes entre estas dos funciones orgánicas. La protonación de uno de estos oxígenos permite que el etanol se elimine, dando un catión estabilizado por resonancia. El ataque por el agua forma un intermedio que se asemeja a un hemiacetal con un grupo alcóxido extra.



La protonación y pérdida de un segundo grupo etoxilo da lugar a un intermedio que es un éster protonado.



La hidrólisis del formiato de etilo sigue el camino inverso a la esterificación de Fischer. Resuelva esta parte que falta del ejercicio.

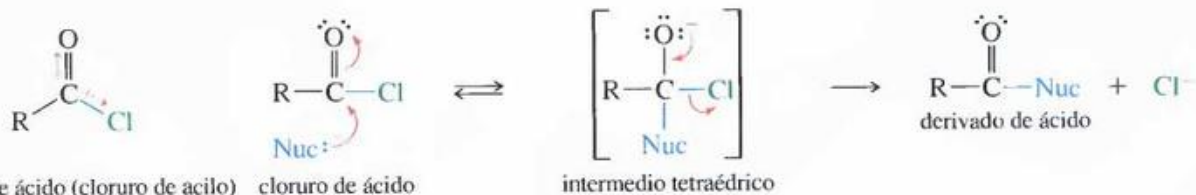
PROBLEMA 20.17

- (a) En la solución del Problema resuelto 20.1 faltan algunas formas de resonancia importantes de los intermedios que se representan entre corchetes. Complete este mecanismo representando todas las formas de resonancia de estos intermedios. ¿Estas formas de resonancia son útiles para poder explicar por qué esta reacción se produce en condiciones muy suaves (agua con una pequeña cantidad de ácido)?
- (b) Acabe la solución para el Problema resuelto 20.1, proponiendo un mecanismo para la hidrólisis del formiato de etilo catalizada por un ácido. El principio de reversibilidad microscópica sugiere que el mecanismo de esterificación de Fischer puede indicar un camino a seguir, ya que esta hidrólisis es inversa a la esterificación de Fischer.

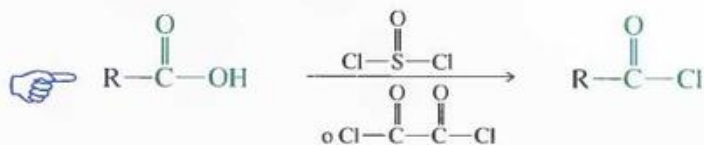
Los iones haluro son excelentes grupos salientes en la sustitución nucleofílica del grupo acilo, por esta razón, los haluros de acilo son intermedios particularmente útiles en la obtención de derivados de ácido. En particular, los cloruros de ácido (cloruros de acilo) se obtienen fácilmente y generalmente se utilizan como una forma activada de un ácido carboxílico. Tanto el átomo de oxígeno del grupo carbonilo como el de cloro sustraen densidad electrónica al átomo de carbono del grupo acilo, lo que hace que sea fuertemente electrofílico. Los cloruros de ácido reaccionan con una gran variedad de nucleófilos, generalmente a través de un mecanismo de adición-eliminación de sustitución nucleofílica del grupo acilo.

20.11

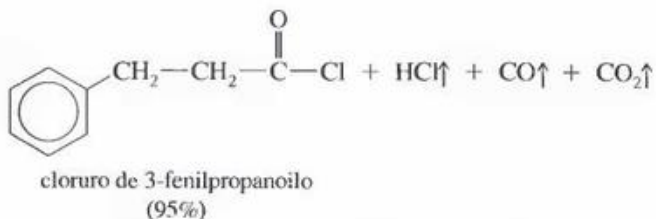
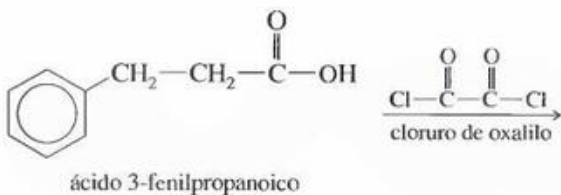
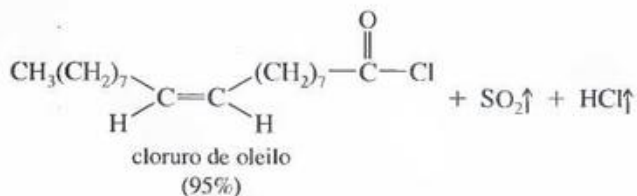
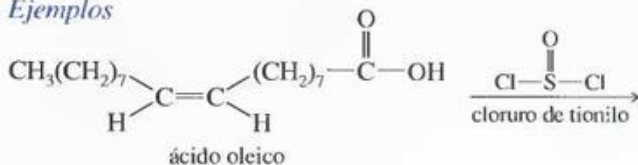
Síntesis y aplicaciones de los cloruros de ácido



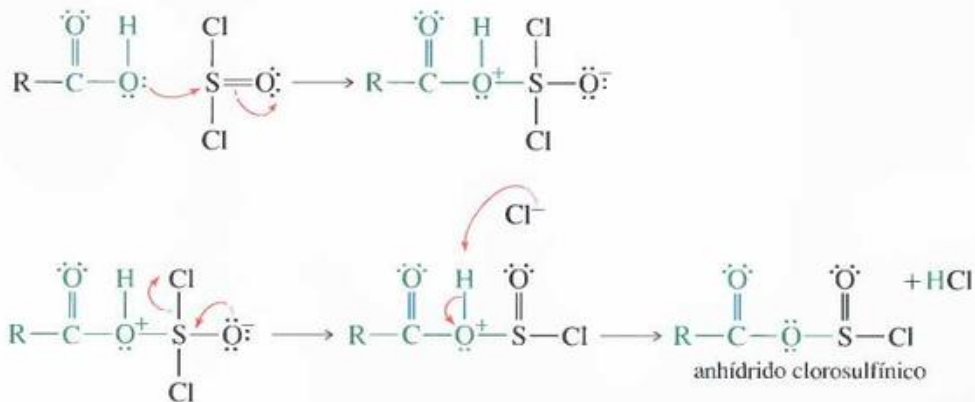
Los mejores reactivos para transformar ácidos carboxílicos en cloruros de ácido son el cloruro de tionilo (SOCl_2) y el cloruro de oxalilo (COCl_2), ya que forman subproductos gaseosos que no contaminan el producto. El cloruro de oxalilo es particularmente fácil de utilizar ya que tiene un punto de ebullición de 62°C , por lo que el exceso se separa fácilmente de la mezcla de reacción, por evaporación.



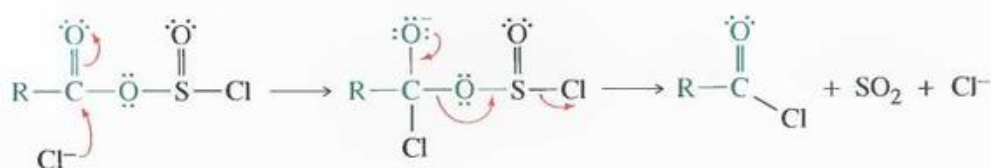
Ejemplos



Los mecanismos de estas reacciones comienzan como la etapa inicial de la reacción de un alcohol con el cloruro de tionilo. En el caso del ácido carboxílico, cualquier átomo de oxígeno del grupo carboxilo puede atacar al azufre del SOCl_2 , reemplazando al cloruro por un mecanismo de adición-eliminación, y dando lugar a un anhídrido mixto del ácido clorosulfínico, altamente reactivo.



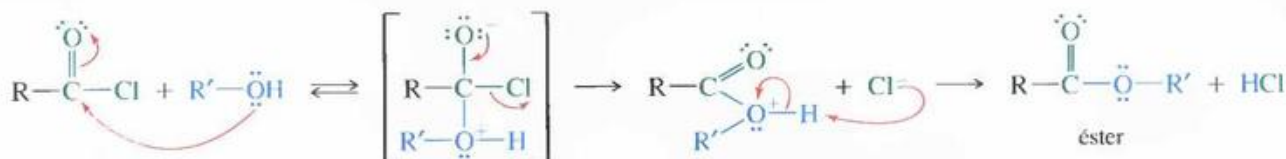
Este anhídrido reactivo experimenta una sustitución nucleofílica en el grupo acilo por un ión cloruro y se obtiene el cloruro de ácido.



*PROBLEMA 20.18

Proponga un mecanismo para la reacción del ácido benzoico con cloruro de oxalilo. Este mecanismo comienza como la reacción del cloruro de tionilo, para dar lugar a un anhídrido mixto, altamente reactivo. La sustitución nucleofílica del grupo acilo por el ión cloruro da lugar a un intermedio tetraédrico que elimina un grupo saliente, el cual se fragmenta para dar lugar a dióxido de carbono, monóxido de carbono e ión cloruro.

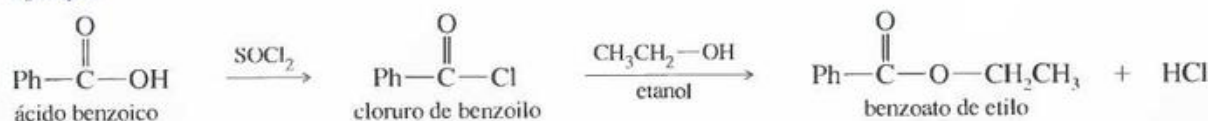
Los cloruros de ácido reaccionan con los alcoholes para formar ésteres a través de una sustitución nucleofílica del grupo acilo por el mecanismo de adición-eliminación, ya estudiado en la página anterior. El ataque del alcohol al grupo carbonilo electrofílico da lugar a un intermedio tetraédrico. La pérdida del cloruro seguida de desprotonación da lugar al éster.



Esta reacción proporciona un método eficiente en dos pasos para transformar un ácido carboxílico en un éster. El ácido se transforma en cloruro de ácido, que reacciona con un alcohol para obtener el éster.



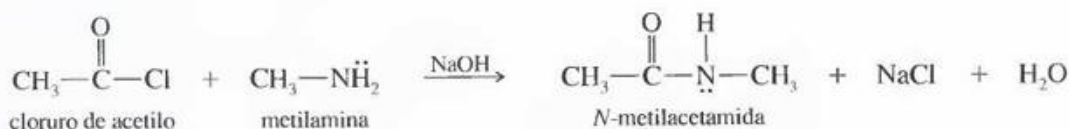
Ejemplo



El amoniaco y las aminas reaccionan con los cloruros de ácido para obtener amidas, también a través del mecanismo de adición-eliminación de la sustitución nucleofílica del grupo acilo. Un ácido carboxílico se transforma en una amida, previa formación del correspondiente cloruro de ácido, el cual reacciona con una amina para dar lugar a la amida. Con frecuencia se añade una base como piridina o NaOH para prevenir que el HCl liberado en la reacción protone a la amina.



Ejemplo



PROBLEMA 20.19

Proponga mecanismos para las sustituciones nucleofílicas del grupo acilo en la obtención de benzoato de etilo y *N*-metilacetamida, como se muestra en la página anterior.

PROBLEMA 20.20

Explique cómo utilizaría un cloruro de ácido como intermedio para sintetizar:

- (a) *N*-fenilbenzamida (PhCONHPh) a partir del ácido benzoico y anilina.
 (b) Propionato de fenilo (CH₃CH₂COOPh) a partir de ácido propiónico y fenol.

20.12**Esterificación con diazometano**

Con frecuencia se suele utilizar diazometano para esterificar compuestos altamente polares (debido a la presencia de grupos carboxilo), para su análisis mediante espectrometría de masas. Por ejemplo, en el ensayo de cocaína en la orina se podría tratar la muestra con diazometano para transformar la benzoilecgonina, metabolito mayoritario de la cocaína en la orina, en su éster metílico, mucho más volátil, por lo que facilita su análisis mediante EM.

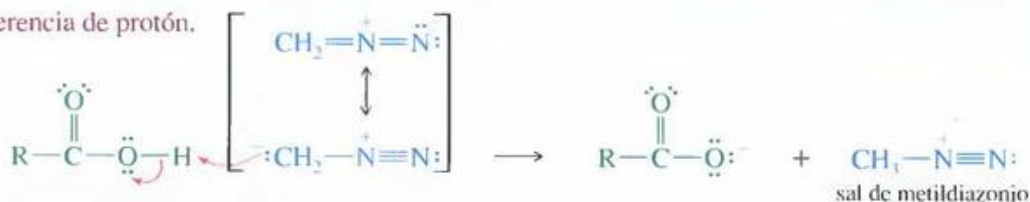
Los ácidos carboxílicos se transforman en sus ésteres metílicos añadiendo una solución etérea de diazometano. El único subproducto es el nitrógeno gaseoso y, además, cualquier exceso de diazometano también se evapora. La purificación del éster normalmente sólo implica la evaporación del disolvente. En muchos casos los rendimientos son casi cuantitativos.



El diazometano es un gas amarillo tóxico y explosivo soluble en éter, y bastante seguro en soluciones etéreas. La reacción del diazometano con ácidos carboxílicos probablemente implique la transferencia de un protón ácido, dando lugar a una sal de metildiazonio. Esta sal de diazonio es un buen agente metilante, con nitrógeno gaseoso como grupo saliente.

MECANISMO Esterificación con diazometano

Paso 1: transferencia de protón.



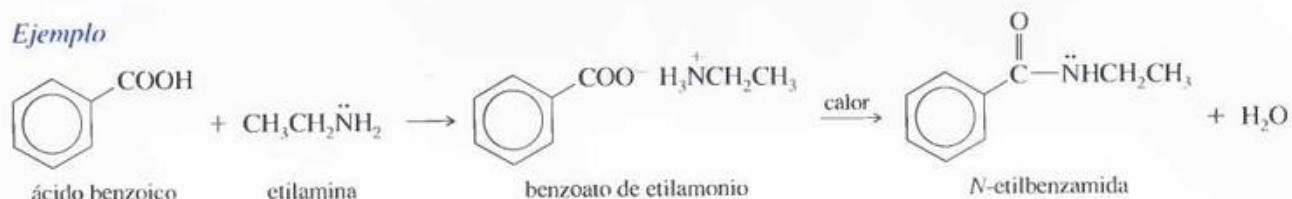
Paso 2: ataque nucleofílico al grupo metilo.



Como el diazometano es peligroso en grandes cantidades, no se suele utilizar en la industria o en reacciones de laboratorio a gran escala; sin embargo, los rendimientos en ésteres metílicos son muy buenos, por lo que el diazometano se utiliza con frecuencia para esterificaciones, en pequeña escala, de ácidos carboxílicos costosos y delicados.

20.13**Condensación de ácidos con aminas: síntesis directa de amidas**

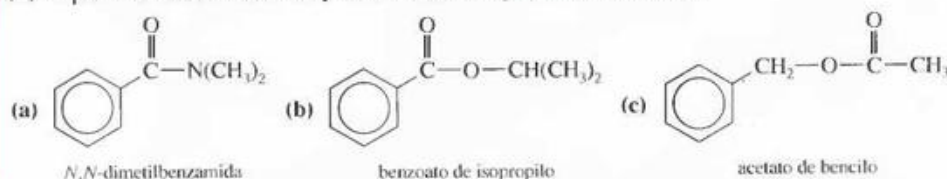
Las amidas se pueden sintetizar directamente a partir de ácidos carboxílicos, a pesar de que en el procedimiento vía cloruro de ácido se utilizan condiciones más suaves y, con frecuencia, se obtienen mejores rendimientos. La reacción inicial de un ácido carboxílico con una amina es la formación de una sal de amonio. El ión carboxilato es un electrófilo pobre y el ión amonio no es nucleofílico, por lo que la reacción cesa en este punto. Si se calienta la sal por encima de 100°C, se libera vapor de agua y se forma una amida. Esta síntesis directa es un proceso industrial importante, ya que evita la carestía y la peligrosidad de los reactivos que se necesitan para obtener el cloruro de ácido.

**Ejemplo****PROBLEMA 20.21**

Explique cómo sintetizaría los siguientes compuestos:

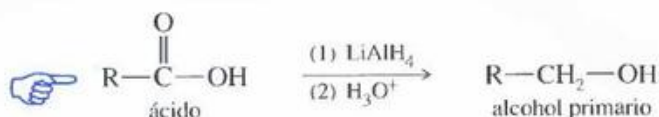
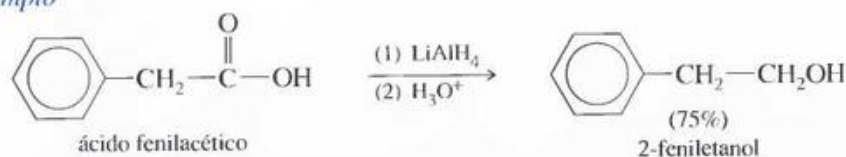
(1) A partir de cloruro de benzoilo y otros reactivos que sean necesarios.

(2) A partir de ácido benzoico y otros reactivos que sean necesarios.

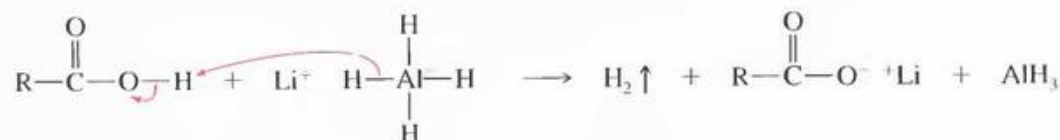


El hidruro de aluminio y litio (LiAlH_4 o HAL) reduce los ácidos carboxílicos a alcoholes primarios. El aldehído es un intermedio en esta reducción, pero no se puede aislar, ya que se reduce con más facilidad que el ácido original.

20.14 Reducción de los ácidos carboxílicos

**Ejemplo**

El hidruro de aluminio y litio es una base fuerte, el primer paso es la desprotonación del ácido. Se desprende hidrógeno y se obtiene una sal de litio.



Para el resto del mecanismo hay varios caminos posibles. Un camino probable es que se adicione AlH_3 al grupo carbonilo del carboxilato de litio.

